
集群运动物理学

活性物质中的出生、死亡与飞行

The Physics of Flocking

JOHN TONER

First edition · Cambridge University Press ·
2024

Model: OpenAI Codex (GPT-5.6 Sol)

审核: 曹溪能

Updated: 28 Aug 2026

英国，剑桥 CB2 8EA，Shaftesbury Road
美国，纽约州纽约市 10006，One Liberty Plaza 20 层
澳大利亚，维多利亚州 Port Melbourne，Williamstown Road 477 号
印度，新德里 110025，Jasola District Centre，Splendor Forum，Plot 3，3 层 314–321
新加坡 238467，Visioncrest Commercial，Penang Road 103 号，#05–06/07

Cambridge University Press 是 Cambridge University Press & Assessment 的组成部分；后者是
剑桥大学的一个部门。

我们秉承剑桥大学的使命，通过追求最高国际水平的教育、学习与研究，为社会作出贡献。

www.cambridge.org

本书信息：www.cambridge.org/9781108834568

DOI: [10.1017/9781108993623](https://doi.org/10.1017/9781108993623)

© Cambridge University Press & Assessment 2024

本出版物受版权保护。除法律规定的例外情形以及相关集体许可协议的条款外，未经
Cambridge University Press & Assessment 书面许可，不得复制本出版物的任何部分。

引用本书时，请包含 DOI 10.1017/9781108993623。

2024 年首次出版。

英国图书馆备有本出版物的书目记录。

美国国会图书馆备有本书的出版物编目数据记录。

ISBN 978-1-108-83456-8，精装本。

Cambridge University Press & Assessment 对本出版物所引用的外部或第三方互联网网站之网
址能否持续有效、内容是否准确不承担责任，也不保证这些网站上的任何内容现在或将来仍然
准确或适当。

献给 Kim：感谢你建议我写这本书，也感谢你所做的许许多多其他事情——如果一一列出，这篇题献会比全书还长.

译本说明

本译本以 Cambridge University Press 2024 年正式出版的英文 PDF 为内容与结构的最终依据。文本和图像提取结果仅用于辅助恢复；凡与出版 PDF 不一致之处，均以出版 PDF 为准。译文不静默修正原书；疑似原书错误将保留原貌，并以不编号的“译注”透明说明。

原书主题索引中的页码均指原书英文版页码；文末另行生成中英术语索引，其中页码指本中文译本页码。

审核：曹溪能

28 Aug 2026

目录

译本说明	iii
前言	vii
致谢	x
第 1 章 引言与动机：鸟比书呆子更聪明吗？	1
1.1 集群运动的一个例子：Vicsek 模型	1
第 2 章 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理的动力学推导（以及一种更常规的推导）；或曰，我们为何不能全都指向同一方向	7
2.1 用含噪扩散方程描述“指向器”	7
2.2 用含噪扩散方程推导 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理；或曰，假如 Mermin 和 Wagner 已不在人世，他们定会在墓中翻身	11
2.3 动力学方程的更为形式化的解（以及在 $d = 2$ 时如何得到那个对数）	14
2.4 与该定理的教科书式推导的联系，以及梯度展开导论	21
第 3 章 动力学重整化群；或曰，我们为什么能做物理——以 KPZ 方程为例	27
3.1 线性理论	31
3.2 非线性的影响	34
3.2.1 简单幂计数	34
3.2.2 动力学重整化群 1：怎么做？	36
3.2.3 动力学重整化群 2：为什么？	37
3.3 标度论证的 RG 版本；或曰，如何掰着手指分析一个非线性随机偏微分方程	39
3.4 微扰理论	43
3.5 RG 中的微扰理论	50
3.6 $d > 2$ 与 $2 + \epsilon$ 展开	54
3.7 $d = 2$	57
3.8 $d = 1$	57
3.8.1 另一种解释：发散的有效参数与轨线积分匹配形式体系	61
3.9 “无关”的额外项与普适性	67
第 4 章 集群运动流体动力学模型的构建	72
4.1 流体动力学方法的一般思想	72
4.2 构建集群运动的流体动力学模型	73
4.2.1 对称性与守恒律	73
4.2.2 哪些是流体动力学变量？	74
4.2.3 推导流体动力学方程	76
4.2.4 含两个梯度的项：各向同性与各向异性黏滞率	80
4.2.5 它还会自行搅动：噪声项	82
4.2.6 完整运动方程	83

4.3	把运动方程展开到“相关”非线性阶	83
4.4	求解线性化模型	86
4.4.1	运动方程的线性化	86
4.4.2	模结构	86
4.4.3	关联函数	89
4.4.4	Mermin–Wagner–Hohenberg 定理又回来了，真该死！	91
第 5 章	动力学重整化群在集群问题中的应用	93
5.1	线性不动点及其在 $d < 4$ 时的不稳定性	93
第 6 章	空间维数 $d > 2$ 时运动相中的不可压缩极性活性流体：“正则”指数	96
6.1	流体动力学模型	96
6.2	线性理论	97
6.3	非线性理论	101
6.4	未尽事宜	103
第 7 章	正则指数的启发式论证（“20-20 事后明见式手挥论证”）	106
7.1	团块游移得比扩展更快	106
7.2	漫游者并非皆迷失：战胜 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理	107
第 8 章	空间维数 $d = 2$ 的不可压缩集群：映射到 KPZ 方程	110
8.1	模型	111
8.2	线性理论	112
8.3	非线性理论	114
8.3.1	把非线性理论削减到相关项	114
8.3.2	映射到平衡无散 XY 模型	117
8.3.3	流函数与流线	119
8.3.4	近晶 A	119
8.3.5	连接“不可压缩”XY 模型与二维近晶	123
8.3.6	把二维近晶映射到 $(1 + 1)$ 维 KPZ 方程	124
8.3.7	总结	127
第 9 章	“Malthusian” 集群（具有出生和死亡的集群）	128
9.1	运动方程的推导	130
9.2	线性理论	135
9.2.1	传播子	135
9.2.2	速度关联函数	137
9.2.3	密度关联	139
9.3	令 $\mu_2 = 0$ 的单圈 RG 计算	142
9.4	图形规则	144
9.5	噪声重整化	145
9.6	各 μ 的重整化	147
9.6.1	图 9.6.1(a)	147
9.6.2	图 9.6.1(b)	149

9.6.3	图 9.6.1(c)	150
9.6.4	图 9.6.1(d)	151
9.7	λ 的 (非) 重整化	151
9.8	$\mu_2 = 0$ 极限下全部单圈修正的总结	151
9.9	标度指数	153
9.10	超越 ϵ 线性阶	154
9.11	超越单圈阶	155
9.12	实验后果	157
9.12.1	速度与密度关联的标度律	157
9.13	非线性长度与时间的计算	159
9.13.1	RG 计算	160
9.13.2	微扰论方法	164
9.14	普适振幅比	168
9.15	正、负密度关联之间的分界线	169
9.16	非零 μ_2 时的单圈图修正	169
9.17	总结	179
参考文献		183
原书索引		190
术语索引		196

前言

刚开始学习物理时（那还是更新世晚期），我常常觉得自己出生得太晚了。我想，要是我生在比如 1642 年，发现力学原理的就可能是我，而不是 Newton。毕竟，老师讲授 Newton 力学原理时，我确实能够理解。所以，带着年轻人的傲慢和天真，我认定自己当然也能发明它。不过，即使在那个年纪，我也知道这不过是虚妄的自欺：我们都能学会一些概念，而这些概念只有远比我们聪明的人才能创造出来。

尽管如此，几年后初学流体力学时，同样的经历又重演了。和从前一样，我想，假如自己生在 Navier 和 Stokes 的时代，也能推导出如今以他们命名的流体力学方程。至少，我当时认为，只要我已经知道流体动力学的一般原理，就能做到这一点；流体力学是一种思考一般宏观系统的方法，并不局限于简单流体，而它是在 Navier 和 Stokes 完成开创性工作很久以后才发展起来的。

当然，我再次把这个念头斥为纯粹的（确切说，是妄想式的）虚荣。

然而不可思议的是，1994 年，我竟真的得到了一次近似检验这个想法的机会。事情发生在我参加 Tamas Vicsek 关于集群运动（flocking）的报告时；所谓集群运动，是大量自驱动“主体”（例如鸟）所作的集体而协调的运动（collective, coherent motion）。Vicsek 为这一现象设计了一种极其巧妙、简单而强大的模拟，直到今天仍得到广泛研究，并以他的名字命名，即“Vicsek 算法”。Vicsek 在报告中还指出，他的模拟展示了一种本应震惊听众——其中大部分是统计物理学家——的现象：长程序（long-range order）；这里具体表现为，即使存在噪声，一个任意大的二维“集群”仍能作协调运动。Vicsek 正确地指出，这看起来违反了统计物理中最受珍视的定理之一（之所以珍视，是因为这样的定理屈指可数）：Mermin-Wagner-Hohenberg 定理（Mermin-Wagner-Hohenberg theorem）。粗略地说，该定理断言，我刚才描述的现象——存在非零噪声时二维系统中的长程序——不可能发生。

听众中至少有两位统计物理学家——我和 Yuhai Tu——对此大为震惊。事实上，我们震惊到当天下午就试图解释它。我们不仅成功了，而且是以 Navier 和 Stokes 处理简单流体的方式处理集群：发展一种描述所有集群的“普适”理论。

我们能做到这一点——而且只用了一个下午和晚上——并不是因为我们像 Navier 和 Stokes 那样才华横溢（不过 Yuhai 也许相差不远！），而是因为流体动力学的一般原理极其强大：一旦掌握，任何掌握这些原理的人都能为任何新系统构建流体动力学理论。简言之，再借用 Newton 的说法，我们站在巨人的肩膀上；这里的巨人，是那些发展出我们今天对流体动力学之理解的人。

本书有一个不敢奢求的目标：让读者获得这种理解，从而也能为此前未曾考虑过的系统构建流体动力学理论。我将以集群系统——或者用今天的流行说法，干活性物质（dry active matter）——为例来实现这一目标。

在此过程中，我还会向读者讲授重整化群（renormalization group）这一极其强大的思想，更具体地说，是动力学重整化群（dynamical renormalization group）（DRG）。在我看来，重整化群的思想——尤其是普适性（universality）——是所有流体动力学理论的真正基础。事实上，我还愿意更进一步，赞同 Paul Goldbart 曾对我说过的一句话：“重整化群不只是计算几个指数的技巧。它解释了我们为什么竟然能够做物理。”

我也希望，对于已经掌握这些技术、但想了解我们目前对这些系统的认识进展到何

种程度的读者，本书同样有用。这一点尤其重要，因为关于干活性系统已经出现了不少错误论文（其中有些是我写的！），而本书给了我一个澄清事实的机会。

以上就是本书试图完成的事情。本书并不试图全面综述活性物质（active matter）领域自二十八年诞生以来发生的一切。已有综述文章勇敢地承担了这项任务 [1, 2]，但本书并不追求如此宽广的覆盖面。相反，我只关注所谓的“干活性物质”系统；粗略地说，就是集群在不守恒动量的情况下运动的系统。这适用于例如在地面上运动的蚂蚁，因为动量可以通过与地面的摩擦而损失；但它不能描述最为人熟悉的集群运动实例：鸟群。原因在于，鸟在空气中飞行时，鸟与空气的总动量守恒。我们知道，这会给鸟的运动带来重要后果，尤其会导致许多不稳定性，其中颇有一些已经在实验中观察到。

我选择聚焦“干”系统有几个原因。首先也是最重要的，它们更简单。其次，“湿”系统（动量守恒系统）往往不稳定¹，因而其中不会出现有序态。而对于像我这样根深蒂固的凝聚态理论工作者，有序态才最为迷人。第三，处理不稳定系统时，解析方法能做的事情有限。具体而言，我们可以解析地证明有序态不稳定；但这类系统最终到达什么状态，以及这些状态具有哪些性质，往往无法用解析方法确定。于是只得诉诸数值模拟；说得委婉一点，这并非我的专长。最后，我关注干系统，是因为我对它们最为了解。

本书的组织如下。

第 1 章介绍集群运动的概念（对于喜爱术语的人，也就是“干活性物质”）。该章说明 Vicsek 算法，并讨论多年前吸引 Yuhai 和我研究它的“钩子”：这个算法在二维中呈现长程序这一令人震惊的事实，看起来与 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理矛盾。

第 2 章给出 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理的一种“动力学”推导；三位巨匠中的任何一位大概都认不出这种推导。我也会回顾更常规的推导。在此过程中，还会介绍梯度展开（gradient expansion）这一强大概念；它是一般流体动力学（事实上也是一般物理学）的基本工具之一，对集群运动的应用尤其如此。

第 3 章解释动力学重整化群，并用我所知在某些方面最简单的例子来说明它：Kardar–Parisi–Zhang 方程（Kardar–Parisi–Zhang equation）（KPZ 方程）。KPZ 方程不仅给出 DRG 的简单例证，还会在第 8 章再次出现；届时我将说明，二维集群问题的一个变体可以映射到该方程。

第 4 章以前两章发展的思想为基础，推导 Yuhai Tu 和我建立的集群运动流体动力学方程。我还会说明，对这些方程作线性分析只会重新得到 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理；也就是说，它意味着二维集群不能形成有序态。

幸运的是，第 5 章将说明，DRG 可以证明这种线性分析是错误的。DRG 进一步表明，流体动力学运动方程中的非线性项改变了集群的长距离行为，使它们能够在二维中形成有序态。遗憾的是，真正对这个问题实施完整 DRG 计算并不可行。事实上，据我估计，假如 Yuhai 和我在 1994 年首次提出这个问题时就开始这项计算，并从那以后排除其他一切工作专心计算，我们现在或许刚好快要算完。我想，我们两人都很庆幸这些年做了别的事情。其中一些事情将在后续各章说明。

第一个这样的工作见第 6 章：空间维数 $d > 2$ 的不可压缩集群（实际中显然就是 $d = 3$ ）。对于这个问题，我们——这里的“我们”指 Chiu Fan Lee、Leiming Chen 和我——不仅能得到精确标度律，而且只需掰着手指计数就能得到。

¹奇怪的是，这些不稳定性并非出现在高 Reynolds 数，而是出现在低 Reynolds 数。参见文献 [3, 4, 5, 6]。

事实上，这个计算简单到可以用一种简单的手挥论证推导结果——至少在知道答案后回头看时很简单；我将在第 7 章给出这一论证。

我们的老朋友 KPZ 方程在第 8 章回归。该章回顾同一个三人组（Chiu Fan、Leiming 和我）的论证：二维不可压缩集群实际上由一维 KPZ 方程描述，尽管描述方式颇为奇特。

最后，第 9 章讨论我喜欢称为“Malthusian”集群的系统，也就是具有出生和死亡的集群。这类系统可以用 DRG 处理。不过，与不可压缩集群不同，手挥论证对这个问题并不足够；必须调动 DRG 的全部机器，完成一项令人生畏却仍可处理的计算。这项计算再次由上述三人组完成，并给出描述这些系统的标度指数的相当精确的近似值。

第 1、2、4 和 5 章曾以略有不同的形式见于文献 [7]。

致谢

感谢 Yuhai Tu、Leiming Chen 和 Chiu Fan Lee 多年来与我围绕这些问题开展富有成果的合作，也感谢他们慷慨允许我在本书中使用一些共同撰写的材料和许多由他们制作的图。还要感谢 Tamas Vicsek 把我们（以及全世界！）带入这个问题；感谢 Jim Sethna 和 Karen Dahmen 指出 λ_2 与 λ_3 项的存在；感谢 Pawel Romanczuk 指出场 $h(\mathbf{r})$ 作为流线位移的几何解释。

多年来，德国 Dresden 的 Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 给予我极大支持，尤其是通过 Martin Gutzwiller Fellowship 提供支持。

本书写作期间，伦敦 Imperial College 的 Department of Bioengineering、University of Edinburgh 的 Higgs Centre for Theoretical Physics，以及 Leiden University 的 Lorentz Center 给予热情接待，在此一并致谢。

最后也是最重要的，感谢 Kim 所做的一切。

引言与动机：鸟比书呆子更聪明吗？

人人都见过集群运动，这里是指大量生物所呈现的集体而协调的运动 [8, 9, 10, 11]. 鸟群、鱼群和角马群都是人们熟悉的景象（不过最后一种景象，可能只有在自然纪录片里才看得到）。如今，人们最常见到的也许是数字电影特效所用模拟中的集群运动 [8, 9, 10, 11]；它们促成了迄今唯一一次颁给物理项目的奥斯卡奖！

过去二十余年间，人们制备了许多也会发生集群运动的自驱动粒子（self-propelled particle）合成体系 [12, 13]. 这些实验不仅为这一现象提供了重要的实验实现，还清楚表明，集群运动并不依赖集群个体作出智能决策；相反，它能够从简单的短程相互作用中自发产生。

下文把所有这类集体运动——鸟群、虫群、兽群、合成自驱动物体的集合等——统称为“集群运动”；为方便起见，也把集群中的个体称为“鸟”，或者称为“boid”。

集群运动可以发生在极其宽广的长度尺度上：大到千米（角马群），小到微米（例如微生物盘基网柄菌 *Dictyostelium discoideum* [14, 15, 16, 17]）。

值得注意的是，尽管这一现象十分常见且分布广泛，集群的许多普适特征却只是在过去三十年里才得到识别和理解。本书的目标，是解释我们如何逐步理解一种特定类型的集群运动，即稍后将定义的极性有序干活性流体（polar ordered dry active fluid）。在此过程中，我希望向尚不熟悉它的读者介绍流体动力学方法（hydrodynamic approach）；这是一种强有力的方法，可以用于任何大尺度集体现象。

1.1 集群运动的一个例子：Vicsek 模型

据我所知，最先思考集群运动的物理学家——当然也是开启现代活性物质领域的物理学家——是 Thomas Vicsek [18, 19]. 至少在我所知的范围内，他最先认识到，集群属于具有许多自由度的非平衡动力系统（nonequilibrium dynamical system）这一大类；过去几十年里，人们一直使用最初为平衡凝聚态物理和统计物理发展出来的强大方法研究这类系统，例如标度（scaling）、重整化群等。

特别是，Vicsek 指出了集群运动与铁磁性的类比：单只鸟的速度矢量，类似于铁磁体中铁原子的磁自旋。集群通常的运动相（moving phase）中，所有鸟的平均运动方向相同；它对应于铁的“铁磁”相，其中所有自旋的平均指向相同。换一种说法，集群整体形成非零的平均质心速度 $\langle \mathbf{v} \rangle$ ，需要自发破缺连续对称性（spontaneous breaking of a continuous symmetry）（这里是旋转对称性）；这恰如铁磁体中的自旋形成非零磁化强度 $\mathbf{M} \equiv \langle \mathbf{S} \rangle$ ，从而破缺 Heisenberg 磁体的连续自旋旋转对称性²。

²当然，在真实的晶体铁磁体中，晶体的对称性破缺场使自旋的旋转对称性成为离散对称性而非连续对

由于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 只在有序态中非零，它就是集群运动的序参量 (order parameter) [20].

要使这一类比完整，显然还要求鸟与铁磁体中的自旋一样，处在旋转不变的环境中；也就是说，没有任何外部事物告诉自旋该指向哪个方向，也没有任何外部事物告诉鸟该向哪个方向飞行。

为研究这一现象——集体运动对旋转不变性的自发破缺；从现在起，这就是我所说的“集群运动”——Vicsek 提出了他当之无愧的著名算法。下面详细说明这一算法。

该模型包含如下普遍特征。

1. 大量（一个“集群”）点粒子（“boid”³）随时间在 d 维 ($d = 2, 3, \dots$) 空间中运动，并始终试图“跟随”邻居，即沿着与邻居相同的方向运动。
2. 相互作用是纯短程的：每个“boid”只响应其邻居；邻居定义为与它相距不超过某个固定有限距离 R_0 的“boid”。这里假定 R_0 与“集群”的线性尺寸 L 无关。
3. 这种“跟随”并不完美：“boid”始终会犯错，这些误差被建模为随机噪声。假定这种噪声只具有短程的时空关联。
4. 底层模型具有完全的旋转对称性 (rotational symmetry)：先验地说，集群沿任意方向运动的可能性都相同。

任何包含这些普遍特征的模型都应属于同一个普适类 (universality class)；这里采用的是临界现象和凝聚态物理中该术语的含义。也就是说，在大距离和长时间尺度上，所有这类系统都应由同一组简单的普适标度律描述。当然，要看到这种“普适性”，我们需要一个很大的集群：在热力学极限 (thermodynamic limit)，即 $N \rightarrow \infty$ 时，普适性变得精确，其中 N 是集群中“boid”的数目。Vicsek 提出并进行数值模拟的具体模型如下。

在 Vicsek 的离散时间模型中，一些以 i 标记的鸟在二维平面中运动，其位置为 $\{\mathbf{r}_i(t)\}$ ，时间 t 是离散的整数变量。在每个整数时刻，所有鸟同时选定下一时间步的运动方向；这个时间步的时长取为 $\Delta t = 1$ 。具体做法是，对前一个时间步中半径为 R_0 的圆内所有鸟的运动方向取平均；在最方便的长度单位下 $R_0 = 1$ ，而且所有鸟同时更新。假定距离 $R_0 \ll L$ ，其中 L 是集群的尺寸。下一时间步中，鸟的实际运动方向与刚才所述方向相差一个随机角 $\eta_i(t)$ ，其均值为零、标准差为 Δ 。所有鸟的 $\eta_i(t)$ 分布相同，不随时间变化，并且不同鸟、不同时间步之间互不关联。随后，在下一时间步中，每只鸟沿所选方向移动距离 $v_0 \Delta t$ ，其中所有鸟的速率 v_0 相同。

称性，因为晶格偏好的自旋取向只有一组离散值。集群中不存在这样的对称性破缺场，所以旋转对称性是连续的，正如理想化铁磁体的 $O(n)$ Heisenberg 模型。下文凡论及铁磁系统，均默认指这种具有完全旋转不变性的 $O(n)$ 模型。

³我会经常使用 C. Reynolds[8] 创造的“boid”一词，它是“birdoid”的缩写。

总之，在 $d = 2$ 时，鸟的运动规则为

$$\theta_i(t+1) = \langle \theta_j(t) \rangle_n + f_i(t), \quad (1.1.1)$$

$$\mathbf{r}_i(t+1) = \mathbf{r}_i(t) + v_0(\cos \theta(t+1), \sin \theta(t+1)), \quad (1.1.2)$$

$$\langle f_i(t) \rangle = 0, \quad (1.1.3)$$

$$\langle f_i(t)f_j(t') \rangle = 2D\delta_{ij}\delta_{tt'}, \quad (1.1.4)$$

其中，下标为 n 的符号 $\langle \rangle_n$ 表示对“邻居”取平均；邻居定义为满足

$$|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)| < R_0 \quad (1.1.5)$$

的鸟 j 的集合. 不带下标 n 的 $\langle \rangle$ 表示对噪声 $f_i(t)$ 的随机分布取平均； $\theta_i(t)$ 是第 i 只鸟在终止于 t 的时间步上的运动方向相对于某条固定参考轴的夹角.

译注：出版 PDF 的式 (1.1.2) 在余弦和正弦中的 $\theta(t+1)$ 上没有下标 i . 由同式左端的 $\mathbf{r}_i$ 、式 (1.1.1) 以及紧邻文字判断，作者很可能意指 $\theta_i(t+1)$ ；本译本仍按出版 PDF 保留原式.

量 $\langle \theta_j(t) \rangle_n$ 通过下式定义：

$$\langle \theta_j(t) \rangle_n \equiv \arctan \left(\frac{\langle \sin \theta_j(t) \rangle_n}{\langle \cos \theta_j(t) \rangle_n} \right), \quad (1.1.6)$$

其中

$$\begin{aligned} \langle \sin \theta_j(t) \rangle_n &= \frac{\sum_{j \in n} \sin \theta_j(t)}{N_n}, \\ \langle \cos \theta_j(t) \rangle_n &= \frac{\sum_{j \in n} \cos \theta_j(t)}{N_n}. \end{aligned} \quad (1.1.7)$$

这里， $\sum_{j \in n}$ 表示对满足式 (1.1.5) 的所有邻居（即所有鸟）求和， N_n 是满足式 (1.1.5) 的鸟的数目.

这个定义等价于说：在没有噪声时，每只鸟从时刻 t 到 $t+1$ 的运动方向，就是时刻 t 其邻居的速度矢量 $\mathbf{v}_j(t)$ 的平均方向.

之所以要如此曲折地定义平均量 $\langle \theta_j(t) \rangle_n$ ，是因为更显然的定义

$$\langle \theta_j(t) \rangle_{n\text{wrong}} = \frac{\sum_{j \in n} \theta_j(t)}{N_n} \quad (1.1.8)$$

会产生病态行为；这是由于 θ_j 和所有角度一样，只在模 2π 意义下有定义. 因此，为了无歧义地定义 θ_j ，必须引入一条“切线”，也就是规定 θ_j 总落在某个宽度为 2π 的区间内.

例如，可以规定 θ_j 总在区间 $0 < \theta_j < 2\pi$ 内，并规定 $\theta_j = 0$ 指向正东. 现在设一只鸟有两个邻居：一个朝正东偏南一度飞，另一个朝正东偏北一度飞. 按上述约定，我们

定义 $\theta_1 = 1^\circ$ 、 $\theta_2 = 359^\circ$ 。如果下一步采用规则 (1.1.8)，这只鸟就会沿 180° 方向飞去，几乎恰好与邻居的方向相反。这显然不能叫跟随邻居！

你也许以为，把“切线”放在正西方向就能解决问题，即规定 $-\pi < \theta_j < \pi$ 。然而不难看出，这虽然解决了邻居几乎朝正东飞行时刚才所说的问题，却会在邻居几乎朝正西飞行时造成同样的问题。一般而言，只要邻居的运动方向靠近你所选的切线方向、但分居切线两侧，规则 (1.1.8) 就总会出问题。

不难验证，规则 (1.1.7) 没有这类问题。

集群通过反复应用这一规则而演化。注意，由于鸟通常不会与邻居沿完全相同的方向运动，一只给定的鸟在每个时间步上的“邻居”可能会变化。

上面对这个算法作了相当精确而详细的说明。然而，我们实际上认为，该算法的大多数细节都不会影响集群的标度性质。只有少数特征会影响这些标度律，而 Vicsek 算法恰好全都具备：活动性、守恒律、对称性、短程相互作用和噪声性。下面逐一说明。

1. **活动性**：大量（一个“集群”）点粒子（“boid”）随时间在 d 维（ $d = 2, 3, \dots$ ）空间中运动，并始终试图“跟随”邻居，即沿与邻居相同的方向运动。这种运动来自某种形式的自驱动；在 Vicsek 算法中，规则是每个生物的速率恒定。只要 boid 更偏好运动态而不是静止态，偏离这一规则并不重要。这就是“极性有序干活性流体”中“活性”一词的含义。这种自驱动需要能量源，也要求系统偏离平衡。死鸟不会集群运动！
2. **守恒律**：底层模型不守恒动量；集群的总动量可以改变。事实上，每当一个生物转向时，总动量都会改变。我们设想，这种对动量守恒的违反之所以可能，是因为生物或者在二维的固定表面上运动，或者在三维的固定基质（例如凝胶）中运动，并与之发生摩擦相互作用。因而，这个表面或基质充当了动量的“源”或“汇”。

“极性有序干活性流体”中的“干”，指的正是这种动量不守恒。注意，许多活性系统——例如许多活性向列相——是“湿”的，也就是动量守恒。顺便指出，真实的鸟（并不只是水鸟！）在这个意义下是“湿”的，因为鸟的动量与其飞行所穿过空气的动量之和守恒。这会显著改变动力学。湿集群的问题仍可用流体动力学方法处理 [3, 4, 5, 6]，但由于动量守恒，其流体动力学模型不同。本书不再讨论这种情形。

不过，Vicsek 算法中确实有一条守恒律：鸟的数目守恒。也就是说，鸟不会“在飞行中”出生或死亡。你也许会发笑，但在许多生物学情形中——仅举两例：细菌群和组织发育——这并不是一个好的近似，因为细菌或细胞会在与运动相同的时间尺度上出生和死亡。这种情形的流体动力学非常有趣 [21, 22, 23]，将在第 9 章讨论。

3. **对称性**：底层模型具有完全的旋转对称性；先验地说，集群沿任意方向运动的可能性都相同。这里考虑不具有 Galilean 不变性（Galilean invariance）的模型，也就是说，它们具有一个优选 Galilean 参考系。这个参考系就是 boid 所运动于其上或其中的背景介质静止的参考系。在 Vicsek 算法中，唯有在这个参考系里，所有 boid 的**速率**——即速度矢量的大小，而不是速度矢量本身——才相同，并且都等于 v_0 。

4. **纯短程相互作用**：在 Vicsek 模型中，每个“boid”只响应其邻居。邻居定义为与它相距不超过某个固定有限距离 R_0 的“boid”，而 R_0 与“集群”的线性尺寸 L 无关。因此，当集群尺寸趋于无穷，即在“热力学极限”下，相互作用程远小于集群的尺寸。这一规则的变体，例如强度随距离指数衰减的相互作用，也可视为短程相互作用。
5. **噪声性**：“跟随”并不完美；“boid”始终会犯错，这些误差被建模为随机噪声 (stochastic noise)。假定这种噪声只具有短程时空关联。它在此问题中的作用与温度在平衡系统中的作用非常相似：它倾向于使集群无序。后面会看到，这一问题中最有趣的问题之一，是有序态能否经受住这种噪声。

除了运动方程所具有、反映所考察物理情形底层对称性的这些对称性外，还必须正确处理所考察系统状态的对称性。两者可能不同，恰恰是因为系统可以自发破缺运动方程的一种或多种底层对称性。铁磁体的有序态正是如此：系统整体的底层旋转不变性被系统的稳态破缺；在这一稳态中，一个唯一方向被选了出来，即自发磁化的方向。

根据前面的讨论，这显然也会发生在自发运动的集群中。事实上，两种情形中被破缺的对称性完全相同，都是旋转对称性；破缺方式也完全相同，都是某个矢量出现非零期望值（铁磁情形中的自旋 $\mathbf{S}$ ，集群中的速度 $\mathbf{v}$ ）⁴。

这里选出的是唯一的**矢量**，而不只是唯一的**轴**；这就是“极性有序干活性流体”中“极性”一词的含义。

具有某种给定底层对称性的系统，可能存在许多不同的“相”⁵。事实上，我已经描述了集群的两个这样的相：“铁磁”或运动集群，以及“无序”、“顺磁”或静止集群。

在平衡统计力学中，我们正是按照物质不同相所破缺的底层对称性来分类它们。例如，晶体固体同时破缺平移对称性和取向对称性，因此不同于流体（液体和气体）。软凝聚态物理领域之外的读者也许不太熟悉液晶这一大类中间相：其中一些，例如向列相 [24]，只破缺取向对称性 (orientational symmetry)；另一些，例如将在第 8 章再次讨论的近晶相 [24]，只在某些方向而非所有方向上破缺平移对称性。

至少原则上说，凝聚态系统中已知的每一种相似乎都能在集群中找到。本书只关注一个相：“极性有序干活性流体相”。在这个相中，非零平均集群速度 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 的形成使旋转对称性完全破缺，但动力学的其他所有对称性（例如平移不变性）都得到保持。“极性有序活性流体”中的“流体”一词，正是说明这些系统没有破缺平移不变性。

活性物质整个领域里第一个、而且在我看来至今仍然最大的惊奇，是“极性有序干活性流体相”竟然能存在于二维。Yuhai、我（以及 Vicsek）对此如此惊讶，是因为平衡统计力学中著名的 Mermin-Wagner-Hohenberg 定理 [25, 26, 27]。该定理指出：对于具有短程相互作用、温度非零的热平衡模型，不可能自发破缺连续对称性。特别地，这意味着前述 Vicsek 算法的平衡版本或“指向器”版本——鸟携带一个矢量 $\mathbf{v}_i$ ，其方向按 Vicsek 算法更新，但鸟本身并不实际移动——永远无法形成真正的长程序态；在这种状

⁴磁性的各向同性 Heisenberg 模型在全部自旋作一致旋转、而承载它们的晶格不作相应旋转时仍然不变。集群与液晶分子等普通相互作用粒子的集合一样，只在空间旋转下不变；这种旋转同时旋转集群个体的位置矢量和速度矢量。

⁵对于远离平衡的系统，我所说的“相”仅指具有给定对称性的非平衡稳态。

态下，所有 $\mathbf{v}_i$ 的平均指向相同，更精确地说，

$$\langle \mathbf{v} \rangle \equiv \left\langle \frac{\sum_i \mathbf{v}_i}{N} \right\rangle \neq 0,$$

因为这样的状态破缺了连续对称性，即旋转不变性。

然而，运动的集群显然毫无困难就能做到这一点：Vicsek 的模拟表明，即便二维集群具有旋转不变的动力学、短程相互作用和噪声——看起来 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理的所有要素都齐了——它仍然**确实**以非零宏观速度运动；这要求 $\langle \mathbf{v} \rangle \neq 0$ ，继而破缺旋转不变性，仿佛违反了该定理。

有两个思想实验能更清楚地显示这一结果多么悖谬而令人惊讶。两个实验都先把一百万人放在雾中一个平坦而毫无特征的平面上。平面毫无特征，再加上雾，使旋转不变性得到保证，因为人们从外界得不到任何优选方向的提示；雾还有另一个作用，就是确保每个人只能看见离自己最近的少数邻居。

第一个实验要求每个人都努力指向同一个方向。结果是，无论他们在与最近邻对齐这件事上做得多好（当然，除非对齐完全无误），人们都不可能全部指向同一个方向。只要出现哪怕最微小的误差，误差就会随距离累积；因此，一个人虽然可能与距离不太远的其他人大致指向相同方向，相隔很远的人却必然指向截然不同的方向。

第二个思想实验稍稍改变给这一百万人的指令：现在要求他们都沿同一个方向行走。

令人惊异的是，同样的人、同样的雾、同样的误差，在收到这一指令后却能全部沿同一个方向行走。看来，运动与指向有着根本差别。

为什么？对于这种表面上“违反” Mermin–Wagner–Hohenberg 定理的现象，有一个非常简单的解释：该定理的一条必要前提不适用于运动者，即它们不是热平衡系统。非平衡性来自运动：除非你活着，否则不可能在有摩擦的介质中永远运动；而如果你活着，你就不处于热平衡（所以我们才说“冰冷而死寂”）。

显然，在 $d = 2$ 时必定是运动稳定了有序态：如上所述，运动是刚才两个思想实验——指向与行走——之间的**唯一**差别。

然而，运动究竟如何绕开 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理？更一般地说，应该怎样理解一个非常庞大的运动集群在大尺度、长时间下的动力学？

这些问题的答案可以在流体动力学中找到。我将在第 4 章把那套知识用于集群。但在此之前，我会先解释 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理为什么对指向器成立；这也会让我们看出，它为什么对行走者不成立。

Mermin–Wagner–Hohenberg 定理的动力学推导（以及一种更常规的推导）；或曰，我们为何不能全都指向同一方向

你当然不会在任何一本统计力学教科书里看到下面这样的推导，而且理由很充分。通常的推导要用到平衡统计力学的强大工具：Boltzmann 权重、Hamilton 量等等。Mermin–Wagner–Hohenberg 定理本来就是针对平衡系统推导的，而对这些系统，上述所有工具都可使用；因此，不利用它们才简直是发疯（用一个技术术语来说）。事实上，本章末尾我会回顾这种“标准”做法。

但对集群这样的非平衡系统，上述强大工具一个也用不上。因此我认为，值得尝试一个看似疯狂的把戏：以纯动力学的方式推导 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理，使这种方式可以推广到非平衡系统。我希望由此弄清，运动与指向究竟在什么地方有根本差别；特别是，这种差别为何使二维运动系统中的长程序字面意义上比指向系统中的长程序稳固无穷多倍。

2.1 用含噪扩散方程描述“指向器”

现在来思考雾中无特征平面上的那一百万个指向器（pointer）。如图 2.1.1 所示，特别考虑标记为 i 的某个指向器在时刻 t 所指方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 与某个固定参考方向之间的夹角 $\theta_i(t)$ 。

对于那些试图与邻居对齐的指向器，一种“类 Vicsek”算法对 θ_i 采用如下更新规则：

$$\theta_i(t+1) = \langle \theta_j(t) \rangle_n + f_i(t), \quad (2.1.1)$$

其中，对邻居的平均以及邻居本身的定义，都与前面 Vicsek 模型中的描述相同。

附加项 f_i 是随机噪声，用来考虑指向器与邻居对齐时不可避免地会犯错这一事实。我们假定它的均值为零（也就是说，指向器向左偏和向右偏的可能性相同），方差为 $2D$ ，

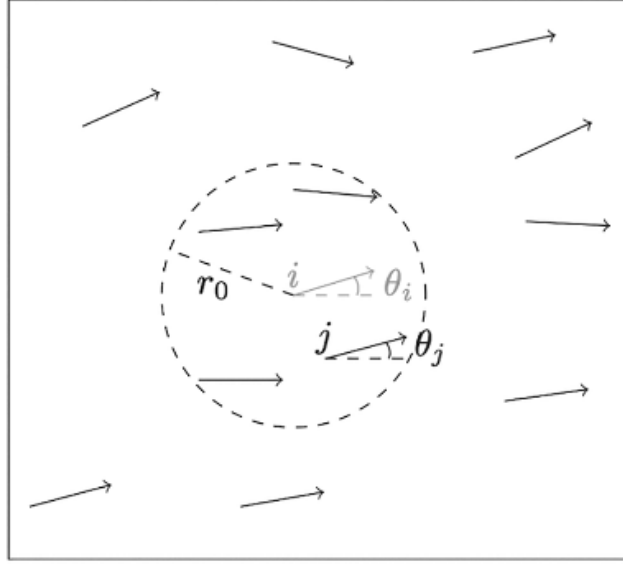


图 2.1.1: “类 Vicsek” 指向器算法示意图. 第 i 个指向器与某个公共参考方向之间的夹角 θ_i , 每一步都更新为它的“邻居”的平均值; “邻居”定义为与它距离不超过 R_0 的那些指向器. 经 Oxford University Press 许可, 重印自文献 [7].

并且它在不同指向器 (i, j) 之间、以及相继时间步之间都不关联. 即

$$\langle f_i(t) \rangle = 0, \quad (2.1.2)$$

$$\langle f_i(t) f_j(t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta_{tt'}. \quad (2.1.3)$$

不带下标 n 的 $\langle \rangle$ 表示对噪声 $f_i(t)$ 的随机分布取平均. 这里, 噪声强度 D 将扮演温度的角色: 更大的 D 会导致更大的涨落, 因而大概会产生更少的序.

这个集群通过反复迭代该规则而演化. 注意, 某个给定指向器的“邻居”并不会在每个时间步上改变. 先预告一下我最终要说的内容: 对运动者而言, 情形并非如此, 因为集群内不同运动者的运动存在差别, 它们可以因此更换邻居. 这就是指向器与运动者之间的根本差别: 它使运动者能够在二维中对齐, 而指向器不能.

不过, 现在还不要操之过急. 回到指向器问题, 正如 Vicsek 最先指出的, 这个模型恰好是平衡铁磁体的一个简单弛豫动力学模型. 也就是说, 如果把给出第 i 个指向器所指方向的每个单位矢量 $\mathbf{n}_i$ 解释为该指向器携带的“自旋”, 并按上述规则更新它们, 那么很容易证明该模型就是一个平衡铁磁体; 它将弛豫到平衡 Heisenberg 模型的 Boltzmann 分布 (虽然其“自旋”并非像大多数模型和真实铁磁体中那样位于周期晶格上, 而是位于一组随机点上). 没有噪声时 (即 $D = 0$ 时), 毫不意外, 该算法将导致一个“铁磁”态, 其特征是非零“磁化强度”:

$$\mathbf{M} \equiv \langle \mathbf{n} \rangle \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{n}_i. \quad (2.1.4)$$

在此式中, $\langle \rangle$ 表示对全部指向器取平均. 贯穿本书, 我都将假定这种平均等于对噪声取平均; 在平衡物理中, 这有时被称为遍历性 (ergodicity) 假设.

在零噪声下，我们预期并且确实最终会到达 $|\mathbf{M}| = 1$ 的状态，也就是所有指向器完全对齐。关键问题是：有噪声时（即 $D \neq 0$ 时）会怎样？

要回答这个问题，首先注意，动力学规则 (2.1.1) 实际上是含噪扩散方程（noisy diffusion equation）的伪装形式。为看出这一点，回想求解 Laplace 方程 $\nabla^2 \theta = 0$ 的一种数值算法：用每个点的邻居平均值代替场 θ 在该点的值。因此，没有噪声时，动力学规则 (2.1.1) 最终会使场 θ 弛豫到 $\nabla^2 \theta = 0$ 的状态；这意味着 θ 的变化率（同样在没有噪声时）本身正比于 $\nabla^2 \theta$ ，因为当 $\nabla^2 \theta = 0$ 时它也为零。事实上，这个结果可以非常简单地推出。

为简单起见（尽管这并非必要），考虑一组排列在晶格常数为 a 的方格子上的二维指向器，如图 2.1.2 所示。位于 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i)$ 的指向器有四个邻居；这里选取的 x 轴和 y 轴与方格子对齐。第一个邻居在其右侧的 $\mathbf{r}_1 = (x_i + a, y_i)$ ，第二个在其左侧的 $\mathbf{r}_2 = (x_i - a, y_i)$ ，第三个在其上方的 $\mathbf{r}_3 = (x_i, y_i + a)$ ，第四个在其下方的 $\mathbf{r}_4 = (x_i, y_i - a)$ 。因此，动力学规则 (2.1.1) 可改写为

$$\begin{aligned} & \theta_i(x_i, y_i, t+1) - \theta_i(x_i, y_i, t) \\ &= \frac{1}{4} [\theta(x_i + a, y_i, t) + \theta(x_i - a, y_i, t) + \theta(x_i, y_i + a, t) \\ & \quad + \theta(x_i, y_i - a, t)] - \theta_i(x_i, y_i, t) + f_i(t). \end{aligned} \quad (2.1.5)$$

这里，我在等式两边都减去了前一时间步上 θ_i 的值 $\theta_i(t)$ ，以便使左边看起来像时间导数的离散表示。在此过程中，我把右边变成了 Laplace 算符的离散版本。只要如下重新整理右边，就能看出这一点：

$$\begin{aligned} & \theta_i(x_i, y_i, t+1) - \theta_i(x_i, y_i, t) \\ &= \frac{1}{4} \left[\{ \theta(x_i + a, y_i, t) - 2\theta_i(x_i, y_i, t) + \theta(x_i - a, y_i, t) \} \right. \\ & \quad \left. + \{ \theta(x_i, y_i + a, t) - 2\theta_i(x_i, y_i, t) + \theta(x_i, y_i - a, t) \} \right] + f_i(t). \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

译注：出版 PDF 的式 (2.1.6) 在第二个 $-2\theta_i(x_i, y_i, t)$ 后多出一个右圆括号。本译本保留该括号；由式 (2.1.5) 及紧随其后的二阶差分说明，可靠的内部证据表明它很可能是排版误入。

现在注意，如果 θ 随时间变化缓慢，左边就可以近似为 θ 的时间导数，即可写成

$$\theta_i(x_i, y_i, t+1) - \theta_i(x_i, y_i, t) \approx \partial_t \theta.$$

同样，只要 θ 随位置变化缓慢，右边第一个括号中的项就可近似为 θ 对 x 的二阶导数：

$$\theta(x_i + a, y_i, t) - 2\theta_i(x_i, y_i, t) + \theta(x_i - a, y_i, t) \approx a^2 \partial_x^2 \theta.$$

类似地，第二项可近似为 θ 对 y 的二阶导数：

$$\theta(x_i, y_i + a, t) - 2\theta_i(x_i, y_i, t) + \theta(x_i, y_i - a, t) \approx a^2 \partial_y^2 \theta.$$

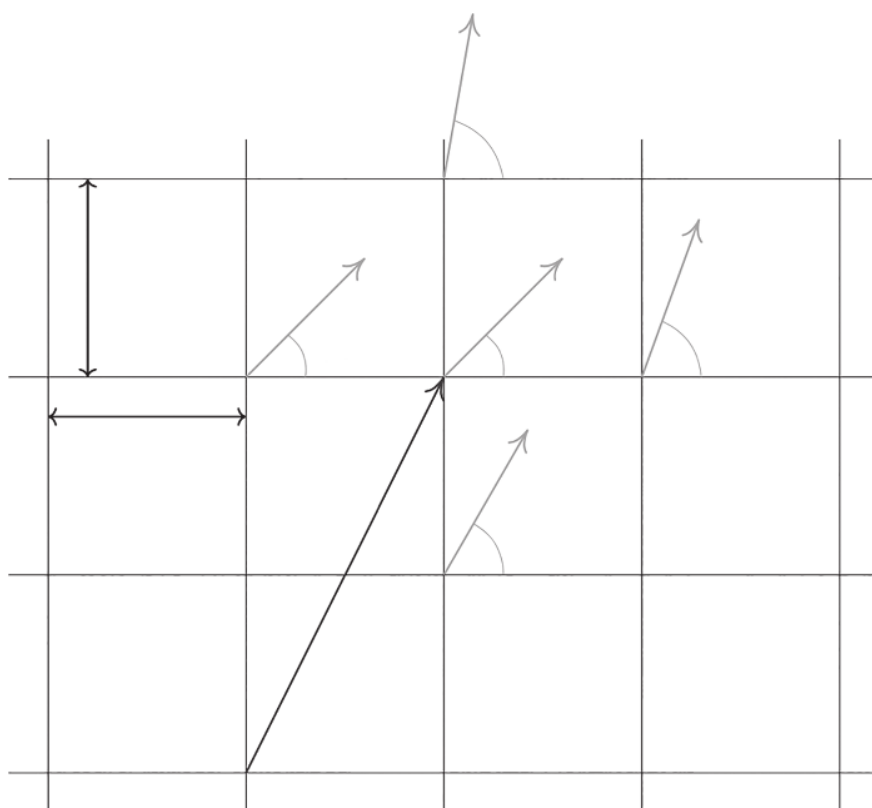


图 2.1.2: 指向器的方格子排列, 用以说明文中所解释的角度动力学的扩散性. 经 Oxford University Press 许可, 重印自文献 [7].

因此，式 (2.1.6) 可近似为

$$\partial_t \theta = \frac{a^2}{4} [\partial_x^2 \theta + \partial_y^2 \theta] + f = \nu \nabla^2 \theta + f, \quad (2.1.7)$$

其中定义了“扩散常数” $\nu \equiv a^2/4$.

还可以纯粹根据对称性推导这个结果： $\partial_t \theta$ 必须是由 θ 本身及其导数构成的标量。根据旋转不变性，当 θ 在空间上均匀时，它必须为零。根据空间的各向同性，它必须是各向同的标量算符。对 θ 的梯度保留到二阶、对 θ 保留到线性阶时，唯一能满足这些条件的对象就是 $\nabla^2 \theta$ 。

写出含噪扩散方程 (2.1.7) 时，我们已经转向了连续统描述。为了完整规定这种描述，还必须给出 $f(\mathbf{r}, t)$ 在连续统中的关联形式：

$$\langle f_i(\mathbf{r}, t) f_j(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'). \quad (2.1.8)$$

含噪扩散方程 (2.1.7) 有时也称为 Edwards–Wilkinson 方程 (Edwards–Wilkinson equation) [28].

2.2 用含噪扩散方程推导 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理；或曰，假如 Mermin 和 Wagner 已不在人世，他们定会在墓中翻身

那么， θ 满足扩散方程会带来什么后果？对我们的讨论而言，重要的后果有两个：

1. θ 是慢变量；
2. 在没有噪声时， θ 是守恒的。

更精确地说，对第一点，扩散方程的形式意味着，初始时空间局域的 $\theta(\mathbf{r}, t=0)$ 对空间均匀性的偏离传播得非常缓慢。通过对扩散方程做幂计数 (power counting) 就可以看出这一点： θ 的时间导数大致可估为 θ/t ，而 θ 的 Laplace 算符大致可估为 θ/r^2 。令两者相等，得

$$r^2 \propto t, \quad (2.2.1)$$

或等价地，

$$r \propto \sqrt{t}. \quad (2.2.2)$$

在 d 维空间中，对于初始时局域化的 θ ，没有噪声时扩散方程的精确解为

$$\theta(\mathbf{r}, t) = \theta_0 \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right) / (4\pi\nu t)^{d/2}, \quad (2.2.3)$$

其中常数 $\theta_0 \equiv \int d^d r \theta(\mathbf{r}, t)$ 。显然，这个精确解遵循上述标度律。

这种传播非常缓慢；事实上，任何以某个恒定速度运动的东西，无论该速度多么小，最终都会超过扩散的传播，因为当 $t \rightarrow \infty$ 时， $t \gg \sqrt{t}$ 。这就是为什么往咖啡里加入牛

奶后要搅拌：哪怕缓慢搅拌，它导致的混合也比扩散快得多。稍后会看到，集群能够在二维中形成序，本质上正是因为它们通过自身运动搅拌了自己。

现在转向第二点。令 $f = 0$ ，并对扩散方程 (2.1.7) 两边的所有 $\mathbf{r}$ 积分，就可看出没有噪声时 θ 是守恒的：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int d^d r \theta(\mathbf{r}, t) &= \nu \int d^d r \nabla^2 \theta(\mathbf{r}, t) \\ &= \nu \int d^d r \nabla \cdot \nabla \theta(\mathbf{r}, t) = \nu \int_S d\mathbf{A} \cdot \nabla \theta(\mathbf{r}, t). \end{aligned} \quad (2.2.4)$$

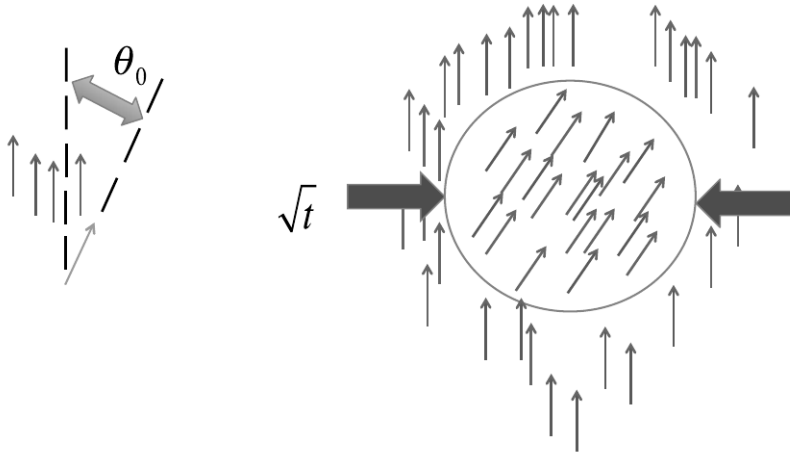


图 2.2.1: 指向器问题中一次单独误差的演化。时间 t 之后，原始误差 θ_0 被均匀分摊给与原指向器距离在 $\propto \sqrt{t}$ 以内的所有指向器。经 Oxford University Press 许可，重印自文献 [7]。

最后一个等号使用了散度定理， S 是包围积分体积的表面。这表明，只有当电流式的流（正比于 $\nabla \theta$ ）穿过某个空间区域的边界时，该区域中 θ 的积分才能改变。从本质上说， θ 的行为就像咖啡里的牛奶：它的总量守恒，扩散只能在空间中重新分布它。而且扩散只能非常缓慢地做到这一点；即时间 t 之后的空间扩展 $r(t)$ 只按 $\sqrt{t}$ 增长。

上述两个观察的后果是，指向器系统中的涨落衰减得非常缓慢。为了生动说明这一点，考虑一个没有噪声的指向器系统，它的初态几乎完全有序：只有中心的指向器所指方向与其他所有指向器不同，它相对于其他指向器的方向向右偏了角度 θ_0 （见图 2.2.1）。把其他指向器所指的方向定义为 $\theta = 0$ ，则

$$\int d^d r \theta(\mathbf{r}, t = 0) = \theta_0.$$

如果没有噪声，时间 t 之后这组指向器会是什么样？根据第一点，初始误差此时已经传播给距离 $r(t) \propto \sqrt{t}$ 内的所有指向器。根据第二点，由于 θ 守恒，这些指向器（包括原先犯错的那一个）相对于大多数指向器原始方向的偏离之和必须仍然是 θ_0 。因而，原始涨落 θ_0 现在必须分布到距离 $r(t) \propto \sqrt{t}$ 内的所有指向器上。我们可以粗略地估计时间 t 之后的角偏离：假定（事实证明确实如此）这个初始误差大致均匀地分布到该距离内全部 $N(t)$ 个指向器上。

$N(t)$ 很容易估计：它就是密度乘以半径 $r(t) \propto \sqrt{t}$ 的区域的体积（若 $d \neq 3$ ，则为超体积）。假定密度至少在充分大的区域内大致恒定（对一组随机点而言确实如此；体积 V 中随机点密度的涨落按 $1/\sqrt{V} \rightarrow 0$ 标度，其中 $V \rightarrow \infty$ ），则显然有

$$N(t) \propto [r(t)]^d \propto t^{d/2}, \quad (2.2.5)$$

这里使用了 $r(t) \propto \sqrt{t}$ 。

原始总误差 θ_0 现在由这全部 $N(t)$ 个指向器分担，因而每个指向器（包括原先犯错的那一个）的典型涨落 $\theta(t)$ 现在是

$$\theta(t) \approx \frac{\theta_0}{N(t)} \propto \frac{\theta_0}{t^{d/2}}. \quad (2.2.6)$$

注意，扩散方程的精确解 (2.2.3) 与这个结果一致：对 $r \lesssim \sqrt{\nu t}$ ，式 (2.2.3) 中指数的数量级为 $\mathcal{O}(1)$ ，因此指数函数本身也是 $\mathcal{O}(1)$ 。所以，在半径 $\sim \sqrt{\nu t}$ 的区域内， $\theta(t) \propto \theta_0/t^{d/2}$ ，正如式 (2.2.6) 所断言的那样。

我想请你注意这个结果的两点。

1. 这种衰减极其缓慢；具体说，它是时间的幂律。因此，它在渐近意义上比任何指数衰减都要慢。这是 θ 的守恒律所导致的后果，而该守恒律又是底层旋转不变性的后果。这意味着 θ 是该系统的 Goldstone 模式 (Goldstone mode)；某些读者可能已经熟悉这一概念。我将在第 2.3 节进一步讨论它。
2. 这一衰减幂律依赖于维数，并且维数越低，衰减越慢。这是统计物理和凝聚态物理中一个普遍而反复出现的主题：在较低维数中，涨落衰减得更慢，因而更重要。归根结底，这就是 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理适用于低维系统——具体说是 $d \leq 2$ ——而不适用于更高维系统的原因。

有了式 (2.2.6) 所给的单次初始误差结果，现在回到原先的含噪模型。此时情形更糟：任何初始误差都按式 (2.2.6) 极其缓慢地衰减，同时又不断产生新的误差。现在的问题变成：式 (2.2.6) 所描述的缓慢衰减，能否赶得上新误差的累积？鉴于式 (2.2.6) 对维数的依赖，你不会惊讶这个问题的答案也依赖于维数：在空间维数 $d > 2$ 时，误差可以得到控制；在 $d \leq 2$ 时则不能。这就是 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理 [25, 26, 27]。

为看出这一点，考虑时间 t 之后能够通过扩散与某个中心指向器交换信息的一“团”指向器。如前所述，这一团的半径 $r(t) \propto \sqrt{t}$ 。等价地，给定该团块的半径 r ，要使其所有部分彼此能够通信，所需时间为

$$t \propto r^2. \quad (2.2.7)$$

该团块包含 $N(t) \propto r^d$ 个指向器。这些指向器总共会犯多少次错？每个指向器都会犯

$$\text{每个指向器的误差数} \propto t \propto r^2; \quad (2.2.8)$$

因而，全部 $N(t) \propto r^d$ 个指向器总共会犯

$$\text{误差总数} \propto N(t)t \propto r^{d+2}. \quad (2.2.9)$$

由于若干相互独立、均值为零的随机变量之和的典型幅度正比于这些变量数目的平方根，所以

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \approx \frac{\sqrt{\text{误差总数}}}{N(t)} \propto \frac{r^{(d+2)/2}}{r^d} \propto r^{1-d/2}. \quad (2.2.10)$$

当 $d < 2$ 时，这个量在 r （或等价地，在时间 t ）趋于无穷时发散。常见的情形是，在 $d = 2$ 时，式 (2.2.10) 中指数 $1 - d/2$ 变为零并不表示得到常数，而是表示对数。事实上，在第 2.3 节我将说明，把这里的推理稍加仔细地用于严格的 $d = 2$ 情形，得到

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto \sqrt{\ln(r)} \longrightarrow \infty \quad (d = 2). \quad (2.2.11)$$

因此，我们通过这种纯动力学论证已经证明，对 $d \leq 2$ ，涨落在系统尺寸趋于无穷的极限下发散。因而，在这些空间维数中，我们的指向器系统不可能存在长程序。这就是以一种很不正统的动力学方式推导出的 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理。在第 2.4 节，我将说明，修改这一论证以考虑运动后，运动者在 $d = 2$ 时可以形成序。但在此之前，我会先用流体动力学以更形式化、更系统的方式推导 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理。

译注：出版 PDF 此处明确写作“Section 2.4”，但第 2.4 节的标题和内容都是该定理的教科书式平衡推导，并未处理运动者。本书目录和第 4 章内容表明，作者很可能意指第 4 章；译文正文仍保留原书的“第 2.4 节”声称。

2.3 动力学方程的更为形式化的解（以及在 $d = 2$ 时如何得到那个对数）

现在可以通过寻找平面波简正模式（normal mode）来求解含噪扩散方程 (2.1.7)；用更技术性的说法，就是做 Fourier 变换。Fourier 变换是求解常微分方程和偏微分方程的熟悉技巧，但为了内容完整，也为了说清我采用的归一化约定（这些约定很常见，却并非普遍通用），我会在这里略加详细地回顾它。

我用一组新的动力学变量 $\theta(\mathbf{q}, \Omega)$ 替代涨落场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ ，并称其为“Fourier 变换后的场”，定义为

$$\theta(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{VT}} \sum_{\mathbf{q}, \Omega} \theta(\mathbf{q}, \Omega) e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \Omega t)}. \quad (2.3.1)$$

这个定义需要一些解释。我想象系统被限制在体积（当 $d \neq 3$ 时是超体积） V 中。具体而言，考虑一个边长为 L 的超立方体，因而 $V = L^d$ 。还假定该超立方体的边界满足周期性边界条件，于是对所有方向 $i = (1, 2, \dots, d)$ ，

$$\theta(\mathbf{r} + L\hat{\mathbf{x}}_i, t) = \theta(\mathbf{r}, t).$$

像往常的 Fourier 变换一样，这使允许的 $\mathbf{q}$ 取值量子化：式 (2.3.1) 中对 $\mathbf{q}$ 求和时，每个 $\mathbf{q}$ 的第 i 个分量都必须是 $2\pi/L$ 的整数倍。也就是说，允许的 $\mathbf{q}$ 集合为

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{L} \mathbf{n}, \quad (2.3.2)$$

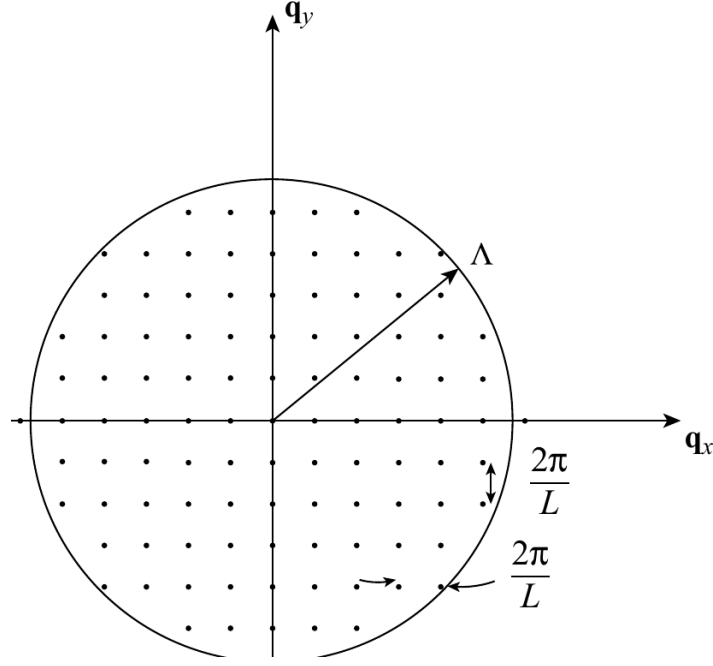


图 2.3.1: Fourier 变换的求和中所出现的 $\mathbf{q}$ 集合示意图. 它们构成间距为 $2\pi/L$ 的格子, 其中 L 是系统在实空间中的线性尺寸. 如图所示, 我们还对这些求和施加紫外截止 Λ .

其中 $\mathbf{n}$ 是一个所有分量均为整数的矢量.

因此, 如图 2.3.1 所示, 式 (2.3.1) 中对 $\mathbf{q}$ 求和所遍历的允许 $\mathbf{q}$ 集合构成超立方格子, 最近邻间距全都是 $2\pi/L$. 当系统尺寸 $L \rightarrow \infty$ 时, 这个间距变得非常小, 也就是格点集变得非常稠密.

我会对时间做类似的处理: 还假定系统在时间上以 T 为周期. 这使允许的频率 Ω 量子化为 $2\pi/T$ 的整数倍.

式 (2.3.1) 中 $\sum_{\mathbf{q}, \Omega}$ 还隐含着另一个重要概念, 即紫外截止 (ultraviolet cutoff). 如图 2.3.1 所示, 在上述 $\mathbf{q}$ 精细格子的所有成员中, 求和只包含波数 $q \equiv |\mathbf{q}| < \Lambda$ 的那些成员; 紫外截止 Λ 是模型的又一个参数. 这样做有两个原因. 实用上的原因是避免在大 q 处发散. 第二个原因是, 无论如何, 我们都不信任任何流体动力学理论在大 q 处的结果, 因为所有流体动力学理论都是通过只保留在“小距离, 或大波矢”下重要的项而推导的.

译注: 上一句引号中的 “small distances, or large wavevector” 是出版 PDF 的原文. 该句前半部明确说流体动力学理论在大 q 处不可信, 且本书其他部分把流体动力学说成大尺度、长时间理论; 这些内部证据表明, 作者很可能意指 “大距离, 或小波矢”. 本译本仍在正文中保留出版原文的方向.

注意, 频率 Ω 没有紫外截止, 因为我们不需要它.

能够反演 Fourier 变换也很有用. 对精细格子 (2.3.2) 中的所有 $\mathbf{q}$, 函数 $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$ 在系统体积内恰好经历整数个周期. 因此, 除非该整数对矢量 $\mathbf{q}$ 的所有 Cartesian 分量都是零, 否则有

$$\int_V d^d r e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = 0, \quad \mathbf{q} \neq \mathbf{0}. \quad (2.3.3)$$

下标 V 表示积分区域是体积为 V 的超立方体. 显然, 当 $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ 时, $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = 1$, 从而平凡地有

$$\int_V d^d r e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = V, \quad \mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (2.3.4)$$

可以用方便的 “Kronecker delta” 将式 (2.3.3) 和 (2.3.4) 概括为

$$\int_V d^d r e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = \delta_{\mathbf{q}}^K V, \quad (2.3.5)$$

其中定义

$$\delta_{\mathbf{q}}^K = \begin{cases} 1, & \mathbf{q} = \mathbf{0}, \\ 0, & \mathbf{q} \neq \mathbf{0}. \end{cases} \quad (2.3.6)$$

类似地,

$$\int_0^T dt e^{i\Omega t} = \delta_{\Omega}^K T. \quad (2.3.7)$$

利用这个结果, 现在可以用实空间场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 表示允许的 $\mathbf{q}$ 和 Ω 集合中某个特定 $\mathbf{q}'$ 和 Ω' 对应的 Fourier 变换场 $\theta(\mathbf{q}', \Omega')$. 做法是: 将定义 (2.3.1) 两边乘以 $e^{-i(\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}-\Omega't)}$, 对超立方体中的全部 $\mathbf{r}$ 积分, 对时间从 0 到 T 积分, 并使用 “正交关系” (2.3.5) 和 (2.3.7). 这给出

$$\begin{aligned} \int_V d^d r \int_0^T dt \theta(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}-\Omega't)} \\ = \sqrt{VT} \sum_{\mathbf{q}, \Omega} \theta(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}-\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega-\Omega'}^K. \end{aligned} \quad (2.3.8)$$

此式中的 Kronecker delta 只有当 $\mathbf{q} = \mathbf{q}'$ 且 $\Omega = \Omega'$ 时非零, 因而 $\sum_{\mathbf{q}, \Omega}$ 中只有这一项存活下来. 所以, 式 (2.3.8) 右边只含有 $\theta(\mathbf{q}', \Omega')$:

$$\int_V d^d r \int_0^T dt \theta(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}-\Omega't)} = \sqrt{VT} \theta(\mathbf{q}', \Omega'). \quad (2.3.9)$$

很容解出 $\theta(\mathbf{q}', \Omega')$:

$$\theta(\mathbf{q}', \Omega') = \frac{1}{\sqrt{VT}} \int_V d^d r \int_0^T dt \theta(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}-\Omega't)}. \quad (2.3.10)$$

由于这对任意 $\mathbf{q}'$ 和 Ω' 都成立, 可以去掉上式中的撇号, 写成

$$\theta(\mathbf{q}, \Omega) = \frac{1}{\sqrt{VT}} \int_V d^d r \int_0^T dt \theta(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)}. \quad (2.3.11)$$

现在把这些结果用于含噪扩散方程. 在这一过程中, 我会用与角度场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 完全相同的方式, 对随机力 $f(\mathbf{r}, t)$ 做 Fourier 变换. 将 Fourier 分解 (2.3.1) 代入运动方

程 (2.1.7)，再将两边乘以 $e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)}$ ，对超立方体中的全部 $\mathbf{r}$ 积分，对时间从 0 到 T 积分，并使用正交关系 (2.3.5) 和 (2.3.7)，得

$$-i\Omega\theta(\mathbf{q}, \Omega) = -\nu q^2\theta(\mathbf{q}, \Omega) + f(\mathbf{q}, \Omega). \quad (2.3.12)$$

推导此式时，我使用了

$$\partial_t e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)} = -i\Omega e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)}, \quad \nabla^2 e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)} = -q^2 e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)}. \quad (2.3.13)$$

Fourier 变换后噪声的关联可以很容易地通过反演 Fourier 变换获得。即，由于

$$f(\mathbf{q}, \Omega) = \frac{1}{\sqrt{VT}} \int_V d^d r \int_0^T dt f(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)}, \quad (2.3.14)$$

所以

$$\begin{aligned} & \langle f(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}', \Omega') \rangle \\ &= \frac{1}{VT} \int_V d^d r \int_0^T dt \int_V d^d r' \int_0^T dt' \langle f(\mathbf{r}, t) f(\mathbf{r}', t') \rangle \\ & \quad \times e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)} e^{-i(\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}'-\Omega' t')}. \end{aligned} \quad (2.3.15)$$

译注：出版 PDF 的式 (2.3.13) 把 $\partial_t e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)}$ 写成了带 $-i\Omega$ 的结果；直接对式中指数求导则给出 $+i\Omega$ 。同一出版 PDF 的式 (2.3.14) 只印出空间积分，没有 $\int_0^T dt$ ；但它声称与式 (2.3.11) 中的时空反变换完全相同，且紧随的式 (2.3.15) 明确含有两个时间积分。译文两式均按出版 PDF 保留，未在正文中修正。

在式 (2.3.15) 中使用噪声的假定关联 (2.1.8)，得

$$\begin{aligned} & \langle f(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}', \Omega') \rangle \\ &= \frac{1}{VT} \int_V d^d r \int_0^T dt \int_V d^d r' \int_0^T dt' 2D \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \\ & \quad \times e^{-i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}-\Omega t)} e^{-i(\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}'-\Omega' t')} \\ &= \frac{1}{VT} \int_V d^d r \int_0^T dt 2D e^{-i[(\mathbf{q}+\mathbf{q}')\cdot\mathbf{r}-(\Omega+\Omega')t]} \\ &= 2D \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K. \end{aligned} \quad (2.3.16)$$

注意，Fourier 变换后的运动方程 (2.3.12) 已经实现了解耦：每个 Fourier 模 $\theta(\mathbf{q}, \Omega)$ 都有自己的运动方程 (2.3.12) 和自己的噪声 $f(\mathbf{q}, \Omega)$ ，而这些方程和噪声都与所有其他 $\mathbf{q}' \neq \mathbf{q}$ 、 $\Omega' \neq \Omega$ 处的 $\theta(\mathbf{q}', \Omega')$ 解耦。此外，这些解耦方程本身只是简单的线性方程，因而可以平凡地用噪声 $f(\mathbf{q}, \Omega)$ 表示场 $\theta(\mathbf{q}, \Omega)$ ：

$$\theta(\mathbf{q}, \Omega) = G(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}, \Omega), \quad (2.3.17)$$

其中定义传播子 (propagator)

$$G(\mathbf{q}, \Omega) \equiv \frac{1}{-i\Omega + \nu q^2}. \quad (2.3.18)$$

将解 (2.3.17) 与自身做自关联, 并使用噪声 f 的自关联 (2.3.16), 得

$$\begin{aligned}
& \langle \theta(\mathbf{q}, \Omega) \theta(\mathbf{q}', \Omega') \rangle \\
&= G(\mathbf{q}, \Omega) G(\mathbf{q}', \Omega') \langle f(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}', \Omega') \rangle \\
&= 2DG(\mathbf{q}, \Omega) G(\mathbf{q}', \Omega') \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K \\
&= 2DG(\mathbf{q}, \Omega) G(-\mathbf{q}, -\Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K \\
&\equiv C(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K.
\end{aligned} \tag{2.3.19}$$

这里定义了“关联函数”

$$\begin{aligned}
C(\mathbf{q}, \Omega) &\equiv \langle \theta(\mathbf{q}, \Omega) \theta(-\mathbf{q}, -\Omega) \rangle = \langle |\theta(\mathbf{q}, \Omega)|^2 \rangle \\
&= 2DG(\mathbf{q}, \Omega) G(-\mathbf{q}, -\Omega) = \frac{2D}{\Omega^2 + \nu^2 q^4}.
\end{aligned} \tag{2.3.20}$$

第二个等号, 即 $\langle \theta(\mathbf{q}, \Omega) \theta(-\mathbf{q}, -\Omega) \rangle = \langle |\theta(\mathbf{q}, \Omega)|^2 \rangle$, 来自如下事实: 由反 Fourier 变换 (2.3.11) 容易验证, 像 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 这样的实值场的 Fourier 变换满足

$$\theta(-\mathbf{q}, -\Omega) = \theta^*(\mathbf{q}, \Omega), \tag{2.3.21}$$

其中 $\theta^*(\mathbf{q}, \Omega)$ 是 $\theta(\mathbf{q}, \Omega)$ 的复共轭.

有了这个结果, 就可以计算空间 Fourier 变换 $\theta(\mathbf{q}, t)$ 的等时关联. 该变换只对实空间场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的空间坐标做 Fourier 变换, 而不对时间做变换. 即定义

$$\theta(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{q}} \theta(\mathbf{q}, t) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}}, \tag{2.3.22}$$

像上面处理时空 Fourier 变换时那样, 可以从中推出反 Fourier 变换

$$\theta(\mathbf{q}, t) = \frac{1}{\sqrt{V}} \int_V d^d r \theta(\mathbf{r}, t) e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}}. \tag{2.3.23}$$

通过对完整的时空关联 (2.3.19) 对频率积分, 可得这个空间 Fourier 变换的等时关联. 首先用反 Fourier 变换 (2.3.23) 写成

$$\begin{aligned}
& \langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle \\
&= \frac{1}{V} \int_V d^d r \int_V d^d r' \langle \theta(\mathbf{r}, t) \theta(\mathbf{r}', t) \rangle e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} + \mathbf{q}' \cdot \mathbf{r}')}.
\end{aligned} \tag{2.3.24}$$

现在用式 (2.3.1) 把实空间场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 和 $\theta(\mathbf{r}', t)$ 改写成完整的时空 Fourier 变换 $\theta(\mathbf{p}, \Omega)$, 得

$$\begin{aligned}
& \langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle \\
&= \frac{1}{V^2 T} \int_V d^d r \int_V d^d r' \sum_{\mathbf{p}, \Omega} \sum_{\mathbf{p}', \Omega'} \langle \theta(\mathbf{p}, \Omega) \theta(\mathbf{p}', \Omega') \rangle \\
&\quad \times e^{i[(\mathbf{q}+\mathbf{p}) \cdot \mathbf{r} + (\mathbf{q}'+\mathbf{p}') \cdot \mathbf{r}']} e^{-i(\Omega+\Omega')t}.
\end{aligned} \tag{2.3.25}$$

再使用时空 Fourier 变换场的关联结果 (2.3.19) 和 (2.3.20), 得

$$\begin{aligned} \langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle &= \frac{1}{V^2 T} \int_V d^d r \int_V d^d r' \sum_{\mathbf{p}, \Omega} \sum_{\mathbf{p}', \Omega'} C(\mathbf{p}, \Omega) \delta_{\mathbf{p}+\mathbf{p}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K \\ &\quad \times e^{i[(\mathbf{q}+\mathbf{p})\cdot\mathbf{r}+(\mathbf{q}'+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}']} e^{-i(\Omega+\Omega')t}. \end{aligned} \quad (2.3.26)$$

现在可再次利用 Kronecker delta 的“魔力”, 把对 $\mathbf{p}'$ 和 Ω' 的求和缩减为一项:

$$\begin{aligned} \langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle &= \frac{1}{V^2 T} \int_V d^d r \int_V d^d r' \sum_{\mathbf{p}, \Omega} C(\mathbf{p}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{p}}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K \\ &\quad \times e^{i[(\mathbf{q}+\mathbf{p})\cdot\mathbf{r}+(\mathbf{q}'-\mathbf{p})\cdot\mathbf{r}']}. \end{aligned} \quad (2.3.27)$$

注意, 所有时间依赖都已消失, 因为 $\delta_{\Omega+\Omega'}^K$ 强制 $\Omega + \Omega' = 0$, 从而消去了式 (2.3.26) 中唯一的时间依赖因子 $e^{-i(\Omega+\Omega')t}$. 这是合理的, 因为我们研究的是 (统计) 稳态, 所以等时关联不应依赖于对它求值的时刻 t .

现在用正交关系 (2.3.5) 对 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}'$ 积分, 得

$$\langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle = \frac{1}{T} \sum_{\mathbf{p}, \Omega} C(\mathbf{p}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{p}}^K \delta_{\mathbf{q}'-\mathbf{p}}^K. \quad (2.3.28)$$

再次, Kronecker delta 使对 $\mathbf{p}$ 的求和中只有 $\mathbf{p} = -\mathbf{q}$ 一项存活, 而且这一项也只有当 $\mathbf{q}' = -\mathbf{q}$ 时才存活. 因此

$$\langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle = \frac{1}{T} \sum_{\Omega} C(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K. \quad (2.3.29)$$

写这个方程时, 使用了 $C(-\mathbf{q}, \Omega) = C(\mathbf{q}, \Omega)$.

回想对 Ω 的求和遍历的频率为

$$\Omega = \frac{2\pi n}{T}, \quad (2.3.30)$$

其中 n 是整数. 因此, 式 (2.3.29) 中对 Ω 的求和可看成对从 $-\infty$ 到 ∞ 的整数 n 求和:

$$\langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} C(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K. \quad (2.3.31)$$

我们想考虑周期 T 非常大的情形, 因而该求和的步长非常小. 所以可以用积分近似该求和, 得

$$\langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} dn C(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K. \quad (2.3.32)$$

利用式 (2.3.30) 中 Ω 与 n 的关系, 把积分变量从 n 换为 Ω , 可见周期 T 从最终结果中消失了 (这是件好事, 因为引入它本来就是一种有些任意的人为设置):

$$\langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle = C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K, \quad (2.3.33)$$

其中定义了等时关联函数 (equal-time correlation function)

$$C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Omega}{2\pi} C(\mathbf{q}, \Omega). \quad (2.3.34)$$

结果 (2.3.33) 和 (2.3.34) 完全一般；不同模型之间唯一变化的是 $C(\mathbf{q}, \Omega)$.

译注：出版 PDF 的式 (2.3.24) 在第二个实空间场前缺少 θ ，印成了 $\langle \theta(\mathbf{r}, t)(\mathbf{r}', t) \rangle$ ；紧随的文字明确把两个场称为 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 和 $\theta(\mathbf{r}', t)$. 式 (2.3.27) 在声称已对 $\mathbf{p}'$ 和 Ω' 完成求和后，仍印有含 Ω' 的 $\delta_{\Omega+\Omega'}^K$ ，并额外印有 $\delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K$ ；后续式 (2.3.28) 并不含前者，而后者应在空间积分后才出现. 式 (2.3.31) 又把前一式的 $C(\mathbf{q}, \Omega)$ 印成 $C(\mathbf{p}, \Omega)$ ，尽管式中已不对 $\mathbf{p}$ 求和. 本译本按出版 PDF 保留这三式，并以其前后公式为可靠内部证据说明疑点.

现在把式 (2.3.34) 用于 XY 模型. 代入该模型的 $C(\mathbf{q}, \Omega)$ 结果 (2.3.19) 和 (2.3.20)，得

$$C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{2D}{\omega^2 + \nu^2 q^4} = \frac{D}{\nu q^2}. \quad (2.3.35)$$

注意，当 $q \rightarrow 0$ 时，这个关联函数按 $1/q^2$ 发散. 我们将在第 2.4 节看到，这恰好是对该问题做标准平衡统计力学分析所得的结果.

在这种做法中，正是小 q 处的这个发散导致了 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理. 为看出这一点，来计算角度场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的实空间涨落 $\langle [\theta(\mathbf{r}, t)]^2 \rangle$. 显然，如果对任意温度 T （不要与前面引入的周期 T 混淆；此处的 T 正比于 D ，稍后会看到），这些涨落都在系统尺寸趋于无穷时发散，那么充分大的系统就必然总是无序的. 反之，如果该涨落有限且正比于温度，那么在充分低温下必然存在长程序.

现在我将说明，第一种情形——在无穷大系统极限下，所有非零温度时涨落均发散——对空间维数 $d \leq 2$ 成立. 这就证明了 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理.

首先考虑等时实空间涨落 $\langle [\theta(\mathbf{r}, t)]^2 \rangle$. 把它与刚才计算的等时 Fourier 变换关联函数 (2.3.35) 联系起来. 再次回到实空间场与 Fourier 空间场的关系 (2.3.22)，有

$$\begin{aligned} \langle [\theta(\mathbf{r}, t)]^2 \rangle &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \sum_{\mathbf{q}'} \langle \theta(\mathbf{q}, t) \theta(\mathbf{q}', t) \rangle e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{q}') \cdot \mathbf{r}} \\ &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \sum_{\mathbf{q}'} C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{q}') \cdot \mathbf{r}} \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \\ &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} C_{\text{ET}}(\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (2.3.36)$$

对任何具有平移不变性的模型，这个关系都完全一般（第二个等号中得到 Kronecker delta $\delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K$ 需要平移不变性）. 现在使用 XY 模型的 Fourier 变换等时关联函数 (2.3.35)，得

$$\langle [\theta(\mathbf{r}, t)]^2 \rangle = \frac{D}{\nu} I(\Lambda, L), \quad (2.3.37)$$

其中定义

$$I(\Lambda, L) \equiv \int_{2\pi/L < p < \Lambda} \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2}. \quad (2.3.38)$$

该积分的下限 $2\pi/L$ 来自这样一个事实：我已把对 $\mathbf{q}$ 求和中的 $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ 项排除，因为该项只对应所有自旋的均匀旋转。显然，这种均匀旋转不会影响长程序存在与否。排除这些项后，求和中最小的 q 显然就是 $2\pi/L$ 。不难证明，当 $d \neq 2$ 时，

$$I(\Lambda, L) = \frac{K_d}{d-2} \left[\Lambda^{d-2} - \left(\frac{L}{2\pi} \right)^{2-d} \right], \quad (2.3.39)$$

其中定义

$$K_d \equiv \frac{S_d}{(2\pi)^d}, \quad (2.3.40)$$

S_d 是半径为一的 d 维球面的超表面积。

显然， $d = 2$ 是特殊情形。可以稍借 Marquis de l'Hôpital 之力，取式 (2.3.39) 在 $d \rightarrow 2$ 时颇为巧妙的极限；也可以直接在 $d = 2$ 时重新精确计算该积分。两种方法都给出

$$\int_{2\pi/L < p < \Lambda} \frac{d^2 p}{(2\pi)^2} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{\Lambda L}{2\pi} \right). \quad (2.3.41)$$

总结起来，我们得到

$$\langle [\theta(\mathbf{r}, t)]^2 \rangle \propto \begin{cases} L^{2-d}, & d < 2, \\ \ln(\Lambda L/2\pi), & d = 2, \\ \text{有限 (与 } L \text{ 无关)}, & d > 2. \end{cases} \quad (2.3.42)$$

注意，当 $d \leq 2$ 时，式 (2.3.42) 在 $L \rightarrow \infty$ 时趋于无穷。这就导出 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理：如式 (2.3.42) 所示，对所有空间维数 $d \leq 2$ ， $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的实空间涨落在系统尺寸 $L \rightarrow \infty$ 时发散。还要注意，其发散方式——即按 L^{2-d} 发散——与第 2.2 节早先的手挥论证结果一致。还要注意，本节采用的更为形式化的方法，让我们能够说明边界情形 $d = 2$ 也有发散涨落；而这个结论实际上超出了简单手挥论证的能力。有时候，懂一点数学确实有用！

2.4 与该定理的教科书式推导的联系，以及梯度展开导论

刚才的论证似乎不太可能让 Mermin 和 Wagner 在他们的墓中（事实上，那些墓穴还是空的）翻身，但它仍然不是 Mermin、Wagner 和 Hohenberg 使用的论证。他们的论证完全依赖于平衡统计力学。特别是，它使用了 Boltzmann 权重、配分函数等概念，而这些概念完全不涉及对时间依赖的任何讨论。为了内容完整，本节将回顾这种平衡论证，并说明它如何与上面的动力学论证相联系。

这一分析还给了我一个机会，可以介绍几个在整个凝聚态物理中，尤其是在研究本书将讨论的主题时，都证明极其重要的概念。这些概念是：局域性 (locality)、对称性论证和梯度展开。我把使用这些思想的方法称为“流体动力学方法”。先用指向器问题来说明这种方法。

要把指向器问题当作平衡统计力学问题处理，只需要为上面引入的连续角度场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 构造 Hamilton 量 $H(\{\theta(\mathbf{r}, t)\})$ 。在 H 的自变量中，花括号 $\{ \}$ 表示 H 是整个位形 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的泛函。也就是说， H 不仅可以直接依赖于 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 本身，也可以依赖于它的空间导数。这很重要，因为稍后会看到，对称性事实上只允许包含空间导数的项。

我假定 H 只依赖于 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的瞬时空间位形，而不依赖于它的时间导数。这实质上把时间从问题中去掉了，因此从现在起，我不再写 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 的时间自变量，直到本节末尾回到平衡动力学的讨论时为止。

现在开始使用上述重要概念。

第一，局域性：它意味着 H 应当是某个局域能量密度 $h(\mathbf{r})$ 在空间上的积分；该能量密度本身只依赖于 $\theta(\mathbf{r})$ 及其空间导数在点 $\mathbf{r}$ 处的值。

第二，对称性：我们假定 Hamilton 量与动力学一样，在整体旋转下不变；这意味着，如果把所有自旋都旋转相同角度 θ_0 ，Hamilton 量必须不变。即

$$H(\{\theta(\mathbf{r})\}) = H(\{\theta(\mathbf{r}) + \theta_0\}). \quad (2.4.1)$$

这个条件对能量密度 h 施加了极强的约束：它只能依赖于场 θ 的空间导数，因为式 (2.4.1) 中的均匀旋转 θ_0 会从所有这类导数中消失。因而有

$$h = h(\partial_i \theta, \partial_i \partial_j \theta, \dots), \quad (2.4.2)$$

其中 $h(\dots)$ 是一个尚待确定的函数。

现在进入梯度展开的思想。由于我们预期，而且稍后将事后证明，场 $\theta(\mathbf{r})$ 通常在空间上变化缓慢，因此可以按梯度的幂展开函数 $h(\dots)$ 。也就是说，在 h 的展开中，只保留空间导数数目尽可能少的项。

但最少可以有多少个空间导数？我们已经确定不能是零；旋转不变性禁止任何这种项（与 $\theta(\mathbf{r})$ 完全无关的无关常数项除外）。那么，包含一个空间导数的项呢？任何这样的项都可写成一个全散度：例如，若 $h = C \partial_x \theta$ ，则 $h = C \nabla \cdot \mathbf{J}$ ，其中 $\mathbf{J} = \theta \hat{\mathbf{x}}$ 。此时 Hamilton 量的变化只是一个全散度的积分，它总能化为表面项。如果施加周期性边界条件，任何这样的表面项都会消失。

所以必须考虑包含两个导数的项。这样的项只有两类：包含 θ 的一个二阶导数的项，或者对 θ 的一阶空间导数为二次的项。前一类很容易证明是全散度；例如， $\partial_x \partial_y \theta = \nabla \cdot \mathbf{J}$ ，其中 $\mathbf{J} = \partial_x \theta \hat{\mathbf{y}}$ 。因此可以舍去这些项，最后只剩下对 θ 的一阶空间导数为二次的项。等价地说，可以令能量密度 h 二次依赖于 θ 的梯度 $\nabla \theta$ ，即

$$h = h(\nabla \theta), \quad (2.4.3)$$

其函数依赖关系是二次的。

现在可以使用系统的另一种对称性。我们已经用过我所谓的自旋空间中的旋转不变性，即对称性 (2.4.1)。但还没有使用实空间中的旋转不变性；由于我们把指向器随机放置在空间中，实空间中的所有方向都等价。

这意味着，能量密度 (2.4.3) 不应依赖于实空间矢量 $\nabla \theta$ 的方向。更精确地说，若两个局域位形的 $\nabla \theta$ 只差一个简单旋转，则它们应有相同的局域能量密度；也就是说，如果两个 $\nabla \theta$ 的模相同，它们的局域能量密度 h 就应相同。换一种说法， $h(\nabla \theta)$ 只应当是 $\nabla \theta$ 的模 $|\nabla \theta|$ 的函数。

因此，我们知道 h 只应依赖于 $|\nabla\theta|$ ，而且它应当是 $\nabla\theta$ 各分量的二次函数。哪个量同时满足这两个条件？只有一个，就是 $|\nabla\theta|^2$ 。所以 h 必须具有如下形式：

$$h = \frac{K}{2} |\nabla\theta(\mathbf{r})|^2, \quad (2.4.4)$$

其中 K 是某个常数，称为“自旋波刚度 (spin wave stiffness)”。这意味着

$$H_{XY} = \frac{K}{2} \int d^d r |\nabla\theta(\mathbf{r})|^2. \quad (2.4.5)$$

注意，我是在假定指向器随机放置的情况下推导出这个形式的⁶，因而系统具有完全的实空间旋转不变性。

⁶对于指向器的随机排列，还应允许 K 在空间不同点上取值具有一定随机性。也就是说，应将式 (2.4.5) 替换为

$$H_{XY} = \frac{1}{2} \int d^d r K(\mathbf{r}) |\nabla\theta(\mathbf{r})|^2, \quad (2.4.6)$$

其中局域自旋波刚度具有某种“深冻无序 (quenched disorder)” (即冻结随机性)。不过，通过扩展本书使用的重整化群技术以包括深冻无序，可以证明，若这种随机性充分弱，它就是“无关”的；也就是说，它不改变系统的长距离行为。这在有序相中成立，但在相变 (phase transition) 点未必成立。因此我在这里忽略它。

但是,只要晶格具有充分高的对称性,对于晶格上的指向器,也能论证得到式 (2.4.5). 为看出这一点,注意,我可以把 $\nabla\theta$ 各分量的任意二次函数写成

$$h = M_{ij}(\partial_i\theta)(\partial_j\theta), \quad (2.4.7)$$

其中 M_{ij} 是某个“矩阵对称矩阵”(因为 $(\partial_i\theta)(\partial_j\theta)$ 在交换 i 和 j 下显然对称,所以可以令该矩阵对称). 但我总可以把实空间坐标旋转到由矩阵 M_{ij} 的本征矢量构成的正交归一标架上(该标架正交,是因为该矩阵对称). 在这个坐标系中,可写成

$$h = \sum_{i=1}^d \lambda_i (\partial_i\theta)^2, \quad (2.4.8)$$

其中 $i = (1, 2, \dots, d)$ 表示矩阵 M_{ij} 的 d 个本征方向,相应本征值为 λ_i .

例如,现在考虑 $d = 2$ 的方晶格、 $d = 3$ 的立方晶格,或者最一般的 d 维超立方晶格. 显然,根据对称性,如果正方形、立方体或超立方体的边与 $\hat{\mathbf{x}}_i$ 轴平行,那么矩阵 M_{ij} 的本征方向也必须沿这些轴(这里假定,对所有方向 i 和 j ,沿 $\hat{\mathbf{x}}_i$ 方向分隔的最近指向器之间的相互作用,与沿 $\hat{\mathbf{x}}_j$ 方向分隔的指向器之间的相互作用相同;这正是我所谓的超立方晶格). 因此,在式 (2.4.8)中, $1 = x$ 、 $2 = y$. 此外,对这种高对称晶格,本征值满足 $\lambda_1 = \lambda_x = \lambda_y = \lambda_2$. 将其公共值定义为 $K/2$,可把式 (2.4.8)改写为

$$h = \frac{K}{2} [(\partial_x\theta)^2 + (\partial_y\theta)^2] = \frac{K}{2} |\nabla\theta(\mathbf{r})|^2, \quad (2.4.9)$$

从而恢复式 (2.4.4).

我把证明式 (2.4.4)对二维六角晶格也成立这项稍微复杂的习题留给读者.

注意,即使处理的是低对称晶格,表达式 (2.4.8)也对任何晶格成立. 因此,定义 $\lambda_i \equiv K_i/2$,可写成

$$H_{XY} = \frac{1}{2} \int d^d r \sum_{i=1}^d K_i (\partial_i\theta)^2, \quad (2.4.10)$$

它的行为只是特殊情形 (2.4.4)的轻微各向异性版本;该特殊情形(其实也并不那么特殊)适用于所有超立方晶格以及指向器的随机排列. 此外,通过如下简单坐标缩放:

$$r_i \equiv \sqrt{\frac{K_i}{\tilde{K}}} r'_i, \quad (2.4.11)$$

其中定义 $\tilde{K}$ 为全部 K_i 的几何平均,即

$$\tilde{K} \equiv \left(\prod_{i=1}^d K_i \right)^{1/d}, \quad (2.4.12)$$

式 (2.4.10)就变成式 (2.4.5), 其中 $K = \tilde{K}$, 并用 $\mathbf{r}'$ 代替 $\mathbf{r}$.

译注: 出版 PDF 在式 (2.4.7)后写作“for some matrix symmetric matrix M_{ij} ”. 译文以“矩阵对称矩阵”保留了这一重复;同句紧随的括号说明作者意在说 M_{ij} 是对称矩阵.

现在，如何求解由这个 XY Hamilton 量 (2.4.4) 定义的统计力学问题？与第 2.3 节的动力学方法一样，我们通过寻找平面波简正模式来求解；说得更技术一些，就是作 Fourier 变换. 利用纯空间 Fourier 变换 (2.3.22)，容易看出

$$\nabla\theta(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{q}} i\mathbf{q} \theta(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}. \quad (2.4.13)$$

把它代入 XY Hamilton 量 (2.4.5)，得到

$$H_{XY} = -\frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \sum_{\mathbf{q}'} \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}' \theta(\mathbf{q}) \theta(\mathbf{q}') \int_V d^d r e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{q}')\cdot\mathbf{r}}. \quad (2.4.14)$$

利用正交关系 (2.3.5) 会得到一个 Kronecker delta，它强制 $\mathbf{q}' = -\mathbf{q}$. 在 $\sum_{\mathbf{q}'}$ 中只保留这一项，便得到 Hamilton 量的最终形式：

$$H_{XY} = \sum_{\mathbf{q}} \frac{Kq^2}{2} |\theta(\mathbf{q})|^2. \quad (2.4.15)$$

现在只需对这个 Hamilton 量作平衡统计力学处理. 事实上，我们只需要平衡统计力学中的一个结果，即能量均分定理 (equipartition theorem)：如果某个变量在 Hamilton 量中以单个二次项出现，那么这个单项的热平均就是 $k_B T/2$ ，其中 T 是温度， k_B 是 Boltzmann 常数. 把该定理应用于 Hamilton 量 (2.4.15)，得到

$$\left\langle \frac{Kq^2}{2} |\theta(\mathbf{q})|^2 \right\rangle = \frac{k_B T}{2}, \quad (2.4.16)$$

显然可由此解出 Fourier 变换后的 θ 的均方涨落：

$$\langle |\theta(\mathbf{q})|^2 \rangle = \frac{k_B T}{Kq^2}. \quad (2.4.17)$$

注意，若

$$\frac{k_B T}{K} = \frac{D}{\nu}, \quad (2.4.18)$$

那么结果 (2.4.17) 与第 2.3 节纯动力学分析的结果完全相同.

这并非巧合；只要把时间重新放回这一平衡图景，就能看出这一点. 为此，可以写下角度场 $\theta(\mathbf{r}, t)$ 随时间演化的最简单平衡动力学模型，它称为“含时 Ginzburg–Landau 模型 (time-dependent Ginzburg–Landau model)” (以下简称为“TDGL 模型”). 这个模型是纯弛豫性的，并可直接从 Hamilton 量导出：

$$\partial_t \theta = -\Gamma \frac{\delta H}{\delta \theta} + f. \quad (2.4.19)$$

噪声 f 仍然具有零均值并服从 Gaussian 分布.

其方差由式 (2.1.3) 给出.

计算式 (2.4.19) 中的泛函导数，得到

$$\partial_t \theta = \Gamma K \nabla^2 \theta + f, \quad (2.4.20)$$

敏锐的读者会发现，若作如下等同：

$$\nu = \Gamma K, \quad (2.4.21)$$

它就与早先的运动方程 (2.1.7) 完全相同。注意，作出这一等同后，早先为恢复平衡结果而要求的条件 (2.4.18) 意味着

$$D = \Gamma k_B T. \quad (2.4.22)$$

这个条件是“Einstein 关系 (Einstein relation)”的一个例子。它也称为“涨落-耗散定理 (fluctuation-dissipation theorem)”。事实证明，相当一般地，无论 Hamilton 量 H 的形式如何，任何具有纯弛豫形式 (2.4.19) 的模型，只要满足关系 (2.4.22)，都会弛豫到温度 T 下、以 Hamilton 量 H 为依据的平衡 Boltzmann 分布。

这就是第 2.3 节的动力学模型如何与平衡结果相联系。因而，它也与 Mermin-Wagner-Hohenberg 定理相联系。

第 3 章将转向一种不能写成纯弛豫形式 (2.4.19) 的模型，因此常规平衡统计力学无能为力。我要讨论的模型就是 KPZ 方程。

译注：出版 PDF 的式 (2.4.14) 没有写出从式 (2.4.5) 代入时应带来的因子 $K/2$ ，而紧随其后的式 (2.4.15) 又含有该因子。译文按出版 PDF 保留式 (2.4.14)，不作静默修正。

动力学重整化群；或曰，我们为什么能做物理——以 KPZ 方程为例

刚才对“指向器”问题解法的展示，或许使你对我们求解“运动者”问题的能力产生了并无根据的过度信心。我们能够成功求解指向器问题，归根结底是因为该系统的运动方程是线性的。不幸的是，正如第 4 章将看到的那样，运动者与指向器之间的重要差别，全都体现在后者运动方程中的非线性项上。

译注：出版 PDF 此处写作“the equation of motion for the latter”，按语法指向前句中的后者“pointers”；但同段先说指向器方程是线性的，且第 4 章讨论的是运动者运动方程中的非线性项。译文保留“后者”，不作静默改写。

为了评估这些新非线性项的影响，我们必须使用动力学重整化群 (RG) [29]。想了解 RG 方法的一般性讨论（尽管重点是临界现象）的读者，可参阅 Ma 的著作 [30]。据我所知，对非临界系统动力学 RG 的最佳论述——而这正是本书将始终使用的形式——见文献 [29]。

在把这一技术应用于集群之前，我将用我所知最简单的非平凡例子来说明它。这个例子是 Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 方程 [31]。在当前语境中，这个模型还有一个优点：如果忽略非线性，它就退化为我们刚刚求解的动力学模型 (2.1.7)。

这个方程最早由这三位同名作者提出，用作生长界面 (growing interface) 的模型，如图 3.0.1 所示。对于我们真实三维世界中的生长界面，它用高度场 (height field) $h(\mathbf{r}, t)$ 描述界面；其中， $\mathbf{r}$ 是一个二分量矢量，给出二维参考平面中的位置，该平面与生长界面的（空间）平均取向平行，而 t 是时间。场 $h(\mathbf{r}, t)$ 给出界面上位于参考平面中点 $\mathbf{r}$ 正“上方”的点在时刻 t 的高度；这里的“上方”是指沿垂直于参考平面的方向分隔。

我们常常考虑 KPZ 方程向其他空间维数的推广。为便于指称，我把刚才描述的物理情形（即三维世界中的界面）称为“二维”KPZ 方程。更一般地，当我谈到“ d 维”KPZ 方程时，是指高度场 $h(\mathbf{r}, t)$ 的自变量 $\mathbf{r}$ 有 d 个分量的情形。其他作者会用“ $d + 1$ 维 KPZ 方程”来描述这个系统，以明确时间 t 并未计入这 d 个维度之中。

这个模型虽然是为生长界面推导的，实际上却证明可以描述数量极其庞大的系统，其中包括第 8 章将看到的“不可压缩”二维集群（在那里，它们会映射到一维 KPZ 方程）。还已知许多其他例子，其中相当一部分由 Kardar、Parisi 和 Zhang (K、P 和 Z) 在他们最初的论文中讨论 [31]。

我应当在这里强调：本章将给出的每一个结果，以及导出它们的论证，全都是我毫不知耻地取自 KPZ 的工作。

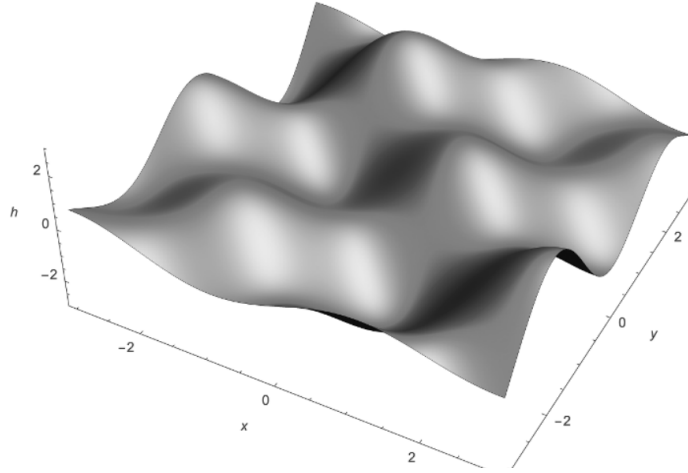


图 3.0.1: 高度变量 $h(\mathbf{r}, t)$ 的定义示意图; 这是我所谓的二维 KPZ 方程. 这里 $\mathbf{r} = (x, y)$.

关于 K、P 和 Z 用来论证其所提方程的对称性论证, 我将推迟到本章末尾的第 3.9 节讨论. 任何对该推导感兴趣的读者 (或者实际上, 对这个问题任何其他方面感兴趣的读者), 我也推荐阅读那篇出色的原始论文 [31]. 现在我只直接引用他们的结果; 除多出一个非线性项外, 它与第 2 章讨论的 “TDGLXY” 模型完全相同:

$$\partial_t h(\mathbf{r}, t) = \nu \nabla^2 h(\mathbf{r}, t) + \frac{\lambda}{2} |\nabla h(\mathbf{r}, t)|^2 + f(\mathbf{r}, t), \quad (3.0.1)$$

其中扩散常数 ν 和非线性耦合 (nonlinear coupling) λ 是模型的常数参数, f 项则是与 TDGLXY 模型中的白噪声完全一样的随机驱动力. 也就是说, 假定随机力 f 服从 Gaussian 分布, 并具有 “白” 噪声关联:

$$\langle f(\mathbf{r}, t) f(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'), \quad (3.0.2)$$

其中 “噪声强度” D 是系统的常数参数.

与 TDGLXY 模型一样, 这个问题中还隐藏着另一个参数: 紫外截止 Λ . 我们在这里需要它, 理由与集群问题中相同. 因此, KPZ 模型总共有四个参数: 扩散常数 ν 、非线性耦合 λ 、紫外截止 Λ 和 “噪声强度” D .

这听起来可能相当棘手. 幸运的是, 事实证明, 真正有影响的只有这些参数的一种组合, 即 “无量纲耦合强度 (dimensionless coupling strength)” g , 其定义为

$$g = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{\lambda^2 D \Lambda^{d-2}}{\nu^3}. \quad (3.0.3)$$

这里, S_d 是 d 维单位球面的面积 (严格地说, 是 “超面积”). 也就是说, $S_3 = 4\pi$ 、 $S_2 = 2\pi$, 依此类推. 引入这个 $O(1)$ 常数因子, 只是为了简化后面的一些表达式.

无量纲耦合常数 g 的物理意义在于, 它度量非线性效应在这个系统中有多重要. 这就是它与式 (3.0.1) 中非线性项系数 λ 的正幂成正比的原因; 显然, λ 越大, 非线性效应就越重要. 它与噪声强度 D 成正比, 因为噪声越大, 场 h 的典型振幅就越大, 因而非线性 $|\nabla h(\mathbf{r}, t)|^2$ 相对于式 (3.0.1) 中线性项的重要性也越大. 最后, 随着扩散常数 ν 增大,

非线性变得不那么重要；因为更大的扩散常数会使涨落衰减得更快，从而减小 h 的典型大小。

可以通过重标度证明， g 确实是这个问题中唯一重要的无量纲参数。首先，我将重标度长度，使紫外截止等于 1。这要求用一个新的无量纲坐标 $\mathbf{R}$ 代替空间坐标 $\mathbf{r}$ ，两者关系为

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{R}}{\Lambda}. \quad (3.0.4)$$

现在重标度时间 t 和场 h ，使扩散常数和噪声关联都等于 1（实际上，我将把噪声关联取为 2，但这只是无关紧要的细节）。也就是说，通过

$$t \equiv \alpha\tau, \quad h \equiv \beta H, \quad (3.0.5)$$

定义无量纲时间变量 τ 和无量纲高度变量 H 。

重标度因子 α 和 β 的选取，要使重标度变量中与 ν 对应的系数，以及重标度变量中与噪声强度 D 对应的量，都等于 1。在式 (3.0.1) 中作变量替换 (3.0.4) 和 (3.0.5)，得到

$$\frac{\beta}{\alpha} \partial_\tau H(\mathbf{R}, \tau) = \beta \Lambda^2 \nu \nabla'^2 H(\mathbf{R}, \tau) + \frac{\lambda}{2} \Lambda^2 \beta^2 |\nabla' H(\mathbf{R}, \tau)|^2 + f(\mathbf{R}, \tau), \quad (3.0.6)$$

其中梯度上的撇号表示对新变量 $\mathbf{R}$ 取梯度。上式很容易化简为

$$\partial_\tau H(\mathbf{R}, \tau) = \alpha \Lambda^2 \nu \nabla'^2 H(\mathbf{R}, \tau) + \frac{\lambda}{2} \alpha \beta \Lambda^2 |\nabla' H(\mathbf{R}, \tau)|^2 + \frac{\alpha}{\beta} f(\mathbf{R}, \tau). \quad (3.0.7)$$

定义

$$F \equiv \frac{\alpha}{\beta} f, \quad (3.0.8)$$

就可以把它写成

$$\partial_\tau H(\mathbf{R}, \tau) = \alpha \Lambda^2 \nu \nabla'^2 H(\mathbf{R}, \tau) + \frac{\lambda}{2} \alpha \beta \Lambda^2 |\nabla' H(\mathbf{R}, \tau)|^2 + F(\mathbf{R}, \tau). \quad (3.0.9)$$

利用式 (3.0.2) 和 (3.0.8)，不难证明 F 的关联为

$$\begin{aligned} \langle f(\mathbf{R}, \tau) F(\mathbf{R}', \tau') \rangle &= \frac{\alpha^2}{\beta^2} \langle f(\mathbf{r}, t) f(\mathbf{r}', t') \rangle \\ &= 2 \frac{\alpha^2}{\beta^2} D \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \\ &= 2 \frac{\alpha^2}{\beta^2} D \delta^d\left(\frac{\mathbf{R} - \mathbf{R}'}{\Lambda}\right) \delta(\alpha(\tau - \tau')) \\ &= 2 \frac{\alpha \Lambda^d}{\beta^2} D \delta^d(\mathbf{R} - \mathbf{R}') \delta(\tau - \tau'). \end{aligned} \quad (3.0.10)$$

最后一个等号使用了 delta 函数的熟知性质

$$\delta(kx) = \frac{1}{k} \delta(x), \quad (3.0.11)$$

其中 k 是任意正常数. 这里还要小心记住, $\delta^d(\mathbf{R} - \mathbf{R}')$ 是 d 个 delta 函数的乘积的简写 ($\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{R}'$ 的每个 Cartesian 分量对应一个); 由于重标度 (3.0.4), 每个 delta 函数都贡献一个 Λ 因子.

现在, 正如前面所说, 我将选择 α , 使式 (3.0.9) 中 $\nabla'^2 H(\mathbf{R}, \tau)$ 的系数等于 1. 这显然意味着

$$\alpha = \frac{1}{\nu \Lambda^2}. \quad (3.0.12)$$

译注: 出版 PDF 的式 (3.0.10) 左端印作 $\langle f(\mathbf{R}, \tau) F(\mathbf{R}', \tau') \rangle$, 即第一个噪声仍为小写 f ; 但引导句明确称其为 F 的关联, 式 (3.0.8) 也已定义重标度噪声 F . 译文保留出版公式, 不作静默修正.

接下来选择 β , 使“无量纲噪声强度”——即式 (3.0.10) 中 $\delta^d(\mathbf{R} - \mathbf{R}')\delta(\tau - \tau')$ 的系数——等于 2. 这显然给出

$$\beta = \sqrt{\alpha D \Lambda^d} = \sqrt{\frac{D \Lambda^{d-2}}{\nu}}. \quad (3.0.13)$$

作出重标度 (3.0.4)、(3.0.5)、(3.0.12) 和 (3.0.13) 的这些选择后, 重标度的 KPZ 方程变成

$$\partial_\tau H(\mathbf{R}, \tau) = \nabla'^2 H(\mathbf{R}, \tau) + \frac{\sqrt{g}}{2} |\nabla' H(\mathbf{R}, \tau)|^2 + F(\mathbf{R}, \tau), \quad (3.0.14)$$

其紫外截止等于 1, 且

$$\langle f(\mathbf{R}, \tau) F(\mathbf{R}', \tau') \rangle = 2\delta^d(\mathbf{R} - \mathbf{R}')\delta(\tau - \tau'), \quad (3.0.15)$$

以及

$$\sqrt{g} = \lambda \alpha \beta \Lambda^2 = \frac{\lambda \Lambda^2}{\nu \Lambda^2} \sqrt{\frac{D \Lambda^{d-2}}{\nu}} = \lambda \sqrt{\frac{D \Lambda^{d-2}}{\nu^3}}. \quad (3.0.16)$$

最后一个表达式显然意味着

$$g = \frac{\lambda^2 D \Lambda^{d-2}}{\nu^3}, \quad (3.0.17)$$

这当然正是前面在式 (3.0.3) 中定义的 g . 两者只差任意的、与参数无关的数值前因子 $S_d/(2\pi)^{d7}$.

这表明, g 是 KPZ 方程中唯一有意义的参数; 其含义是, 任何两个具有相同 g 值的 KPZ 方程, 除了按式 (3.0.4)、(3.0.5)、(3.0.12) 和 (3.0.13) 对位置 $\mathbf{r}$ 、高度 h 和时间 t 作平凡重标度外, 都具有完全相同的关联.

既然已经确定无量纲数 g 是决定此问题中非线性重要性的参数, 人们可能会想: 如果有幸得到一个 g 很小的系统, 也许就能完全忽略非线性, 并像先前研究 XY 模型时那样, 用线性理论求解问题. 不幸的是, 事实证明, 这只在空间维数 $d > 2$ 时成立. 对 $d \leq 2$, 无论非线性多么弱 (即无论 g 多么小), 它们总会改变问题的长距离标度.

⁷注意, 文献 [31] 错误地漏掉了我在这里得到的因子 Λ^{d-2} .

现在希望理解这个涨落着的动力学表面的行为. 特别是, 高度涨落具有怎样的尺度? 当然, 可以用 h 的均方根值, 即 $\sqrt{\langle |h(\mathbf{r}, t)|^2 \rangle}$ 来估计它. 还可以考察两点关联函数

$$C_h(\mathbf{r}, t) \equiv \left\langle \left(h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t) \right)^2 \right\rangle, \quad (3.0.18)$$

由于它不仅依赖于两个关联点之间的间距 $\mathbf{r}$, 还依赖于时间 t , 所以能提供表面随时间演化的信息.

我们先从线性理论开始.

3.1 线性理论

为了理解任何新的动力学问题, 第一步最好先把运动方程线性化 (linearization). 这样做之所以有用, 是因为对线性方程, 我们只需要找出简正模式; 正如前面处理指向器问题时看到的那样, 它们几乎总是平面波. 由于这些简正模式彼此解耦, 可以分别研究每个模式的动力学, 从而实际上把一个随机偏微分方程化为一个随机常微分方程. 事实上, 通过同时对时间和空间作 Fourier 变换, 我们能把问题化为一组相互独立的线性随机方程, 继而相当容易地求出关联函数.

这种方法对几乎任何流体动力学理论都可行. 这里的可行, 是指可以用它计算所关心的系统任意性质. 另一方面, 线性理论的结果是否正确, 还需要进一步分析. 不过, 即使这种进一步分析仍以线性化理论为输入, 所以线性化总是一个很好的起点.

因此, 对 KPZ 方程作线性化. 显然, 这不过是舍去该方程中的 λ 项, 剩下

$$\partial_t h(\mathbf{r}, t) = \nu \nabla^2 h(\mathbf{r}, t) + f(\mathbf{r}, t), \quad (3.1.1)$$

而噪声 f 的统计性质仍由式 (3.0.2) 给出.

这个线性化运动方程就是含噪扩散方程, 有时也称为 Edwards–Wilkinson 方程 [28]. 还要注意, 它与第 2 章讨论的 XY 模型动力学版本 (含时 Ginzburg–Landau 模型, 即 TDGL 模型) 完全相同. 因此, 只要处处用 h 代替 θ , 就可以把第 2.4 节得到的全部结果直接照搬到这里. 于是, 对于像第 2 章中 θ 场那样定义的时空 Fourier 变换场 $h(\mathbf{q}, \Omega)$, 有

$$h(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{VT}} \sum_{\mathbf{q}, \Omega} h(\mathbf{q}, \Omega) e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \Omega t)}, \quad (3.1.2)$$

并可用时空 Fourier 变换后的噪声 $f(\mathbf{q}, \Omega)$ 表示为

$$h(\mathbf{q}, \Omega) = G(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.1.3)$$

其中传播子

$$G(\mathbf{q}, \Omega) \equiv \frac{1}{-i\Omega + \nu q^2} \quad (3.1.4)$$

与先前为 XY 模型得到的传播子相同.

类似地,

$$\begin{aligned}
\langle h(\mathbf{q}, \Omega) h(\mathbf{q}', \Omega') \rangle &= G(\mathbf{q}, \Omega) G(\mathbf{q}', \Omega') \langle f(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}', \Omega') \rangle \\
&= 2D G(\mathbf{q}, \Omega) G(\mathbf{q}', \Omega') \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K \\
&= 2D G(\mathbf{q}, \Omega) G(-\mathbf{q}, -\Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K \\
&\equiv C(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K,
\end{aligned} \tag{3.1.5}$$

其中

$$C(\mathbf{q}, \Omega) = \frac{2D}{\Omega^2 + \nu^2 q^4}, \tag{3.1.6}$$

它又像 XY 模型那样, 导出发散的等时关联:

$$C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) = \int \frac{d\Omega}{2\pi} \frac{2D}{\Omega^2 + \nu^2 q^4} = \frac{D}{\nu q^2}. \tag{3.1.7}$$

与 XY 模型一样, 对线性化 KPZ 方程, 这个关联函数在 $q \rightarrow 0$ 时也按 $1/q^2$ 发散. 这意味着, 按照线性化理论, 表面在空间维数 $d < 2$ 时是代数粗糙的, 在 $d = 2$ 时是对数粗糙的, 而在 $d > 2$ 时则是光滑的. 具体而言,

$$\langle [h(\mathbf{r}, t)]^2 \rangle \propto \begin{cases} L^{2-d}, & d < 2, \\ \ln(\Lambda L/2\pi), & d = 2, \\ \text{有限 (与 } L \text{ 无关)}, & d > 2. \end{cases} \tag{3.1.8}$$

还可以计算 $h(\mathbf{r}, t)$ 的时空关联函数. 特别有启发性的是两点关联函数

$$C_h(\mathbf{r}, t) \equiv \left\langle \left(h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t) \right)^2 \right\rangle. \tag{3.1.9}$$

作现在应已熟悉的 Fourier 变换操作, 我发现这个关联函数与时空 Fourier 变换关联函数 $C(\mathbf{q}, \Omega)$ 相当一般地满足

$$C_h(\mathbf{r}, t) = 2 \int \frac{d\Omega}{2\pi} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} C(\mathbf{q}, \Omega) [1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \Omega t)]. \tag{3.1.10}$$

上一句中的相当一般, 是指这个关系对任何动力学模型都成立. 也就是说, 它只是 Fourier 变换的一种性质.

KPZ 方程所特有的, 或者至少是其线性化版本 (3.1.1) 所特有的, 是 $C(\mathbf{q}, \Omega)$ 的结果 (3.1.6). 把这个结果代入式 (3.1.10), 得到

$$C_h(\mathbf{r}, t) = 4D \int \frac{d\Omega}{2\pi} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1 - \cos(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \Omega t)}{\Omega^2 + \nu^2 q^4}. \tag{3.1.11}$$

可以把这个积分写成特殊函数的形式, 但那样做颇无启发性. 更有启发性的做法, 是通过几次简单的积分变量替换直接提取其标度行为. 具体而言, 定义新的积分变量 $\mathbf{Q}$ 和 ω :

$$\mathbf{q} \equiv \frac{\mathbf{Q}}{r}, \quad \Omega \equiv \frac{\nu \omega}{r^2}. \tag{3.1.12}$$

由此非常直接地得到 (但要记住, $\mathbf{q}$ 的变量替换实际上是 d 次变量替换, 其每个 Cartesian 分量各一次)

$$C_h(\mathbf{r}, t) = r^{2-d} F_s(t/r^2), \quad (3.1.13)$$

其中定义标度函数 (scaling function)

$$F_s(x) \equiv \frac{4D}{\nu} \int \frac{d\omega}{2\pi} \int \frac{d^d Q}{(2\pi)^d} \frac{1 - \cos(\mathbf{Q} \cdot \hat{\mathbf{r}} - \omega \nu x)}{\omega^2 + Q^4}. \quad (3.1.14)$$

注意, 式 (3.1.13) 也可写成一般标度形式

$$C_h(\mathbf{r}, t) \equiv \left\langle \left(h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t) \right)^2 \right\rangle = r^{2\chi} F_s(t/r^z), \quad (3.1.15)$$

在线性理论中, 动力学指数 (dynamic exponent) z 和粗糙度指数 (roughness exponent) χ 为

$$\chi = \chi_{\text{lin}} = \frac{2-d}{2}, \quad z = z_{\text{lin}} = 2. \quad (3.1.16)$$

稍后将看到, 对空间维数 $d \leq 2$ 的 KPZ 方程, 标度形式 (3.1.15) 仍然成立, 但指数 z 和 χ 的取值不同于线性理论的预言. 标度函数 F_s 也会改变. 不过, 对 $d \leq 2$, 指数 $z(d)$ 和 $\chi(d)$ 仍然是普适的; 也就是说, 它们由系统的空间维数 d 唯一确定, 而与 KPZ 方程的全部参数 ν 、 λ 和 D 无关. 同样, 除一个非普适前因子以及标度函数自变量中的一个非普适乘法因子外, 标度函数也是普适的. 在线性理论中 (稍后会看到, 它对 $d > 2$ 有效), 这两个非普适因子分别是 $4D/\nu$ 和 ν .

普适指数 χ 和 z 无处不在. 粗糙度指数 χ 给出典型高度 h 随长度尺度 L 或 r 的标度, 而 z 给出时间 t 随长度尺度 r 或 L 的标度. 例如, 注意在线性理论中, 同一个指数 $\chi = (2-d)/2$ 既支配两点关联函数 (3.1.13) 随两点间距 r 的标度, 也支配单点均方高度涨落 (3.1.8) 随系统尺寸 L 的标度; 在后一情形中, L 是相关长度尺度.

可以直接从标度形式 (3.1.15) 提取关联函数 $C_h(\mathbf{r}, t)$ 在各种极限下的标度行为. 首先注意, 我们预期标度函数 $F_s(x)$ 在其自变量 $x \rightarrow 0$ 时趋于有限的非零常数, 其积分表达式 (3.1.14) 也证实了这一点. 因此,

$$C_h(\mathbf{r}, t) \propto r^{2\chi}, \quad r^z \gg |t|. \quad (3.1.17)$$

严格地说, 条件 $r^z \gg t$ 显然没有意义, 因为两边的量纲不同. 在线性理论中, 真正的条件是 $r^2 \gg \nu|t|$; 这里使用了线性化取值 $z = 2$, 而扩散常数 ν 使不等式两边的单位 (平方米) 相同. 当然, 这个扩散常数是普适的 (事实上, 它是模型的自由参数之一). 在非线性的 $d \leq 2$ 情形中, 式 (3.1.17) 成立的真实条件将是 $(r/\xi)^z \gg t/\tau$, 其中特征长度 ξ 和特征时间尺度 τ 同样是普适的. 现在, 为使表达式简单, 我暂且忽略这一细节, 而把式 (3.1.17) 成立的条件——即让时空关联函数 $C_h(\mathbf{r}, t)$ 与 t 无关, 并变成 r 的简单幂律——简写成 $r^z \gg t$.

在相反的极限 $r^z \ll |t|$ 下, 我们预期 $C_h(\mathbf{r}, t)$ 与 r 无关 (对等空间关联, 即 $r = 0$ 时, 它显然必须如此). 显然, 要做到这一点, 式 (3.1.15) 中标度函数 $F_s(x)$ 的 r 依赖

必须抵消前面的 $r^{2\chi}$ 因子. 这意味着, 对小 x , $F_s(x)$ 必须按 $r^{-2\chi}$ 标度. 但是, 由于 $F_s(x = t/r^z)$ 只能是标度组合 $x = t/r^z$ 的函数, 要它对小 x 还按 $r^{-2\chi}$ 标度, 唯一的办法是让它对小 x 按 $x^{2\chi/z}$ 标度. 由此容易看出

$$C_h(\mathbf{r}, t) \propto t^{2\chi/z}, \quad r^z \gg |t|. \quad (3.1.18)$$

这个标度分析可总结如下:

$$\begin{aligned} C_h(\mathbf{r}, t) &\equiv \left\langle \left(h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t) \right)^2 \right\rangle = r^{2\chi} f(t/r^z) \\ &\propto \begin{cases} r^{2\chi}, & r^z \gg t, \\ |t|^{2\chi/z}, & r^z \ll t, \end{cases} \end{aligned} \quad (3.1.19)$$

其中

$$\chi_{\text{lin}} = \frac{2-d}{2}, \quad z_{\text{lin}} = 2. \quad (3.1.20)$$

译注: 出版 PDF 在与前文所述相反的极限 $r^z \ll |t|$ 中, 两次把相应的 $x = t/r^z$ 极限写成 *small* x ; 该极限实际上使 x 变大. 式 (3.1.18) 又把条件印成 $r^z \gg |t|$, 与紧邻的引导段和汇总式 (3.1.19) 中的 $r^z \ll t$ 相反. 此外, 汇总式把此前的标度函数 F_s 印成小写 f . 译文逐项保留这些出版形式, 不作静默修正.

第 3.2 节将看到, 由于非线性的影响, 对 $d \leq 2$, 标度指数 z 和 χ 的这些取值不再成立. 不过, 标度律 (3.1.19) 仍然适用, 只是指数变为不同的 $z(d)$ 和 $\chi(d)$. 如前所述, 对 $d \leq 2$, 这些指数仍然是普适的; 也就是说, 它们由系统空间维数 d 唯一确定, 而与 KPZ 方程中的所有参数 ν 、 λ 和 D 无关. 标度函数同样是普适的; 这里的含义是, 除一个非普适前因子以及标度函数自变量中的一个非普适乘法因子外, 同一空间维数 d 中所有 KPZ 方程的标度函数都相同.

当然, 到这里我只证明了这些普适性论断在线性理论中成立. 为了判断线性理论何时真正成立, 以及它不成立时会发生什么, 显然需要考虑 KPZ 方程 (3.0.1) 中非线性项 $\lambda|\nabla h|^2$ 的影响. 现在转向这个问题.

3.2 非线性的影响

颇为矛盾的是, 刚才给出的线性理论已经为我们提供了足够的信息, 可以说明它在空间维数 $d \leq 2$ 时会失效. 这可通过幂计数看出. 我先以尽可能粗略的形式给出这一论证, 然后给出同一论证逐渐更精细的版本, 直到最后抵达重整化群.

3.2.1 简单幂计数

最粗略的论证, 是直接取非线性项 $\lambda|\nabla h|^2$ 与 $\nabla^2 h$ 项之比. 非常粗略地说, 在取这个比值时, 可以用 $\nabla^2 h$ 中的两个空间导数, 抵消 $\lambda|\nabla h|^2$ 中的两个空间导数. 还可以用 $\nabla^2 h$ 项中的一个高度场 h , 抵消 $\lambda|\nabla h|^2$ 中的两个高度场之一. 于是得到一个 (诚然非常粗略的) 结论: 这两个项之比像高度场 h 本身那样标度.

按照线性理论，当系统尺寸 $L \rightarrow \infty$ 时，高度场的涨落会发散：对 $d < 2$ ，它像 $h \propto L^\chi = L^{(2-d)/2}$ ；对 $d = 2$ ，它像 $\sqrt{\langle h^2(\mathbf{r}, t) \rangle} \propto \sqrt{\ln(L/a)}$ 。这表明，对 $d \leq 2$ ，在足够大的系统中，非线性项永远不会变得可以忽略。换句话说，对 $d \leq 2$ ，线性理论在足够大的系统中必定总会失效。

事实证明确实如此；下面更系统的幂计数论证可证实这一点。这一论证的思想——通常也称为标度论证——是确定运动方程中的各个量如何随所考察的长度尺度 L 标度。

有些标度相当显然。 $\mathbf{r}$ 本身就是长度尺度，显然按 L 标度。这意味着每一个空间梯度都按 $1/L$ 标度。

另一些标度稍微微妙，但可从刚完成的线性理论中读出。例如，我们在线性理论中发现，时间尺度 t 像长度尺度 r^z 那样标度，其中 $z = 2$ 。因此，时间导数按 $L^{-z} = L^{-2}$ 标度。最后，我们发现在线性理论中，高度场 h 按 r^χ 标度，其中 $\chi = (2 - d)/2$ 。

把这些事实合在一起，可以估计 KPZ 方程中各项的标度。 $\partial_t h$ 项包含一个高度场 h 和一个时间导数。因此，它按时间导数贡献的 L^{-z} 乘以高度场 h 贡献的 L^χ 标度，总体为

$$\partial_t h \sim L^{\chi-z} = L^{-1-d/2}. \quad (3.2.1)$$

非常类似的分析给出

$$\nabla^2 h \sim L^{\chi-2} = L^{-1-d/2}. \quad (3.2.2)$$

注意，这两项随 L 的标度完全相同。这并不令人惊讶：在某种意义上，我们正是通过平衡 KPZ 方程中的所有线性项，才得到粗糙度指数 χ 的值。事实上，完全不必经历第 3.1 节对线性化运动方程的详细计算，只用这种幂计数论证，就可以同时得到标度指数 χ 和 z 。

由 f - f 关联函数 (3.0.2) 可见， $|f|^2$ 像 $\delta^d(\mathbf{r})\delta(t)$ 那样标度。由于 delta 函数是其自变量的密度，并且要注意 $\delta^d(\mathbf{r})$ 是 d 个 delta 函数的乘积—— $\mathbf{r}$ 的每个 Cartesian 分量各一个——所以 $|f|^2$ 按 L^{-d-z} 标度。这显然意味着 f 本身按 $L^{-(d+z)/2}$ 标度。

因此，可以把 KPZ 方程三个线性项的标度总结为

$$\partial_t h \sim L^{\chi-z}, \quad \nabla^2 h \sim L^{\chi-2}, \quad f \sim L^{-(d+z)/2}. \quad (3.2.3)$$

要求这三项随 L 以相同方式标度，会给未知指数 χ 和 z 两个线性方程：

$$\chi - 2 = \chi - z, \quad \chi - 2 = -\frac{d+z}{2}, \quad (3.2.4)$$

其解平凡地为 $z = 2$ 和 $\chi = (2 - d)/2$ 。当然，这正是第 3.1 节通过更为详细的线性化运动方程分析得到的标度指数。

有了这些线性化指数，现在可以用它们判断 $\lambda|\nabla h|^2$ 项的重要性。把刚才对线性项所作的同样幂计数用于这一项，容易看出

$$|\nabla h|^2 \sim L^{2\chi-2} = L^{-d}, \quad (3.2.5)$$

其中最后一个等号使用了 $\chi = (2 - d)/2$ 。

这个标度指数意味着：当 $\lambda|\nabla h|^2$ 的标度指数 $-d$ 大于或等于线性项的标度指数 $-1 - d/2$ 时，它在大长度尺度下相对于线性项会变得重要。也就是说，当

$$-d \geq -1 - \frac{d}{2}, \quad (3.2.6)$$

即 $d \leq 2$ 时，非线性变得重要。

为了让上述分析建立在更坚实的基础上，并处理 $d \leq 2$ 时如何应对非线性这个困难得多的问题，我将使用下面要介绍的动力学重整化群（DRG）。

3.2.2 动力学重整化群 1：怎么做？

DRG 首先对所研究动力学模型的运动方程在短波长涨落上取平均。这些涨落在 Fourier 空间壳层 $b^{-1}\Lambda \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda$ 中有支撑；这里 Λ 是前面引入的紫外截止， b 是任意重标度因子。我们将用微扰理论方法完成这一步，把非线性视为对线性理论的小微扰。稍后我会以令人痛苦的细节介绍这种技术。然后重标度长度、时间和场，使紫外截止恢复原值。显然，实现这一点的波矢重标度是变量替换

$$\mathbf{q} = b^{-1}\mathbf{q}'. \quad (3.2.7)$$

由于波矢与位置成反比（这就是 Fourier 空间 $\mathbf{q}$ 常被称为倒易空间的原因），它意味着空间坐标要沿完全相反的方向重标度，即

$$\mathbf{r} = b\mathbf{r}'. \quad (3.2.8)$$

既然已经开始重标度，为何止步于此？我们还要按下面的简单重标度变换重标度时间 t 和高度场 h ：

$$t = b^z t', \quad h = b^\chi h', \quad (3.2.9)$$

此时动力学指数 z 和粗糙度指数 χ 还是任意的。不过，能够产生 RG 过程不动点（RG fixed point）的 z 和 χ 特殊取值——稍后将定义不动点的含义及其重要性——事实证明，恰好就是场 $h(\mathbf{r}, t)$ 的时空关联 $C_h(\mathbf{r}, t) \equiv \langle (h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t))^2 \rangle$ 的标度律中出现的那些取值。特别是，我将说明 RG 如何直接推出 $C_h(\mathbf{r}, t)$ 遵循标度律 (3.2.21)；不过，对 $d < 2$ ，指数 z 和 χ 与线性理论的预言不同，并且可以直接由 RG 计算出来（对 $d > 2$ 和 $d = 1$ ，只需找出产生 RG 不动点的 z 和 d 的特殊取值）。

上述两步 RG 过程的净结果，是一个用重标度变量写成的新运动方程，通常称为重整化运动方程（renormalized equation of motion）。如果从所研究问题的对称性和守恒律所允许的最一般运动方程出发，那么这些重整化运动方程的形式必须与原方程相同，因为同样的对称性和守恒律也适用于它。

因此，重整化运动方程与原方程（有时称为裸运动方程（bare equation of motion）），这个术语会引出许多显而易见的冷笑话！）之间唯一的差别，必定是这些方程中流体动力学参数的取值。所以，两步 RG 过程的净结果就是与原方程相同的运动方程，只是参数经过了重整化。显然，这些重整化参数是原参数的函数。把新的重整化参数 ν_1 、 λ_1 和

D_1 与原参数 ν_0 、 λ_0 和 D_0 联系起来的公式称为递推关系 (recursion relation)，其形式为

$$\nu_1 = f_\nu(\nu_0, \lambda_0, D_0, b), \quad \lambda_1 = f_\lambda(\nu_0, \lambda_0, D_0, b), \quad D_1 = f_D(\nu_0, \lambda_0, D_0, b). \quad (3.2.10)$$

由于完成一个 RG 循环 (先平均，再重标度) 后方程的形式不变，再经历一次平均与重标度的 RG 循环时，用一次重整化参数表示二次重整化参数的公式，必定与用裸参数表示一次重整化参数的公式相同。也就是说，RG 每一步的递推关系都相同。

因此，一旦完成 RG 过程的一步并得到参数递推关系，要评估 RG 继续迭代的影响，只需迭代这些递推关系。也就是说，RG 相继步骤上的参数值满足

$$\nu_{n+1} = f_\nu(\nu_n, \lambda_n, D_n, b), \quad \lambda_{n+1} = f_\lambda(\nu_n, \lambda_n, D_n, b), \quad D_{n+1} = f_D(\nu_n, \lambda_n, D_n, b). \quad (3.2.11)$$

随后，只需使用这些递推关系，就可以判断模型中哪些参数重要 (用重整化群术语说，是相关的)，哪些参数无关，也就是在长波长下不重要⁸。不过，这一说法有一些重大的限制条件，下面会加以讨论。

在这些递推关系的反复迭代下流向零的参数称为无关参数 (irrelevant parameter)；它们通常对系统的长波长标度行为不重要，因而可以从模型中舍去。在重整化下保持非零的参数称为相关参数 (relevant parameter)，必须保留在模型中。

3.2.3 动力学重整化群 2：为什么？

世界永恒的奥秘在于它的可理解性……它竟然可以理解，是一个奇迹。

——Albert Einstein

当人们看到别人的魔术表演时，会问：他是怎么做到的？当他们看到我们的表演时，会问：为什么？

——Penn and Teller 魔术组合的 Penn Jillette

重整化群不只是一种计算几个指数的技术。它解释了我们究竟为何能做物理。

——Paul Goldbart

读者现在的感受可能很像 Penn and Teller 演出的观众，所以我要回答我们究竟为何要做 RG 这个问题。

答案的第一部分在于，如果能做 RG，就能直接由它确定标度律和普适标度指数。答案的第二部分在于，RG 实际上会指导我们为任何系统构建流体动力学模型；例如，

⁸在有些问题中，某些参数在重整化下流向零，因而在这个意义上是无关的，但在某些计算中却不能简单地把它设为零，因为这样会导致无穷大。这种参数称为危险无关变量 (dangerously irrelevant variable)。它们仍可用重整化群处理，只是处理起来要微妙得多 (正如其名称所暗示的那样)。本书讨论的问题不会遇到任何这种变量。关于危险无关变量及其处理方法的讨论，例如可参见 Ma [30]。

在这里讨论的例子中，它指导 KPZ 方程的构建. 更一般地，正如 Paul Goldbart 所说，它无异于 Einstein 那个著名问题——我们为何能做物理——的答案.

最后一点留到第 3.9 节讨论. 在本小节中，我将说明如何用 RG 得到标度律. 先考虑前面引入的两点关联函数：

$$\left\langle \left(h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t) \right)^2 \right\rangle \equiv C_h(r, t; \nu_0, \lambda_0, D_0). \quad (3.2.12)$$

现在考虑的是完整的非线性运动方程. 注意，我还把这个关联函数的自变量 $\mathbf{r}$ 换成了它的模 r ；这是因为模型各向同性，所以关联函数也必须各向同性. 因此，它只能依赖被关联两点之间空间间隔 $\mathbf{r}$ 的模 r .

考虑位置 $\mathbf{r}$ 、时间 t 和场 h 的重标度 (3.2.8) 和 (3.2.9)，便可把它直接联系到在重整化系统中计算的同一关联函数，结果为

$$C_h(r, t; \nu_0, \lambda_0, D_0) = b^{2\chi} C_h(b^{-1}r, b^{-z}t; \nu_1, \lambda_1, D_1). \quad (3.2.13)$$

现在可以继续迭代 RG；经过 n 次迭代后，有

$$C_h(r, t; \nu_0, \lambda_0, D_0) = b^{2n\chi} C_h(b^{-n}r, b^{-nz}t; \nu_n, \lambda_n, D_n). \quad (3.2.14)$$

现在假定选择重标度指数 z 和 χ 来产生一个不动点；也就是说，当 RG 迭代次数 $n \rightarrow \infty$ 时，使所有参数 ν_n 、 λ_n 和 D_n 都趋于常数值 ν_* 、 λ_* 和 D_* . 这是否可能，需要真正执行 RG 才能判断. 先假定我们发现它是可能的. 那么标度关系 (3.2.14) 变成

$$C_h(r, t; \nu_0, \lambda_0, D_0) = b^{2n\chi} C_h(b^{-n}r, b^{-nz}t; \nu_*, \lambda_*, D_*). \quad (3.2.15)$$

注意，这个表达式中的标度指数 z 和 χ 不再是任意的；相反，要求得到不动点就会完全确定它们. 使这一点成立的 z 和 χ 的神奇取值，完全可以由参数 ν_n 、 λ_n 和 D_n 的递推关系确定. 现在我将说明，这些神奇取值也就是标度律 (3.2.21) 中出现的标度指数值.

为看出这一点，选择重整化群迭代次数 n ，使式 (3.2.15) 右端的空间自变量 $b^{-n}r$ 等于某个固定微观长度 a （例如 $2\pi/\Lambda$ ，其中 Λ 是紫外截止）. 也就是说，选择 $n = n_*(r)$ ，使

$$b^{-n_*(r)}r = a, \quad (3.2.16)$$

容易解得

$$n_*(r) = \frac{\ln(r/a)}{\ln b}. \quad (3.2.17)$$

敏锐的读者会担心，式 (3.2.17) 未必给出整数解. 最终，我们会选择任意的重标度因子 b 非常接近 1，从而解决这个问题；于是取最接近式 (3.2.17) 所给 n_* 的整数，只会产生可忽略的误差. 事实上，我最终将选择

$$b = 1 + d\ell, \quad (3.2.18)$$

其中 $d\ell$ 是无穷小量；在这个极限下，误差消失. 把重标度因子 b 选得像式 (3.2.18) 那样接近 1，还有许多其他很好的理由. 遇到这些理由时，我会逐一讨论.

在 $n = n_*$ 时计算式 (3.2.15), 得到

$$C_h(r, t; \nu_0, \lambda_0, D_0) = \left(\frac{r}{a}\right)^{2\chi} C_h\left(a, \left(\frac{a}{r}\right)^z t; \nu_*, \lambda_*, D_*\right) \equiv r^{2\chi} f(t/r^z), \quad (3.2.19)$$

其中定义标度函数

$$f(u) \equiv a^{-2\chi} C_h(a, u; \nu_*, \lambda_*, D_*). \quad (3.2.20)$$

注意, 式 (3.2.19) 恰好就是 I 先前论证的标度形式 (3.2.21).

还要注意, 即使不显式执行 RG, 仅仅是我们原则上能够执行它这一观念, 就说明了标度律如何产生. 此外, 现在还得到了一套计算这些标度律中指数的方案: 只需找出使 RG 流向不动点的 z 和 χ 值. 以下我把这些指数值称为物理指数.

还要注意, 正如前面所述, 仅由这一标度形式就能得到关联函数的大 r 和大 t 极限:

$$\begin{aligned} C_h(r, t) &\equiv \left\langle \left(h(\mathbf{R}, T) - h(\mathbf{R} + \mathbf{r}, T + t) \right)^2 \right\rangle = r^{2\chi} f(t/r^z) \\ &\propto \begin{cases} r^{2\chi}, & r^z \gg t, \\ |t|^{2\chi/z}, & r^z \ll t. \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2.21)$$

现在把这一推理应用于 KPZ 方程.

译注: 出版 PDF 在第 3.2.2 节中写道, 对 $d > 2$ 和 $d = 1$, 可寻找产生 RG 不动点的 z 和 d 的特殊取值; 同一句前半部以及后续推导都把应确定的两个指数写成 z 和 χ . 译文正文仍保留出版原文的 z 和 d .

3.3 标度论证的 RG 版本; 或曰, 如何掰着手指分析一个非线性随机偏微分方程

RG 过程的第一步——前面所述的平均步骤——会使扩散常数 ν 和噪声强度 D 得到修正. 先验看来, 人们或许会预期它也会修正非线性耦合 λ , 但这些修正事实上会消失, 稍后我将证明这一点. 眼下我不会使用这个尚未证明的事实, 并且仍允许这一步也给 λ 带来修正.

要精确计算这些修正, 困难程度与求解 KPZ 方程相当. 该方程在存在噪声时集齐了三重困难——它是非线性的、随机的, 而且还是偏微分方程——因此, 得知无人知道如何做到这一点, 你大概不会惊讶. 幸运的是, (通常) 只需按耦合 λ 做微扰论平均便已足够. 几页之后你将看到, 这一微扰论相当直接. 令人惊讶的是, RG 使我们即使在 λ 不小时, 也能利用这些微扰论结果对 KPZ 方程的标度作出论断. 稍后我会解释这句隐晦的话.

若 λ 很小, 第一步引起的参数变化也很小. 更准确地说, 若我先前在式 (3.0.3) 中引入的无量纲耦合常数 g 远小于 1, 这些变化就很小. 仅凭这一事实, 我们无需真正计算任何修正, 只从 RG 的第二步——重标度步骤——就足以论证 KPZ 方程的临界维数 (critical dimension) 为 2.

因此, RG 第一步结束时, 我们会得到一个形式与原 KPZ 方程 (3.0.1) 相同的新 KPZ 方程, 只是扩散常数 ν 、非线性系数 λ 和噪声关联强度 D 被替换成“中间”值 ν_l 、

λ_I 和 D_I . 这里下标 “I” 表示 “中间”，因为两步 RG 过程只做完了第一步. 于是，新的 “中间”KPZ 方程为

$$\partial_t h(\mathbf{r}, t) = \nu_I \nabla^2 h(\mathbf{r}, t) + \frac{\lambda_I}{2} |\nabla h(\mathbf{r}, t)|^2 + f_I(\mathbf{r}, t), \quad (3.3.1)$$

其中，力 f_I 的关联由式 (3.0.2) 修改而来：把原来的 D 换成 DRG 第一步所得的 “中间”重整化值 D_I ，即

$$\langle f_I(\mathbf{r}'_1, t'_1) f_I(\mathbf{r}'_2, t'_2) \rangle = 2D_I \delta^d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \delta(t_1 - t_2). \quad (3.3.2)$$

如上所述，第一步产生的参数修正 $\delta\nu$ 、 $\delta\lambda$ 和 δD 定义为

$$\nu_I \equiv \nu + \delta\nu, \quad \lambda_I \equiv \lambda + \delta\lambda, \quad D_I \equiv D + \delta D, \quad (3.3.3)$$

当 λ 很小时，它们也很小. 这个显然且听来无害的陈述，实际上会让我无需真正计算 $\delta\nu$ 、 $\delta\lambda$ 和 δD ，就证明 KPZ 方程的临界维数为 2；几段之后你就会看到.

译注：出版 PDF 的式 (3.3.3) 将中间非线性耦合写成 $\lambda_I \equiv \nu + \delta\lambda$ ，而本节前后文字及式 (3.3.8) 使用 $\lambda_I = \lambda + \delta\lambda$. 译文公式保留出版原式.

现在必须执行 RG 的第二步，即按照式 (3.2.8) 和 (3.2.9) 重标度空间坐标 $\mathbf{r}$ 、时间 t 和高度场 h . 注意，时间和空间坐标的重标度会使时间导数与空间导数作相反的重标度，即

$$\nabla = b^{-1} \nabla', \quad \partial_t = b^{-z} \partial_{t'}, \quad (3.3.4)$$

其中 ∇' 表示对 $\mathbf{r}'$ 求梯度. 计入这些关系和场的重标度 (3.2.9)，不难看出，具有上述中间参数的 KPZ 方程重标度为

$$b^{x-z} \partial_{t'} h'(\mathbf{r}', t') = b^{x-2} \nu_I \nabla'^2 h'(\mathbf{r}', t') + b^{2x-2} \frac{\lambda_I}{2} |\nabla' h'(\mathbf{r}', t')|^2 + f_I(\mathbf{r}', t'). \quad (3.3.5)$$

只要把整个方程除以 b^{x-z} ，便可将它写回原 KPZ 方程的形式，其中 $\partial_t h$ 的系数为 1. 这给出

$$\begin{aligned} \partial_{t'} h'(\mathbf{r}', t') &= b^{z-2} \nu_I \nabla'^2 h'(\mathbf{r}', t') + b^{z+x-2} \frac{\lambda_I}{2} |\nabla' h'(\mathbf{r}', t')|^2 + b^{z-x} f_I(\mathbf{r}', t') \\ &\equiv \nu_R \nabla'^2 h'(\mathbf{r}', t') + \frac{\lambda_R}{2} |\nabla' h'(\mathbf{r}', t')|^2 + f_R(\mathbf{r}', t'), \end{aligned} \quad (3.3.6)$$

它与原 KPZ 方程看起来完全相同，只是重整化扩散常数 ν_R 和非线性耦合 λ_R 分别为

$$\nu_R = b^{z-2} \nu_I = b^{z-2} (\nu + \delta\nu), \quad (3.3.7)$$

以及

$$\lambda_R = b^{z+x-2} \lambda_I = b^{z+x-2} (\lambda + \delta\lambda). \quad (3.3.8)$$

要完成递推关系，还需找出有效噪声强度 D_R 的递推关系。这可由力的重整化方式得到。为此必须计入：完全重整化运动方程中出现的力也受到重标度影响。具体而言，现在有

$$f_R(\mathbf{r}', t') = b^{z-\chi} f_I(\mathbf{r}', t'). \quad (3.3.9)$$

该场的关联为

$$\langle f_R(\mathbf{r}'_1, t'_1) f_R(\mathbf{r}'_2, t'_2) \rangle = b^{2(z-\chi)} \langle f_I(\mathbf{r}'_1, t'_1) f_I(\mathbf{r}'_2, t'_2) \rangle. \quad (3.3.10)$$

中间力 $f_I(\mathbf{r}'_1, t'_1)$ 的关联为

$$\langle f_I(\mathbf{r}'_1, t'_1) f_I(\mathbf{r}'_2, t'_2) \rangle = 2D_I \delta^d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \delta(t_1 - t_2). \quad (3.3.11)$$

式 (3.3.11) 中隐藏着一个非常重要的细节：delta 函数中出现的空间、时间坐标 $\mathbf{r}_{1,2}$ 和 $t_{1,2}$ 没有撇号。这不是排印错误：这些是实施重标度 $\mathbf{r}_{1,2} = b\mathbf{r}'_{1,2}$ 与 $t_{1,2} = b^z t'_{1,2}$ 之前的坐标。毕竟，我们是在两步 RG 过程的第一步、也就是重标度之前，由 f_I 的关联计算中间量 D_I 的。

为计算完全重整化的 D ——这里“完全”是指既积掉短波长自由度，又完成重标度——需要用重标度后的空间、时间坐标 $\mathbf{r}'_{1,2}$ 和 $t'_{1,2}$ 改写式 (3.3.11) 中的 delta 函数。这很容易做到：

$$\delta^d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = \delta^d(b(\mathbf{r}'_1 - \mathbf{r}'_2)) = b^{-d} \delta^d(\mathbf{r}'_1 - \mathbf{r}'_2), \quad (3.3.12)$$

最后一个等号再次使用了 delta 函数的熟知性质

$$\delta(kx) = \frac{1}{k} \delta(x) \quad (3.3.13)$$

(k 为任意正常数)，并谨记 $\delta^d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ 是 d 个 delta 函数的乘积的简写—— $\mathbf{r}_{1,2}$ 的每个笛卡儿分量各有一个——而每个 delta 函数在重标度后都贡献一个 b^{-1} 因子。注意，这是 RG 过程的重标度部分中，系统空间维数 d 唯一发挥作用之处。马上就会看到，它的作用确实至关重要。

时间 delta 函数也可类似处理：

$$\delta(t_1 - t_2) = \delta(b^z(t'_1 - t'_2)) = b^{-z} \delta(t'_1 - t'_2). \quad (3.3.14)$$

把式 (3.3.12) 和 (3.3.14) 代入式 (3.3.11)，便可完全用重标度后的带撇坐标改写中间噪声关联：

$$\langle f_I(\mathbf{r}'_1, t'_1) f_I(\mathbf{r}'_2, t'_2) \rangle = 2D_I b^{-z-d} \delta^d(\mathbf{r}'_1 - \mathbf{r}'_2) \delta(t'_1 - t'_2). \quad (3.3.15)$$

现在把它代入式 (3.3.10) 所给的完全重整化噪声关联，得到

$$\begin{aligned} \langle f_R(\mathbf{r}'_1, t'_1) f_R(\mathbf{r}'_2, t'_2) \rangle &= b^{z-2\chi-d} 2D_I \delta^d(\mathbf{r}'_1 - \mathbf{r}'_2) \delta(t'_1 - t'_2) \\ &\equiv D_R \delta^d(\mathbf{r}'_1 - \mathbf{r}'_2) \delta(t'_1 - t'_2), \end{aligned} \quad (3.3.16)$$

这意味着，重整化运动方程 (3.3.6) 中噪声的完全重整化噪声强度 D_R 为

$$D_R = b^{z-2\chi-d} D_I = b^{z-2\chi-d} (D + \delta D). \quad (3.3.17)$$

译注：出版 PDF 的式 (3.3.16) 左端结果含 $2D_I$ ，却把右端定义为 $D_R \delta^d \delta$ ；紧接着的式 (3.3.17) 又写成 $D_R = b^{z-2\chi-d} D_I$ ，没有式 (3.3.16) 按字面所要求的因子 2。译文保留两式的出版形式。

至此，我们完成了一次 DRG 步骤。式 (3.3.7)、(3.3.8) 和 (3.3.17) 分别以原参数 ν 、 λ 和 D 表示重整化扩散常数 ν_R 、非线性 λ_R 和噪声强度 D_R ，总结了所得结果。为便于阅读，我把它汇集如下：

$$\nu_R = b^{z-2}(\nu + \delta\nu), \quad \lambda_R = b^{z+\chi-2}(\lambda + \delta\lambda), \quad D_R = b^{z-2\chi-d}(D + \delta D). \quad (3.3.18)$$

现在可以问：在这个重整化 KPZ 方程中，非线性效应比原方程中更大还是更小？人们或许以为，只要比较重整化非线性系数 λ_R 与原来的“裸”系数 λ 谁大谁小，就能回答这个问题。其实并非如此。原因是扩散系数 ν 和噪声强度 D 也会在重整化群过程中发生变化，因此高度涨落的尺度也随重整化改变；正如线性理论的处理所显示的（即使不作那套细致分析，我们也能猜到），高度涨落依赖于 ν 和 D 。这意味着，重整化改变的不只是项 $\lambda|\nabla h|^2$ 中的 λ ， $|\nabla h|^2$ 本身也在改变。

不过，有办法避开这个麻烦：可以选择此前任意的重标度指数 χ 和 z ，使 ν 和 D 保持不变，即不因 RG 过程而改变。用 RG 的行话说，这叫选择标度指数来“找到一个不动点”。若作出这种选择，那么只需看非线性耦合 λ 在重整化下增长还是减小，就能判断非线性在 RG 之后变得更重要还是更不重要。

现在来确定这种标度指数选择。对小 λ 情形，我们已有足够信息，因为此时“图形”修正 $\delta\nu$ 、 $\delta\lambda$ 和 δD 都很小。事实上，所有这些修正都正比于 λ^2 ；对 λ 而言甚至更小，因为 $\delta\lambda = 0$ 。即使不计算图形修正，我们也知道它们必定正比于 λ 的某个正整数次幂，因为它们必须在 $\lambda \rightarrow 0$ 时消失，并且在小 λ 下应当是 λ 的解析函数。

因此，在小 λ 极限，若选择 z 和 χ 使 ν 和 D 保持不变，式 (3.3.18) 显然意味着

$$z - 2 = O(\lambda^2), \quad z - 2\chi - d = O(\lambda^2), \quad (3.3.19)$$

容易解得

$$z = 2 + O(\lambda^2), \quad \chi = \frac{2-d}{2} + O(\lambda^2). \quad (3.3.20)$$

当然，忽略 $O(\lambda^2)$ 修正后，这恰好就是我们先前通过其他几种论证得到的线性化指数值。

把这些结果代入 λ 的递推关系 (3.3.18)，得到

$$\lambda_R = b^{(2-d)/2}(\lambda + O(\lambda^2)). \quad (3.3.21)$$

这意味着，只要 λ 足够小，使式 (3.3.21) 中的 $O(\lambda^2)$ 项可以忽略——这样的 λ 范围必定存在，因为在 λ 足够小时该项远小于 λ ——那么当 $d > 2$ 时，重整化 λ_R 小于裸值 λ ；当 $d < 2$ 时，则大于裸值 λ 。

因此在 $d > 2$ 时, 足够小的裸 λ 会在重整化下变小. 在反复重整化中, 它还会继续变得更小, 因为随着重整化继续进行且 λ 减小, $O(\lambda^2)$ 项会变得愈发可以忽略. 所以, 对 $d > 2$, 至少当裸 λ 足够小时, 非线性在渐近意义下是“无关”的, 即它在重整化下流向零, 而 KPZ 方程的长距离行为可由线性理论准确描述.

但在 $d < 2$ 时情形相反: 非常小的初始 λ 会在重整化下增长. 事实上, 只有图形修正使它停止增长时, 它才能停止; 但这只有在非线性变得重要时才可能发生. 因此对 $d < 2$, 无论非线性起初多么小, 也就是无论它的裸值多么小, 它总是重要的. 用 RG 的行话说, 对 $d < 2$, λ 是“相关”的.

对 $d = 2$, λ 是边缘的 (marginal); 这表示, 不作进一步工作, 我们不知道它会怎样演化.

因此, 现在已经可以对 KPZ 方程的长距离、长时间行为作出两个非常重要的结论. 第一, 对 $d > 2$, 至少在 λ 足够小时, 第 3.1 节建立的线性理论已经足够. 第二, 对 $d \leq 2$, 该线性理论绝不够用. 这意味着我们最好学会如何处理非线性, 至少要能在微扰意义下处理它. 第 3.4 节将讨论微扰论. 第 3.5 节将说明如何在 RG 中使用它来计算 RG 第一步出现的参数修正.

3.4 微扰理论

让我们像求解线性理论那样, 用 Fourier 变换来尝试求解非线性运动方程 (3.0.1). 在线性理论中, 这个办法奏效, 因为不同 Fourier 模彼此解耦. 这里却不奏效, 罪魁祸首是那个该死的非线性项 $\frac{\lambda}{2}|\nabla h(\mathbf{r}, t)|^2$.

事实上, 作 Fourier 变换并使用正交关系 (2.3.5) 和 (2.3.7), 可把 KPZ 方程改写为 Fourier 空间中的形式

$$G^{-1}(\mathbf{q}, \Omega)h(\mathbf{q}, \Omega) = \frac{1}{\sqrt{V}} \left(\frac{\lambda}{2} \right) \sum_{\mathbf{p}} \sum_{\omega} [\mathbf{p} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{q})] h(\mathbf{p}, \omega) h(\mathbf{q} - \mathbf{p}, \Omega - \omega) + f(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.4.1)$$

其中

$$G^{-1}(\mathbf{q}, \Omega) = -i\Omega + \nu q^2 \quad (3.4.2)$$

正是我们在线性化理论中找到的传播子 (3.1.4) 的逆. 由式 (3.4.1) 可以明确看出, 非线性 λ 项把 $h(\mathbf{q}, \Omega)$ 与所有其他波矢 $\mathbf{p}$ 和频率 ω 处的 h 耦合起来.

那么该如何继续? 第一步是形式上求解式 (3.4.1); 只需将等式两边乘以 $G(\mathbf{q}, \Omega)$, 得到

$$h(\mathbf{q}, \Omega) = G(\mathbf{q}, \Omega)f(\mathbf{q}, \Omega) + \frac{G(\mathbf{q}, \Omega)}{\sqrt{V}} \lambda \sum_{\mathbf{p}} \sum_{\omega} [\mathbf{p} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{q})] h(\mathbf{p}, \omega) h(\mathbf{q} - \mathbf{p}, \Omega - \omega). \quad (3.4.3)$$

我把它称作“形式”解, 因为它当然根本不是解: 待求变量, 也就是所有 $\mathbf{p}$ 和 Ω 上的整组 $h(\mathbf{p}, \Omega)$, 也出现在右端.

译注：出版 PDF 的式 (3.4.1) 在非线项前写 $\lambda/2$ ，正文称式 (3.4.3) 仅由等式两边乘 $G(\mathbf{q}, \Omega)$ 得到，但后式相应系数写为 λ 。译文保留两式的出版形式。

不过，式 (3.4.3) 的结构确实提示了一种非常自然的微扰解法。在非线性 λ 的零阶，完全丢掉 λ 项即可。这恰好恢复第 3.1 节的线性解 (3.1.3)。在微扰论的下一阶，可用线性化解替换 $h(\mathbf{p}, \omega)$ 和 $h(\mathbf{q} - \mathbf{p}, \Omega - \omega)$ 。再下一阶，则把这些修正加进 $h(\mathbf{p}, \omega)$ 和 $h(\mathbf{q} - \mathbf{p}, \Omega - \omega)$ 的解中，如此继续。关于这种微扰方法的讨论，例如见文献 [29]；我这里的处理毫不知耻地照搬了那篇论文。

这个微扰步骤最容易借助 Feynman 图 (Feynman diagram) 完成。首先把形式解画成图，如图 3.4.1 所示。图中粗箭头表示场 h ；带小箭头的细线表示传播子 $G_0 = (-i\omega + \nu q^2)^{-1}$ ；圆圈表示噪声；三叉图形表示运动方程中的 λ 非线性。

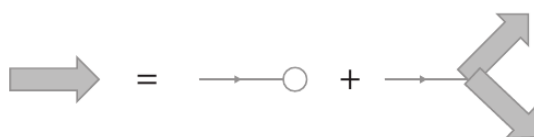


图 3.4.1: 运动方程形式解 (3.4.3) 的 Feynman 图表示。粗箭头表示场 h ，带小箭头的细线表示传播子 $G_0 = (-i\omega + \nu q^2)^{-1}$ ，圆圈表示噪声，三叉图形表示运动方程中的 λ 非线性。

把原始 Fourier 变换运动方程 (3.4.1) 也画出来很有用。在图形上，这相当于把图 3.4.1 每幅 Feynman 图最左边的腿“截肢”，得到图 3.4.2。

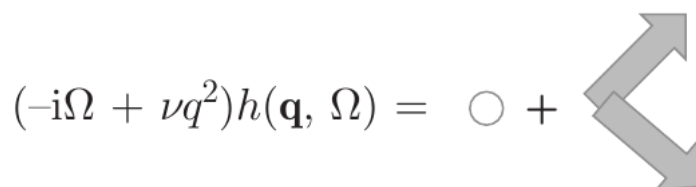


图 3.4.2: 运动方程本身的 Feynman 图表示，它由运动方程的形式解 (3.4.3) 除以 $G_0(\tilde{\mathbf{q}})$ 得到。这相当于把图 3.4.1 中每幅 Feynman 图最左边的腿“截肢”。

运动方程的迭代微扰解可由图 3.4.3 所示的图形级数表示。

完成这一步后，立即可以看出：类似图 3.4.3 右端第二项的图，其左侧入射动量和频率分别为 $\mathbf{q}$ 和 Ω ，可视为有效噪声 $f_{\text{eff}}(\mathbf{q}, \Omega)$ 的额外贡献，因为该项是运动方程右端的随机项。因此，它们的关联会重整化噪声关联 D ，其 Feynman 图如图 3.4.5 所示。

画这幅图时，我使用了这样一个事实：两个噪声的平均只有在它们的波矢和频率大小相等、方向相反时才非零。因此，我们用连接终止于噪声的线来表示这个平均。于是，在这幅图中，实心圆现在表示两个已作关联平均的噪声。因此，每条形如图 3.4.4 的线现在表示关联函数 $C(\mathbf{p}, \omega) = G(\mathbf{p}, \omega) \langle f_{\text{eff}}(\mathbf{q}, \Omega) f_{\text{eff}}(\mathbf{q}, \Omega) \rangle G(-\mathbf{p}, -\omega)$ ，其中 $\mathbf{p}$ 和 ω 是左侧入射 G 支腿对应的波矢和频率。对图 3.4.5 这样的图，可用顶点处的动量求和规则确定它们，马上就会看到。

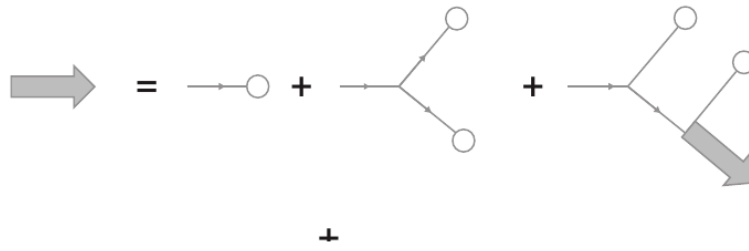


图 3.4.3: 运动方程迭代微扰解的 Feynman 图表示.

还要注意,画这种 Feynman 图时,线的形状无关紧要;唯一重要的是图的拓扑.具体来说,图 3.4.5 中带黑圆点的线即便在黑点处“弯折”,仍表示与图 3.4.4 完全相同的关联函数.有时我把这些线画成图 3.4.5 那样的折线,有时画成图 3.4.4 那样的直线,另一些时候还会把它们画成圆弧.这些差别都不重要:带黑点(有时只是空心圆)的折线、直线或曲线总是表示关联函数 $C(\mathbf{p}, \omega)$,而带箭头但不带圆点的线总是表示传播子 $G(\mathbf{p}, \omega)$.

$$\text{---} \bullet \text{---} = G(\mathbf{q}, \Omega) \langle f(\mathbf{q}, \Omega) f(-\mathbf{q}, -\Omega) \rangle G(-\mathbf{q}, -\Omega) = C(\mathbf{q}, \Omega)$$

图 3.4.4: 关联函数 $\langle |h(\mathbf{q}, \Omega)|^2 \rangle$ 的 Feynman 图表示,它通过连接两条以噪声为端点的传播子支腿末端的噪声得到.这里的“连接”表示对噪声取平均的过程;图中的圆圈现在表示两个已作关联平均的噪声.

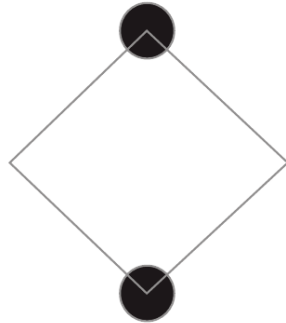


图 3.4.5: 噪声关联 D 的重整化 Feynman 图.

注意,左右两边的“腿”(即传播子)都已被“截肢”,因为我们要直接考察噪声关联,而非 $h(\mathbf{q}, \Omega)$ 本身的关联函数变化.

接下来,对图 3.4.2 所表示的完整运动方程,针对除所关心的波矢 $\mathbf{q}$ 之外所有波矢 $\mathbf{p}$ 上的噪声 $f(\mathbf{p})$ 取平均.由于两个噪声的平均仅在它们的波矢和频率大小相等、方向相反时非零,我们仍以连接终止于噪声的线来表示这个平均,正如噪声重整化图中已经做过的那样.对图 3.4.2 中的图形作这种连接,会得到图 3.4.6 一类的图.

注意,这些图对 $h(\mathbf{q})$ 是线性的,从恰有一条外线伸向右侧即可看出.因此,它们代表的项可以移到图 3.4.6 示意方程的右端,并吸收到逆传播子 $G^{-1}(\mathbf{q}, \Omega) = -i\Omega + \nu q^2$

$$(-i\Omega + \nu q^2)h(\mathbf{q}, \Omega) = \bigcirc + \text{triangle diagram} + \dots$$

图 3.4.6: 重整化运动方程的 Feynman 图表示. 右端第二幅图 (三角形) 会导致扩散常数 ν 的重整化.

的重整化中. 由 $G^{-1}(\mathbf{q})$ 的形式可见, 这类修正项中正比于 $q^2 h(\mathbf{q}, \Omega)$ 的部分可吸收到扩散常数 ν 的重整化中.

所以, 我们的微扰解可完全吸收到扩散常数 ν 和噪声强度 D 的“重整化”中. 现在通过计算图 3.4.5 和 3.4.6 的 Feynman 图来求出它们.

先从噪声 D 开始, 其微扰论最低阶重整化由图 3.4.5 表示. 首先需要计算所谓的组合因子 (combinatoric factor), 即弄清楚这种图有多少种构造方式. 本例答案为 2, 因为可以有两种支腿配对方式来构造圈内的“内部”关联函数线.

每条内部线都表示一个关联函数. 取其中一条的动量和频率分别为 $\mathbf{p}$ 和 ω , 由顶点结构——或者你若愿意, 由运动方程 (3.4.1) 中非线性项的结构——可知, 另一条关联函数的动量和频率必须分别为 $\mathbf{q} - \mathbf{p}$ 和 $\omega - \Omega$. 还必须对 $\mathbf{p}$ 和 ω 求和. 图中其他所有动量和频率都受到关联函数里的 Kronecker delta 以及每个顶点处“求和规则”的约束: 入射动量与频率之和必须等于出射动量与频率之和, 从而取图 3.4.7 所示的值. 因此, 这个微扰论最低阶项对“有效噪声” $f_{\text{eff}}(\mathbf{q}, \Omega)$ 的贡献, 其关联为

$$\Delta \langle f_{\text{eff}}(\mathbf{q}, \Omega) f_{\text{eff}}(\mathbf{q}', \Omega') \rangle = 2 \left(\frac{1}{V} \right) \left(\frac{\lambda}{2} \right)^2 \sum_{\mathbf{p}} \sum_{\omega} C(\mathbf{p}, \omega) C(\mathbf{q} - \mathbf{p}, \Omega - \omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K. \quad (3.4.4)$$

这个修正与原噪声关联 (2.3.16) 的形式完全相同: 它乘以相同的 Kronecker delta, 而在 $\mathbf{q}$ 和 Ω 的最低 (零) 阶上不再依赖它们. 因此, 可把它解释成对 $2D$ 的修正 (注意那个棘手的因子 2; 这场计算中会有许多这类平凡却容易漏掉的因子!). 像前面那样把对 $\mathbf{p}$ 和 ω 的求和化为积分, 得到

$$2\delta D = 2 \left(\frac{\lambda}{2} \right)^2 \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{(2D)^2 p^4}{(\omega^2 + \nu^2 p^4)^2}. \quad (3.4.5)$$

其中频率积分很初等, 结果为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{1}{(\omega^2 + \nu^2 p^4)^2} = \frac{1}{4\nu^3 p^6}. \quad (3.4.6)$$

把式 (3.4.6) 用于式 (3.4.5), 得到

$$\delta D = \frac{g}{4} \left(\frac{I(\Lambda, L)}{K_d \Lambda^{d-2}} \right) D, \quad (3.4.7)$$

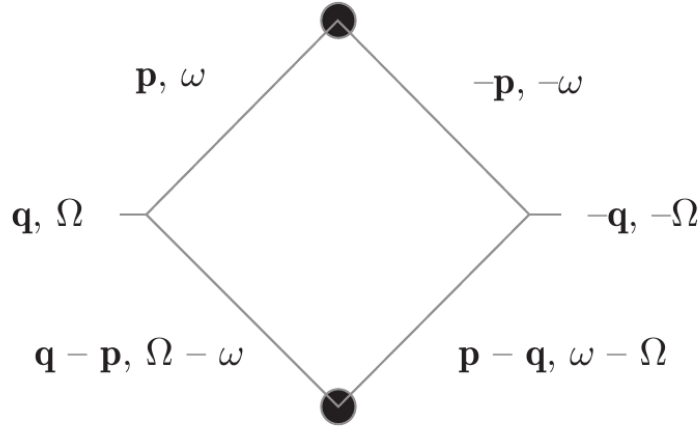


图 3.4.7: 带动量和频率标记的噪声重整化 Feynman 图. 为标出外部动量 $\mathbf{q}$ 和频率 Ω , 图中画出了被“截肢”外腿的“残桩”. 穿过左上方线的动量 $\mathbf{p}$ 与频率 ω 可自由选择, 因此必须在图 2.3.1 所示的整个 Brillouin 区上求和. 其他动量与频率随后由噪声关联中的 Kronecker delta 决定: 它迫使右上与左上支腿上的动量和频率恰好互为相反数, 对左下与右下支腿也同样如此. 此外, 顶点求和规则意味着左下动量和频率必须分别为 $\mathbf{q} - \mathbf{p}$ 和 $\Omega - \omega$, 使出射量之和等于入射的 $\mathbf{q}$ 和 Ω . 如图所示, 这一约束在右侧顶点自动满足.

其中

$$I(\Lambda, L) \equiv \int_{2\pi/L < p < \Lambda} \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2} = \left(\frac{K_d}{d-2} \right) \left(\Lambda^{d-2} - \left(\frac{L}{2\pi} \right)^{2-d} \right) \quad (3.4.8)$$

是我们先前处理 XY 模型以及在线性理论中计算 h 的实空间关联时遇到的积分, g 是式 (3.0.3) 中定义的无量纲耦合.

注意, 当 $d \leq 2$ 时, 式 (3.4.8) 在 $L \rightarrow \infty$ 时趋于无穷大. 这说明微扰论在这些维数失效, 因为微扰论假定它计算的修正很小. 由图 3.4.6 得到的 ν 修正在 $d \leq 2$ 时也随 $L \rightarrow \infty$ 发散.

图 3.4.6 会给运动方程 (3.4.1) 的右端带来修正 $\delta(\text{RHS})$:

$$\delta(\text{RHS}) = \left\{ 4 \left(\frac{\lambda}{2} \right)^2 \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{(2D) i p_i^+ (-i p_i^-) i p_j^-}{(\omega^2 + \nu^2 p_-^4) (-i\omega + \nu p_+^2)} \right\} i q_j h(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.4.9)$$

其中定义

$$\mathbf{p}_{\pm} \equiv \mathbf{p} \pm \frac{\mathbf{q}}{2}. \quad (3.4.10)$$

收集各项并约掉各个“ i ”, 可把它改写为

$$\delta(\text{RHS}) = -\{2D\lambda^2 I_j(\mathbf{q})\} q_j h(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.4.11)$$

其中定义了 (矢量) 积分

$$I_j(\mathbf{q}) = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{\mathbf{p}_+ \cdot \mathbf{p}_- p_j^-}{(\omega^2 + \nu^2 p_-^4) (-i\omega + \nu p_+^2)}. \quad (3.4.12)$$

把这个表达式的分子和分母同乘 $i\omega + \nu p_+^2$ ，得到

$$I_j(\mathbf{q}) = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{\mathbf{p}_+ \cdot \mathbf{p}_- p_j^- (i\omega + \nu p_+^2)}{(\omega^2 + \nu^2 p_-^4)(\omega^2 + \nu^2 p_+^4)}. \quad (3.4.13)$$

分子中来自 $i\omega$ 项的被积函数关于 ω 为奇函数，故其 ω 积分为零。于是只剩

$$I_j(\mathbf{q}) = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{\mathbf{p}_+ \cdot \mathbf{p}_- p_j^- \nu p_+^2}{(\omega^2 + \nu^2 p_-^4)(\omega^2 + \nu^2 p_+^4)}. \quad (3.4.14)$$

如前所述，我们只关心此积分到 $\mathbf{q}$ 的线性阶。因此可以丢掉式 (3.4.14) 中的 $O(q^2)$ 项。暂时只在分子中这样做，可把它改写成

$$I_j(\mathbf{q}) = \nu \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{p^2(p^2 + \mathbf{p} \cdot \mathbf{q})(p_j - q_j/2)}{(\omega^2 + \nu^2 p_-^4)(\omega^2 + \nu^2 p_+^4)}. \quad (3.4.15)$$

这个表达式中的 ω 积分很初等；完成积分给出

$$I_j(\mathbf{q}) = \frac{1}{2\nu^2} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{p^2(p^2 + \mathbf{p} \cdot \mathbf{q})(p_j - q_j/2)}{(p_+^2 + p_-^2)p_+^2 p_-^2}. \quad (3.4.16)$$

不难证明 $p_+^2 p_-^2 = p^4 - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{q})^2 + O(q^3) = p^4 + O(q^2)$ ，且 $p_+^2 + p_-^2 = 2p^2 + O(q^2)$ 。像前面一直做的那样，丢掉高于 q 线性阶的项，便得到

$$I_j(\mathbf{q}) = \frac{1}{4\nu^2} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2} \left[\left(1 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}}{p^2} \right) \left(p_j - \frac{q_j}{2} \right) \right]. \quad (3.4.17)$$

方括号中 1 与 p_j 的交叉项显然关于 p_j 为奇函数，所以积分为零。此外， $(\mathbf{p} \cdot \mathbf{q})/p^2$ 与 q_j 的交叉项高于 q 的线性阶，亦可丢掉。于是剩下

$$I_j(\mathbf{q}) = \frac{1}{4\nu^2} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2} \left[\frac{p_j p_k q_k}{p^2} - \frac{q_j}{2} \right], \quad (3.4.18)$$

这里使用 Einstein 求和约定，把点积 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ 改写为 $p_k q_k$ 。

可用下面这个优美技巧处理该式被积函数对 $\mathbf{p}$ 方向的依赖；本书后面还会反复用到它。考虑任意形如

$$J_{ij} = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p_i p_j \quad (3.4.19)$$

的积分，其中 $\mathbf{p}$ 的积分区域是任意以原点为中心的球对称体积。稍加思考即可明白，除非 $i = j$ ，这个积分都会消失，因为它关于分量 p_i 和 p_j 为奇函数。再想一下便会明白，当 $i = j$ 时， i 与 j 共同取哪个值并不重要。也就是说， J_{ij} 的全部 d 个对角元相等： $J_{xx} = J_{yy} = J_{zz} = \cdots = J_{ww}$ 。这是积分区域和式 (3.4.19) 中因子 $f(p)$ 都具有球对称性的直接结果。

上述事实可总结为

$$J_{ij} = J_0 \delta_{ij}, \quad (3.4.20)$$

其中 δ_{ij} 是通常的 Kronecker delta (也可把它看作单位矩阵的张量表示), J_0 是尚待确定的常数.

对式 (3.4.20) 的 i 和 j 取迹 J_{ii} (使用 Einstein 求和约定), 即可确定它:

$$J_{ii} = J_0 \delta_{ii} = J_0 d, \quad (3.4.21)$$

第二个等号使用了 $d \times d$ 单位矩阵的迹就是 d , 即其对角元个数.

另一方面, 对式 (3.4.19) 的 i 和 j 取同一个迹, 得到

$$J_{ii} = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p_i p_i = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p^2. \quad (3.4.22)$$

令式 (3.4.21) 与 (3.4.22) 相等, 得到关于 J_0 的简单方程

$$J_0 d = \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p^2, \quad (3.4.23)$$

其解显然为

$$J_0 = \frac{1}{d} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p^2. \quad (3.4.24)$$

把它用于式 (3.4.20), 得到最后的一般表达式

$$\int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p_i p_j = \left(\int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} f(p) p^2 \right) \frac{\delta_{ij}}{d}. \quad (3.4.25)$$

对式 (3.4.18) 第一项的积分使用这个一般表达式, 并用 $\delta_{jk} q_k = q_j$, 得到

$$I_j = \left(\frac{2-d}{8d\nu^2} \right) q_j \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2} = \left(\frac{2-d}{8d\nu^2} \right) q_j I(\Lambda, L). \quad (3.4.26)$$

把这一结果代入式 (3.4.11) 所给的运动方程右端变化 $\delta(\text{RHS})$, 即图 3.4.6 所示, 得到

$$\delta(\text{RHS}) = -\delta\nu q^2 h(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.4.27)$$

其中定义

$$\delta\nu = \left(\frac{2-d}{4d} \right) \left(\frac{I(\Lambda, L)}{K_d \Lambda^{d-2}} \right) g\nu. \quad (3.4.28)$$

把式 (3.4.27) 移到运动方程 (3.4.1) 左端, 可以把它解释为逆传播子 $G(\mathbf{q}, \Omega)$ 的重整化, 因为它对 $h(\mathbf{q}, \Omega)$ 是线性的. 事实上, 由于它还正比于 q^2 , 我们可以说得更具体: 把它解释为 ν 的重整化. 也就是说, 至少在这一微扰阶, 可把原理论中 ν 的裸值 ν_0 替换为有效或“重整化”值 ν_R , 从而把非线性对运动方程的效应纳入其中:

$$\nu_R = \nu_0 + \delta\nu, \quad (3.4.29)$$

其中 $\delta\nu$ 由式 (3.4.28) 给出. 注意, 式 (3.4.28) 的右端隐含依赖于 ν : 它藏在式 (3.0.3) 所给的 g 中. 在这一微扰阶, 只需在式 (3.0.3) 中以 ν_0 替换 ν , 再将所得 g 用于式 (3.4.28) 即可.

注意，若 $d > 2$ ，式 (3.4.8) 给出的积分 $I(\Lambda, L)$ 在 $L \rightarrow \infty$ 时收敛到有限极限；此时，只要无量纲非线性耦合 g 很小，即 $g \ll 1$ ，噪声强度 D 和扩散系数 ν 的修正都只是其裸值的一小部分。要看出这一点，注意对 $d > 2$ ，在 $L \rightarrow \infty$ 时可丢掉式 (3.4.8) 中的 L^{2-d} 项，并写成

$$I(\Lambda, L) \rightarrow I(\Lambda, L \rightarrow \infty) = \left(\frac{K_d}{d-2} \right) \Lambda^{d-2}. \quad (3.4.30)$$

把它用于噪声强度和扩散常数的修正式 (3.4.7) 和 (3.4.28)，得到

$$\frac{\delta D}{D} = \frac{g}{4(d-2)}, \quad \frac{\delta \nu}{\nu} = -\frac{g}{4d}. \quad (3.4.31)$$

所以正如我最初引入 g 时所声称的，当 $g \ll 1$ 时，噪声强度与扩散常数的相对变化确实很小。

但是，对 $d \leq 2$ ，无论 g 多么小， D 和 ν 的相对变化都随系统尺寸 $L \rightarrow \infty$ 而发散。微扰论的原始前提是这些修正很小，因此这显然意味着微扰论在 $d \leq 2$ 时失效。

那么 $d \leq 2$ 时该怎么办？答案是前面已经介绍过的重整化群 (RG)。现在可以用刚刚建立的微扰论，完成我先前含糊带过的 RG 步骤：对短波长自由度取平均。

译注：出版 PDF 在式 (3.4.27) 后把 $G(\mathbf{q}, \Omega)$ 称为“逆传播子”；本节式 (3.4.2) 及相邻文字则把逆传播子记为 $G^{-1}(\mathbf{q}, \Omega)$ 。译文正文保留出版原文的 G 。

3.5 RG 中的微扰理论

RG 过程的第一步——前面所述的平均步骤——会修正扩散常数 ν 和噪声强度 D 。其计算与刚才的微扰论完全相同，只有一个关键区别：我们只积掉动量 $\mathbf{p}$ 位于动量壳层 (momentum shell)

$$b^{-1}\Lambda < |\mathbf{p}| < \Lambda \quad (3.5.1)$$

中的场 $h_{>}(\mathbf{p})$ ，所以微扰论中原先遍及所有 $\mathbf{p}$ 的波矢积分，现在只遍及壳层 (3.5.1)。这意味着，使微扰论失效的棘手红外（小 p ）发散在这里不成问题，因为波矢积分不进入导致这些发散的小 p 区域。因此，只要无量纲耦合常数 g 很小，微扰论在这一步就是有效的。这正是重整化群的巨大优势。

只需使用微扰论结果，但把所有波矢积分的下限换成 $b^{-1}\Lambda$ 。依此逻辑，重整化群第一步给 D 带来的修正为

$$\delta D = \frac{g}{4} \left(\frac{I_{>}(\Lambda, L)}{K_d \Lambda^{d-2}} \right) D, \quad (3.5.2)$$

其中定义

$$I_{>}(\Lambda, L) \equiv \int_{b^{-1}\Lambda < p < \Lambda} \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2}. \quad (3.5.3)$$

出于若干计算上的理由，把重整化群中的重标度因子 b 选得非常接近 1 很方便。也就是说，我将选择

$$b = 1 + d\ell \quad (3.5.4)$$

且 $d\ell$ 为无穷小量。这种选择的一个便利之处是：不必再用两步 RG 过程的迭代次数 n 标记运动方程的重整化参数，而可以把这些参数视为“重整化群时间”（renormalization group time）的连续函数——我赶紧强调，它与运动方程中的真实时间毫无关系——其中

$$\ell \equiv n d\ell. \quad (3.5.5)$$

这种选择的另一个便利之处，是让许多必须计算的积分变得更加容易。例如，在极限 (3.5.4) 下不难看出

$$I_>(\Lambda, L) = K_d \Lambda^{d-2} d\ell. \quad (3.5.6)$$

因此，噪声强度 D 的微扰修正——或者用这一行的常用叫法，“图形”修正——为

$$\delta D = \frac{g}{4} D d\ell. \quad (3.5.7)$$

类似推理给出 ν 的图形修正：

$$\delta \nu = \left(\frac{2-d}{4d} \right) g \nu d\ell. \quad (3.5.8)$$

还可以画出图 3.5.1 这样的图。它们有两条外线伸向右侧，因此表示运动方程中关于 h 为二次的修正。不出所料，这些修正可以吸收到原 KPZ 方程唯一的二次项 λ 的重整化中。事实上， λ 的这些重整化必定相加为零。而且，这在微扰论所有阶都成立。也就是说，在积掉短波长自由度的 RG 第一步中， λ 不会得到修正。

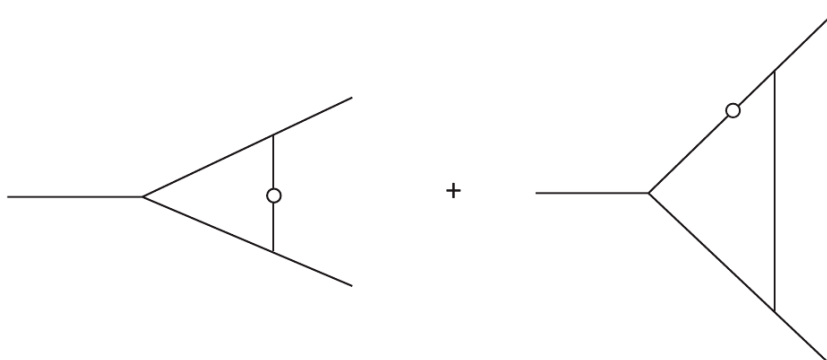


图 3.5.1: 看起来会重整化非线性耦合 λ 的图。但是，这些图之和为零，微扰论所有阶的全部图也都如此。正文所述 KPZ 方程的“赝 Galilean 不变性”导致了这种抵消。

这种看似神奇的抵消实际上绝非巧合。它是 KPZ 方程一种涌现对称性（emergent symmetry）的必然结果，而且确实在微扰论所有阶成立。也就是说，微扰论任意阶都不可能重整化 λ 。

这里的对称性是赝 Galilean 不变性 (pseudo-Galilean invariance). 它的含义是: 若 $h(\mathbf{r}, t)$ 对噪声 $f(\mathbf{r}, t)$ 的某一特定实现是 KPZ 方程的解, 那么

$$h'(\mathbf{r}, t) = h(\mathbf{r} + \lambda \mathbf{w} t, t) + \mathbf{w} \cdot \mathbf{r} + \frac{\lambda w^2 t}{2} \quad (3.5.9)$$

也是解, 直接代入即可验证. 之所以称为“赝 Galilean”不变性, 是因为若以 h 的梯度写式 (3.5.9), 并把该梯度称为 $\mathbf{v}$, 则它变为

$$\mathbf{v}' = \nabla h' = \nabla h(\mathbf{r} + \lambda \mathbf{w} t, t) + \mathbf{w} = \mathbf{v}(\mathbf{r} + \lambda \mathbf{w} t, t) + \mathbf{w}, \quad (3.5.10)$$

看起来像流体速度场的 Galilean “推动”.

这是运动方程的一种对称性. 因此, 重整化群必须保留它 (场 h 的重标度引起的平凡变化除外). 所以, 除去重标度, 重整化运动方程必须与原方程有相同的 λ , 因为对称性 (3.5.9) 中出现了 λ 的值. 故 λ 的图形修正必须为零.

现在可以给出第一步之后所得中间值 ν_I 、 λ_I 和 D_I , 总结 RG 微扰第一步的结果:

$$\nu_I = \nu + \delta\nu = \left(1 + \left(\frac{2-d}{4d}\right) g d\ell\right) \nu, \quad (3.5.11)$$

以及

$$\lambda_I = \lambda, \quad (3.5.12)$$

$$D_I = D + \delta D = \left(1 + \frac{g}{4} d\ell\right) D. \quad (3.5.13)$$

现在必须执行 RG 第二步, 即按照式 (3.2.8) 和 (3.2.9) 重标度空间坐标 $\mathbf{r}$ 、时间 t 和高度场 h . 前面已经做过这项分析, 所以这里只引用结果:

$$\begin{aligned} \nu_R &= b^{z-2} \nu_I = (1 + (z-2)d\ell)(\nu + \delta\nu) \\ &= \left(1 + \left[z-2 + \left(\frac{2-d}{4d}\right) g\right] d\ell\right) \nu, \end{aligned} \quad (3.5.14)$$

以及

$$\lambda_R = b^{z+\chi-2} \lambda = (1 + [d-2+\chi]d\ell) \lambda, \quad (3.5.15)$$

$$\begin{aligned} D_R &= b^{z-2\chi-d} D_I = b^{z-2\chi-d} (D + \delta D) \\ &= \left(1 + \left[z-2\chi-d + \frac{g}{4}\right] d\ell\right) D. \end{aligned} \quad (3.5.16)$$

这些表达式的第二个等号都取了 $b = 1 + d\ell$, 其中 $d\ell$ 为无穷小量, 因而丢掉了 $O(d\ell^2)$ 项. 这当然正是全部微积分都会使用的技巧.

译注: 出版 PDF 的式 (3.5.15) 把 $b^{z+\chi-2}$ 的一阶展开写成 $1 + [d-2+\chi]d\ell$, 后面的式 (3.5.19) 亦如此; 式 (3.5.23) 则写成 $z+\chi-2$. 译文保留各式的出版形式.

现在要反复迭代这两个步骤. 每做一次, 一般都会有不同的初始参数 ν 、 λ 和 D . 为追踪这些变化, 可以用过程的总重复次数 n 标记每一步的参数; 也可以用定义为

$$\ell \equiv n d\ell \quad (3.5.17)$$

的 RG “时间” ℓ 标记参数. 此外, 由于每一步中 ℓ 的增量 $d\ell$ 是无穷小量, 可把 RG “时间” ℓ (不要与运动方程中的真实时间 t 混淆) 视为连续变量. 这意味着可把参数 ν 、 λ 和 D 视为 RG 时间 ℓ 的连续函数 $\nu(\ell)$ 、 $\lambda(\ell)$ 和 $D(\ell)$. 还可以——这正是这种方法最方便的特点——把递推关系 (3.5.14)、(3.5.15) 和 (3.5.16) 改写为微分方程.

为看清这一点, 考虑把 RG “时间” 从 ℓ 推进到 $\ell + d\ell$ 的 RG 步骤. 上述递推关系的作用可重新表达为

$$\nu(\ell + d\ell) = \left(1 + \left[z - 2 + \left(\frac{2-d}{4d}\right)g\right]d\ell\right) \nu(\ell), \quad (3.5.18)$$

$$\lambda(\ell + d\ell) = (1 + [d - 2 + \chi]d\ell) \lambda(\ell), \quad (3.5.19)$$

$$D(\ell + d\ell) = \left(1 + \left[z - 2\chi - d + \frac{g}{4}\right]d\ell\right) D(\ell). \quad (3.5.20)$$

从式 (3.5.18) 两边减去 $\nu(\ell)$, 再除以 $d\ell$, 得到

$$\frac{\nu(\ell + d\ell) - \nu(\ell)}{d\ell} = \left[z - 2 + \left(\frac{2-d}{4d}\right)g\right] \nu(\ell). \quad (3.5.21)$$

如果还记得微积分入门课, 你会立即认出左端就是 $d\nu/d\ell$. 因此, 它可改写成微分方程

$$\frac{d\nu}{d\ell} = \left[z - 2 + \left(\frac{2-d}{4d}\right)g(\ell)\right] \nu(\ell). \quad (3.5.22)$$

对另外两个参数作类似推理, 也得到微分递推关系:

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = [z + \chi - 2]\lambda(\ell), \quad (3.5.23)$$

$$\frac{dD}{d\ell} = \left[z - 2\chi - d + \frac{g(\ell)}{4}\right] D(\ell). \quad (3.5.24)$$

原文此处所指的 λ 递推关系是精确的, 因为如前所述, 微扰论任意阶都没有 λ 的图形修正. 另外两个递推关系 (3.5.22) 和 (3.5.24) 精确到无量纲耦合 g 的线性阶. 也就是说, 来自微扰论高阶的 $O(g^2)$ 修正尚未包括在内. 可把这一点总结为递推关系

$$\frac{d\nu}{d\ell} = \left[z - 2 + \left(\frac{2-d}{4d}\right)g(\ell) + O(g^2)\right] \nu(\ell), \quad (3.5.25)$$

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = [z + \chi - 2]\lambda(\ell), \quad (3.5.26)$$

$$\frac{dD}{d\ell} = \left[z - 2\chi - d + \frac{g(\ell)}{4} + O(g^2)\right] D(\ell). \quad (3.5.27)$$

译注: 出版 PDF 在上述段落把精确的 λ 递推关系引为“(3.9.18)”; 上下文中的 λ 递推关系是式 (3.5.23), 其带高阶记号的重复形式为式 (3.5.26). 译文正文保留该论断, 并在此记录出版编号疑点.

利用 g 的定义 (3.0.3), 也可推导 g 自身的递推关系; 该定义意味着

$$\ln g = 2 \ln \lambda + \ln D - 3 \ln \nu + \text{常数}, \quad (3.5.28)$$

其中“常数”包括真正的常数，如 S_d (d 维单位球的表面积)、 π 等，也包括紫外截止 Λ 。所有这些“常数”都与 RG 时间 ℓ 无关。

因此，只要对式 (3.5.28) 关于 ℓ 求导，就得到 $\ln g$ 的递推关系：

$$\begin{aligned}\frac{d \ln g}{d \ell} &= 2 \frac{d \ln \lambda}{d \ell} + \frac{d \ln D}{d \ell} - 3 \frac{d \ln \nu}{d \ell} \\ &= \frac{2}{\lambda} \frac{d \lambda}{d \ell} + \frac{1}{D} \frac{d D}{d \ell} - \frac{3}{\nu} \frac{d \nu}{d \ell} \\ &= 2(z + \chi - 2) + z - 2\chi - d + \frac{g}{4} - 3 \left(z - 2 + \left(\frac{2-d}{4d} \right) g + O(g^2) \right) \\ &= 2 - d + \left(1 - \frac{3}{2d} \right) g + O(g^2),\end{aligned}\tag{3.5.29}$$

第二个等号使用了递推关系 (3.5.25)、(3.5.26) 和 (3.5.27)。显然，它可改写为

$$\frac{dg}{d \ell} = \left[2 - d + \left(1 - \frac{3}{2d} \right) g \right] g + O(g^3),\tag{3.5.30}$$

其中未计算的 $O(g^3)$ 修正来自微扰论高阶。注意，这个递推关系是封闭的，即只涉及耦合常数 g 本身。

还要注意， g 在重整化下的行为关键依赖于空间维数。这从小 g 时递推关系的行为即可看出。在该极限，式 (3.5.30) 右端的线性项 $(2-d)g$ 占主导。因此，若 $d > 2$ ，起初很小的 g 会在重整化下变得更小，且 $g(\ell)$ 在 $\ell \rightarrow \infty$ 时流向零。事实上， $g(\ell)$ 消失得非常快，具体为指数式：

$$g(\ell) = \text{常数} \times e^{(2-d)\ell}.\tag{3.5.31}$$

若“裸” g ，即 $g(\ell=0) \equiv g_0$ ，足够小，那么上式的“常数”将非常接近 g_0 ，因为式 (3.5.30) 中的 $O(g^2)$ 项始终很小。

正如讨论 KPZ 方程之初所指出的， g 衡量 KPZ 方程中非线性项的重要程度；因此可以合理预期，至少对起初很小的 g_0 ，当 $d > 2$ 时，KPZ 方程的长波长、长时间行为可由线性理论正确给出。你会猜对；第 3.6 节将证明这一点。

另一方面，对 $d < 2$ ，起初很小的 g 会增长。于是可以预期，在足够长距离上，线性理论永远不能正确给出 KPZ 方程涨落的标度行为。你又猜对了。

注意，这一论证刚识别出的临界维数 $d_c = 2$ ，恰好与直接（非 RG）微扰论失效的临界维数相同。这并非巧合：即便起初很小的 g 也具有“相关性”——也就是小 g 在重整化下增长——正是同一物理的结果：随着维数降低，涨落尺度增大，使涨落的非线性耦合效应在足够低维数变得重要。

所以，KPZ 方程的行为像大多数凝聚态系统（事实上也像大多数任何类型的物理系统）一样，强烈依赖于维数。因此，接下来几节分别讨论 $d > 2$ 、 $d = 2$ 和 $d < 2$ 的情形。我还会专门考察 $d = 2 + \epsilon$ 且 $\epsilon \ll 1$ 的情形，借此介绍 ϵ 展开（并讨论相变），以及能得到精确指数的 $d = 1$ 情形。

3.6 $d > 2$ 与 $2 + \epsilon$ 展开

如上所述，对 $d > 2$ ，至少当裸值 g_0 足够小时， $g(\ell)$ 在 $\ell \rightarrow \infty$ 时流向零。也就是说， $g = 0$ 是模型的稳定不动点（stable fixed point）。这意味着系统的长波长标度行为

——例如关联函数 (3.2.21)——由第 3.1 节的线性理论正确给出。

不过，注意以足够大的 g 起步的系统不会流入这个稳定不动点。若丢掉 g 的递推关系 (3.5.30) 中尚未计算的 $O(g^3)$ 项，只需令该式右端为零，就容易看出在另一 g 值处还有一个不动点；我把它记为 g_* ：

$$g_* = \frac{2d(d-2)}{2d-3}. \quad (3.6.1)$$

这个不动点不稳定，分隔了流入线性不动点 $g=0$ 的流与奔向大 g 的流。

你或许以为，既然这个不动点不稳定，它在物理上就无关紧要。毕竟，一般系统最终恰好落在该不动点上的机会为零。然而，事实并非如此。实际上，这个不动点控制 KPZ 方程中的一次相变。为看出这一点，设想一位研究 KPZ 方程所描述系统的实验者有一个可“转动”的“旋钮”，用来调节参数 g 。

真实系统中有许多这样的旋钮，最简单的是温度。严格来说，温度概念只适用于平衡系统，但我们日常也把它用于许多非平衡系统。我们自己就是一例：为了判断是否感染了 COVID-19，我们会测量体温。然而，人类像一切生物一样都是非平衡系统；所以才有“冷冰冰地死去”这种说法。

例如，设想一个样品池，其中装有同种物质构成的晶体固体和蒸气，但系统偏离平衡：或是过饱和，蒸气凝结到晶体上使晶体生长；或是不饱和，晶体因蒸发而收缩。无论哪种情形，晶体表面形状的涨落都被认为由 KPZ 方程描述。该过程中的许多噪声是热噪声，因此可通过升高或降低系统温度来增强或减弱。所以，实验者只要升降温度，就能调节描述系统的 KPZ 方程中的噪声强度 D 。此时实验“旋钮”就是加热器上的变阻器本身。

现在考虑升高温度。这会增大 D ，因而在其他参数不变时增大 g ，因为由定义 (3.0.3) 可见 $g \propto D$ 。

于是，考虑一个超过二维的 KPZ 系统。诚然，这对生长晶体表面并不是很现实的实验，因为要有超过二维的表面，我们必须生活在超过三维的空间中。不过，完全可能存在由 KPZ 方程描述的三维系统，因此这种实验仍可能实现。

设想在这种系统中通过升温来调节 D ，并从足够小的 D 开始，使 $g < g_*$ ，其中 g_* 是式 (3.6.1) 给出的不动点值。随着升温， g 最终达到 g_* 。此时系统的长距离标度受不稳定不动点控制。

继续增大 g ，系统便进入 g 在重整化下增长的区域。接下来会发生什么并不清楚：递推关系 (3.5.30) 按其现有形式预言 g 会无限增长。但我们知道，该递推关系只在小 g 时准确；大 g 时会发生什么并不知道。

不过，一种合理猜测是， g 的高阶项最终会阻止增长，使 g 最终达到某个非零不动点值，如图 3.6.1 所示。如果这个猜测正确，这个新的假想不动点称为强耦合不动点 (strong-coupling fixed point)，它会控制这一范围内 KPZ 方程的标度性质。它大概有自己的一组标度指数 z 与 χ ，不同于线性不动点处的 $z=2$ 与 $\chi=(2-d)/2$ 。

所以，当实验把 g 调过 g_* 时，系统的长距离标度性质会瞬间从线性近似的标度律变成强耦合不动点（尚未知）的标度律。也就是说，系统从零耦合相经历了一次到强耦合相的相变。

人们完全有理由质疑：我们是否应当相信 g_* 处临界不动点的存在，因为找到它时

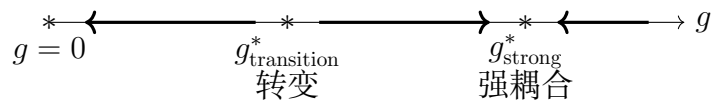


图 3.6.1: 对 $d > 2$ 的 KPZ 方程, 无量纲耦合 g 的猜测 RG 流. 有三个不动点: $g = 0$ 处的稳定不动点控制一个 KPZ 方程在长距离、长时间上由线性理论描述的相; $g = g_{\text{transition}}^*$ 处的不稳定不动点控制线性相与强耦合相之间的转变; $g = g_{\text{strong coupling}}^*$ 处的稳定不动点控制强耦合相. 在 $d = 3$ 的微扰论中, 实际可及的只有 $g = 0$ 处的“线性”不动点. 当空间维数 $d = 2 + \epsilon$ 且 $\epsilon \ll 1$ 时, 转变不动点 $g = g_{\text{transition}}^*$ 可及.

丢掉了 g 的递推关系 (3.5.30) 中的 $O(g^3)$ 项. 这只有在 $g \ll 1$ 时才是可靠近似, 而刚找到的 g_* 显然并不满足这一点.

除非我们玩一个游戏——如果此前从未听说过, 它听起来极其愚蠢, 但实际上已成为应用重整化群的标准做法. 这个游戏叫作 ϵ 展开 (epsilon expansion) [30]. 在这种方法中, 我们假装空间维数 d ——它当然实际上是整数⁹——是连续变量, 然后问: 在哪个 d 范围内, 式 (3.6.1) 的不动点 g_* 确实小到足以让我们相信结果? 观察式 (3.6.1), 答案一目了然: 当 d 接近 2 时.

所以取

$$d = 2 + \epsilon, \quad (3.6.2)$$

其中假定 ϵ 很小, 即 $\epsilon \ll 1$. 于是式 (3.6.1) 变为

$$g_* = 4\epsilon + O(\epsilon^2). \quad (3.6.3)$$

现在应当把该式中的 $O(\epsilon^2)$ 修正理解为同时包含: 式 (3.6.1) 分子中的 $2d$ 因子为 $4 + O(\epsilon)$, 分母中的 $2d - 3$ 因子为 $1 + O(\epsilon)$, 以及我们忽略了 $O(g^3)$ 图形修正. 由于式 (3.6.3) 表明 $g_* = O(\epsilon)$, 所以这些 $O(g^3)$ 修正在不动点处会使 g_* 得到 $O(\epsilon^2)$ 修正.

因此, 至少在这种诚然略显人为的、向 $d = 2$ 附近空间维数的延拓中, 确实存在一个临界不动点, 从而存在小 g 的“弱耦合”相 (weak-coupling phase) 与大 g 的“强耦合”相 (strong-coupling phase) 之间的相变. 前者的大距离、大时间标度性质与线性理论完全相同; 后者的标度性质不同, 而且遗憾的是, 无法用这里采用的微扰论方法确定.

猜测是, 对 $g > g_*$, g 会流向另一个稳定的“强耦合”不动点, 控制 KPZ 方程一个具有不同标度指数的新普适类. 这些猜测流如图 3.6.1 所示.

遗憾的是, 我们在解析上几乎无法说明这个强耦合不动点, 因为它位于大 g 处, 微扰论不可及. 事实上, 直接检查一圈递推关系 (3.5.30) 即可看出, 一圈计算完全没有显示这样的不动点. 相反, 该递推关系预言, 若裸 g 大于 g_* , g 会流向无穷大, 而且会在有限的重整化群“时间” ℓ 内做到这一点.

关于 KPZ 方程的通常看法是: 严格说来我们只为接近 2 的空间维数推导出的这种行为, 一直延续到三维. 小 g 时确实存在表现线性行为的弱耦合相. 断言大 g 时存在到

⁹这里并不是在讨论分形; 分形与 ϵ 展开毫无关系. 这种展开纯粹应被视为一种数学权宜之计, 让我们能够利用关于 g 的微扰论, 得到物理的 (即整数) 空间维数 d 上的结果.

强耦合相的相变则更具猜测性，但人们普遍相信这一点，而且有大量实验与数值证据支持 [31].

所以在三维中，如果这个猜测正确——也就是若三维在定性上像 2.01 维——那么存在一个可解析确定标度律的参数范围（小 g ；标度律就是线性化模型的结果），也存在一个除了知道标度律会不同、但大概仍然普适之外几乎无话可说的范围（大 g ）。因此，我们对参数空间的一部分有完整解析理解，但不是对整个参数空间都有。

3.7 $d = 2$

然而，在 $d = 2$ 时，我们在解析上几乎一无所获：无论所有初始 g 多么小，它们都会流向大 g ，离开微扰计算可及的区域。因此，参数空间中不存在能够解析预言标度律的范围。

不过，人们普遍相信的猜测是： $d = 2$ 的 RG 流如图 3.7.1 所示。唯一稳定不动点，即 $g = g_{\text{strong}}^*$ 处不动点的指数，尚无解析结果。

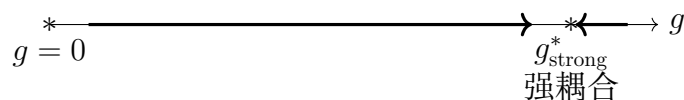


图 3.7.1: 对 $d \leq 2$ 的 KPZ 方程，无量纲耦合 g 的猜测 RG 流。此时只有两个不动点： $g = 0$ 处的不稳定不动点不控制任何系统； $g = g_{\text{strong coupling}}^*$ 处的稳定不动点控制所有系统的行为。在 $d = 1$ 时，标度指数的精确值为 $z = 3/2$ 和 $\chi = 1/2$ ；在 $d = 2$ 时，标度指数只由模拟得知。

3.8 $d = 1$

在一维空间 $d = 1$ 中，我们能说得更多。事实上，可以得到动力学指数 z 和粗糙度指数 χ 的精确值。我们将严格追随 KPZ，把 KPZ 方程映射到一个平衡问题来做到这一点。这个映射只在 $d = 1$ 时成立。但在该维数，它蕴含一个涨落-耗散定理，后者又蕴含扩散常数 ν 与噪声强度 D 的图形修正之间的精确关系。再结合 λ 没有图形重整化这一同样精确、且在所有空间维数都成立的陈述，我们就会得到三个非常简单而且彼此独立的线性关系，它们联系未知指数 z 、 χ 以及不动点处 ν 、 D 的修正。解这三个简单线性方程，便以少得惊人的工作量精确得到 z 和 χ ——毕竟，还有什么比解三个未知量的三个联立线性方程更容易？

为证明这一切，先写出 $d = 1$ 时的 KPZ 方程。这很简单，因为梯度矢量现在只有一个分量，也就是标量。把唯一空间维数称为 x ，则有

$$\partial_t h(x, t) = \nu \partial_x^2 h(x, t) + \frac{\lambda}{2} [\partial_x h(x, t)]^2 + f(x, t). \quad (3.8.1)$$

关键一步是现在对该方程关于 x 求导。容易看出，这给出

$$\partial_t u(x, t) = \nu \partial_x^2 u(x, t) + \lambda u \partial_x u(x, t) + f_u(x, t), \quad (3.8.2)$$

其中通过

$$u \equiv \partial_x h, \quad f_u \equiv \partial_x f \quad (3.8.3)$$

定义了新场 u 和新噪声 f_u .

注意，新噪声的关联为

$$\langle f_u(x, t) f_u(x', t') \rangle = 2D \partial_x \partial_{x'} \delta(x - x') \delta(t - t'). \quad (3.8.4)$$

这种奇特关联的意义，特别是作用在 delta 函数上的导数，在 Fourier 空间中看得最清楚；在那里它写成

$$\langle f_u(q, \omega) f_u(q', \omega') \rangle = 2D q^2 \delta_{q+q'}^K \delta_{\omega+\omega'}^K. \quad (3.8.5)$$

注意，这是“蓝噪声” (blue noise)：大 q (较短波长) 处的噪声振幅更大.

最后一次变量替换可把运动方程 (3.8.2) 化成更熟悉的形式：用新变量 v 替换 u ，其中

$$v \equiv -\lambda u. \quad (3.8.6)$$

作此替换，并把非线性项移到方程左端，得到运动方程

$$\partial_t v(x, t) + v \partial_x v(x, t) = \nu \partial_x^2 v(x, t) + f_v(x, t), \quad (3.8.7)$$

其中噪声 f_v 定义为

$$f_v \equiv -f_u / \lambda. \quad (3.8.8)$$

这个定义意味着噪声 f_v 的关联同样是蓝色的：

$$\langle f_v(x, t) f_v(x', t') \rangle = 2 \left(\frac{D}{\lambda^2} \right) \partial_x \partial_{x'} \delta(x - x') \delta(t - t'). \quad (3.8.9)$$

式 (3.8.7) 称为 Burgers 方程 (Burgers equation). 熟悉固体位错理论的读者或许会以为，该方程以发明著名位错“Burgers 作图法”的那位 Burgers 命名；其实不是，它以那位 Burgers 的兄弟命名！（两兄弟童年时家里的餐桌讨论一定很精彩！）

也可把式 (3.8.7) 视为一维流体力学 Navier–Stokes 方程的“无限可压缩”极限。为看出这一点，回想在任意维数，Navier–Stokes 方程可写成 [29]

$$\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\nabla P + \nu_B \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \nu_S \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \quad (3.8.10)$$

其中 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 是流体局域速度， $\nu_{B,S}$ 是流体的剪切和体黏滞率， P 是压强。方程左端的组合 $\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 称为对流加速度 (convective acceleration)，即随速度场 $\mathbf{v}$ 一同运动的小流体元所经历的加速度。

若考虑“无限可压缩”流体，也就是始终有 $P = 0$ 的流体——这是一个奇怪但良定的极限——并转到一维，此时矢量速度 $\mathbf{v}$ 和噪声 $\mathbf{v}$ 变成标量，矢量梯度算符 ∇ 变成标量算符 ∂_x ，该方程显然约化为式 (3.8.7)，其中 $\nu \equiv \nu_B + \nu_S$ 。

译注：出版 PDF 在上述一维约化句中写作“矢量速度 $\mathbf{v}$ 和噪声 $\mathbf{v}$ 变成标量”；同段的 Navier–Stokes 方程把噪声记为 $\mathbf{f}$. 译文正文保留出版原文的第二个 $\mathbf{v}$.

式 (3.8.7) 最重要的一点是，它是平衡运动方程. 为看出这一点，注意它可写成

$$\partial_t v + v \partial_x v = \nu \partial_x^2 \frac{\delta H}{\delta v} + f_v, \quad (3.8.11)$$

其中 Hamiltonian H 就是动能

$$H = \frac{1}{2} \int dx v^2(x, t). \quad (3.8.12)$$

注意，这个 Hamiltonian 完全平凡，即为二次型，所以其中没有可被重整化的参数. 也就是说， v^2 的系数始终等于 $1/2$ ，而重整化不会在 Hamiltonian 中产生新项. 因此，该问题中能得到任何重整化的参数只有扩散常数（这里就是黏滞率） ν 与噪声强度 D . 此外，扩散常数 ν 严格说来是动力学系数；它不会因直接重整化 Hamiltonian 而得到修正.

所有这些事实合在一起意味着，该运动方程满足涨落–耗散定理

$$\langle f_v(x, t) f_v(x', t') \rangle = 2k_B T \Gamma \delta(x - x') \delta(t - t'), \quad (3.8.13)$$

其中 Γ 是算符

$$\Gamma \equiv \nu \partial_x^2 \quad (3.8.14)$$

并作用于 $\delta H / \delta v$ ；模型的有效温度定义为

$$k_B T = \frac{D}{\nu \lambda^2}. \quad (3.8.15)$$

任何具有式 (3.8.13) 结构的模型，即阻尼算符与噪声关联以这种方式相联系的模型，都服从涨落–耗散定理. 这特别意味着，即使重整化之后，式 (3.8.15) 也始终以相同的 $k_B T$ 值成立. 此外，Hamiltonian (3.8.12) 的平凡性保证 Hamiltonian 本身没有图形修正. 所以， ν 、 D 和 λ 的图形修正 $\delta\nu$ 、 δD 与 $\delta\lambda$ 必须精确地、在 g 的所有阶满足

$$\frac{D + \delta D}{(\nu + \delta\nu)(\lambda + \delta\lambda)^2} = \frac{D}{\nu \lambda^2}. \quad (3.8.16)$$

我们已经知道，在任意空间维数，因而在 $d = 1$ 中， λ 的图形修正 $\delta\lambda$ 都精确消失，所以可把上式改写为

$$\frac{D + \delta D}{\nu + \delta\nu} = \frac{D}{\nu}. \quad (3.8.17)$$

将该式两边乘以 $(\nu + \delta\nu)/D$ ，再从两边减去 1，得到最终结果

$$\frac{\delta D}{D} = \frac{\delta\nu}{\nu}. \quad (3.8.18)$$

这意味着，若把 g 的所有阶递推关系写成

$$\frac{d\nu}{d\ell} = [z - 2 + \eta_\nu(g)]\nu(\ell), \quad (3.8.19)$$

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = [z + \chi - 2]\lambda(\ell), \quad (3.8.20)$$

$$\frac{dD}{d\ell} = [z - 2\chi - d + \eta_D(g)]D(\ell), \quad (3.8.21)$$

——正如前面证明的那样，我们总能这样做——那么式 (3.8.18) 蕴含，在 $d = 1$ 中必有

$$\eta_\nu(g) = \eta_D(g). \quad (3.8.22)$$

注意，我先前关于 g 最低阶、即一圈的计算 (3.5.22) 和 (3.5.24) 与此结果一致。把这些一圈递推关系与一般形式 (3.8.19) 和 (3.8.21) 比较，得到

$$\eta_\nu(g) = \left(\frac{2-d}{4d}\right)g(\ell) + O(g^2), \quad \eta_D(g) = \frac{g(\ell)}{4} + O(g^2). \quad (3.8.23)$$

在 $d = 1$ 时，这两个表达式显然变得相同；它们必须如此，因为若两个函数相等，其 Taylor 级数就必须逐项相等。

把式 (3.8.22) 用于式 (3.8.19)、(3.8.20) 和 (3.8.21)，并在这些表达式中令空间维数 $d = 1$ ，得到

$$\frac{d\nu}{d\ell} = [z - 2 + \eta_D(g)]\nu(\ell), \quad (3.8.24)$$

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = [z + \chi - 2]\lambda(\ell), \quad (3.8.25)$$

$$\frac{dD}{d\ell} = [z - 2\chi - 1 + \eta_D(g)]D(\ell). \quad (3.8.26)$$

现在只需寻找使 ν 、 λ 和 D 在不动点 $g = g_*$ 的重整化群下保持不变的 z 和 χ 值，就可由这些关系确定支配一维 KPZ 方程标度的普适物理指数 z 和 χ 。在式 (3.8.24)、(3.8.25) 和 (3.8.26) 中提出这一要求，显然给出关于三个未知数 z 、 χ 和 $\eta_D(g_*)$ 的三个简单线性方程：

$$z - 2 + \eta_D(g_*) = 0, \quad (3.8.27)$$

它来自令 ν 的递推关系 (3.8.24) 中 $d\nu/d\ell = 0$ ；

$$z + \chi - 2 = 0, \quad (3.8.28)$$

它来自令 λ 的递推关系 (3.8.25) 中 $d\lambda/d\ell = 0$ ；以及

$$z - 2\chi - 1 + \eta_D(g_*) = 0, \quad (3.8.29)$$

它来自令 D 的递推关系 (3.8.26) 中 $dD/d\ell = 0$ 。

解这三个线性方程 (3.8.27)、(3.8.28) 和 (3.8.29) 显然轻而易举，得到

$$z = \frac{3}{2}, \quad \chi = \frac{1}{2}, \quad \eta_D(g_*) = \frac{1}{2}. \quad (3.8.30)$$

把 z 和 χ 的这些结果用于两点关联函数的一般表达式 (3.2.21), 在 $d = 1$ 时得到

$$C_h(x, t) \equiv \left\langle (h(X, T) - h(X + x, T + t))^2 \right\rangle = |x| f(t/|x|^{3/2}) \\ \propto \begin{cases} |x|, & |x|^{3/2} \gg t, \\ |t|^{2/3}, & |x|^{3/2} \ll t. \end{cases} \quad (3.8.31)$$

令人惊讶的是, 只解三个线性代数方程, 我们就几乎了解了一维 KPZ 方程想知道的一切. 生活并非总是如此美好: 后面会看到, 许多问题没有“赝 Galilean 不变性”这样漂亮的论证, 也没有这里用来得到式 (3.8.22) 这类额外关系的、更漂亮的“平衡模型”论证, 从而不能如此轻易地确定未知指数.

3.8.1 另一种解释: 发散的有效参数与轨线积分匹配形式体系

我们刚刚得到的一维标度律不同于线性理论的标度律. 可以把这种差异解释为线性理论中两个参数——扩散常数 ν 和噪声强度 D ——受到无限重整化. 这对二维问题也成立; 在三维 (或更高维) 中, 则对前述“强耦合”相成立.

我可以把“无限重整化”这个说法讲得精确得多. 事实上, 只要标度偏离线性理论的预言, 就可以把时空 Fourier 变换后的关联函数写成

$$C(\mathbf{q}, \omega; \nu_0, D_0, \lambda_0) \equiv \langle h(\mathbf{q}, \omega) h(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle, \quad (3.8.32)$$

并仍使用线性理论得到的式 (3.1.5); 唯一不同是, 式中的裸参数 ν_0 和 D_0 必须换成强烈依赖波矢、并按 q 的普适幂次发散的函数 $\nu(q)$ 与 $D(q)$:

$$\nu(q) = \nu_s \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{\nu*}}, \quad D(q) = D_s \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{D*}}. \quad (3.8.33)$$

这里, D_s 和 ν_s 是非普通常数; 普适指数 η_{D*} 和 $\eta_{\nu*}$ 就是图形修正 $\eta_D(g)$ 和 $\eta_\nu(g)$ 在不动点的值 $\eta_D(g_*)$ 与 $\eta_\nu(g_*)$, 这些图形修正出现在 ν 和 D 的一般递推关系 (3.8.19) 和 (3.8.21) 中.

当然, 如前所述, 我们实际上并不知道二维问题或 $d > 2$ 问题强耦合不动点的这些值. 不过, 对于 $d = 1$ 的 KPZ 方程, 我们确实知道它们; 此前已得到

$$\eta_{D*} = \eta_{\nu*} = \frac{1}{2}, \quad d = 1. \quad (3.8.34)$$

本节稍后会说明, 把这些值代入式 (3.8.33), 再按刚才所说的方式——也就是把线性理论 $C(\mathbf{q}, \omega)$ 表达式中的 ν 和 D 换成式 (3.8.33) 给出的 $\nu(q)$ 和 $D(q)$ ——就会得到先前求出的动力学指数 $z = 3/2$ 与粗糙度指数 $\chi = 1/2$.

看出这一点最容易的方法, 是使用所谓的轨线积分匹配形式体系 (trajectory integral matching formalism) [32]. 这其实只是一个华丽的说法: 我们记录执行 RG 时所作的重标度 (3.2.8) 和 (3.2.9), 从而把原问题的关联函数与重整化后系统的关联函数联系起来. 在推导实空间两点关联函数的标度律 (3.2.21) 时, 我们已经这样做过. 为提取重整化后的 ν 和 D , 最方便的是采用时空 Fourier 变换后的等时关联

$$\langle h(\mathbf{q}, \Omega) h(\mathbf{q}', \Omega') \rangle \equiv C(\mathbf{q}, \Omega) \delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}^K \delta_{\Omega+\Omega'}^K. \quad (3.8.35)$$

为此，首先要把空间 Fourier 变换后的场 $h(\mathbf{q}, \omega)$ 与重标度场 $h'(\mathbf{q}', \omega')$ 联系起来. 只要回想空间坐标 $\mathbf{r}$ 与场 $h(\mathbf{r}, t)$ 的重标度，这一步便很直接. 在 RG“时间” ℓ 处的一步 RG 中，这个变换为

$$\mathbf{r} = (1 + d\ell)b\mathbf{r}', \quad t = (1 + z(\ell)d\ell), \quad h(\mathbf{r}, t) = (1 + \chi(\ell)d\ell)h'(\mathbf{r}', t). \quad (3.8.36)$$

译注：出版 PDF 的式 (3.8.36) 在空间重标度中同时印有 $(1 + d\ell)$ 与 b ，时间重标度右端没有 t' ，而场的右端时间仍为未加撇的 t . 后续式 (3.8.39) 使用通常预期的 $\mathbf{r} = e^\ell \mathbf{r}'$ 、重标度时间 t' 与场 $h'(\mathbf{r}', t')$ ；译文按出版 PDF 保留式 (3.8.36) 的印法.

注意，我现在把重标度推广为：允许在不同 RG 时间 ℓ 选择不同的场重标度 $\chi(\ell)$ 和时间重标度 $z(\ell)$. 马上就会看到为何需要这种额外自由度. 把此过程重复 $n = \ell/d\ell$ 次，并使用

$$\begin{aligned} \prod_{m=1}^n (1 + \chi(\ell_m)d\ell) &= \prod_{m=1}^n e^{\chi(\ell_m)d\ell + O(d\ell^2)} = \exp \left[\sum_{m=1}^n \chi(\ell_m)d\ell + O(d\ell) \right] \\ &= \exp \left[\int_0^\ell \chi(\ell') d\ell' \right], \end{aligned} \quad (3.8.37)$$

以及类似关系

$$\prod_{m=1}^n (1 + z(\ell_m)d\ell) = \exp \left[\int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right], \quad \prod_{m=1}^n (1 + d\ell) = \exp \left[\int_0^\ell d\ell' \right] = e^\ell, \quad (3.8.38)$$

便得到 RG“时间” ℓ 后的关系

$$\mathbf{r} = e^\ell \mathbf{r}', \quad t = \exp \left[\int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right] t', \quad h(\mathbf{r}, t) = \exp \left[\int_0^\ell \chi(\ell') d\ell' \right] h'(\mathbf{r}', t'). \quad (3.8.39)$$

空间 $\mathbf{r}$ 的重标度意味着，原系统体积 V 与重整化系统体积 V' 之间满足

$$V = e^{\ell d} V'. \quad (3.8.40)$$

同样，时间重标度意味着原系统周期 T 与重整化系统周期 T' 之间满足

$$T = \exp \left[\int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right] T'. \quad (3.8.41)$$

把所有这些结果合在一起，并代入时空 Fourier 变换场 $h(\mathbf{q}, \omega)$ 的定义 (3.1.2)，即可把 $h(\mathbf{q}, \omega)$ 与 $h'(\mathbf{q}', \omega')$ 联系起来；下面将精确算出重标度后的波矢 $\mathbf{q}'$ 与频率 ω' ：

$$\begin{aligned} h(\mathbf{q}, \omega) &= \frac{1}{\sqrt{VT}} \int_V d^d r \int_0^T dt h(\mathbf{r}, t) e^{-i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ &= \exp \left[\int_0^\ell \left(\chi(\ell') + \frac{z(\ell')}{2} \right) d\ell' + \frac{\ell d}{2} \right] \\ &\quad \times \frac{1}{\sqrt{V'T'}} \int_{V'} d^d r' \int_0^{T'} dt' h'(\mathbf{r}', t') \\ &\quad \times \exp \left\{ -i \left(e^\ell \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}' - \exp \left[\int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right] \omega t' \right) \right\} \\ &= \exp \left[\int_0^\ell \left(\chi(\ell') + \frac{z(\ell')}{2} \right) d\ell' + \frac{\ell d}{2} \right] h'(\mathbf{q}', \omega'), \end{aligned} \quad (3.8.42)$$

其中定义

$$\mathbf{q}' \equiv e^\ell \mathbf{q}, \quad \omega' \equiv \exp \left[\int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right] \omega. \quad (3.8.43)$$

有了这个结果，就可以把时空 Fourier 变换后的关联函数

$$C(\mathbf{q}, \omega; \nu_0, D_0, \lambda_0) \equiv \langle h(\mathbf{q}, \omega) h(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle \quad (3.8.44)$$

与重整化系统的关联函数联系起来：

$$\begin{aligned} C(\mathbf{q}, \omega; \nu_0, D_0, \lambda_0) &= \langle h(\mathbf{q}, \omega) h(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle \\ &= \exp \left[\int_0^\ell [2\chi(\ell') + z(\ell')] d\ell' + \ell d \right] \langle h'(\mathbf{q}', \omega') h'(-\mathbf{q}', -\omega') \rangle \\ &= \exp \left[\int_0^\ell [2\chi(\ell') + z(\ell')] d\ell' + \ell d \right] C(\mathbf{q}', \omega'; \nu(\ell), D(\ell), \lambda(\ell)). \end{aligned} \quad (3.8.45)$$

这里又定义了

$$\mathbf{q}' \equiv e^\ell \mathbf{q}, \quad \omega' \equiv \omega e^\ell. \quad (3.8.46)$$

译注：出版 PDF 的式 (3.8.46) 把频率写成 $\omega' = \omega e^\ell$ ，而紧邻的式 (3.8.43) 写成 $\omega' = \exp[\int_0^\ell z(\ell') d\ell'] \omega$ 。译文分别保留两式的出版形式；后续推导实际使用后者所含的时间重标度。

关系 (3.8.45) 和 (3.8.46) 对任意 RG“时间” ℓ 都成立，因而可以任意选择 ℓ 。一个方便的选择是

$$e^\ell q = \Lambda \quad \Longrightarrow \quad \ell = \ln \left(\frac{\Lambda}{q} \right). \quad (3.8.47)$$

这样便有 $|\mathbf{q}'| = \Lambda$ ，即紫外截断。在如此大的 q' 处，关联函数 $C(\mathbf{q}', \omega'; \nu(\ell), D(\ell), \lambda(\ell))$ 应当由取重整化参数 $\nu(\ell)$ 、 $D(\ell)$ 、 $\lambda(\ell)$ 的线性理论准确给出，因为正如微扰论讨论中所见，线性结果的微扰修正只在小 q 处才变得重要。因此

$$C(\mathbf{q}', \omega'; \nu(\ell), D(\ell), \lambda(\ell)) = \frac{2D(\ell)}{\omega'^2 + \nu^2(\ell)\Lambda^4}, \quad (3.8.48)$$

这里使用了 $|\mathbf{q}'| = \Lambda$ 。

求解 D 和 ν 的递推关系 (3.8.21) 和 (3.8.19)，可得

$$D(\ell) = \exp \left[\int_0^\ell [z(\ell') - 2\chi(\ell') + \eta_D(g(\ell'))] d\ell' - \ell d \right] D_0, \quad (3.8.49)$$

$$\nu(\ell) = \exp \left[\int_0^\ell [z(\ell') + \eta_\nu(g(\ell'))] d\ell' - 2\ell \right] \nu_0. \quad (3.8.50)$$

把 $D(\ell)$ 和 $\nu(\ell)$ 的这些表达式代入重整化关联函数 (3.8.48), 再把所得结果与式 (3.8.46) 一起代入原系统真实关联函数的表达式 (3.8.45), 得到

$$\begin{aligned} C(\mathbf{q}, \omega; \nu(\ell), D(\ell), \lambda(\ell)) &= \frac{2D_0 \exp \left\{ \int_0^\ell [2z(\ell') + \eta_D(g(\ell'))] d\ell' \right\}}{\exp \left[\int_0^\ell 2z(\ell') d\ell' \right] \left(\omega^2 + \nu_0^2 \exp \left\{ \int_0^\ell \eta_\nu(g(\ell')) d\ell' \right\} q^4 \right)} \\ &= \frac{2D_0 \exp \left[\int_0^\ell \eta_D(g(\ell')) d\ell' \right]}{\omega^2 + \nu_0^2 \exp \left[\int_0^\ell 2\eta_\nu(g(\ell')) d\ell' \right] q^4}. \end{aligned} \quad (3.8.51)$$

译注：出版 PDF 的式 (3.8.51) 左端参数写作 $\nu(\ell), D(\ell), \lambda(\ell)$, 尽管紧邻正文称其为“原系统的真实关联函数”, 且此前式 (3.8.45) 左端使用裸参数 ν_0, D_0, λ_0 . 译文保留出版式左端.

选择式 (3.8.47) 中依赖 q 的 RG 时间 ℓ , 便可把这一结果改写成与线性理论完全相同的形式; 唯一不同是, 扩散常数 ν_0 和噪声关联 D_0 要分别换成有效的、依赖波矢的量

$$\nu(q) \equiv \nu_0 \exp \left[\int_0^\ell \eta_\nu(g(\ell')) d\ell' \right], \quad D(q) \equiv D_0 \exp \left[\int_0^\ell \eta_D(g(\ell')) d\ell' \right]. \quad (3.8.52)$$

波矢依赖来自 $\ell = \ln(\Lambda/q)$. 这些依赖波矢的量 $\nu(q)$ 和 $D(q)$ 常称为“重整化”参数; 注意这里的“重整化”一词与前面使用时的含义略有不同. 在小 q 处, 这些依赖波矢的量具有非常简单的波矢依赖: 渐近地说, 它们就是 $q = |\mathbf{q}|$ 的幂律.

下面对 $D(q)$ 明确说明这一点; $\nu(q)$ 的论证完全相同, 只需处处把 D 换成 ν . 先把式 (3.8.52) 中的 $D(q)$ 重排为

$$\begin{aligned} D(q) &= D_0 \exp \left[\int_0^\ell ((\eta_D(g(\ell')) - \eta_{D*}) + \eta_{D*}) d\ell' \right] \\ &= D_0 \exp \left[\int_0^\ell (\eta_D(g(\ell')) - \eta_{D*}) d\ell' \right] e^{\ell \eta_{D*}} \\ &\equiv D_1(q) \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{D*}}, \end{aligned} \quad (3.8.53)$$

其中定义

$$D_1(q) \equiv D_0 \exp \left[\int_0^\ell (\eta_D(g(\ell')) - \eta_{D*}) d\ell' \right], \quad (3.8.54)$$

并取 $\ell = \ln(\Lambda/q)$. 上式最后一步还用该 ℓ 值把 $e^{\eta_{D*}\ell}$ 写成 $(\Lambda/q)^{\eta_{D*}}$.

这里的要点是, 当 $q \rightarrow 0$ 时, $D_1(q)$ 趋于一个有限极限; 马上会证明这一点. 由此, $D(q)$ 对 q 的领先依赖, 就是式 (3.8.53) 中 $(\Lambda/q)^{\eta_{D*}}$ 因子所体现的普适幂律, 而 $D_1(q)$ 可换成其在 $q \rightarrow 0$ 时有限且非零的极限值. 对 $\nu(q)$ 也有实质上完全相同的论证. 所以, 一旦真正证明 $D_1(q=0)$ 与 $\nu_1(q=0)$ 有限, 就可得出

$$D(q) = D_1(0) \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{D*}}, \quad \nu(q) = \nu_1(0) \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{\nu*}}. \quad (3.8.55)$$

现在证明 $D_1(q=0)$ 与 $\nu_1(q=0)$ 有限. 我将详细证明 $D_1(q=0)$; $\nu_1(q=0)$ 的证明完全相同, 只需处处把 “ D ” 换成 “ ν ”. 首先注意, 当 $q=0$ 时, $\ell = \ln(\Lambda/q) = \infty$, 因此

$$D_1(q=0) \equiv D_0 \exp \left[\int_0^\infty (\eta_D(g(\ell)) - \eta_{D*}) d\ell \right]. \quad (3.8.56)$$

所以, 为证明 $D_1(q=0)$ 有限, 只需证明

$$\int_0^\infty (\eta_D(g(\ell)) - \eta_{D*}) d\ell \quad (3.8.57)$$

在 $\ell \rightarrow \infty$ 时收敛.

可以这样证明: 在大 ℓ 处, 无量纲耦合 $g(\ell)$ 接近其不动点值 g_* , 所以可在 g_* 附近线性化 g 的递推关系. 利用一般表达式 (3.8.21)、(3.8.20) 和 (3.8.19), 容易得到 g 的一般递推关系

$$\frac{dg}{d\ell} = [2 - d + \eta_D(g) - 3\eta_\nu(g)]g. \quad (3.8.58)$$

在任何 $g_* \neq 0$ 的不动点, 它显然蕴含

$$2 - d + \eta_D(g_*) - 3\eta_\nu(g_*) = 0. \quad (3.8.59)$$

这又意味着, 若在 g_* 附近线性化, 即写成

$$g(\ell) = g_* + \delta g(\ell), \quad (3.8.60)$$

并把递推关系 (3.8.58) 改写到 $\delta g(\ell)$ 的线性阶, 就得到

$$\begin{aligned} \frac{d\delta g}{d\ell} &= \left[\left. \frac{d\eta_D(g)}{dg} \right|_{g=g_*} - 3 \left. \frac{d\eta_\nu(g)}{dg} \right|_{g=g_*} \right] \delta g(\ell) g_* \\ &= -\xi_g \delta g(\ell), \end{aligned} \quad (3.8.61)$$

其中定义了 g 的本征值 (准确说是本征值的负值)

$$\xi_g \equiv \left[3 \left. \frac{d\eta_\nu(g)}{dg} \right|_{g=g_*} - \left. \frac{d\eta_D(g)}{dg} \right|_{g=g_*} \right] g_*. \quad (3.8.62)$$

注意 ξ_g 必须为正, 因为所考察的不动点稳定, 故 g 的递推关系在不动点处的本征值 $-\xi_g$ 必须为负.

式 (3.8.61) 关于 $\delta g(\ell)$ 很容易求解:

$$\delta g(\ell) = A e^{-\xi_g \ell}, \quad (3.8.63)$$

其中 A 是依赖初始条件的有限 $O(1)$ 常数. 这个解表明, 在大 ℓ 处 δg 指数消失. 因而, 积分 (3.8.57) 中 $\eta_D(g(\ell))$ 与 η_{g*} 之差也如此:

$$\eta_D(g(\ell)) - \eta_{D*} \approx \left. \frac{d\eta_D(g)}{dg} \right|_{g=g_*} \delta g(\ell) \propto e^{-\xi_g \ell}. \quad (3.8.64)$$

译注：出版 PDF 在式 (3.8.64) 前的正文中把该差写成 $\eta_D(g(\ell)) - \eta_{g*}$ ，而公式本身写成 $\eta_D(g(\ell)) - \eta_{D*}$ 。译文保留正文的 η_{g*} 与公式的 η_{D*} 。

因此，式 (3.8.57) 是衰减指数函数的积分，必然收敛，故 $D_1(q=0)$ 有限。如前所述，对 $\nu_1(q=0)$ 也有同样结论。这就完成了式 (3.8.55) 的证明，其中 $D_1(q=0)$ 和 $\nu_1(q=0)$ 是有限非零常数。

注意，这两个常数都是非普适的：一方面 D 与 ν 的裸值 D_0 和 ν_0 是非普适的；另一方面 g 的裸值也是非普适的。改变 g 的裸值也会改变 $D_1(q=0)$ 和 $\nu_1(q=0)$ ，因为它会改变给出 D 和 ν 的积分 (3.8.52) 中出现的 $g(\ell)$ 值。例如，即使完全不改变 D 与 ν 的裸值 D_0 和 ν_0 ，改变 λ 或紫外截断 Λ 也会改变 $D_1(q=0)$ 和 $\nu_1(q=0)$ 。

无法改变的是有效 ν 和 D 的标度形式 (3.8.55)：它们对波数 q 的幂律依赖是普适的，指数 η_{D*} 和 $\eta_{\nu*}$ 也是普适的。此后定义 $D_1(q=0) = D_s$ 、 $\nu_1(q=0) = \nu_s$ （下标“s”代表“标度”），于是可把式 (3.8.55) 改写为

$$D(q) = D_s \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{D*}}, \quad \nu(q) = \nu_s \left(\frac{\Lambda}{q} \right)^{\eta_{\nu*}}. \quad (3.8.65)$$

这意味着，现在可以这样概括非线性问题的解：从线性问题的解出发，唯一的改动是处处用依赖波矢的函数 (3.8.65) 替换线性理论的参数 D 和 ν 。借助这一事实，可以导出时空 Fourier 变换关联函数的普适标度形式。

现在恢复 Fourier 变换后的时空关联的标度形式：

$$\begin{aligned} C(\mathbf{q}, \omega; \nu(\ell), D(\ell), \lambda(\ell)) &= \frac{2D(q)}{\omega^2 + \nu^2(q)q^4} \\ &= q^{2\eta_{\nu*} - \eta_{D*} - 4} \left(\frac{2D_s}{(\omega/q^{2-\eta_{\nu*}})^2 + \nu_s^2} \right) \\ &\equiv q^{2\eta_{\nu*} - \eta_{D*} - 4} f_{\text{FT}} \left(\frac{\omega}{q^z} \right), \end{aligned} \quad (3.8.66)$$

其中定义了标度函数

$$f_{\text{FT}}(x) \equiv \frac{2D_s}{x^2 + \nu_s^2}, \quad (3.8.67)$$

以及动力学指数

$$z = 2 - \eta_{\nu}. \quad (3.8.68)$$

这个 z 值恰好也是采用此前那类 RG 论证、选择重标度指数使参数保持固定时会直接得到的结果。特别地，若选择 z 使 ν 固定，检查递推关系 (3.8.19) 就会发现，必须选择式 (3.8.68)。

从标度形式 (3.8.66) 出发，只需将它 Fourier 逆变换回实空间，就能导出实空间关联的完整标度形式 (3.1.15)：

$$\begin{aligned} C(\mathbf{r}, t) &= \int \frac{d^d q d\omega}{(2\pi)^{d+1}} C(\mathbf{q}, \omega) e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \\ &= \int \frac{d^d q d\omega}{(2\pi)^{d+1}} q^{\eta_{\nu*} - \eta_{D*} - 4} f_{\text{FT}} \left(\frac{\omega}{q^z} \right) e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}. \end{aligned} \quad (3.8.69)$$

译注：出版 PDF 的式 (3.8.66) 中幂次为 $2\eta_{\nu*} - \eta_{D*} - 4$ ，但式 (3.8.69) 及后面的式 (3.8.73) 印成 $\eta_{\nu*} - \eta_{D*} - 4$ ，少了 $\eta_{\nu*}$ 的一个因子。译文逐式保留出版形式；由式 (3.8.66) 推导式 (3.8.72) 时需要前一种幂次。

将积分变量由 $\mathbf{q}, \omega$ 换成 $\mathbf{Q}, \Omega$ ：

$$\mathbf{q} = \frac{\mathbf{Q}}{r}, \quad \omega = \frac{\Omega}{r^z}, \quad (3.8.70)$$

便可把它改写成标度形式

$$C(\mathbf{r}, t) = r^{2\chi} f_{\text{RS}} \left(\frac{t}{r^z} \right), \quad (3.8.71)$$

其中定义粗糙度指数

$$\chi = \frac{z - d + \eta_{D*}}{2} \quad (3.8.72)$$

以及标度函数

$$f_{\text{RS}} \left(\frac{t}{r^z} \right) = \int \frac{d^d Q d\Omega}{(2\pi)^{d+1}} Q^{\eta_{\nu*} - \eta_{D*} - 4} f_{\text{FT}} \left(\frac{\Omega}{Q^z} \right) \exp \left[i \left(\mathbf{Q} \cdot \hat{\mathbf{r}} - \Omega \frac{t}{r^z} \right) \right]. \quad (3.8.73)$$

这个 χ 值同样恰好是采用前述 RG 论证直接会得到的值。若选择 χ 使 D 固定，检查式 (3.8.21) 就会发现必须选择式 (3.8.72)。

上述 z 与 χ 的结果 (3.8.68) 和 (3.8.72) 完全一般，即在所有空间维数都成立。现在专门考察 $d = 1$ ，使用此前在一维得到的

$$\eta_{D*} = \eta_{\nu*} = \frac{1}{2}, \quad (3.8.74)$$

并在 χ 的表达式 (3.8.72) 中也令 $d = 1$ ，便恢复先前得到的 $z = 3/2$ 和 $\chi = 1/2$ 。

在后面对集群运动系统的讨论中，我有时会采用这种以依赖波矢的参数表示关联函数的方法来得到标度律，有时则采用前面介绍的 RG 标度论证。希望这个例子已经说明，这两种方法完全等价。

3.9 “无关”的额外项与普适性

到目前为止，我已经说明如何用动力学重整化群确定某个特定动力学方程的长距离、长时间行为。这虽然极其有用，却不是重整化群思想最重要的应用。RG 不仅在我们已有运动方程后帮助求解问题；实际上，正是 RG 让我们首先能够构造运动方程。的确，如前所述，它最终回答了 Einstein 关于我们为何竟能研究物理学的问题。把这个问题换成不那么优雅的说法就是：“为什么这些简单的流体动力学方程（这里的 KPZ 方程、简单流体的 Navier-Stokes 方程，以及本书余下部分将讨论的集群运动流体动力学方程）能够准确描述具有相应对称性的所有系统？”

思想极其简单：构造描述某种特定对称性系统的运动方程时，只在其运动方程（更一般地说，是方程组）中写下 RG 意义下最相关的项。下面说明如何用这一逻辑构造 KPZ 方程 (3.0.1)。所需对称性是：曲面整体向上平移后，运动方程保持不变，即变换

$$h(\mathbf{r}, t) \longrightarrow h(\mathbf{r}, t) + h_0, \quad (3.9.1)$$

其中 h_0 是任意常数. 这只是说, 无论曲面的平均竖直位置如何, 给定形状的曲面都应以完全相同的方式演化——这是空间平移不变性的显然结果. 因此, $\partial_t h$ 只能依赖 h 的空间导数.

显然, 原 KPZ 方程 (3.0.1) 右端所有依赖 h 的项都满足这一要求; 但同样显然, 还有无穷多其他项也满足它. 例如, 完全可以问: 为什么不在式 (3.0.1) 右端加入 $-\nu_4 \nabla^4 h(\mathbf{r}, t)$? 现在掌握 RG 后, 可以立即回答: 当然可以加入这一项, 但它在 RG 意义下无关, 即在重整化时流向零. 这从 ν_4 的递推关系很容易看出:

$$\frac{d\nu_4}{d\ell} = [z - 4 + \text{图形修正}]\nu_4(\ell). \quad (3.9.2)$$

在 $d > 2$ 中, 非线性耦合 g 在重整化下流向零, 图形修正也将消失, 只剩

$$\frac{d\nu_4}{d\ell} = [z - 4]\nu_4(\ell). \quad (3.9.3)$$

把它与原 KPZ 方程中 ν 的递推关系比较:

$$\frac{d\nu}{d\ell} = [z - 2 + \text{图形修正}]\nu(\ell), \quad (3.9.4)$$

后者在 $d > 2$ 、 g 消失的线性不动点变成

$$\frac{d\nu}{d\ell} = [z - 2]\nu(\ell). \quad (3.9.5)$$

若选择 z 使 ν 固定, 显然必须取 $z = 2$, 此时新耦合 ν_4 的递推关系变为

$$\frac{d\nu_4}{d\ell} = -2\nu_4(\ell), \quad (3.9.6)$$

清楚表明 $\nu_4(\ell \rightarrow \infty) \rightarrow 0$, 而且是指指数趋零. 原因当然很明显: ν_4 项的空间导数比 ν 项更多, 因而比后者更不相关; 若选择重标度使 ν 固定, 它就是无关项.

也可以在 Fourier 空间理解这一结果; 在那里, 它不过意味着我们考察小 q . 为看清这一点, 暂时保留 ν_4 项, 求出包含它的线性理论. 运动方程为

$$\partial_t h(\mathbf{r}, t) = (\nu \nabla^2 - \nu_4 \nabla^4) h(\mathbf{r}, t) + f(\mathbf{r}, t). \quad (3.9.7)$$

作 Fourier 变换得到

$$-i\Omega h(\mathbf{q}, \Omega) = -(\nu q^2 + \nu_4 q^4) h(\mathbf{q}, \Omega) + f(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.9.8)$$

很容易用 $f(\mathbf{q}, \Omega)$ 解出 $(\mathbf{q}, \Omega)$:

$$h(\mathbf{q}, \Omega) = G(\mathbf{q}, \Omega) f(\mathbf{q}, \Omega), \quad (3.9.9)$$

其中“传播子”现在为

$$G(\mathbf{q}, \Omega) = \frac{1}{-i\Omega + \nu q^2 + \nu_4 q^4}. \quad (3.9.10)$$

译注：出版 PDF 在式 (3.9.9) 前写作“用 $f(\mathbf{q}, \Omega)$ 解出 $(\mathbf{q}, \Omega)$ ”，没有写出被解出的场 h . 译文保留这一措辞；紧随的公式明确给出 $h(\mathbf{q}, \Omega)$.

显然，在 $q \rightarrow 0$ 极限，它恰好约化为忽略 ν_4 项时得到的传播子. 这一结论也延伸到关联函数：

$$C(\mathbf{q}, \Omega) = 2D|G(\mathbf{q}, \omega)|^2 = \frac{2D}{\Omega^2 + (\nu q^2 + \nu_4 q^4)^2}, \quad (3.9.11)$$

它在 $q \rightarrow 0$ 时显然也约化为先前结果.

译注：出版 PDF 的式 (3.9.11) 左端及分母使用 Ω ，但传播子绝对值中使用 ω . 译文保留该大小写符号差异.

进而，等时关联函数为

$$C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) = \int \frac{d\Omega}{2\pi} \frac{2D}{\Omega^2 + (\nu q^2 + \nu_4 q^4)^2} = \frac{D}{\nu q^2 + \nu_4 q^4}, \quad (3.9.12)$$

它在 $q \rightarrow 0$ 时同样约化为先前结果. 最后，用此结果计算实空间高度涨落的均方值，得到

$$\langle h(\mathbf{r}, t)^2 \rangle = \int_{\Lambda > |\mathbf{q}| > 1/L} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} C_{\text{ET}}(\mathbf{q}) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{D}{\nu q^2 + \nu_4 q^4}, \quad (3.9.13)$$

其中 L 是系统尺度. 写成

$$\frac{1}{\nu q^2 + \nu_4 q^4} = \frac{1}{\nu q^2} + \left(\frac{1}{\nu q^2 + \nu_4 q^4} - \frac{1}{\nu q^2} \right), \quad (3.9.14)$$

并注意右端括号内的项在 $q \rightarrow 0$ 时趋于有限常数 $-\nu_4/\nu^2$ ，可见实空间涨落对系统尺度 L 的领先依赖由第一项支配；这当然就是完全忽略 ν_4 项时所得的结果. 因此，结论

$$\langle h(\mathbf{r}, t)^2 \rangle \propto \begin{cases} L^{2-d}, & d < 2, \\ \ln(\Lambda L/2\pi), & d = 2, \\ \text{有限 (与 } L \text{ 无关)}, & d > 2 \end{cases} \quad (3.9.15)$$

对加入 ν_4 项完全稳健，正如 RG 论证所告诉我们的那样.

用这一论证，可以排除无穷多个含更高阶导数的项. 加入 Laplace 算符的任意整数次幂作用于 h 的项，得到广义 KPZ 方程

$$\partial_t h(\mathbf{r}, t) = \left(\nu \nabla^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \nu_{2n+2} \nabla^{2n+2} \right) h(\mathbf{r}, t) + f(\mathbf{r}, t). \quad (3.9.16)$$

Fourier 变换给出

$$-i\omega h(\mathbf{r}, t) = - \left(\nu q^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \nu_{2n+2} q^{2n+2} \right) h(\mathbf{r}, t) + f(\mathbf{r}, t), \quad (3.9.17)$$

它在 $q \rightarrow 0$ 时显然再次约化为原线性化 KPZ 方程.

译注：出版 PDF 称式 (3.9.17) 为 Fourier 变换结果，但式中的场与噪声仍印作 $h(\mathbf{r}, t)$ 和 $f(\mathbf{r}, t)$ ，而不是波矢-频率变量。译文保留出版公式。

读者可自行检验，上面对 ν_4 项所作分析的其余部分也适用于这一无限地更一般的模型，结论相同：加入这些额外的 ν_{2n+2} 项，完全不影响 KPZ 方程的所有长距离性质。

所有这些项与 $\nu \nabla^2 h$ 一样，都关于 h 线性，却含更多空间导数。上述分析显然很容易推广到任何问题，由此得到构造任意系统运动方程的第一条 RG 规则：写运动方程时，若有许多项含相同次幂的场，只需保留空间导数数目最少的项。

那么，空间导数数目相同、场的幂次却不同的项又如何？处理 KPZ 方程时其实已经遇到过这样的项： $\lambda |\nabla h(\mathbf{r}, t)|^2$ 与 ν 项一样含两个空间导数，但在 $d > 2$ 中仍然无关。回顾其原因：这一项的 RG 递推关系是

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = [z - 2 + \chi]\lambda(\ell). \quad (3.9.18)$$

在 $d > 2$ 中， $\chi < 0$ ；若再次选择 $z = 2$ 使 ν 固定，就看到 λ 的本征值为 $\chi < 0$ ，这正是先前论证该项在 $d > 2$ 可以忽略的理由。

对 KPZ 方程，这意味着也可以忽略 $\lambda_4 |\nabla h(\mathbf{r}, t)|^4$ 这样的项，其递推关系为

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = [z - 4 + 3\chi + \text{图形修正}]\lambda(\ell). \quad (3.9.19)$$

这一项受到双重打击： λ 的递推关系中的 -2 变成了 -4 ，因为多了两个空间导数；而 χ （它在 $d < 2$ 时为负）换成了 3χ ，因为该项多了两个 h 场。所以，在 $d > 2$ 中，这一项甚至比 λ 项更无关。

译注：出版 PDF 在引出式 (3.9.19) 时讨论耦合 λ_4 ，但公式两端都印作 λ ；紧随正文又称 χ 在 $d < 2$ 时为负，而上一段明确写出 $d > 2$ 时 $\chi < 0$ 。译文保留这些出版形式并透明标示。

也许会问：当 $d < 2$ 、 λ 项变得相关时会怎样？此时情形略不清楚，因为各项的图形修正不再消失。不过，在大多数问题中——KPZ 方程在这方面很反常，并非如此——当空间维数降到一个或多个非线性项变得相关的临界维数之下时，这些项通常流向小的数值；至少在空间维数接近临界维数时如此，典型量级为 $O(\epsilon)$ ，其中 $\epsilon \equiv d_c - d$ 。回想先前关于 KPZ 临界点 ϵ 展开的讨论。若是如此，原先本征值为负且为 $O(1)$ 的项，在 $d = d_c - \epsilon$ 维中的本征值将为 $O(1) + O(\epsilon)$ ，至少对小 ϵ 仍为负。标准假设可由一种“Occam 剃刀”论证辩护：若随着空间维数 d 降到某个临界维数 d_c 以下出现一个新的稳定不动点，而某个耦合在该不动点无关，那么即便到物理上感兴趣的维数时 ϵ 已不小，它也会一路保持无关。否则，就会出现更复杂的情景：随着维数降低，一个一度稳定的不动点至少两次变得不稳定。古老的 Occam 先生会嫌弃这种情景太复杂，而选择只在降维时发生一次不动点失稳的较简单情景。

这一论证最终给出第二条规则，用来决定构写任何有序系统的长波、长时间——用一个词概括就是“流体力学”——理论时应保留哪些项。如果模型有序，其场涨落就必然有限（例如 $d > 2$ 的 XY 模型）。因此，在系统有序的任何维数中，比较导数数目相等的项时，只需保留含场数目最少的项。

概括这些由 RG 启发的流体力学方程构造规则：在涨落场的任意阶，总只保留导

数数目最少的项；在空间导数的任意阶，只保留涨落场数目最少的项。当然还有最后一条规则：流体动力学方程必须尊重系统的所有对称性。

这些规则可用于具有任意对称性的物理系统，事实上可以把它们视为全部物理学的基础。以静电学为例：为什么真空中的静电势 ϕ 受 Laplace 方程

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (3.9.20)$$

支配？答案是，我们要找的方程具有以下对称性：旋转不变性、平移不变性以及 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow \phi(\mathbf{r}) + \text{常数}$ 。还希望通过极小化某个局域能量导出它。 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow \phi(\mathbf{r}) + \text{常数}$ 对称性意味着能量只能依赖 ϕ 的梯度。这些约束与用角度场 θ 表示 XY 模型时完全相同。正如第 2 章所见，这些约束迫使能量具有形式

$$H_{XY} = \frac{K}{2} \int d^d r |\nabla \phi(\mathbf{r})|^2, \quad (3.9.21)$$

这里只是把角度场 θ 换成了静电势 ϕ 。极小化能量 (3.9.21) 立即导出式 (3.9.20)。

当然，除已包含的 $|\nabla \phi(\mathbf{r})|^2$ 项外，Hamiltonian (3.9.21) 中还可以包含许多其他项，例如 $|\nabla^2 \phi(\mathbf{r})|^2$ 。事实上，可以包含对所有整数 n 的全部 $|\nabla^{2n} \phi(\mathbf{r})|^2$ 项。但是 RG 告诉我们，所有这些项（包括 $n = 1$ ）在足够长的尺度 L 上都将无关，因而可以忽略。能想到的、尊重 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow \phi(\mathbf{r}) + \text{常数}$ 对称性（以及平移和旋转不变性）的所有其他项也同样如此。

译注：出版 PDF 在本段最后把前面使用的 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow \phi(\mathbf{r}) + \text{constant}$ 写成 $\phi(\mathbf{r}) \rightarrow \phi(\mathbf{r}) = \text{constant}$ 。译文保留等号形式并加以说明。

在电磁学中，“足够长”的尺度 L 是长于电子 Compton 波长的尺度： $L \gg \lambda = h/(mc) = 2.42631 \times 10^{-12} \text{ m}$ ，其中 m 是电子质量，这里的 h 是 Planck 常数（不要与 KPZ 方程中的高度场 h 混淆！）。由于 λ 远小于大多数桌面实验涉及的长度尺度（事实上，它远小于氢原子！），Laplace 方程 (3.9.20) 对这类实验是极好的近似。这一论证也解释了为何 Newton 引力理论中的引力势同样受式 (3.9.20) 支配。

这就是为什么我赞同 Paul Goldbart 所说，RG 是 Einstein 问题“宇宙为何可理解？”的答案：因为在短距离上或许能描述真实系统的几乎所有项，在长距离上都是“无关”的。结果，我们的长距离物理模型只含很少几项，所以非常简单（因而可以理解）。

现在转向一个恰因这个理由而可以理解的特定系统：“干燥活性物质”，即没有动量守恒的集群运动系统。

集群运动流体动力学模型的构建

4.1 流体动力学方法的一般思想

现在把刚学到的技术和概念用于集群运动问题。如刚才所论，我们不仅要用这些思想分析该问题的运动方程，还要用它们来构造方程。从第 3 章的讨论应当已经清楚，这种“流体动力学”推理并非来自求解多体（数量极多！）问题：计算构成流体的 10^{23} 个分子在其余全部 10^{23} 个分子的分子间作用力下随时间变化的位置 $\mathbf{r}_i(t)$ 。即使知道分子间作用力，这种方法在解析上也不可处理。例如，试图直接解析计算 Vicsek 算法的行为，就是集群运动问题中对应且同样不可能的方法。

相反，我们理解流体力学的方式，是为描述流体的连续、平滑变化的数密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 与速度 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 场写下一组连续介质方程——Navier-Stokes 方程。尽管知道流体由原子和分子组成，我们仍可通过在远大于分子间距——对集群而言是“鸟间距”——的“粗粒化”体积上取平均，定义粗粒化（coarse graining）数密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 和速度 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 场。在大尺度上，即使离散系统看起来也是连续的；仔细观察报纸照片和电视图像，人人都知道这一点。

写下 Navier-Stokes 方程时，人们把对流体详细微观动力学的“无知埋藏起来”¹⁰，藏进少数几个唯象参数：平均密度 ρ_0 、体黏滞率和剪切黏滞率 η_B 与 η_S 、热导率 κ 、比热 c_v 以及压缩率 χ 。一旦由实验推断出这些参数（偶尔也能以极大代价从微观模型算出），求解这些连续介质方程就能预言所有探测长度尺度远大于空间粗粒化尺度 ℓ_0 、时间尺度远大于相应微观时间 t_0 的实验结果；这比求解微观动力学简单得多。

但这些连续介质方程应当怎样写？从某种意义上说，答案极其简单：写下没有被问题的对称性和守恒律排除的每一个相关项。对 Navier-Stokes 方程，对称性是旋转不变性、空间与时间平移不变性以及 Galilean 不变性（即变换到以恒定速度运动的参考系后仍不变），守恒律则是粒子数、动量和能量守恒。

这里的“相关”是指在大长度尺度和长时间尺度上重要的项。上一章介绍的重整化群方法为判断哪些项相关提供了精确判据。正如我们所见，它尤其蕴含“梯度展开”：运动方程中只保留时空导数数目尽可能少的项。回想一下，我们已经用这种梯度展开构造第 2 章的 XY Hamiltonian，也在第 3 章末讨论 KPZ 方程的构造时使用过它。

同样的方法也适用于动力学。例如，在 Navier-Stokes 方程中保留黏性项 $\eta_S \nabla^2 \mathbf{v}$ ，却不保留 $\gamma \nabla^4 \mathbf{v}$ ，尽管后者同样为对称性所允许；这是因为 $\gamma \nabla^4 \mathbf{v}$ 含更多空间导数，所

¹⁰对流体动力学方法基本逻辑的这一描述，以及概括得如此漂亮的“埋藏你的无知”一语，取自 D. Forster, *Hydrodynamic Fluctuations, Broken Symmetry, and Correlation Functions* (Benjamin, Reading, 1975)。我衷心向希望更深入理解流体动力学推理的读者推荐此书。

以对缓慢的空间变化而言，比已经保留的黏性项更小。正如第 3 章讨论 KPZ 方程时所见，这种启发式论证可由重整化群完全严格化：在其他条件相同的情况下，RG 总会发现空间导数更多的项比导数更少的项更不相关。

所谓“其他条件”，是指场的数目和类型。例如在 KPZ 方程中，若对称性允许运动方程含正比于 h^2 的项，那么 $|\nabla h|^2$ 相对该 h^2 项就是无关的，因为两项含相同数目的 h 场（即都像 h^2 那样标度）。然而，平移不变性禁止 KPZ 方程中的 h^2 项，所以没有理由忽略 $|\nabla h|^2$ 项。不过，可以立即舍去 $|\nabla^2 h|^2$ 项，因为与 $|\nabla h|^2$ 相比，它含相同次幂的 h （二次），却有更多空间导数（四个而不是两个），因而可以忽略。

目前对于干、湿活性物质的理论理解，很大程度上都建立在把刚才概述的流体动力学方法应用于这些系统之上。本书余下部分将展示如何针对极性干活性流体这样做；这种系统唯一的对称性是旋转不变性（“干”意味着没有动量守恒，而能量守恒不适用于任何活性系统，因为“活性”一词本身就意味着每个粒子或集群运动个体都有能量源）。

4.2 构建集群运动的流体动力学模型

本节将回顾极性有序干活性流体的流体动力学模型之推导与分析；我也把这种系统称为“铁磁型集群”（ferromagnetic flock）。更多细节见文献 [33, 34, 35, 36, 37]。我赞同 Mark Twain 的看法：只有孕妇和肚里有绦虫的人才应当用“我们”称呼自己；不过，本章大部分讨论仍会使用“我们”，因为所有这些工作都是我与 Tu Yuhai 合作完成的。

4.2.1 对称性与守恒律

如导论所述，我们想建模的系统，是 d 维空间中大量 N 个生物体（或其他自驱动物体；此后我会不时把它们称作“鸟”、“boid”或“集群运动个体”）的任意集合，其中每个生物体都试图沿其近邻的共同方向运动。

进一步假定，每个生物体都没有导论所定义意义下的“罗盘”，即没有它自身希望运动的内禀优选方向；相反，它同样乐意沿近邻选出的任何方向运动。不过，每个生物体的导航并不完美，在试图跟随近邻时会犯一些错误。我们考察这些误差均值为零的情形；例如在二维中，一只给定的鸟偏到近邻所选方向右侧的概率，不会大于偏到左侧的概率。还假定这些误差没有长时间关联；例如，一只鸟在时刻 t 偏向右侧后，在远晚于 t 的时刻 t' ，向左或向右出错仍然等可能。

连续介质模型将描述满足下面所列对称性条件的任何集群之长距离行为。导论介绍的 Vicsek 等人 [18, 19] 研究的自动机给出了这类模型的一个具体实现。给这个模型添加各种“花样”——例如加入鸟之间纯吸引或纯排斥的相互作用，把视野限制在前方的鸟，赋予它们某种短时记忆等——不会改变流体动力学模型；这些改变只需吸收到模型中少数几个唯象参数的数值变化里，就像所有简单流体都由 Navier–Stokes 方程描述，而换一种流体只需改变方程中例如黏滞率的数值。

只要真实生物体组成的真实集群足够大，并且具有与 Vicsek 算法相同的对称性和守恒律，这个模型也应当描述它们。铺垫了这么久，集群运动系统究竟有哪些对称性和守恒律？

系统仅有的对称性是旋转和平移不变性。平移不变性只是说，把整个集群的位置刚性移动一个常量不会产生任何物理影响，因为假定集群运动所处的空间平均而言是均匀

的.¹¹ 由于我们不考察平移有序, 这个对称性保持未破缺.

旋转不变性只是说“鸟”没有罗盘, 所以空间所有方向都等价. 因此, 我们写下的“流体动力学”运动方程不能内置任何先验选定的特殊方向; 所有方向都必须由集群的运动和空间结构自发选出. 正如后面将看到的, 这个对称性严重限制运动方程中允许出现的项.

注意, 系统不具有 Galilean 不变性: 把所有鸟的速度同时增加某个恒定 boost $\mathbf{v}_b$, 并不能使系统保持不变. 事实上, 对严格遵从 Vicsek 规则的系统, 这种 boost 根本不可能, 因为 boost 后所有鸟的速率不再保持等于 v_0 . 可以设想放松这个速率约束, 允许鸟偶尔加速或减速, 同时平均而言倾向于以速率 v_0 运动. 这样虽可施加刚才所述的 boost, 但它显然会改变集群此后的演化.

换一种说法, 鸟在阻性介质中运动; 该介质提供了一个特殊的 Galilean 参考系, 动力学在其中尤其简单, 并且不同于其他参考系中的动力学. 真实集群生物总是在这类介质中运动——鸟穿过空气, 鱼游过海水, 角马踏过 Serengeti 的干燥尘土——所以这是真实系统非常一般的特征.¹²

马上会看到, Galilean 不变性的缺失使鸟群的流体动力学方程可以含有简单流体 Navier-Stokes 方程中没有的项; 后者由于不存在发光以太而必须具有 Galilean 不变性.

集群运动系统唯一的守恒律是鸟数守恒: 不允许鸟“在飞行途中”出生或死亡. 与 Navier-Stokes 方程不同, 这里考察没有动量守恒的系统; 原因是存在破坏 Galilean 不变性的阻性背景介质.

4.2.2 哪些是流体动力学变量?

确定约束模型的对称性与守恒律后, 现在需要识别流体动力学变量 (hydrodynamic variable). 所谓“流体动力学”, 是指在长波长处缓慢演化的变量; 更精确地说, 是指随着探测它们的长度尺度趋于无穷, 其演化速率趋于零的变量.

初次听到这个概念时, 人们自然会问, 为什么竟会有这样的变量. 例如, 一个由数百万个生物体组成的集群中, 难道不应当预期所有变量都在某个“微观”时间尺度——例如相邻鸟之间相互作用的平均时间尺度——上弛豫吗?

这种推理几乎正确: 在任何具有极大量自由度的系统中, 几乎能想到的所有变量都会在微观时间尺度上弛豫回由少数“慢”变量或“流体动力学”变量之局域值决定的数值. 但问题仍然是: 为什么会有任何慢变量?

一个变量一般会变慢, 有两个可能原因:

1. 守恒律;
2. 自发破缺的连续对称性.

密度 ρ 是由于第一种原因而成为流体动力学变量的例子. 由于第二种原因变慢的变量称

¹¹严格说来, 集群运动所穿行的介质必须是不均匀且具有动力学的, 才能施加耗散力并由此定义一个优选参考系. 这里假定介质在统计意义下均匀, 其唯一作用是提供这种阻尼, 而且对集群作刚性的静态位移不会产生回复力. 我正是在这个意义上假定介质具有平移不变性.

¹²只有在集群穿行的背景耗散介质保持静止时, 这种 Galilean 不变性的缺失才是恰当的. 集群与其穿行的动力学流体介质之耦合动力学具有完全 Galilean 不变的处理, 见文献 [3, 4, 5, 6, 36].

为“Goldstone 模式”. 在我们的问题中, 与旋转不变性自发破缺相联系的 Goldstone 模式是 $\delta\mathbf{v}_\perp$: 如图 4.2.1 所示, 它是局域速度 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 垂直于全体集群平均速度 $\langle\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\rangle \equiv v_0\hat{\mathbf{x}}_\parallel$ 的分量. 数学上,

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = v_0\hat{\mathbf{x}}_\parallel + \delta\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = (v_0 + \delta v_\parallel(\mathbf{r}, t))\hat{\mathbf{x}}_\parallel + \delta\mathbf{v}_\perp(\mathbf{r}, t). \quad (4.2.1)$$

13

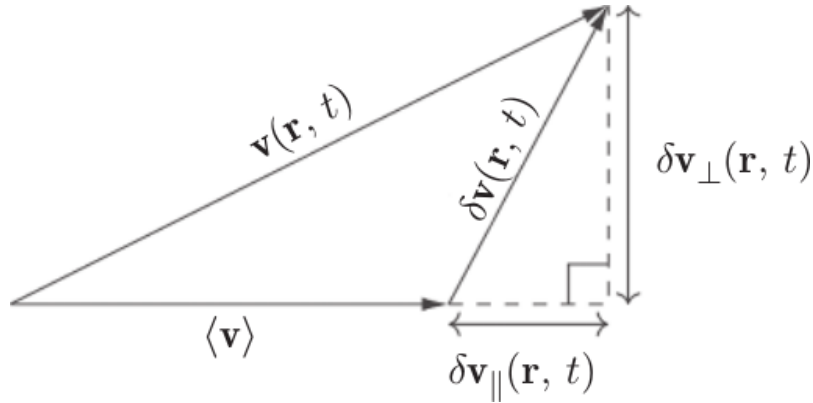


图 4.2.1: 把局域速度 $\mathbf{v}$ 分解为其平均值 $\langle\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\rangle \equiv v_0\hat{\mathbf{x}}_\parallel$ 与偏离平均值的局域涨落 $\delta\mathbf{v}$. 矢量 $\delta\mathbf{v}$ 还可进一步分解为平行于平均速度的分量 $\delta v_\parallel$ 与投影 $\delta\mathbf{v}_\perp(\mathbf{r}, t)$. 经 Oxford University Press 许可, 转载自文献 [7].

矢量 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 是 Goldstone 模式, 因为只要 $\delta v_\parallel$ 弛豫回为保持 $|\mathbf{v}| = v_0$ 所需的值 $\delta v_\parallel = \sqrt{v_0^2 - |\delta\mathbf{v}_\perp|^2} - v_0$, 恒定的 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 就仅仅对应一次旋转. 由于系统具有旋转不变性, 这种空间均匀的 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 变化永远不能弛豫, 即具有无限寿命. 因此, 由连续性可知, 若场 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 在空间中缓慢变化, 它也必定弛豫得非常慢. 更精确地说, 这类 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 畸变的弛豫时间, 必须随着其变化的长度尺度一起趋于无穷.

在指向器问题中已经见过这一点: 当距离 $r \rightarrow \infty$ 时, 场 θ 在该距离 r 上达到平衡所需的时间 t 按 r^2 发散. 这是因为, 按刚才所述的意义, θ 是指向器问题的 Goldstone 模式. 与 θ 相联系的破缺连续对称性——也就是保证 θ 在长波长处“缓慢”(这恰是我所说的“流体动力学”)的对称性——正是旋转不变性.

注意, 尽管 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 是流体动力学变量, $\delta v_\parallel$ 却不是, 因为没有任何对称性禁止集群运动个体的速率在有限时间内弛豫回优选速率 v_0 , 即使偏离 v_0 的速率涨落在空间上均匀也不例外. 不过, 对于完整速度场 $\mathbf{v}$, 旋转不变性的后果远比只对 $\mathbf{v}$ 的垂直分量 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 容易看清; 所以我起初会为完整速度 $\mathbf{v}$ 构造流体动力学运动方程, 尽管这会包含非流体动力学变量 $\delta v_\parallel$. 得到运动方程后, 再消去 $\delta v_\parallel$, 把运动方程完全改写成流体动力学变量 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 与 ρ 的形式; 这在概念上很直接(尽管代数上相当可怕, 后面会看到).

¹³第三类慢变量, 即“临界”变量, 只在连续相变处变慢; 这种情形并不“一般”, 因为必须精细调节某个参数(通常是温度), 把系统恰好置于某条相变边界上. 本书不讨论这类临界慢变量; 感兴趣的读者可参见例如文献 [30].

4.2.3 推导流体动力学方程

我将遵循 Navier–Stokes 方程 [29] 的历史先例：不去显式粗粒化微观动力学——这在实践中非常困难——而是写下与问题的对称性和守恒律相容的、关于 $\mathbf{v}$ 与 ρ 的最一般连续介质运动方程，由此导出集群的连续、长波描述。这种方法让我们把无知埋藏在少数几个唯象参数（例如 Navier–Stokes 方程中的黏滞率）里；它们的数值取决于每只鸟运动的详细微观规则。不过，运动方程中可以出现哪些项，应当只取决于对称性和守恒律，而不取决于微观规则的其他方面。

为进一步降低运动方程的复杂度，我将作时空梯度展开，只保留 $\mathbf{v}$ 与 ρ 的梯度和时间导数中的最低阶项。我们只想研究集群的长距离、长时间性质，这既促成也支持了上述做法。梯度展开中的高阶项是“无关”的：它们可以使长波理论的唯一参数产生有限“重整化”，却不能改变允许项的类型或标度。

现在开始。旋转不变性意味着， $\partial_t \mathbf{v}$ 本身是矢量，因而必须等于其他若干矢量之和。那么，能用 $\mathbf{v}$ 、标量 ρ 和梯度算符构造哪些矢量？

无梯度项：Mexican 帽。 最显然的矢量是 $\mathbf{v}$ 本身。更一般地，可以把 $\mathbf{v}$ 乘以速率 $|\mathbf{v}|$ 与密度 ρ 的任意标量函数：

$$(\partial_t \mathbf{v})_1 = U(|\mathbf{v}|, \rho) \mathbf{v}. \quad (4.2.2)$$

它看起来像通常的摩擦阻力系数，但有一个关键差别：被动系统的阻力系数必须始终为负（摩擦使被动粒子减速），而对活性系统，我们允许至少在小 $|\mathbf{v}|$ 时 $U > 0$ 。这意味着“集群运动个体”会动起来；我们的系统正是由此成为活性系统。我们不希望 U 对所有 $|\mathbf{v}|$ 都为正，否则集群的速率将无界增长，这显然不物理。所以假定把 U 画成速率 $|\mathbf{v}|$ 的函数时，它在小速率处为正，在大速率处变负。这就产生图 4.2.2 所示的沿运动方向加速度。

这种 U 形式的效果显然如下：起初缓慢运动的集群（或其某个区域）会提高速率，直到达到 $U(|\mathbf{v}|) = 0$ 的速率 v_0 。同样，运动快于 v_0 的集群（或其某个区域）会减速，直到速率再次达到 v_0 。因此，速率 $|\mathbf{v}|$ 不是流体动力学变量；它会在有限时间 $\tau = 1/(\partial U / \partial |\mathbf{v}|)_\rho$ 内弛豫回 v_0 。

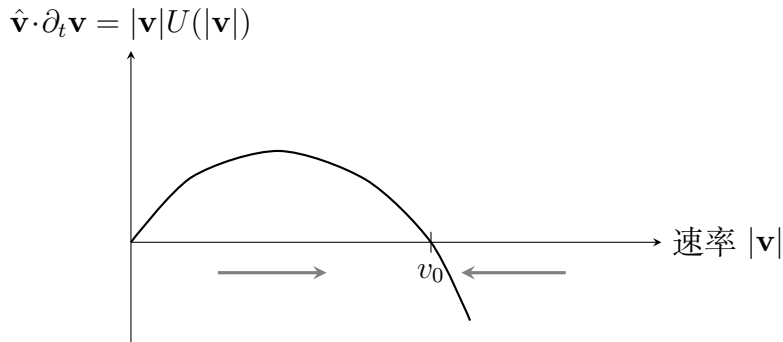


图 4.2.2: 运动方程中 $\mathbf{v}U(|\mathbf{v}|)$ 项产生的沿 $\mathbf{v}$ 加速度。这是在噪声足够小时能够产生有序运动集群的最简单定性形式；依据文献 [7] 的出版图重绘。

显然，速率 $|\mathbf{v}|$ 与 ρ 的函数中，有无穷多个具有上述性质。幸运的是，由于速率总会自行调节到接近 v_0 ，流体动力学理论只需从 U 中提取三个参数：稳态速率 v_0 ，以及在 $|\mathbf{v}| = v_0$ 、 $\rho = \rho_0$ 处求值的导数 $\partial U / \partial |\mathbf{v}|$ 与 $\partial U / \partial \rho$ ，其中 ρ_0 是平均密度。

函数 U 的一种常见选择（事实上，Tu Yuhai 和我早期研究这一问题时采用的选择）是“ ψ^4 ”理论：

$$U = \alpha(\rho) - \beta(\rho)|\mathbf{v}|^2. \quad (4.2.3)$$

之所以称为“ ψ^4 ”理论，是因为作此选择后可写成

$$U\mathbf{v} = -\frac{\partial V(\mathbf{v})}{\partial \mathbf{v}}, \quad (4.2.4)$$

其中“势”

$$V(\mathbf{v}) = -\frac{1}{2}\alpha(\rho)|\mathbf{v}|^2 + \frac{1}{4}\beta(\rho)|\mathbf{v}|^4 \quad (4.2.5)$$

具有著名的“Mexican 帽”形状，如图 4.2.3 所示。于是， $U(|\mathbf{v}|)$ 项的动力学效果只是使速度 $\mathbf{v}$ 向着 $|\mathbf{v}| = v_0 = \sqrt{\alpha/\beta}$ 处由完全相同的极小值构成的圆环（在三维中是球面）向下演化。

这种形式广泛用于凝聚态物理和场论，也最适合研究有序-无序相变。不过，这里只关心集群深入有序相内部时的行为，所以不会把讨论限制于这种形式。尽管如此，把图 4.2.3 记在心里仍很有用：对任意 U ，都能通过式 (4.2.4) 构造一个势；如果 $|\mathbf{v}|U$ 具有图 4.2.2 所示形式，相应的 V 在定性上就会像图 4.2.3。可以想象，集群速度 $\mathbf{v}$ 通过寻找这个势的极小值——更精确地说，是极小值环——而演化。

事实上，集群的“自发对称性破缺”可以理解为系统落入这些简并极小值之一。注意，若在式 (4.2.2) 中使用围绕平均速度的展开 (4.2.1)，则 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 的运动方程中没有关于 $\delta\mathbf{v}$ 的线性项。为看出这一点，注意速率

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(v_0 + \delta v_\parallel)^2 + |\delta\mathbf{v}_\perp(\mathbf{r}, t)|^2} = v_0 + \delta v_\parallel + O(|\delta\mathbf{v}_\perp(\mathbf{r}, t)|^2). \quad (4.2.6)$$

将它用于式 (4.2.2) 垂直于平均速度的投影，得到

$$\begin{aligned} (\partial_t \delta\mathbf{v}_\perp)_\perp &= U(v_0 + \delta v_\parallel, \rho_0) \delta\mathbf{v}_\perp + O(|\delta\mathbf{v}_\perp|^3) \\ &= U(v_0, \rho_0) \delta\mathbf{v}_\perp + \left. \frac{\partial U}{\partial |\mathbf{v}|} \right|_{v_0, \rho_0} \delta v_\parallel \delta\mathbf{v}_\perp + \left. \frac{\partial U}{\partial \rho} \right|_{v_0, \rho_0} \delta\rho \delta\mathbf{v}_\perp + O(|\delta\mathbf{v}_\perp|^3) \\ &= U(v_0, \rho_0) \delta\mathbf{v}_\perp + O(|\delta\mathbf{v}_\perp|^3, \delta v_\parallel \delta\mathbf{v}_\perp, \delta\rho \delta\mathbf{v}_\perp) \\ &= O(|\delta\mathbf{v}_\perp|^3, \delta v_\parallel \delta\mathbf{v}_\perp, \delta\rho \delta\mathbf{v}_\perp). \end{aligned} \quad (4.2.7)$$

最后一步使用了 $U(v_0, \rho_0) = 0$ ，这只是 v_0 作为稳态速率之定义的直接结果。

这一项中所有关于 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 的线性项消失并非巧合；它源于 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 是本问题的 Goldstone 模式，所以其时间导数中的任何项都必须含某些空间梯度，以便在 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 空间均匀时消失。

这意味着，如果想包含依赖 $\delta\mathbf{v}_\perp$ 的项（当然想！），就必须考察含梯度算符 ∇ 的项。

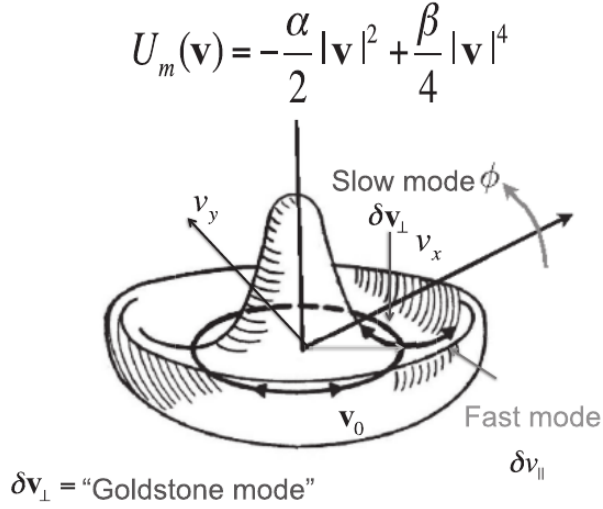


图 4.2.3: “Mexican 帽” 势；注意由极小值构成的圆环. 使速度沿环移动的涨落 $\delta \mathbf{v}_\perp$ 是 “Goldstone 模式”，不受这个 “势” 的回复力；相反，使速度沿帽檐上升或朝向帽顶（即沿径向）的涨落 $\delta v_\parallel$ 是 “快” 模式，会因该势迅速弛豫，这只反映集群运动个体穿过摩擦介质时存在优选速率. 图中保留出版图的英文 “Slow mode” 与 “Fast mode” 标注，以避免改变三维势面的科学含义；经 Oxford University Press 许可，转载自文献 [7].

含一个梯度的项：对流非线性、压强力及其怪异姐妹. 考虑速度与一个梯度算符的组合. 至少需要两个速度，为什么？只用一个梯度算符和一个速度，能否构造出按矢量变换的量？答案是否定的，用 Einstein 求和约定最容易看出这一点. 若写成

$$(\partial_t v_i)_{\text{trial}} = \text{常数} \times \partial_j v_k, \quad (4.2.8)$$

右端指标 j, k 无论怎样选择都不能使方程成立. 若取 $j = i$ ，右端会多出一个悬空的指标 k ；若改取 $j = k$ 来消去它，右端又成了标量（事实上就是 $\nabla \cdot \mathbf{v}$ ），不能与矢量相等. 所以，至少需要两个速度与梯度算符结合.

于是尝试

$$(\partial_t v_i)_2 = \text{常数} \times v_\ell \partial_j v_k. \quad (4.2.9)$$

适当选择三个指标 ℓ, j, k 即可使它成立. 需要让其中两个指标相同，从而由 Einstein 求和约定对它们求和；剩下一个自由指标，必须选成左端的自由指标 i . 基本上，我们用 Einstein 求和约定 “吃掉” 右端多余的指标. 事实上有三种做法：

1. 取 $k = i, \ell = j$. 右端只有一个自由指标，因而是矢量；它又与左端的自由指标相同，所以方程在 Einstein 求和约定下成立. 这一项可写成

$$(\partial_t v_i)_{2.1} = -\lambda_1 \mathbf{v} \cdot \nabla v_i, \quad (4.2.10)$$

这里任意地把式 (4.2.9) 中的 “常数” 定义为 $-\lambda_1$. 选择负号是为了让最终方程尽量像 Navier–Stokes 方程. 用完整而壮丽的矢量记号重写，即

$$(\partial_t \mathbf{v})_{2.1} = -\lambda_1 \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}. \quad (4.2.11)$$

2. 取 $k = j$ 、 $\ell = i$. 右端再次只剩一个自由指标，因而是矢量，而且与左端自由指标相同. 可写成

$$(\partial_t v_i)_{2.2} = -\lambda_2 v_i \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (4.2.12)$$

其中把“常数”称为 $-\lambda_2$. 用矢量记号写为

$$(\partial_t \mathbf{v})_{2.2} = -\lambda_2 \mathbf{v}(\nabla \cdot \mathbf{v}). \quad (4.2.13)$$

3. 取 $j = i$ 、 $\ell = k$, 这在 Einstein 求和约定下同样成立. 可写成

$$(\partial_t v_i)_{2.3} = -2\lambda_3 v_j \partial_i v_j = -\lambda_3 \partial_i (|\mathbf{v}|^2), \quad (4.2.14)$$

为方便写出第二个等号，这里在 λ_3 的定义中引入因子 2. 用矢量记号写为

$$(\partial_t \mathbf{v})_{2.3} = -\lambda_3 \nabla(|\mathbf{v}|^2). \quad (4.2.15)$$

此外，还有一些由一个梯度、 $\mathbf{v}$ 与密度 ρ 组成、却不具有式 (4.2.9) 结构的组合，特别是在允许 $\mathbf{v}$ 的幂次超过一次时. 没有理由不包含这类高次幂：由于自发有序， $|\mathbf{v}|$ 本身并不小（事实上，它接近 v_0^2 ，而 v_0^2 未必小）. 我们的确打算按 $\mathbf{v}$ 偏离平均值 $v_0 \hat{\mathbf{x}}$ 的涨落 $\delta \mathbf{v}$ 展开，但由于自发有序，这不等同于按 $\mathbf{v}$ 的幂次展开.

译注：出版 PDF 在此把速率 $|\mathbf{v}|$ 写成接近 v_0^2 ，而前后均把稳态速率记为 v_0 . 译文保留出版正文中的 v_0^2 ，不作静默修正.

幸运的是，所有这类一梯度项都可归入以下五项：

1. 压强项

$$(\partial_t \mathbf{v})_{\text{pressure}} = -\nabla P(|\mathbf{v}|, \rho). \quad (4.2.16)$$

熟悉 Navier-Stokes 方程的读者会认出，这恰好就是该方程中的压强项形式；唯一特殊之处是，这里的压强不仅可依赖密度 ρ ，还可依赖速率 $|\mathbf{v}|$. Galilean 不变性禁止 Navier-Stokes 方程有这种依赖；我们的干活性流体没有 Galilean 不变性，所以允许而且一般会出现这种依赖.

2. λ_1 项对密度与速率的依赖.

3. λ_2 项对密度与速率的依赖.

4. λ_3 项对密度与速率的依赖.

5. 形式如下的各向异性压强项 P_2 ：

$$(\partial_t \mathbf{v})_{\text{aniso pressure}} = -\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla) P_2(|\mathbf{v}|, \rho). \quad (4.2.17)$$

为说明这五项穷尽了全部可能性，例如考虑

$$(\partial_t v_i)_3 = v_\ell v_k \partial_j f(|\mathbf{v}|, \rho). \quad (4.2.18)$$

仍选择指标，使其中两个被 Einstein 求和约定吃掉，剩下的一个是 i ，有两种做法：

1. 取 $j = i$ 、 $k = \ell$ ，得到

$$(\partial_t v_i)_{3.1} = |\mathbf{v}|^2 \nabla f = \nabla(|\mathbf{v}|^2 f) - f \nabla v^2 \equiv -\nabla \delta P - \delta \lambda_2 \nabla v^2, \quad (4.2.19)$$

其中把先前定义的“压强”的一项定义为 $\delta P(|\mathbf{v}|, \rho) \equiv f(|\mathbf{v}|, \rho) |\mathbf{v}|^2$ ，并把 $\lambda_2(|\mathbf{v}|, \rho)$ 的一项定义为 $\delta \lambda_2(|\mathbf{v}|, \rho) \equiv f(|\mathbf{v}|, \rho)$ 。

2. 取 $j = k$ 、 $\ell = i$ （注意 $j = \ell$ 、 $k = i$ 给出同一项）：

$$(\partial_t v_i)_{3.2} = v_i v_j \partial_j f(|\mathbf{v}|, \rho), \quad (4.2.20)$$

其矢量形式恰好就是式 (4.2.17) 的 P_2 项，其中 $P_2(|\mathbf{v}|, \rho) = -f(|\mathbf{v}|, \rho)$ 。

$\lambda_{1,2,3}$ 、 P 与 P_2 五项合在一起，可以吸收每个包含一个梯度以及 $\mathbf{v}$ 、 ρ 任意幂次的“相关”项（即不可忽略项）。为看出这一点，例如考察含四个速度和一个梯度的项

$$(\partial_t v_i)_{\text{trial2}} = \lambda_4 v_\ell \partial_j (v_n v_m v_k). \quad (4.2.21)$$

需要“吃掉”右端五个指标中的四个，并令剩下一个等于 i 。考虑取 $m = n$ 、 $\ell = j$ 、 $k = i$ 所得的项：

$$(\partial_t v_i)_4 = \lambda_4 \mathbf{v} \cdot \nabla (v_i |\mathbf{v}|^2) = \lambda_4 [|\mathbf{v}|^2 \mathbf{v} \cdot \nabla v_i + v_i \mathbf{v} \cdot \nabla |\mathbf{v}|^2]. \quad (4.2.22)$$

右端第一项立即可认作正比于 $|\mathbf{v}|^2$ 的 λ_1 贡献，第二项则是对 P_2 的贡献。

很容易检验，所有只含一个梯度的项都同样可以归入上述五个量之一——各向同性压强 P 、各向异性压强 P_2 与 $\lambda_{1,2,3}$ ——对速率 $|\mathbf{v}|$ 和密度 ρ 的依赖修正。

4.2.4 含两个梯度的项：各向同性与各向异性黏滞率

现在考虑含两个梯度的项。也许会以为不必保留它们，因为它们的梯度比刚考察的一梯度项更多。然而，马上会看到，刚才所有一梯度项在线性于速度涨落 $\delta \mathbf{v}$ 的阶都不能阻尼速度涨落，而这些涨落确实很小；它们只会导致无耗散传播。所以，如果完全不含二梯度项，理论就会错误地预言噪声诱导的涨落没有阻尼，因而随时间无界增长。为避免这种不物理结果，必须取更高阶梯度项；事后看来，二阶就足够了。

那么，怎样用两个梯度构造按矢量变换的量？仍像前面一样，先用 Einstein 求和约定写出可能的项，再判断指标如何被吃掉。从含一个速度与两个梯度的项开始，一般可写成

$$(\partial_t v_i)_{\text{trial3}} = \text{常数} \times \partial_j \partial_k v_\ell. \quad (4.2.23)$$

现在应该已经足够熟悉这套做法，能看出“吃指标”有两个菜单选项：

1. 取 $j = k$ 、 $\ell = i$ ，得到

$$(\partial_t v_i)_{4.1} = D_T \nabla^2 v_i, \quad (4.2.24)$$

或用矢量记号写成

$$(\partial_t \mathbf{v})_{4.1} = D_T \nabla^2 \mathbf{v}. \quad (4.2.25)$$

2. 取 $j = i$ 、 $\ell = k$ （等价地，取 $k = i$ 、 $\ell = j$ ），得到

$$(\partial_t v_i)_{4.2} = D_B \partial_i \partial_j v_j, \quad (4.2.26)$$

或用矢量记号写成

$$(\partial_t \mathbf{v})_{4.2} = D_B \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}). \quad (4.2.27)$$

这就穷尽了含两个空间梯度和一个速度的项。这两项也出现在 Navier–Stokes 方程中；那里的系数 D_T, D_B 通常记为 ν_T, ν_B ，分别称为剪切黏滞率与体黏滞率。

能否构造含更多速度与两个导数的项？当然可以，甚至多得过剩。不过，可以像处理一梯度项时那样大幅减少可能性：通过式 (4.2.1) 围绕均匀运动状态展开时，梯度作用的任何速度都可换成 $\delta \mathbf{v}$ ，因为 $v_0 \hat{\mathbf{x}}$ 是常量。由于 $\delta \mathbf{v}$ 很小，主导项只含一个 $\delta \mathbf{v}$ 。所以，可以限制为两个导数只作用在一个完整速度 $\mathbf{v}$ 上的项。因此，含两个梯度与任意数目速度的所有可能“相关”项都可写成

$$(\partial_t v_i)_{4 \text{ general}} = \text{常数} \times [v_p v_n \cdots v_s v_u] \partial_j \partial_k v_\ell, \quad (4.2.28)$$

其中 $[v_p v_n \cdots v_s v_u]$ 是 $\mathbf{v}$ 的偶数 $2m$ 个分量之积。这个数必须为偶数，使右端指标总数为奇数；只有这样才能把除一个以外的指标两两配对，从而产生矢量。现在共有五种配对方法：

1. 把导数左侧所有 $\mathbf{v}$ 彼此配对，并令 $j = k$ 、 $\ell = i$ ，得到

$$(\partial_t v_i)_{4.1} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m} \partial_j \partial_j v_i = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m} \nabla^2 v_i, \quad (4.2.29)$$

或用矢量记号写成

$$(\partial_t \mathbf{v})_{4.1} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m} \nabla^2 \mathbf{v}. \quad (4.2.30)$$

可把它吸收到正比于 $|\mathbf{v}|^{2m}$ 的“剪切黏滞率” D_T 贡献中。因而，只要让 D_T 成为 $|\mathbf{v}|$ 的适当函数，就能吸收任意偶次幂的所有此类项；还可进一步让 D_T 依赖密度 ρ 。

2. 把导数左侧所有 $\mathbf{v}$ 彼此配对，并令 $j = i$ 、 $\ell = k$ （等价地， $k = i$ 、 $\ell = j$ ），得到

$$(\partial_t v_i)_{4.2} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m} \partial_i \partial_j v_j, \quad (4.2.31)$$

或用矢量记号写成

$$(\partial_t \mathbf{v})_{4.2} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}). \quad (4.2.32)$$

可把它吸收到正比于 $|\mathbf{v}|^{2m}$ 的“体黏滞率” D_B 贡献中。因而，只要让 D_B 成为 $|\mathbf{v}|$ 的适当函数，就能吸收任意偶次幂的所有此类项；与 D_T 一样，还可让 D_B 依赖密度 ρ 。

3. 把梯度左侧除两个以外的所有 $\mathbf{v}$ 彼此配对，再把剩下两个分别与两个梯度配对；由于没有其他自由指标，这迫使 $\ell = i$ ，得到

$$(\partial_t v_i)_{4.3} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m-2} v_j v_k \partial_j \partial_k v_i, \quad (4.2.33)$$

或用矢量记号写成

$$(\partial_t \mathbf{v})_{4.3} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m-2} (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v}. \quad (4.2.34)$$

这是第一个真正的新项。把所有这类项汇总成速率与密度的函数 $D_2(|\mathbf{v}|, \rho)$ ，乘以组合 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v}$ 。这一项允许各向异性扩散：沿集群运动方向的扩散常数可以不同于垂直方向的扩散常数；这正是预期的，因为我们（更确切地说，集群）已破坏运动方向与垂直方向之间的对称性。

4. 把梯度左侧除两个以外的所有 $\mathbf{v}$ 彼此配对，再把剩下两个中的一个与一个梯度配对，另一个与梯度右侧的速度配对；由于没有其他自由指标，这迫使另一个梯度指标为 i ，得到

$$(\partial_t v_i)_{4.4} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m-2} v_j v_k \partial_i \partial_k v_j. \quad (4.2.35)$$

这一贡献相对已经保留的项可以忽略。为看出这一点，考虑式 (4.2.35) 中隐含的 j 求和。和式中有一项的指标 $j = \parallel$ ，即沿平均运动方向的 Cartesian 分量。在该式梯度右侧可把 $v_{\parallel}$ 换成 $\delta v_{\parallel}$ ，因为平均速度贡献 $v_0 \hat{\mathbf{x}}_{\parallel}$ 是常量，梯度为零。但如前所述， $\delta v_{\parallel} \ll |\mathbf{v}_{\perp}|$ ，因为 $\delta v_{\parallel}$ 不是 Goldstone 模式，所以 j 求和的这一贡献相对前面找到的“二梯度、单 $v_{\perp}$ ”项可忽略。求和中的其他项都正比于两个 $v_{\perp}$ （梯度左、右各一个）；在有序态中 $v_{\perp}$ 很小时，它们相对先前的“单 $v_{\perp}$ 、二梯度”项也可忽略。因而整个式 (4.2.35) 都可忽略。

5. 最后，把梯度左侧除四个以外的所有 $\mathbf{v}$ 彼此配对；令剩余速度中的一个指标等于 i ，再把另外三个速度同两个梯度及梯度右侧的速度配对，得到

$$(\partial_t v_i)_{4.5} = \text{常数} \times |\mathbf{v}|^{2m-4} v_i v_j v_k v_{\ell} \partial_j \partial_k v_{\ell}. \quad (4.2.36)$$

用几乎与上一贡献 (4.2.35) 完全相同的论证，可以证明这一项中的 ℓ 求和可忽略，所以也舍去它。

4.2.5 它还会自行搅动：噪声项

唯一还需加入的是随机噪声项：

$$(\partial_t \mathbf{v})_{\text{noise}} = \mathbf{f}(\mathbf{r}, t). \quad (4.2.37)$$

假定它服从 Gaussian 分布并具有白噪声关联：

$$\langle f_i(\mathbf{r}, t) f_j(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'), \quad (4.2.38)$$

其中“噪声强度” D 是系统的常数参数， i, j 表示 Cartesian 分量。动力学 RG 可以证明，噪声统计对纯 Gaussian 形式的小偏离不影响长距离物理。

4.2.6 完整运动方程

就这些了，伙计们！能够构造的任何其他项都会含更多梯度，所以在长距离处相对已经找到的项可忽略。把所有这些项合在一起，得到 $\mathbf{v}$ 的运动方程

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{v} + \lambda_1 (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \lambda_2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} + \lambda_3 \nabla(|\mathbf{v}|^2) \\ = U(|\mathbf{v}|, \rho) \mathbf{v} - \nabla P - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla P_2) + D_B \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) + D_T \nabla^2 \mathbf{v} + D_2 (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (4.2.39)$$

请记住，这个方程（甚至！）比表面看起来更复杂，因为所有参数 λ_i ($i = 1 \rightarrow 3$)、 U 、“阻尼系数” $D_{B,T,2}$ 、“各向同性压强” $P(\rho, v)$ 与“各向异性压强” $P_2(\rho, v)$ ，都是密度 ρ 与局域速度大小 $v \equiv |\mathbf{v}|$ 的函数。

为使运动方程组闭合，还需要一个密度方程。最后一个方程只是鸟数守恒（不允许鸟在飞行途中繁殖或死亡），也就是熟悉的“连续性方程”：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{v} \rho) = 0. \quad (4.2.40)$$

令我有点难为情的是，式 (4.2.39) 与 (4.2.40) 在本领域被称为“Toner–Tu 方程”（当然，Tu Yuhai 和我显然不能声称式 (4.2.40) 的优先权！）。

有了运动方程 (4.2.39) 和 (4.2.40)，现在就可利用它们判断集群实际如何运动，尤其是为什么即使在 $d = 2$ 中也能有序。

4.3 把运动方程展开到“相关”非线性阶

式 (4.2.39) 与 (4.2.40) 所体现的流体动力学模型，对“无序”（即不运动）态和运动的“铁磁有序”态同样有效：在前一种状态中，对所有 $|\mathbf{v}|$ ，都有 $U(|\mathbf{v}|, \rho) < 0$ ；在后一种状态中， $|\mathbf{v}|U(|\mathbf{v}|)$ 如图 4.2.2 所示，在较小的 $|\mathbf{v}|$ 区域为正，因而允许运动态存在。本节聚焦“铁磁有序”的对称性破缺相，特别要问：围绕对称性破缺基态的涨落是否会像二维 XY 模型的对应相那样摧毁有序相。当 $|\mathbf{v}|U(|\mathbf{v}|)$ 具有图 4.2.2 的形式时，可按式 (4.2.1) 展开速度场；为方便起见，将它重写为

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = v_0 \hat{\mathbf{x}}_{\parallel} + \delta \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = (v_0 + \delta v_{\parallel}) \hat{\mathbf{x}}_{\parallel} + \delta \mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{r}, t). \quad (4.3.1)$$

这里再次提醒，在没有涨落时， $v_0 \hat{\mathbf{x}}_{\parallel}$ 是有序相中 $\mathbf{v}$ 的自发平均值；其大小 v_0 恰好满足 $U(|\mathbf{v}|, \rho) = 0$ 。

如上所述， $\mathbf{v}$ 沿集群平均运动方向 $\hat{\mathbf{x}}_{\parallel}$ 的分量偏离优选值 v_0 的涨落 $\delta v_{\parallel}$ ，并不是系统的流体动力学变量；相反，它会迅速弛豫回由真正的流体动力学变量 ρ 和 $\delta \mathbf{v}_{\perp}$ 决定的值。所以应当通过把它表示为这些变量的函数来消去它。这一过程相当微妙——事实上，Yuhai 和我在早先关于这个问题的作品 [33, 34, 35, 36] 中稍有失误——因此这里会相当仔细并较为详细地说明论证；更多细节见文献 [37]。

既然知道速率涨落（即 $\mathbf{v}$ 的大小 $|\mathbf{v}|$ 的涨落）是快变量，把速度运动方程 (4.2.39)

化为速率的运动方程就很有用. 为此, 将式 (4.2.39) 两边同 $\mathbf{v}$ 本身作点积, 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [\partial_t |\mathbf{v}|^2 + (\lambda_1 + 2\lambda_3)(\mathbf{v} \cdot \nabla) |\mathbf{v}|^2] \\ + \lambda_2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) |\mathbf{v}|^2 = U(|\mathbf{v}|, \rho) |\mathbf{v}|^2 - \mathbf{v} \cdot \nabla P - |\mathbf{v}|^2 \mathbf{v} \cdot \nabla P_2 \\ + D_B \mathbf{v} \cdot \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + D_T \mathbf{v} \cdot \nabla^2 \mathbf{v} \\ + D_2 \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (4.3.2)$$

在这一流体动力学方法中, 我们只关心在空间和时间上缓慢变化的涨落 $\delta \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 与 $\delta \rho(\mathbf{r}, t)$ (事实上, 流体动力学方程 (4.2.39) 与 (4.2.40) 也只在这一极限下有效). 所以在流体动力学极限中, 含有 $\delta \mathbf{v}$ 与 $\delta \rho$ 的空间或时间导数的项, 总可相对于含有相同场次数而不含任何时空导数的项忽略.

此外, 可以证明涨落 $\delta \mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 与 $\delta \rho(\mathbf{r}, t)$ 本身在长波极限中很小. 因此, 式 (4.3.2) 中只需保留到 $\delta \mathbf{v}$ 与 $\delta \rho$ 的线性阶. 同样可舍去 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{f}$ 项, 因为它在 $\mathbf{v}_\perp$ 运动方程中只产生 $v_\perp f_\parallel$ 阶的项; 相对于方程中已有的 $\mathbf{f}_\perp$ 项, 这一项因 $v_\perp$ 很小而可忽略. 利用这些观察可从式 (4.3.2) 中消去许多项并解出 U :

$$U = \lambda_2 \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla P_2 + \frac{\sigma_1}{v_0} \partial_\parallel \delta \rho + \frac{1}{2v_0} (\partial_t + \gamma_2 \partial_\parallel) \delta v_\parallel, \quad (4.3.3)$$

$$\gamma_2 \equiv (\lambda_1 + 2\lambda_3) v_0, \quad (4.3.4)$$

$$\sigma_1 \equiv \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_0. \quad (4.3.5)$$

从这里起, 上标或下标 0 均表示把 ρ 与 $|\mathbf{v}|$ 的函数取在稳态值 $\rho = \rho_0$ 、 $|\mathbf{v}| = v_0$ 处.

把式 (4.3.3) 的 U 代回式 (4.2.39), P_2 与 λ_2 从 $\mathbf{v}$ 的运动方程中抵消, 余下

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{v} + \lambda_1 (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \lambda_3 \nabla (|\mathbf{v}|^2) = \frac{\sigma_1}{v_0} \mathbf{v} (\partial_\parallel \delta \rho) - \nabla P + D_1 \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + D_T \nabla^2 \mathbf{v} + D_2 (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} \\ + \left[\frac{1}{2v_0} (\partial_t + \gamma_2 \partial_\parallel) \delta v_\parallel \right] \mathbf{v} + \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (4.3.6)$$

把这个方程投影到集群平均运动方向 $\hat{\mathbf{x}}_\parallel$ 的垂直方向, 并利用式 (4.3.3) 以及展开式

$$U \approx -\Gamma_1 \left(\delta v_\parallel + \frac{|\mathbf{v}_\perp|^2}{2v_0} \right) - \Gamma_2 \delta \rho, \quad (4.3.7)$$

$$\Gamma_1 \equiv - \left(\frac{\partial U}{\partial |\mathbf{v}|} \right)_\rho^0, \quad \Gamma_2 \equiv - \left(\frac{\partial U}{\partial \rho} \right)_{|\mathbf{v}|}^0, \quad (4.3.8)$$

即可把它化成只含 $\mathbf{v}_\perp(\mathbf{r}, t)$ 与 $\delta \rho(\mathbf{r}, t)$ 的 $\mathbf{v}_\perp$ 运动方程. 这里还利用式 (4.3.1) 把速率写成

$$|\mathbf{v}| = v_0 + \delta v_\parallel + \frac{|\mathbf{v}_\perp|^2}{2v_0} + O(\delta v_\parallel^2, |\mathbf{v}_\perp|^4), \quad (4.3.9)$$

并只保留 RG 分析表明在长波极限中相关的项. 将式 (4.3.9) 代入式 (4.3.7), 得到

$$\begin{aligned} -\Gamma_1 \left(\delta v_\parallel + \frac{|\mathbf{v}_\perp|^2}{2v_0} \right) - \Gamma_2 \delta \rho = \lambda_2 \nabla_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp + \lambda_2 \partial_\parallel \delta v_\parallel + \frac{\mu_1 v_0^2 + \sigma_1}{v_0} \partial_\parallel \delta \rho \\ + \frac{1}{2v_0} (\partial_t + \gamma_2 \partial_\parallel) \delta v_\parallel, \end{aligned} \quad (4.3.10)$$

其中右边只保留了线性项，因为非线性项至少是 $|\mathbf{v}_\perp|^2$ 的导数阶；在流体动力学极限中，相对于左边显式写出的 $|\mathbf{v}_\perp|^2$ 项，它们可以忽略。式 (4.3.10) 中定义了

$$\mu_1 \equiv \left(\frac{\partial P_2}{\partial \rho} \right)_0. \quad (4.3.11)$$

可迭代求解式 (4.3.10)，把 $\delta v_\parallel$ 表示成 $\mathbf{v}_\perp$ 、 $\delta \rho$ 及其导数的函数。在导数的最低（零）阶， $\delta v_\parallel \approx -(\Gamma_2/\Gamma_1)\delta \rho$ 。把这一近似式代入式 (4.3.10) 右边每个出现 $\delta v_\parallel$ 的位置，就得到导数一阶的

$$\delta v_\parallel \approx -\frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} \left(\delta \rho - \frac{1}{v_0 \Gamma_1} \partial_t \delta \rho + \frac{\lambda_4 \partial_\parallel \delta \rho}{\Gamma_2} \right) - \frac{\lambda_2}{\Gamma_1} \nabla_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp - \frac{|\mathbf{v}_\perp|^2}{2v_0}, \quad (4.3.12)$$

$$\lambda_4 \equiv \frac{\mu_1 v_0^2 + \sigma_1}{v_0} - \frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} \left(\lambda_2 + \frac{\gamma_2}{v_0} \right) = \frac{\mu_1 v_0^2 + \sigma_1}{v_0} - \frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} (\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3). \quad (4.3.13)$$

推导式 (4.3.13) 的第二个等号时，使用了 γ_2 的定义 (4.3.4)。

把式 (4.3.1)、(4.3.9) 和 (4.3.12) 代入 $\mathbf{v}$ 的运动方程 (4.3.6)，再将该方程投影到集群平均运动方向 $\hat{\mathbf{x}}_\parallel$ 的垂直方向；忽略“不相关”项后得到

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{v}_\perp + \gamma \partial_\parallel \mathbf{v}_\perp + \lambda_1^0 (\mathbf{v}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{v}_\perp = & -g_1 \delta \rho \partial_\parallel \mathbf{v}_\perp - g_2 \mathbf{v}_\perp \partial_\parallel \delta \rho - \frac{c_0^2}{\rho_0} \nabla_\perp \delta \rho - g_3 \nabla_\perp (\delta \rho^2) \\ & + D_B \nabla_\perp (\nabla_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp) + D_T \nabla_\perp^2 \mathbf{v}_\perp + D_\parallel \partial_\parallel^2 \mathbf{v}_\perp \\ & + \nu_t \partial_t \nabla_\perp \delta \rho + \nu_\parallel \partial_\parallel \nabla_\perp \delta \rho + \mathbf{f}_\perp. \end{aligned} \quad (4.3.14)$$

其中定义

$$D_B \equiv D_1 + \frac{2v_0 \lambda_3^0 \lambda_2^0}{\Gamma_1}, \quad (4.3.15)$$

$$D_\parallel \equiv D_T + D_2 v_0^2, \quad (4.3.16)$$

$$\gamma \equiv \lambda_1^0 v_0, \quad (4.3.17)$$

$$g_1 \equiv v_0 \left(\frac{\partial \lambda_1}{\partial \rho} \right)_0 - \frac{\Gamma_2 \lambda_1^0}{\Gamma_1}, \quad (4.3.18)$$

$$g_2 \equiv \frac{\Gamma_2 \gamma_2^0}{\Gamma_1 v_0} - \frac{\sigma_1}{v_0}, \quad (4.3.19)$$

$$g_3 \equiv \sigma_2 + \left(\frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} \right)^2 \lambda_3^0 - \left(\frac{\partial \lambda_3}{\partial \rho} \right)_0 \frac{\Gamma_2 v_0}{\Gamma_1}, \quad (4.3.20)$$

$$c_0^2 \equiv \rho_0 \sigma_1 - \frac{2\rho_0 v_0 \lambda_3^0 \Gamma_2}{\Gamma_1}, \quad (4.3.21)$$

$$\nu_t \equiv -\frac{2\Gamma_2 \lambda_3^0}{\Gamma_1^2}, \quad (4.3.22)$$

$$\nu_\parallel \equiv \frac{2v_0 \lambda_3^0 \lambda_4^0}{\Gamma_1} + \frac{\Gamma_2 D_1}{\Gamma_1}. \quad (4.3.23)$$

在密度运动方程 (4.2.40) 中使用式 (4.3.1) 与 (4.3.9)，再次忽略不相关项，得到

$$\begin{aligned} \partial_t \delta \rho + \rho_0 \nabla_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp + w_1 \nabla_\perp \cdot (\mathbf{v}_\perp \delta \rho) + v_2 \partial_\parallel \delta \rho = & D_{\rho\parallel} \partial_\parallel^2 \delta \rho + D_{\rho\perp} \nabla_\perp^2 \delta \rho + D_{\rho v} \partial_\parallel (\nabla_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp) \\ & + \phi \partial_t \partial_\parallel \delta \rho + w_2 \partial_\parallel (\delta \rho^2) + w_3 \partial_\parallel (|\mathbf{v}_\perp|^2), \end{aligned} \quad (4.3.24)$$

其中定义

$$v_2 \equiv v_0 - \frac{\rho_0 \Gamma_2}{\Gamma_1}, \quad (4.3.25)$$

$$\phi \equiv \frac{\Gamma_2 \rho_0}{v_0 \Gamma_1^2}, \quad (4.3.26)$$

$$w_2 \equiv \frac{\Gamma_2}{\Gamma_1}, \quad (4.3.27)$$

$$w_3 \equiv \frac{\rho_0}{2v_0}, \quad (4.3.28)$$

$$\begin{aligned} D_{\rho\parallel} &\equiv \frac{\rho_0 \lambda_4^0}{\Gamma_1} \\ &= \frac{\rho_0}{\Gamma_1} \left(\frac{\mu_1 v_0^2 + \sigma_1}{v_0} - \frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} (\lambda_1^0 + \lambda_2^0 + 2\lambda_3^0) \right), \end{aligned} \quad (4.3.29)$$

$$D_{\rho v} \equiv \frac{\lambda_2^0 \rho_0}{\Gamma_1}. \quad (4.3.30)$$

在这一计算阶段，参数 $D_{\rho\perp}$ 实际上为零；但仍把它写进式 (4.3.24)，因为非线性项会在重整化群变换下生成它，第 5 章将讨论这一点。同样，参数 $w_1 = 1$ ，这里也把它写出，以便第 5 章讨论 RG。

此后将把注意力集中在具有取向有序的流体态；其中所有扩散常数 $D_{\rho\parallel}$ 、 $D_{\rho\perp}$ 、 $D_{\rho v}$ 、 D_B 、 $D_{\parallel}$ 与 D_T 都为正。将它们全都取为 $|\mathbf{v}| = v_0$ 、 $\rho = \rho_0$ 处的稳态值 D_T^0 等，因为可以证明偏离这些值的涨落是不相关的。

4.4 求解线性化模型

4.4.1 运动方程的线性化

把式 (4.3.14) 与 (4.3.24) 对小涨落 $\mathbf{v}_{\perp}$ 和 $\delta\rho$ 展开到线性阶，得到

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{v}_{\perp} + \gamma \partial_{\parallel} \mathbf{v}_{\perp} &= -\frac{c_0^2}{\rho_0} \nabla_{\perp} \delta\rho + D_B \nabla_{\perp} (\nabla_{\perp} \cdot \mathbf{v}_{\perp}) + D_T \nabla_{\perp}^2 \mathbf{v}_{\perp} + D_{\parallel} \partial_{\parallel}^2 \mathbf{v}_{\perp} \\ &\quad + \nu_t \partial_t \nabla_{\perp} \delta\rho + \nu_{\parallel} \partial_{\parallel} \nabla_{\perp} \delta\rho + \mathbf{f}_{\perp}, \end{aligned} \quad (4.4.1)$$

$$\partial_t \delta\rho + \rho_0 \nabla_{\perp} \cdot \mathbf{v}_{\perp} + v_2 \partial_{\parallel} \delta\rho = D_{\rho\parallel} \partial_{\parallel}^2 \delta\rho + D_{\rho\perp} \nabla_{\perp}^2 \delta\rho + D_{\rho v} \partial_{\parallel} (\nabla_{\perp} \cdot \mathbf{v}_{\perp}) + \phi \partial_t \partial_{\parallel} \delta\rho. \quad (4.4.2)$$

4.4.2 模结构

现在对空间和时间作 Fourier 变换，即可直接从这些方程求出模结构和关联；结果为

$$[-i(\omega - \gamma q_{\parallel}) + \Gamma_L(\mathbf{q})] v_L + \left[\frac{ic_0^2}{\rho_0} q_{\perp} - \nu_t q_{\perp} \omega - \nu_{\parallel} q_{\perp} q_{\parallel} \right] \delta\rho = f_L, \quad (4.4.3)$$

$$[-i(\omega - \gamma q_{\parallel}) + \Gamma_T(\mathbf{q})] \mathbf{v}_T = \mathbf{f}_T, \quad (4.4.4)$$

$$[i\rho_0 q_{\perp} + D_{\rho v} q_{\perp} q_{\parallel}] v_L + [-i(\omega - v_2 q_{\parallel}) + \Gamma_{\rho}(\mathbf{q}) - \phi q_{\parallel} \omega] \delta\rho = 0. \quad (4.4.5)$$

这里定义了依赖波矢的纵向、横向和密度阻尼 $\Gamma_{L,T,\rho}$:

$$\Gamma_L(\mathbf{q}) = D_L q_\perp^2 + D_\parallel q_\parallel^2, \quad (4.4.6)$$

$$\Gamma_T(\mathbf{q}) = D_T q_\perp^2 + D_\parallel q_\parallel^2, \quad (4.4.7)$$

$$\Gamma_\rho(\mathbf{q}) = D_{\rho\parallel} q_\parallel^2 + D_{\rho\perp} q_\perp^2, \quad (4.4.8)$$

其中 $D_L \equiv D_B + D_T$. 还把速度 $\mathbf{v}_\perp$ 和噪声 $\mathbf{f}_\perp$, 分别分解成沿 $\mathbf{q}$ 在垂直于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 平面内的投影 $\mathbf{q}_\perp$ 的分量, 以及垂直于该投影的分量:

$$v_L \equiv \mathbf{v}_\perp \cdot \mathbf{q}_\perp / q_\perp, \quad \mathbf{v}_T \equiv \mathbf{v}_\perp - v_L \frac{\mathbf{q}_\perp}{q_\perp}, \quad (4.4.9)$$

f_L 和 $\mathbf{f}_T$ 也以同样方式由 $\mathbf{f}$ 得到.

这些方程与文献 [33, 34, 35, 36] 所考虑的相应方程相比, 区别只在于式 (4.4.3) 中的 $\nu_{t,\parallel}$ 项, 以及式 (4.4.5) 中的 $D_{\rho\parallel}$ 与 $D_{\rho\perp}$ 项. 下面会证明, 它们只会略微改变文献 [33, 34, 35, 36] 中声模阻尼对传播方向的依赖, 而不改变其随波长的标度.

首先确定系统的本征频率: 按通常定义, 它们是依赖波矢的复频率 $\omega(\mathbf{q})$, 在这些频率处, 令噪声 $\mathbf{f} = 0$ 后, Fourier 变换的流体动力学方程 (4.4.3)–(4.4.5) 对 $\mathbf{v}_T$ 、 $\delta\rho$ 和 v_L 存在非零解. 注意 $\mathbf{v}_T$ 与 v_L 、 ρ 解耦; 这意味着有一对只涉及纵向速度 v_L 与 ρ 的“纵向”本征模, 另外还有 $d-2$ 个与横向速度 $\mathbf{v}_T$ 相关的“横向”模. 纵向模非常类似于简单流体中的普通声波, 而横向模则类似于这种流体中的扩散剪切模.

在流体动力学极限 (即波数 $q \rightarrow 0$) 中, 纵向本征频率成为一对欠阻尼传播模, 其复本征频率为

$$\omega_\pm(\mathbf{q}) = c_\pm(\theta_q)q - i\epsilon_\pm(\mathbf{q}), \quad (4.4.10)$$

其中依赖方向的声速 $c_\pm(\theta_q)$ 与先前工作 [33, 34, 35, 36] 得到的表达式完全相同:

$$c_\pm(\theta_q) = \left(\frac{\gamma + v_2}{2} \right) \cos \theta_q \pm c_2(\theta_q), \quad (4.4.11)$$

$$c_2(\theta_q) \equiv \sqrt{\frac{(\gamma - v_2)^2 \cos^2 \theta_q}{4} + c_0^2 \sin^2 \theta_q}, \quad (4.4.12)$$

θ_q 是 $\mathbf{q}$ 与集群运动方向 (即 $x_\parallel$ 轴) 之间的夹角.

图 4.4.1 给出了这一高度各向异性声速的极坐标图. 若要由图确定相对于集群平均运动方向的某一传播方向上的声速, 可从原点作一条直线, 使它与图中向右水平轴的夹角等于传播方向的夹角. 原点到该直线同双环曲线交点的距离, 就是该方向上的声传播速度. 之所以有两个交点, 是因为每个传播方向都有两个传播声模, 即式 (4.4.11) 给出的 c_+ 与 c_- .

图 4.4.1 假定 γ 与 v_2 同号, 但对称性并不要求如此. 若二者异号, 声速的极坐标图就呈图 4.4.2 的形状 (它看起来惊人地像柯伊伯带天体 486958 Arrokoth!).

每个传播方向存在两个声模或许显得奇怪, 但在这一点上, 它与简单各向同性流体并无不同; 后者也有两个声速 $\pm c_0$, 这里 c_0 是流体中的声速. 也就是说, 对每个方向, 都有一个向前传播的模和一个向后传播的模. 对于各向同性流体, 类似式 (4.4.11) 的极坐标图只是半径为 c_0 的圆, 上述作图法也会同时给出向前和向后传播的模.

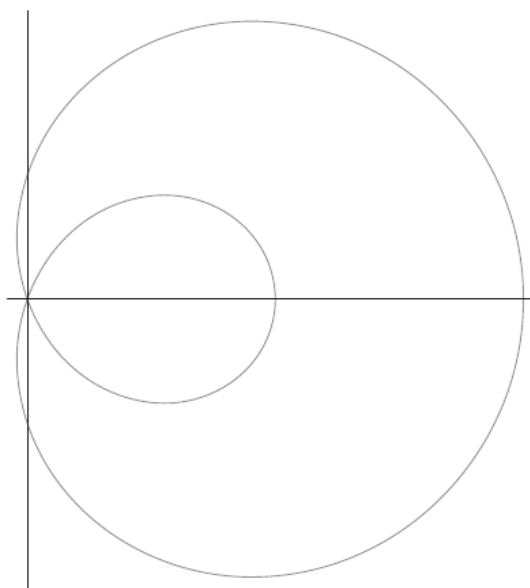


图 4.4.1: 依赖方向的声速 $c_{\pm}(\theta_q)$ 的极坐标图, 水平轴沿集群平均运动方向; 经 Oxford University Press 许可, 转载自文献 [7].

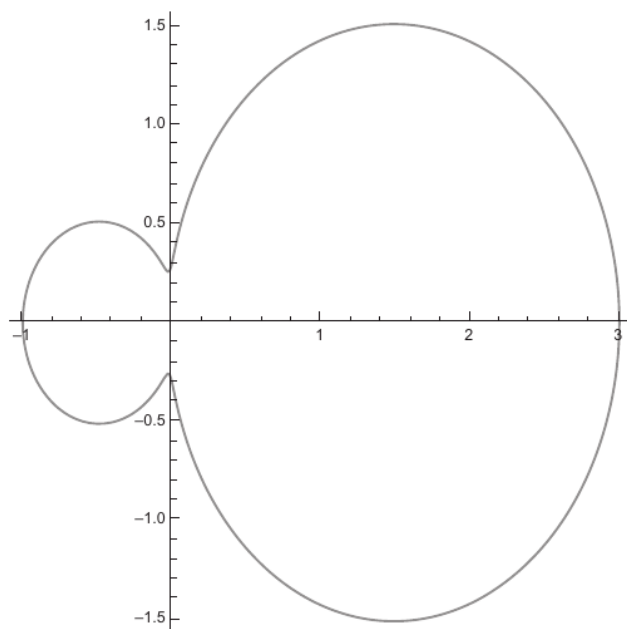


图 4.4.2: 当 γ 与 v_2 异号时声速的极坐标图. 作者尚不知道有任何实验或模拟中 γ 与 v_2 确实异号, 但任何对称性 (或其他论证) 都不禁止这种可能性.

集群在给定运动方向上的声速数目虽然相同，但在其他大多数方面都截然不同。声速不仅具有各向异性，而且从式 (4.4.11) 可见，在某些方向上（例如图 4.4.1 中的水平方向，即沿集群运动方向），两个声模沿同一方向传播；¹⁴而在另一些方向上（例如竖直方向，即垂直于集群运动方向），二者沿相反方向传播。还有一些方向上其中一个声速严格为零；具体而言，传播角 θ_q 满足

$$\tan \theta_q = \frac{\sqrt{\gamma v_2}}{c_0}. \quad (4.4.13)$$

当集群穿过无序介质（即存在“淬火无序”）时，这些传播方向会主导涨落；文献 [38, 39, 40, 41, 42] 对此作了讨论，这里不再展开。最近，合成集群运动体（具体说是 Quincke 转子）实验已经定量证实了集群声速各向异性的这一预言 [13]。

如前所述，这些传播声模依赖波矢的阻尼 $\epsilon_{\pm}(\mathbf{q})$ ，相对于文献 [33, 34, 35, 36] 所得形式略有改变。它们仍像先前工作中那样为 $O(q^2)$ ，但对传播方向 $\hat{\mathbf{q}}$ 的依赖略有修改。更确切地说，

$$\epsilon_{\pm} \equiv \frac{\text{Hideous Numerator}}{2c_{\pm}(\theta_q) - (v_2 + \gamma) \cos \theta_q}, \quad (4.4.14)$$

其中

$$\begin{aligned} \text{Hideous Numerator} \equiv & [\Gamma_L(\mathbf{q}) + \Gamma_{\rho}(\mathbf{q}) - \phi c_{\pm}(\theta_q) \cos \theta_q q^2] c_{\pm}(\theta_q) - v_2 \Gamma_L(\mathbf{q}) \cos \theta_q \\ & - \gamma [\Gamma_{\rho}(\mathbf{q}) - \phi c_{\pm}(\theta_q) \cos \theta_q q^2] \cos \theta_q + \frac{c_0^2}{\rho_0} D_{\rho v} \frac{q_{\parallel} q_{\perp}^2}{q} \\ & - \rho_0 q_{\perp}^2 [\nu_t c_{\pm}(\theta_q) + \nu_{\parallel} \cos \theta_q]. \end{aligned} \quad (4.4.15)$$

请记住，依赖波矢的阻尼 $\Gamma_{L,\rho}$ 为 $O(q^2)$ ，并已分别在式 (4.4.6) 与 (4.4.8) 中定义。因此，这个“Hideous Numerator”的角度依赖虽然确实丑陋，但它随 $\mathbf{q}$ 的大小 q 的标度却很简单：它正比于 q^2 。这意味着阻尼同样满足 $\epsilon_{\pm} \propto q^2$ 。

横向模的性质简单得多，只是随对流输运的各向异性扩散：

$$\omega_T(\mathbf{q}) = \gamma q_{\parallel} - i\Gamma_T(\mathbf{q}). \quad (4.4.16)$$

这里依赖波矢的阻尼 Γ_T 也是 $O(q^2)$ ，并已在式 (4.4.7) 中定义。这对应于一个“赝共动”参考系中的简单各向异性扩散；所谓赝共动，是指该参考系沿集群平均运动方向移动，但其速率 γ 不同于集群自身的速率 v_0 。

4.4.3 关联函数

现在转向线性化近似中的关联函数。先求解线性代数方程 (4.4.3)–(4.4.5)，把三个场表示成噪声的函数，即可容易地得到它们。这三个场是 $v_L(\mathbf{q}, \omega)$ 、 $\mathbf{v}_T(\mathbf{q}, \omega)$ 与 $\rho(\mathbf{q}, \omega)$ ；

¹⁴也就是说，如果参数 v_2 与 γ 都为正，正如已经测量过它们的系统中那样（见文献 [34]）。没有任何对称性或稳定性论证固定这两个参数的符号，所以也存在其他可能性。

噪声则是 $f_L(\mathbf{q}, \omega)$ 和 $\mathbf{f}_T(\mathbf{q}, \omega)$. 这些解当然是噪声的线性函数; 所以把解两两关联, 就能用 $\mathbf{f}$ 的关联式 (4.2.38) 表示任意双场关联函数. 所得速度关联函数为

$$\begin{aligned} C_{ij}(\mathbf{q}, \omega) &\equiv \langle v_{\perp i}(\mathbf{q}, \omega) v_{\perp j}(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle \\ &= \frac{\Delta(\omega - v_2 q_{\parallel})^2 L_{ij}^{\perp}}{[(\omega - c_+(\theta_q)q)^2 + \epsilon_+^2(\mathbf{q})][(\omega - c_-(\theta_q)q)^2 + \epsilon_-^2(\mathbf{q})]} \\ &\quad + \frac{\Delta P_{ij}^{\perp}}{(\omega - \gamma q_{\parallel})^2 + \Gamma_T^2(\mathbf{q})}, \end{aligned} \quad (4.4.17)$$

其中在垂直平面内定义了纵向 (L) 与横向 (T) 投影算符

$$L_{ij}^{\perp}(\hat{\mathbf{q}}) \equiv \frac{q_{\perp i} q_{\perp j}}{q_{\perp}^2}, \quad P_{ij}^{\perp}(\hat{\mathbf{q}}) \equiv \delta_{ij}^{\perp} - L_{ij}^{\perp}(\hat{\mathbf{q}}). \quad (4.4.18)$$

这里 $\delta_{ij}^{\perp}$ 是垂直平面中的 Kronecker delta (也就是说, 若 $i \neq j$, 它等于通常的 Kronecker delta; 否则为零). 这些算符先把任意矢量投影到垂直平面, 再在该平面内沿 $\mathbf{q}_{\perp}$ (L) 或垂直于 $\mathbf{q}_{\perp}$ (P) 投影.

式 (4.4.17) 第一项来自“纵向”分量 v_L , 第二项来自 $\mathbf{v}_{\perp}$ 的 $d-2$ 个“横向”分量. 显然在 $d=2$ 中只有纵向分量; 式 (4.4.17) 的第二个 (横向) 项在 $d=2$ 中消失. 按上述步骤得到的密度自关联, 在波矢和频率的领先阶为

$$\begin{aligned} C_{\rho\rho}(\mathbf{q}, \omega) &\equiv \langle \rho(\mathbf{q}, \omega) \rho(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle \\ &= \frac{\rho_0 q_{\perp}^2 \Delta}{[(\omega - c_+(\theta_q)q)^2 + \epsilon_+^2(\mathbf{q})][(\omega - c_-(\theta_q)q)^2 + \epsilon_-^2(\mathbf{q})]}. \end{aligned} \quad (4.4.19)$$

速度关联 (4.4.17) 和密度关联 (4.4.19) 的形式以及随频率和波矢的标度, 都与早先工作 [33, 34, 35, 36] 报道的结果相同. 相对于那些早期结果, 唯一改变是声模阻尼取式 (4.4.14) 与 (4.4.15) 中略作修改的形式; 这些阻尼出现在式 (4.4.17) 与 (4.4.19) 中.

$\mathbf{v}$ 和 ρ 的等时关联也具有同样的情况; 照通常做法, 对时空 Fourier 变换后的关联 (4.4.17) 与 (4.4.19) 在所有频率 ω 上积分即可得到它们. 这些等时关联很重要, 因为它们决定速度涨落和密度涨落的大小. 速度涨落的大小决定这些系统是否存在长程有序, 而密度涨落的大小决定是否存在巨数涨落 [36, 43, 44, 45, 46, 47].

将式 (4.4.17) 对所有 ω 积分, 并对 Cartesian 分量 i, j 取迹, 得到 $\mathbf{v}$ 的等时关联:

$$\begin{aligned} \langle |\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle &= \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta[c_+(\theta_q) - v_2 \cos \theta_q]^2}{\epsilon_+(\mathbf{q})[c_+(\theta_q) - c_-(\theta_q)]^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\Delta[c_-(\theta_q) - v_2 \cos \theta_q]^2}{\epsilon_-(\mathbf{q})[c_+(\theta_q) - c_-(\theta_q)]^2} + \frac{(d-2)\Delta}{\Gamma_T(\mathbf{q})} \right]. \end{aligned} \quad (4.4.20)$$

注意, 对波矢 $\mathbf{q}$ 的所有方向, 这都按 $1/q^2$ 标度; 也就是说, 可以重写成

$$\langle |\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{g(\theta_q)}{q^2}, \quad (4.4.21)$$

其中 $g(\theta_q)$ 是角度 θ_q 的一个极其复杂的函数, 可由前面所得 $c_{\pm}(\theta_q)$ 、 $\epsilon(\mathbf{q})$ 与 $\Gamma_T(\mathbf{q})$ 几乎同样可怕的角度依赖得到. 我们只需知道 $g(\theta_q)$ 对所有 θ_q 都有限, 因此它在 $\mathbf{q}$ 的所

有方向上的积分有限. 这一标度与文献 [33, 34, 35, 36] 的线性化理论所得标度完全相同; 这里只是因为出现了那些工作遗漏的新线性项 ν_t 、 $\nu_{\parallel}$ 与 ϕ , 对 $\mathbf{q}$ 方向依赖的具体形式略有改变.

4.4.4 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理又回来了, 真该死!

Fourier 空间中 $\mathbf{v}_{\perp}$ 涨落随 q 的这种 $1/q^2$ 标度, 意味着实空间涨落

$$\langle |\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{r}, t)|^2 \rangle = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \langle |\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \quad (4.4.22)$$

在所有空间维数 $d \leq 2$ 中, 都在红外极限 ($q \rightarrow 0$ 或系统尺寸 $L \rightarrow \infty$) 发散. 按照线性化理论, 这又意味着在 $d = 2$ 中不可能存在长程有序 (即非零的 $\langle \mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{r}, t) \rangle$). 为看清这一发散, 可把式 (4.4.22) 在超球坐标中写成

$$\langle |\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{r}, t)|^2 \rangle = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{g(\theta_q)}{q^2} = \left(\int \frac{d\Omega}{(2\pi)^d} g(\theta_q) \right) \int q^{d-3} dq, \quad (4.4.23)$$

其中 $\int d\Omega$ 表示对 $\mathbf{q}$ 的方向积分, $\int dq$ 表示对 $\mathbf{q}$ 的大小 q 积分. 也就是说, 在二维中只有

$$\int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\theta_q, \quad (4.4.24)$$

而在三维中

$$\int d\Omega = \int_0^{\pi} d\theta_q \sin \theta_q \int_0^{2\pi} d\phi_q, \quad (4.4.25)$$

其中 θ_q 和 ϕ_q 分别是 $\mathbf{q}$ 的极角与方位角; 向更高维的推广是直接的. 利用 $g(\theta_q)$ 只依赖极角 θ_q 这一事实, 可以证明

$$\int d\Omega g(\theta_q) = S_{d-2} \int_0^{\pi} d\theta_q \sin^{d-2}(\theta_q) g(\theta_q), \quad (4.4.26)$$

其中 S_d 是 d 维单位超球面的表面超面积. 这里所谓“ d 维单位球”, 是指 d 分量矢量 $\mathbf{r}$ 的超曲面 $|\mathbf{r}| = 1$. 之所以作此澄清, 是因为当 $\mathbf{r}$ 有三个分量时, 数学家会把这个曲面称为“二维球面”, 原因是球的表面是二维的.

鉴于前面已经观察到 $g(\theta_q)$ 对所有 θ_q 都有限, 式 (4.4.23) 中的 $\int d\Omega g(\theta_q)$ 显然有限. 所以唯一可能的发散只能来自该式中对 $\mathbf{q}$ 大小 q 的积分. 这一积分恰好与第 2 章计算平衡 XY 模型实空间涨落时所做的积分相同, 因而

$$\langle |\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{r}, t)|^2 \rangle \propto \begin{cases} L^{2-d}, & d < 2, \\ \ln\left(\frac{\Lambda L}{2\pi}\right), & d = 2, \\ \text{有限 (与 } L \text{ 无关)}, & d > 2. \end{cases} \quad (4.4.27)$$

这一结果正是 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理 [25, 26, 27]; 但非线性效应实际上会推翻它, 稳定 $d = 2$ 中的长程有序 (即使非零 $\langle \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \rangle$ 成为可能), 这一点最早由文献 [33, 34, 35, 36] 指出. 第 5.1 节将证明, 即使把这里新发现而被文献 [33, 34, 35, 36] 遗漏的额外非线性包括在内, 非线性效应仍以这种方式稳定长程有序.

类似地, 对式 (4.4.19) 在频率 ω 上积分可得等时密度自关联:

$$\langle |\delta\rho(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\rho_0 q_\perp^2}{[c_+(\theta_q) - c_-(\theta_q)]^2 q^2} \right) \left(\frac{1}{\epsilon_+(\mathbf{q})} + \frac{1}{\epsilon_-(\mathbf{q})} \right). \quad (4.4.28)$$

对 $\mathbf{q}$ 的所有方向, 这也按 $1/q^2$ 标度. 这一发散意味着巨数涨落 (giant number fluctuation) [36, 43, 44, 45, 46, 47]: 系统中一个大区域内粒子数的均方根涨落 $\sqrt{\langle \delta N^2 \rangle}$, 随平均粒子数 $\langle N \rangle$ 的增长快于 $\sqrt{\langle N \rangle}$. 具体而言, 在空间维数 d 中, $\sqrt{\langle \delta N^2 \rangle} \propto \langle N \rangle^{\phi(d)}$, 其中 $\phi(d) = 1/2 + 1/d$. 特别要注意, 这意味着在 $d = 2$ 中 $\sqrt{\langle \delta N^2 \rangle} \propto \langle N \rangle$.

再次强调, 这是线性化理论的预言; 它又一次与文献 [33, 34, 35, 36] 的线性化处理结果一致. 但把非线性效应计入后, 无论是 $d = 2$ 中长程取向有序会遭破坏的预言, 还是 $d < 4$ 时指数 $\phi(d) = 1/2 + 1/d$ 的取值, 都将证明是不正确的, 这一点最早由文献 [33] 指出. 现在转向这些非线性效应的处理.

动力学重整化群在集群问题中的应用

我们已经看到，线性化理论无法解释最初引起我研究兴趣的谜题：即使在 $d = 2$ 中，集群的长程有序仍能持续存在。幸运的是，正如文献 [33, 34, 35, 36] 最早指出的那样，上一节忽略的非线性实际上会彻底改变这些系统在长距离处的标度行为。本章将处理这些非线性。尽管文献 [33, 34, 35, 36] 的少数精确定量结论后来证明不像 Yuhai 和我最初认为的那样确定，但下列基本结论仍然成立：

1. 对所有 $d \leq 4$ ，非线性会从根本上改变这些系统的标度行为；
2. 这些标度改变会稳定 $d = 2$ 中的长程有序。

式 (4.3.14) 与 (4.3.24) 中缺失的非线性项同样值得注意：由各向异性压强 P_2 和 λ_2 非线性产生的所有非线性，都从这两个方程中消失。这一点尤其带来了一个非常重要的后果：它挽救了 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理。原因是，即使在平衡系统中也允许出现 λ_2 项 [48]。文献 [33, 34, 35, 36] 中不正确的处理曾暗示，仅这一项就能稳定 $d = 2$ 中的长程有序。既然平衡系统中也允许这一项，这就意味着 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理会在这种平衡系统中失效。这里给出的正确处理表明事实并非如此：仅靠 λ_2 项不能稳定 $d = 2$ 中的长程有序，因为与它相关的非线性会从有序相的长波描述中消失。

现在回到被文献 [33, 34, 35, 36] 遗漏、而存在于式 (4.3.14) 与 (4.3.24) 中的非线性。第 5.1 节将证明，对空间维数 $d \leq 4$ ，它们在重整化群意义下全部成为相关项，即会改变集群的长距离、长时间行为 [30]。

5.1 线性不动点及其在 $d < 4$ 时的不稳定性

为评估这里发现的新非线性项的影响，将用动力学 RG [29] 分析上述两个运动方程。它们分别是式 (4.3.14) 与式 (4.3.24)。动力学 RG 首先对运动方程中的短波长涨落取平均；也就是说，对 Fourier 空间“壳层” $b^{-1}\Lambda \leq |\mathbf{q}| \leq \Lambda$ 中有支撑的涨落取平均，其中 Λ 是“紫外截断”， b 是任意重标度因子。随后按

$$\mathbf{v}_\perp = b^\chi \mathbf{v}'_\perp, \quad \delta\rho = b^\chi \delta\rho', \quad \mathbf{r}_\perp = b\mathbf{r}'_\perp, \quad r_\parallel = b^\zeta r'_\parallel, \quad t = b^z t'$$

对式 (4.3.14) 与 (4.3.24) 中的长度、时间、 $\delta\rho$ 和 $\mathbf{v}_\perp$ 重标度，以把紫外截断恢复到 Λ 。¹⁵ 这样会得到一对形式仍与原方程相同的新运动方程，但参数取“重整化”后的值（以下用

¹⁵更一般地，也可用不同于 $\mathbf{v}_\perp$ 所用指数 χ 的重标度指数 χ_ρ 来重标度 $\delta\rho$ 。不过，由于 $\delta\rho$ 与 $\mathbf{v}_\perp$ 的涨落随距离和时间具有相同标度，把它们以同样方式重标度最为方便。即使不作这个任意选择，本文的结论也不会改变。

撇号表示):

$$D'_{B,T} = b^{z-2}(D_{B,T} + \text{图形贡献}), \quad (5.1.1)$$

$$D'_{\parallel} = b^{z-2\zeta}(D_{\parallel} + \text{图形贡献}), \quad (5.1.2)$$

$$\Delta' = b^{z-\zeta-2\chi+1-d}(\Delta + \text{图形贡献}), \quad (5.1.3)$$

$$(\lambda_1^0)' = b^{z+\chi-1}(\lambda_1^0 + \text{图形贡献}), \quad (5.1.4)$$

$$g'_{1,2,3} = b^{z+\chi-1}(g_{1,2,3} + \text{图形贡献}), \quad (5.1.5)$$

$$w'_{1,2,3} = b^{z+\chi-1}(w_{1,2,3} + \text{图形贡献}). \quad (5.1.6)$$

这里“图形贡献”表示积分掉短波长自由度所产生的贡献;原则上可以通过计算 Feynman 图来求出它们(稍后还会讨论在这一语境中“原则上”与“实际上”的区别)。

像第 3 章处理 KPZ 方程时那样,通过考虑所有非线性都很小的极限,来评估上述两个运动方程中各种非线性的重要性.在这一极限中,式 (5.1.1)–(5.1.6) 里记作“图形贡献”的修正消失,因为没有非线性时,不同波矢和频率的 Fourier 模之间不发生相互作用.于是很容易由式 (5.1.1)–(5.1.3) 确定重标度指数 z 、 ζ 与 χ : 选择它们使 $D_{B,T,\parallel,\rho\parallel}$ 与 Δ (从而也使涨落大小) 保持不变,即令式 (5.1.1)–(5.1.3) 中 b 的指数为零.因此,为保持 D_B 与 D_T 不变,必须选择

$$z - 2 = 0 \quad (\text{线性不动点}), \quad (5.1.7)$$

为保持 $D_{\parallel}$ 与 $D_{\rho\parallel}$ 不变,必须选择

$$z - 2\zeta = 0 \quad (\text{线性不动点}), \quad (5.1.8)$$

而为使 Δ 在 RG 下保持不变,必须选择

$$z - \zeta - 2\chi + 1 - d = 0 \quad (\text{线性不动点}). \quad (5.1.9)$$

这三个条件 (5.1.7)–(5.1.9) 的解显然是

$$z = 2 \quad (\text{线性不动点}), \quad (5.1.10)$$

$$\zeta = 1 \quad (\text{线性不动点}), \quad (5.1.11)$$

$$\chi = \frac{2-d}{2} \quad (\text{线性不动点}). \quad (5.1.12)$$

现在考察这个线性不动点对非线性项 λ_1^0 、 $g_{1,2,3}$ 与 $w_{1,2,3}$ 的稳定性.如前所述,重标度指数已经选成在所有长度尺度上保持涨落大小不变,所以如果某个非线性在采用式 (5.1.10)–(5.1.12) 的 z 、 ζ 、 χ 时随重整化增长,它就在长距离处具有重要影响;反之,若它随重整化减小,它在长距离处就不重要.¹⁶ 把式 (5.1.10)–(5.1.12) 的指数代入递推

¹⁶正如第 3 章讨论 KPZ 方程时所见,其他重标度选择会迫使我们寻找合适的“无量纲耦合”,也就是非线性参数(例如 λ_1^0)与线性参数(例如 Δ 、 D_B)适当幂次之比,它们实际给出涨落对线性参数的重整化与线性值之比.无论任意选择怎样的 z 、 χ 与 ζ ,这些量必然具有与这里单独为 λ_1^0 等得到的 RG 本征值相同的本征值.

关系 (5.1.4) 与 (5.1.6), 并忽略 λ_1^0 、 $g_{1,2,3}$ 、 $w_{1,2,3}$ 的高于线性阶的图形修正, 就会发现这七个非线性在线性化不动点处都具有相同的重整化群本征值 $(4-d)/2$.

所以在 $d > 4$ 时, 所有非线性在长长度与长时间尺度上都流向零并变得不重要, 线性化理论因而在这些尺度上正确. 但在 $d < 4$ 时, 所有这些非线性都会增长, 线性理论在足够长的长度和时间尺度上失效, 迫使我们尝试寻找一个非线性不动点.

这是一个极其艰巨的问题. 为了体会它有多艰巨, 考虑对这七个非线性顶角作重整化的计算; 它们可由类似第 3 章图 3.5.1 的图形表示. 然而现在图中的每个三腿顶角都可能是七种顶角中的任意一种, 所以最朴素地说, 需要计算 $7^3 = 343$ 幅 Feynman 图——而这还只是为了重整化非线性项! 随后还必须重整化线性项!

第 9 章将看到, 即使一个问题只有一个非线性顶角, 完成动力学重整化群计算也可能需要多达 26 页排版好的推导. 因此粗略估计, 这里考虑的完整问题至少需要 $26 \times 343 = 8918$ 页排版计算, 足有《牛津英语词典》篇幅的一半! 而且, 每一页排版计算背后, 当然至少还有十页手写计算, 其中包含各种错误、划除等等.

这个计算实在太困难, 我不愿着手去做 (事实上, 我极有可能活不到完成它的那一天!). 所以接下来的几章将讨论若干使问题变得可处理的极限, 或者这个原问题的一些更简单变体; 首先考虑不可压缩极限.

空间维数 $d > 2$ 时运动相中的 不可压缩极性活性流体：“正则” 指数

本章将回顾 Chen、Lee 与 Toner 的工作 [49, 50] (本章余下部分合称为“我们”)。这些工作表明, 把集群取为不可压缩, 从而消去所有与密度有关的非线性, 就能得到这类系统的精确标度律 [49, 50].

不可压缩性并非仅仅是理论上的人为构造; 它不仅很容易模拟 [51], 而且能在多种真实实验情形中出现, 例如:

1. 活性粒子之间具有强短程排斥相互作用的系统. 事实上, 近期关于细胞运动性的实验研究等工作中已经假定了不可压缩性 [52].
2. 具有长程排斥相互作用的系统; 在这里可以有真正的不可压缩性. 在某些语境下, 长程相互作用相当合理: 例如, 鸟往往能看到整个鸟群的另一端 [53]. 也可以设想带电的活性个体在中和背景中运动.

另一种实验实现方式, 是把不可压缩性编入一组自驱动机器人 (无人机) 的运动规则.

6.1 流体动力学模型

从第 4 章推导的、无动量守恒的可压缩极性活性流体模型 [33, 35, 36, 37] 出发:

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{v} + \lambda_1 (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \lambda_2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} + \lambda_3 \nabla (|\mathbf{v}|^2) = U \mathbf{v} - \nabla P - \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \nabla P_2) \\ + \mu_B \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mu_T \nabla^2 \mathbf{v} + \mu_2 (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \end{aligned} \quad (6.1.1)$$

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\mathbf{v} \rho) = 0. \quad (6.1.2)$$

再次提醒, $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 与 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 分别是粗粒化的连续速度场和密度场. 所有参数 λ_i ($i = 1 \rightarrow 3$)、 U 、“阻尼系数” $\mu_{B,T,2}$ 、“各向同性压强” $P(\rho, v)$ 与“各向异性压强” $P_2(\rho, v)$, 都是密度 ρ 与局域速度大小 $v \equiv |\mathbf{v}|$ 的函数.

正如第 4 章处理可压缩集群时所讨论的, U 项通过在 $v < v_0$ 时令 $U > 0$ 、在 $v = v_0$ 时令 $U = 0$ 、在 $v > v_0$ 时令 $U < 0$, 使有序相中的局域 $\mathbf{v}$ 具有非零大小 v_0 . 还要记住, $\mathbf{f}$ 项是表示噪声的随机驱动力. 和以前一样, 假定它是具有白噪声关联的 Gaussian 变量:

$$\langle f_i(\mathbf{r}, t) f_j(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'), \quad (6.1.3)$$

其中“噪声强度” D 是系统的常数参数, i, j 表示 Cartesian 分量.

现在让各向同性压强 P 只对偏离平均密度 ρ_0 的变化极端敏感, 由此取不可压缩极限. 若让 $U(\rho, v)$ 与 $P_2(\rho, v)$ 也对 ρ 的变化极端敏感, 则会生成“条带不稳定性”而使系统失稳; 这类似于可压缩活性流体在集体运动起始点附近出现的不稳定性 [54, 55, 56, 57, 58, 59, 60]. 由于我们希望聚焦稳定集群, 不再考虑这种可能性.

这里只考虑各向同性压强 P 对密度变化极端敏感的情形. 在这一极限中, P 会极其有效地抑制密度涨落, 密度变化小到不足以影响 $U(\rho, v)$ 、 $\lambda_{1,2,3}(\rho, v)$ 、 $\mu_{B,T,2}(\rho, v)$ 与 $P_2(\rho, v)$. 结果, 它们全都只成为速率 v 的函数; 由于 ρ 基本为常数, 对 ρ 的依赖消失.

各向同性压强 P 对密度涨落的抑制, 把连续性方程 (6.1.2) 化为熟悉的不可压缩流条件

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (6.1.4)$$

它可像简单流体力学中那样用来确定各向同性压强 P . 上述观察最终给出运动方程

$$\partial_t \mathbf{v} + \lambda(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = U(v) \mathbf{v} - \nabla P - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla P_2) + \mu_\perp \nabla_\perp^2 \mathbf{v} + \mu_x \partial_x^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \quad (6.1.5)$$

其中噪声项的统计由式 (6.1.3) 给出; 压强 P 吸收了 λ_3 项, 并由不可压缩条件 (6.1.4) 决定. 还定义了

$$\lambda \equiv \lambda_1(|\mathbf{v}| = v_0), \quad \mu_\perp \equiv \mu_T(|\mathbf{v}| = v_0), \quad \mu_x \equiv \mu_T(|\mathbf{v}| = v_0) + \mu_2(|\mathbf{v}| = v_0)v_0^2,$$

并舍去了把 $\lambda_1(|\mathbf{v}|)$ 与 $\mu_{T,2}(|\mathbf{v}|)$ 展开到 $(|\mathbf{v}| - v_0)$ 更高次幂时产生的“不相关”项 [29].

像可压缩情形一样, 我们关心速度 $\mathbf{v}$ 获得非零平均值的集体运动态. 选择坐标使集体运动沿 x 方向; 于是速度场可写成

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = [v_0 + u_x(\mathbf{r}, t)] \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t), \quad (6.1.6)$$

其中 v_0 是使 $U(|\mathbf{v}|)$ 为零的 $|\mathbf{v}|$ 值.

6.2 线性理论

首先把运动方程研究到 $\mathbf{u}$ 的线性阶. 步骤与上面对可压缩问题所用的完全相同: 先把式 (6.1.6) 代入式 (6.1.5), 只保留 $\mathbf{u}$ 的线性项, 再把所得方程改写到 Fourier 空间. 最后用横向投影算符 (张量记号) $P_{ml} = \delta_{ml} - q_m q_l / q^2$ 作用于运动方程, 以消去各向同性压强项. 所有这些步骤最终给出

$$-i(\omega - v_1 q_x) u_m(\mathbf{q}, \omega) = -(2\alpha + i\lambda_4 v_0^3 q_x) P_{mx} u_x(\mathbf{q}, \omega) - \Gamma(\mathbf{q}) u_m(\mathbf{q}, \omega) + P_{ml} f_l(\mathbf{q}, \omega), \quad (6.2.1)$$

其中 $v_1 \equiv \lambda v_0$, 并定义

$$\Gamma(\mathbf{q}) \equiv \mu_\perp q_\perp^2 + \mu_x q_x^2. \quad (6.2.2)$$

系数 λ_4 与纵向质量 α 分别定义为

$$\lambda_4 \equiv \frac{1}{v} \left[\frac{dP_2(v)}{dv} \right]_{v=v_0}, \quad \alpha \equiv \frac{v_0}{2} \left[\frac{dU(v)}{dv} \right]_{v=v_0}. \quad (6.2.3)$$

为继续计算，先利用不可压缩条件 $\nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 的 Fourier 变换，把 u_x 用其他场消去：

$$u_x(\mathbf{q}, t) = -\frac{\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{q}, t)}{q_x}. \quad (6.2.4)$$

由于已选择 x 方向作为“硬”方向，预期 u_x 的涨落很小。此外，式 (6.2.4) 表明 $\mathbf{u}_\perp$ 沿 $\mathbf{q}_\perp$ 方向的分量与 u_x 锁定，这暗示 $\mathbf{u}_\perp$ 的这一分量的涨落也很小。为验证这一点，进一步把 $\mathbf{u}_\perp$ 分解成平行和垂直于 $\mathbf{q}_\perp$ 的分量（见图 6.2.1）：

$$\mathbf{u}_\perp = u_P \hat{\mathbf{q}}_\perp + \mathbf{u}_T, \quad (6.2.5)$$

其中下标 P (T) 表示平行（横向）于 $\hat{\mathbf{q}}_\perp \equiv \mathbf{q}_\perp/|\mathbf{q}_\perp|$ 的分量。

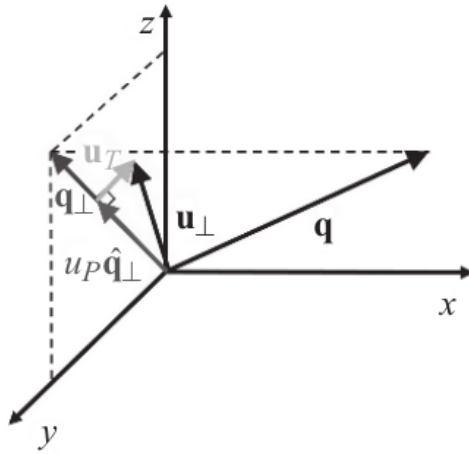


图 6.2.1: 本章所讨论的矢量分解示意图。注意，除 $\mathbf{q}$ 外，图中所有矢量都与 $\hat{\mathbf{x}}$ 正交。软涨落必须同时正交于集体运动方向（平行于 $\hat{\mathbf{x}}$ ）与 $\mathbf{q}$ （后一个条件来自不可压缩性），所以 $\mathbf{u}_T$ 的涨落强于 $\mathbf{u}$ 其他分量的涨落；转载自文献 [49]。

接着把投影算符

$$P_{mn}^\perp(\mathbf{q}_\perp) = \delta_{mn}^\perp - \frac{q_m^\perp q_n^\perp}{q_\perp^2} \quad (6.2.6)$$

作用于式 (6.2.1)，并由所得方程解出 $\mathbf{u}_T$ ：

$$u_m^T(\mathbf{q}, \omega) = \frac{P_{mn}^\perp(\mathbf{q}_\perp) f_n(\mathbf{q}, \omega)}{-i(\omega - v_1 q_x) + \Gamma(\mathbf{q})}. \quad (6.2.7)$$

求出 $\mathbf{u}_T$ 后，转向 u_x 与 u_P 。取式 (6.2.1) 的 x 分量并解出 u_x ，得到

$$u_x(\mathbf{q}, \omega) = \frac{P_{xm}(\mathbf{q}) f_m(\mathbf{q}, \omega)}{-i[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q] + \Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha q_\perp^2/q^2}, \quad (6.2.8)$$

其中定义

$$c(\hat{\mathbf{q}}) \equiv v_1 \frac{q_x}{q} + \lambda_4 v_0^3 \frac{q_\perp^2 q_x}{q^3}. \quad (6.2.9)$$

再结合 Fourier 空间的不可压缩条件 $q_x u_x + q_\perp u_P = 0$, 可得

$$u_P(\mathbf{q}, \omega) = - \left(\frac{q_x}{q_\perp} \right) \frac{P_{xm}(\mathbf{q}) f_m(\mathbf{q}, \omega)}{-i[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q] + \Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha q_\perp^2 / q^2}. \quad (6.2.10)$$

现在利用力关联 (6.1.3), 对表达式 (6.2.7)、(6.2.8) 和 (6.2.10) 作自关联, 即可得到 $\mathbf{u}$ 各分量的关联. 例如对 $\mathbf{u}_T$, 有

$$\begin{aligned} \langle u_m^T(\mathbf{q}, \omega) u_i^T(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle &= \frac{P_{mn}^\perp(\mathbf{q}_\perp) P_{ij}^\perp(\mathbf{q}_\perp) \langle f_n(\mathbf{q}, \omega) f_j(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle}{|-i(\omega - v_1 q_x) + \Gamma(\mathbf{q})|^2} \\ &= \frac{2D P_{mj}^\perp(\mathbf{q}_\perp) P_{ij}^\perp(\mathbf{q}_\perp)}{(\omega - v_1 q_x)^2 + \Gamma^2(\mathbf{q})} \\ &= \frac{2D P_{im}^\perp(\mathbf{q}_\perp)}{(\omega - v_1 q_x)^2 + \Gamma^2(\mathbf{q})}. \end{aligned} \quad (6.2.11)$$

最后一个等号使用了恒等式 $P_{mj}^\perp(\mathbf{q}_\perp) P_{ij}^\perp(\mathbf{q}_\perp) = P_{im}^\perp(\mathbf{q}_\perp)$. 这是投影算符相当显然的性质: 一个矢量一旦被投影到垂直于某方向的空间, 再次沿同一方式投影, 结果显然不变. 不喜欢几何论证的读者也可直接从定义 (6.2.6) 以代数方式证明这一结果; 这个练习留给读者.

只需对式 (6.2.11) 取迹, 就能计算完整矢量 $\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, \omega)$ 的均方振幅:

$$\langle |\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, \omega)|^2 \rangle = \frac{2D(d-2)}{(\omega - v_1 q_x)^2 + \Gamma^2(\mathbf{q})}, \quad (6.2.12)$$

这里使用了 $P_{ii}^\perp(\mathbf{q}_\perp) = d-2$. 因子 $d-2$ 的物理起源很简单: 它就是矢量 $\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, \omega)$ 的分量数. 由于每个分量都具有式 (6.2.12) 所示的相同自关联, 完整矢量的均方振幅就正比于分量数, 从而正比于 $d-2$.

也可从图 6.2.1 看出 $d-2$ 因子的来源; 该图表示 Fourier 空间中某个特定 $\mathbf{q}$ 处的涨落. 为了成为 Goldstone 模式 ($\mathbf{u}_T$ 正是这种模式, 所以它的涨落很大), 速度涨落 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \equiv \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) - \langle \mathbf{v} \rangle$ 的 Fourier 分量 $\mathbf{u}(\mathbf{q}, t)$ 必须正交于 $\langle \mathbf{v} \rangle$. 与此同时, 不可压缩性要求 $\mathbf{u}(\mathbf{q}, t)$ 正交于 $\mathbf{q}$. 在空间维数 $d > 2$ 中这不成问题, 因为存在同时正交于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 与 $\mathbf{q}$ 的方向 (确切地说有 $d-2$ 个), 也就是图 6.2.1 中记作 $\mathbf{u}_T$ 的方向; $\mathbf{u}_T$ 所包含的正是这些自由度. 但在 $d=2$ 中, 显然不存在这种自由度, 因为此时 $d-2=0$: 在二维中, 通常不允许一个方向同时垂直于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 和 $\mathbf{q}$.

结果正如第 8 章将更详细说明的那样, 颇为悖论地、也与本书此前 (以及几乎所有其他地方) 的经验相反, 不可压缩集群在 $d=2$ 中的涨落实际上小于 $d>2$ 中的涨落. 因此, $d=2$ 情形需要独立且特殊的处理, 所以它独占一章.

把 $d=2$ 的计算留到后面的专章, 这里继续计算 u_P 的自关联. 计算与 $\mathbf{u}_T$ 的计算

非常相似，但结果并不相似：它小得多。得到

$$\begin{aligned}
\langle |u_P(\mathbf{q}, \omega)|^2 \rangle &= \frac{(q_x^2/q_\perp^2) P_{xm}(\mathbf{q}) P_{xn}(\mathbf{q}) \langle f_m(\mathbf{q}, \omega) f_n(-\mathbf{q}, -\omega) \rangle}{|-i[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q] + \Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2|^2} \\
&= \frac{2D(q_x^2/q_\perp^2) P_{xm}(\mathbf{q}) P_{xm}(\mathbf{q})}{[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q]^2 + [\Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2]^2} \\
&= \frac{2D(q_x^2/q_\perp^2) P_{xx}(\mathbf{q})}{[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q]^2 + [\Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2]^2} \\
&= \frac{2D(q_x^2/q^2)}{[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q]^2 + [\Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2]^2}. \tag{6.2.13}
\end{aligned}$$

最后，对 u_x 有

$$\begin{aligned}
\langle |u_x(\mathbf{q}, \omega)|^2 \rangle &= \left(\frac{q_\perp^2}{q_x^2} \right) \langle |u_P(\mathbf{q}, \omega)|^2 \rangle \\
&= \frac{2D(q_\perp^2/q^2)}{[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q]^2 + [\Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2]^2}. \tag{6.2.14}
\end{aligned}$$

译注：出版页在式 (6.2.13) 与 (6.2.14) 的质量项中写作 q_y ，而前面的式 (6.2.8) 与 (6.2.10) 写作 $q_\perp$ 。译文保留这两处出版形式，未静默统一符号。

有兴趣的读者很容易验证， $\mathbf{u}_T$ 、 u_P 与 u_x 之间的所有交叉关联都严格为零。

对这些表达式在所有频率 ω 上积分并除以 2π ，得到等时关联函数：

$$\langle |\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{(d-2)D}{\Gamma(\mathbf{q})}, \tag{6.2.15}$$

$$\langle |u_x(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{Dq_\perp^2}{\Gamma(\mathbf{q})q^2 + 2\alpha q_\perp^2}, \tag{6.2.16}$$

$$\langle u_P(\mathbf{q}, t) u_P(\mathbf{q}', t) \rangle = \frac{Dq_x^2}{\Gamma(\mathbf{q})q^2 + 2\alpha q_\perp^2}. \tag{6.2.17}$$

上述表达式表明，正如预期， $\mathbf{u}$ 的涨落由 $\mathbf{u}_T$ 的涨落主导（ $d=2$ 中后者消失，因而除外）。具体而言，当 $q \rightarrow 0$ 时， $|u_x(\mathbf{q}, t)|^2$ 总是远小于 $\langle |\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle$ ；除非 $q_\perp \lesssim q_x^2$ （这只占 $\mathbf{q}$ 空间极小的一部分）， $|u_P(\mathbf{q}, t)|^2$ 也远小于 $\langle |\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle$ 。此外，在这一线性理论中，主导场 $\mathbf{u}_T$ 的空间涨落是各向同性的。

现在很容易计算实空间涨落：

$$\begin{aligned}
\langle |\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)|^2 \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d q \langle |\mathbf{u}(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \\
&\approx \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d q \langle |\mathbf{u}_T(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \\
&= \frac{d-2}{(2\pi)^d} \int_{q \gtrsim L^{-1}} d^d q \frac{D}{\Gamma(\mathbf{q})}, \tag{6.2.18}
\end{aligned}$$

其中“ $\approx$ ”只保留了主导涨落。当 $d > 2$ 时，这一积分在 $L \rightarrow \infty$ 时收敛，意味着 $d=3$ 的有序相中存在长程取向有序。

当然，到此为止所做的一切都基于线性理论，怀疑它完全有道理。我们发现，即使超出线性理论，这一结论仍然成立。第 6.3 节将给出我们的证明，并计算真正的标度律；非线性确实会修正这些标度律。

6.3 非线性理论

由于 $\mathbf{u}_\perp$ 的涨落主导于 u_x 的涨落, 把式 (6.1.6) 代入式 (6.1.5), 并关注所得运动方程的横向分量. 通过幂次计数可以证明, 由 $U(v)$ 产生的所有非线性以及由 P_2 项产生的非线性都不相关; 细节见第 6.4 节. 舍去这些非线性, 再作变量替换 $x = x' - v_1 t$ (其中 $v_1 = \lambda v_0$), 推进到一个新的 Galilean 参考系, 得到

$$\partial_t \mathbf{u}_\perp + \lambda(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp = -\nabla_\perp P + \mu_\perp \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_x \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp + \mathbf{f}_\perp. \quad (6.3.1)$$

这里所有 x 导数现在都默认是对刚定义的“腰共动”坐标 x' 求导; 为方便起见, 以下省略撇号.

下面用第 3 章及文献 [29] 所述的 DRG 方法, 从式 (6.3.1) 计算精确标度指数.

由于集群问题具有各向异性, 我们略微修改第 3 章的方法, 取各向异性的 Brillouin 区. 短波长物理不会影响长波长物理, 所以只要能阻止任何紫外发散, 便可任意选择 Brillouin 区. 因此选择计算上最方便的柱状、而非球状 Brillouin 区, 即

$$|\mathbf{q}_\perp| \leq \Lambda, \quad -\infty < q_x < \infty, \quad (6.3.2)$$

其中 Λ 如常是某一微观长度之倒数给出的紫外截止.

像往常一样, DRG 接下来对运动方程中的短波长涨落取平均. 按照这里选择的柱状 Brillouin 区, 这意味着积分消去 Fourier 空间超柱壳层 $b^{-1}\Lambda \leq |\mathbf{q}_\perp| \leq \Lambda$ 中的自由度; 其中 Λ 是紫外截止, b 是任意重标度因子. 然后再增加一个新步骤: 按 $\mathbf{r}_\perp = b\mathbf{r}'_\perp$, $x = b^\zeta x'$, $t = b^z t'$ 和 $\mathbf{u}_\perp = b^\chi \mathbf{u}'_\perp$ 对式 (6.3.1) 中的长度、时间与 $\mathbf{u}_\perp$ 作各向异性重标度. 注意, 按构造, $\mathbf{r}_\perp$ 的重标度自动把紫外截止恢复为 Λ .

计算“图形修正”——即对短波长涨落取平均而产生的重整化——时, 有一个观察极其有用: 对于这个不可压缩问题, $\lambda(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项现在可写成一个全横向导数:

$$\begin{aligned} (\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) u_m^\perp &= \nabla_n^\perp (u_n^\perp u_m^\perp) - u_m^\perp \nabla_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp \\ &= \nabla_n^\perp (u_n^\perp u_m^\perp) + u_m^\perp \partial_x u_x \\ &\approx \nabla_n^\perp (u_n^\perp u_m^\perp). \end{aligned} \quad (6.3.3)$$

第二个等号利用不可压缩条件, 以 $-\partial_x u_x$ 代替 $\nabla_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp$; 在“ $\approx$ ”中则忽略了 $u_m^\perp \partial_x u_x$, 因为 $\mathbf{u}_\perp$ 的涨落主导于 u_x 的涨落, 所以按幂次计数, 它远小于 $\nabla_n^\perp (u_n^\perp u_m^\perp)$.

这意味着, 对短波长涨落取平均时, λ 项只能重整化至少含一个横向空间导数的项. 由于它是模型中唯一相关的非线性项, 只有至少含一个横向空间导数的项才可能获得任何图形重整化. 特别是, “ x 黏度” μ_x 与噪声强度 D 都不会获得图形重整化.

此外, 由于运动方程 (6.3.1) 的腰 Galilean 不变性, λ 也没有图形修正. 具体而言, 若令 $\mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \rightarrow \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) + \mathbf{u}_0$, 同时把坐标推进为 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} - \lambda \mathbf{u}_0 t$, 其中 $\mathbf{u}_0$ 是横向平面内任意的、与位置 $\mathbf{r}$ 无关的矢量, 则式 (6.3.1) 保持不变. 这一运动方程的对称性涉及 λ , 因而意味着 λ 不会受到图形重整化.

根据这些论证，DRG 流方程可精确写成

$$\frac{d \ln \mu_x}{d\ell} = z - 2\zeta, \quad (6.3.4)$$

$$\frac{d \ln \mu_\perp}{d\ell} = z - 2 + \eta_\mu, \quad (6.3.5)$$

$$\frac{d \ln \lambda}{d\ell} = z - 1 + \chi, \quad (6.3.6)$$

$$\frac{d \ln D}{d\ell} = z - 2\chi - \zeta - (d - 1), \quad (6.3.7)$$

其中 η_μ 表示 $\mu_\perp$ 的图形修正；现在只有这个参数实际获得图形修正。

在不动点处，式 (6.3.4)、(6.3.6) 和 (6.3.7) 的右端必须为零。由于它们都不含图形修正，我们只需极少的工作便能精确地确定标度指数 z 、 χ 与 ζ 。这种情形可与一维 KPZ 方程相比（当然细节不同）；在那里，由于能对图形修正作出某些精确陈述，也可得到精确指数。

令式 (6.3.4)、(6.3.6) 和 (6.3.7) 的右端全为零，得到三个条件

$$z - 2\zeta = 0, \quad (6.3.8)$$

$$z - 1 + \chi = 0, \quad (6.3.9)$$

$$z - 2\chi - \zeta - (d - 1) = 0. \quad (6.3.10)$$

很容易解得标度指数

$$\zeta = \frac{d+1}{5}, \quad z = \frac{2(d+1)}{5}, \quad \chi = \frac{3-2d}{5}, \quad (6.3.11)$$

适用于空间维数 $2 < d \leq 4$ 。当 $d > 4$ 时，各向异性指数 ζ 与动力学指数 z 锁定在它们于 $d = 4$ 的值，即 $\zeta = 1$ 、 $z = 2$ ，而粗糙度指数在 $d > 4$ 时为 $\chi = (2 - d)/2$ 。注意，三个指数在 $d = 4$ 附近都是 d 的连续函数，但其斜率在 $d = 4$ 处不连续。我们强调，这些指数之所以是精确的，是因为其推导在本质上并非微扰的；这与例如 ϵ 展开方法不同。

不过要注意，这些指数在 $d = 2$ 处并不连续；也就是说，在 $d = 2$ 中，指数不取式 (6.3.11) 给出的值 [50]。这是因为，如上所述、如第 8 章将展示、也如文献 [50] 所讨论的，不可压缩集群中的软模数为 $d - 2$ 。它在 $d = 2$ 时消失，所以二维情形特殊，不能由式 (6.3.11) 中的指数描述。然而， $d = 2$ 情形仍可得到精确结果；事实上，这些结果可通过映射到我们的老朋友——但这次是一空间维的——KPZ 方程来推导。

回到 $d > 2$ 的情形，有了式 (6.3.11) 中的指数，就能预测速度关联函数的标度行为：

$$C(x, \mathbf{r}_\perp, t) \equiv \langle \mathbf{u}_\perp(x', \mathbf{r}'_\perp, t') \cdot \mathbf{u}_\perp(x'', \mathbf{r}''_\perp, t'') \rangle, \quad (6.3.12)$$

其中 $x = x'' - x'$ 、 $\mathbf{r}_\perp = \mathbf{r}''_\perp - \mathbf{r}'_\perp$ 、 $t = t'' - t'$ 。DRG 分析意味着

$$C(x, \mathbf{r}_\perp, t) = b^{2\chi} C(|x|b^{-\zeta}, r_\perp b^{-1}, |t|b^{-z}). \quad (6.3.13)$$

在上式中取 $b = r_\perp$ ，得到

$$C(x, \mathbf{r}_\perp, t) = r_\perp^{2\chi} g\left(\frac{|x|}{r_\perp^\zeta}, \frac{|t|}{r_\perp^z}\right), \quad (6.3.14)$$

其中

$$g\left(\frac{|x|}{r_{\perp}^{\zeta}}, \frac{|t|}{r_{\perp}^z}\right) \equiv C\left(\frac{|x|}{r_{\perp}^{\zeta}}, 1, \frac{|t|}{r_{\perp}^z}\right) \quad (6.3.15)$$

是一个标度函数.

可以从三个极限情形推出 $g(X, T)$ 的标度行为. 当 $r_{\perp} \rightarrow \infty$ 、 $x = 0$ 、 $|t| = 0$ 时, $C(|x|, r_{\perp}, |t|)$ 应只依赖 $r_{\perp}$, 这意味着 $g(X, T) \sim 1$. 同理, 当 $r_{\perp} = 0$ 、 $|x| \rightarrow \infty$ 、 $t = 0$ 时, $g(X, T) \sim X^{2\chi/\zeta}$; 当 $r_{\perp} = 0$ 、 $x = 0$ 、 $|t| \rightarrow \infty$ 时, $g(X, T) \sim T^{2\chi/z}$. 在 X, T 参数空间中连接 $g(X, T)$ 的这三个结果, 即可求出这些极限之间的交叉行为. 最终有

$$g(X, T) \sim \begin{cases} 1, & X \ll 1, T \ll 1, \\ X^{2\chi/\zeta}, & X \gg 1, X \gg T^{1/2}, \\ T^{2\chi/z}, & T \gg 1, T \gg X^2. \end{cases} \quad (6.3.16)$$

把式 (6.3.16) 代入式 (6.3.14), 得到速度关联函数的标度行为:

$$C(|x|, r_{\perp}, |t|) \sim \begin{cases} r_{\perp}^{2\chi}, & |x| \ll r_{\perp}^{\zeta}, |t| \ll r_{\perp}^z, \\ |x|^{2\chi/\zeta}, & |x| \gg r_{\perp}^{\zeta}, |x| \gg |t|^{1/2}, \\ |t|^{2\chi/z}, & |t| \gg r_{\perp}^z, |t| \gg |x|^2. \end{cases} \quad (6.3.17)$$

最后以 $x - v_1 t$ 替换 x , 把这个表达式变换回实验室坐标, 得到“实验室”坐标中的关联函数:

$$C(|x - v_1 t|, r_{\perp}, |t|) \sim \begin{cases} r_{\perp}^{2\chi}, & |x - v_1 t| \ll r_{\perp}^{\zeta}, |t| \ll r_{\perp}^z, \\ |x - v_1 t|^{2\chi/\zeta}, & |x - v_1 t| \gg r_{\perp}^{\zeta}, |x - v_1 t| \gg |t|^{1/2}, \\ |t|^{2\chi/z}, & |t| \gg r_{\perp}^z, |t| \gg |x - v_1 t|^2. \end{cases} \quad (6.3.18)$$

6.4 未尽事宜

本节给出论证: 除 λ 项外, 运动方程 (6.1.5) 中的所有非线性项在重整化群意义下都不相关 [29].

这些非线性中的大多数来自式 (6.1.5) 的 $U(v)\mathbf{v}$ 项. 因此, 直接用 $\mathbf{u}$ 及其空间导数来解出 $U(v)$ 很方便. 遵循文献 [37], 先以 $\mathbf{v}$ 本身点乘式 (6.1.5) 两边, 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [\partial_t + \lambda(\mathbf{v} \cdot \nabla)] |\mathbf{v}|^2 &= U(v) |\mathbf{v}|^2 - \mathbf{v} \cdot \nabla P - |\mathbf{v}|^2 \mathbf{v} \cdot \nabla P_2 \\ &\quad + \mu_{\perp} \mathbf{v} \cdot \nabla_{\perp}^2 \mathbf{v} + \mu_x \mathbf{v} \cdot \partial_x^2 \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (6.4.1)$$

利用表达式

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = [v_0 + u_x(\mathbf{r}, t)] \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_{\perp}(\mathbf{r}, t), \quad (6.4.2)$$

把上式改写为涨落 $\mathbf{u}$ 的形式，舍去“显然不相关”的项——即与运动方程中其他项相比只多含若干个 u_x 或 $\mathbf{u}_\perp$ 场因子的项——再解出 $U(v)$ ，得到

$$\begin{aligned} U(\mathbf{v}) = & \frac{1}{v_0} \partial_x P + \mathbf{v} \cdot \nabla P_2 + \frac{1}{2v_0^2} (\partial_t + v_1 \partial_x + \lambda \mathbf{u} \cdot \nabla) (2v_0 u_x + |\mathbf{u}_\perp|^2) \\ & - \frac{f_x}{v_0} - \frac{1}{v_0^2} (\mu_\perp \mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_x \mathbf{u}_\perp \cdot \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp) \\ & - \frac{1}{v_0} (\mu_\perp \nabla_\perp^2 u_x + \mu_x \partial_x^2 u_x), \end{aligned} \quad (6.4.3)$$

其中 $v_1 = \lambda v_0$.

把它代回运动方程 (6.1.5)，利用 $\mathbf{v}$ 的表达式 (6.1.6)，并聚焦该方程垂直于平均运动方向 x 的分量，得到

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{u}_\perp + v_1 \partial_x \mathbf{u}_\perp + \lambda (\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp = & -\nabla_\perp P + \mu_\perp \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_x \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp + \mathbf{f}_\perp \\ & + \mathbf{u}_\perp \left(\frac{1}{v_0} \partial_x P - \frac{f_x}{v_0} \right) \\ & + \frac{\mathbf{u}_\perp}{2v_0^2} (\partial_t + v_1 \partial_x + \lambda \mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) (2v_0 u_x + |\mathbf{u}_\perp|^2) \\ & - \frac{\mathbf{u}_\perp}{v_0^2} (\mu_\perp \mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_x \mathbf{u}_\perp \cdot \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp) \\ & - \frac{\mathbf{u}_\perp}{v_0} (\mu_\perp \nabla_\perp^2 u_x + \mu_x \partial_x^2 u_x). \end{aligned} \quad (6.4.4)$$

注意， P_2 项被 $U(v)$ 项的一部分抵消了。还要注意，我们已用 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp)$ 代替 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)$ ；正如线性理论部分所讨论的，在长波长极限中 $u_x \ll |\mathbf{u}_\perp|$ ，所以这一替换成立。

现在很容易用幂次计数证明，式 (6.4.4) 最后三行中的每一项——也就是由式 (6.1.5) 的 $U(v)$ 与 P_2 项产生的每一项——在高于二维时都不相关。要看出这一点，最方便的办法是把它们与第一行中的各个相似项比较，下面就这样做。

总共有 12 项。

(i) $\mathbf{u}_\perp \partial_x P$ ：这一项很微妙。直接注意到它与 $\nabla_\perp P$ 项含有相同数目的空间导数、却多一个 $\mathbf{u}_\perp$ 因子，并据此断言它相对于 $\nabla_\perp P$ 不相关，是一种诱人却误导的做法。微妙之处在于， $\nabla_\perp P$ 完全平行于 $\hat{\mathbf{q}}_\perp$ ，而 $\mathbf{u}_\perp \partial_x P$ 含有横向于 $\hat{\mathbf{q}}_\perp$ 的分量，因为 $\mathbf{u}_\perp$ 本身就含有这种分量。因此，要证明 $\mathbf{u}_\perp \partial_x P$ 确实不相关，必须证明它相对于式 (6.4.4) 中另一个也具有横向于 $\mathbf{q}_\perp$ 分量的项可以忽略。为此，需要得到 P 本身的幂次计数。这可通过以 $\nabla_\perp \cdot$ 作用于式 (6.4.4) 两边来完成。忽略“显然不相关”的项，再从所得方程解出 $\nabla_\perp^2 P$ ：

$$\nabla_\perp^2 P = (\partial_t + v_1 \partial_x) \partial_x u_x - \lambda \nabla_\perp \cdot [(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp] + \nabla_\perp \cdot \mathbf{f}_\perp. \quad (6.4.5)$$

这里使用不可压缩条件 $\nabla \cdot \mathbf{v} = \nabla_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp + \partial_x u_x = 0$ ，把右端前两项改写为 u_x 的形式。为得到 $\nabla_\perp^2 P$ ，这里还忽略了式 (6.4.4) 右端的 $\mathbf{u}_\perp \partial_x P / v_0$ ；下面将证明它不相关。

检查这个方程可见， $\partial_x P$ 含有四项。第一项来自式 (6.4.5) 右端的 $\partial_t \partial_x u_x$ ，其幂次计数与 $\partial_t u_x$ 相同。这是因为 $\nabla_\perp^2 P \sim \partial_t \partial_x u_x$ ，而按照线性理论，标度是各向同性的，所以各方向的导数具有相同的幂次计数。因此，这一部分与式 (6.4.4) 后面显式出现的 $\partial_t u_x$ 项具有相同的幂次计数；几段之后处理该显式项时，可同时处理 $\partial_x P$ 的这一部分。

同理，式 (6.4.5) 右端下一项中与 $\partial_x^2 u_x$ 成正比的部分，对 $\partial_x P$ 的贡献按 $\partial_x u_x$ 作幂次计数。式 (6.4.4) 后面也显式出现这种形式的项，所以几段之后处理该显式项时，也同时处理 $\partial_x P$ 的这一部分。

类似地， $\nabla_\perp \cdot [(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp]$ 项对 $\partial_x P$ 的贡献，与式 (6.4.4) 后面显式出现的 $\partial_x |\mathbf{u}_\perp|^2$ 项具有完全相同的幂次计数，因而可在几段之后处理该项时一并处理。

最后， $\nabla_\perp \cdot \mathbf{f}_\perp$ 项对 $\partial_x P$ 的贡献，与后面显式出现的 f_x/v_0 项具有完全相同的幂次计数，因而也可在几段之后处理该项时一并处理。

下面转向式 (6.4.4) 最后三行显式列出的各项。

(ii) $\mathbf{u}_\perp \partial_t u_x$ ：它与第一行的 $\partial_t \mathbf{u}_\perp$ 项含有相同数目、相同类型的导数，却多一个 u_x 因子，所以相对于 $\partial_t \mathbf{u}_\perp$ 项不相关。

(iii) $\mathbf{u}_\perp \partial_x u_x$ ：它与第一行的 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项含有相同数目的空间导数，但用一个 u_x 取代了第二个 $\mathbf{u}_\perp$ 。再次利用长波长极限中 $u_x \ll |\mathbf{u}_\perp|$ 这一事实，可见 $\mathbf{u}_\perp \partial_x u_x$ 相对于 $\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla \mathbf{u}_\perp$ 可以忽略。

(iv) $\mathbf{u}_\perp (\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp u_x)$ ：它与 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项相比多一个 u_x 因子，所以相对于后者不相关。

(v) $\mathbf{u}_\perp \partial_t |\mathbf{u}_\perp|^2$ ：它与 $\partial_t \mathbf{u}_\perp$ 项含有相同的导数，却多两个 $\mathbf{u}_\perp$ 因子，所以相对于后者可以忽略。

(vi) $\mathbf{u}_\perp \partial_x |\mathbf{u}_\perp|^2$ ：它与 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项含有相同数目的空间导数，却多一个 $\mathbf{u}_\perp$ 因子，所以相对于后者可以忽略。

(vii) $\mathbf{u}_\perp \mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp |\mathbf{u}_\perp|^2$ ：同样，它与 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项含有相同数目的空间导数，但现在多两个 $\mathbf{u}_\perp$ 因子，所以相对于后者更可忽略。

(viii) $f_x \mathbf{u}_\perp$ ：它与 $\mathbf{f}_\perp$ 项含有相同数目的随机力因子，却多一个 $\mathbf{u}_\perp$ 因子，所以相对于 $\mathbf{f}_\perp$ 项可以忽略。

(ix) 与 (x) $\mathbf{u}_\perp [\mu_\perp \mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_x \mathbf{u}_\perp \cdot \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp]$ ：与 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项相比，这两项多一个空间导数，也多一个 $\mathbf{u}_\perp$ 因子，所以相对于后者具有双重可忽略性。

(xi) 与 (xii) $\mathbf{u}_\perp (\mu_\perp \nabla_\perp^2 u_x + \mu_x \partial_x^2 u_x)$ ：最后，与 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项相比，这两项多一个空间导数；它们还含有 u_x 而非 $\mathbf{u}_\perp$ 。因此，相对于 $(\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp$ 项，它们同样具有双重可忽略性；因为第 6.2 节已经确定，在长距离极限中 $u_x \ll |\mathbf{u}_\perp|$ 。

于是，经过颇为繁复的论证，我们已经确定式 (6.4.4) 第二、第三和第四行的所有项在长距离下、在 RG 意义上都不相关。因此可把它们全部舍去，留下 $\mathbf{u}_\perp$ 涨落的有效长波长模型：

$$\partial_t \mathbf{u}_\perp + \lambda (\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp = -\nabla_\perp P + \mu_\perp \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_x \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp + \mathbf{f}_\perp, \quad (6.4.6)$$

这里通过 Galilean 变换到一个沿 $\hat{\mathbf{x}}$ 以恒定速度 v_1 运动的“腰共动”坐标系，消去了等式右端的 $v_1 \partial_x \mathbf{u}_\perp$ 项。这一非线性模型余下的分析已在本章前面的第 6.3 节给出。

译注：出版式 (6.4.4) 的括号内写作 λ_1 ，而式 (6.1.5) 与 (6.4.3) 使用 λ ；译文保留出版形式。末段原文称 $v_1 \partial_x \mathbf{u}_\perp$ 位于“等式右端”，而它在式 (6.4.4) 中排于左端；译文同样保留原述并在此说明。

正则指数的启发式论证 (“20-20 事后明见式手挥论证”)

本章将扩展第 2 章推导 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理时所用的“团块”论证，重新推导上一章得到的不可压缩集群标度结果。

7.1 团块游移得比扩展更快

考虑这样一群鸟：它们在时刻 t 的速度，将与某只参考鸟在 $t = 0$ 时的行为高度关联。这群鸟构成一个“团块”，其中心以速度 γ 沿集群平均运动方向移动。

先用反证法证明：在空间维数 $d \leq 4$ 时，集群个体的运动意味着这个团块的宽度不能像第 2 章指向器团块的宽度那样标度。一直留意论证的读者会注意到，临界维数 4 恰好就是前面从动力学 RG 得到的结果。

如果确实假设该团块像类似的指向器团块那样以扩散方式生长，那么它将基本各向同性，并具有宽度

$$w(t) \propto t^{1/2}, \quad (7.1.1)$$

如图 7.1.1 所示。

但与指向器不同，这个团块现在会运动：既沿集群平均运动方向运动，也会横向运动。事实上，它垂直于集群平均运动方向的速度为 $\delta \mathbf{v}_\perp \sim v_0 \theta$ ，其中 θ 是团块平均方向偏离集群平均方向的角度。这意味着团块会相对于集群的其余部分横向游移。

它在时间 t 内会横向游移多远？粗略地，

$$\delta x \sim \sqrt{\langle v_\perp^2 \rangle} t \sim v_0 \sqrt{\langle \theta^2 \rangle} t. \quad (7.1.2)$$

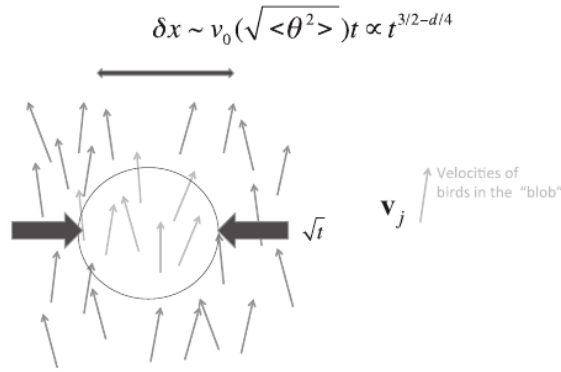


图 7.1.1: 团块演化的错误图景 (对空间维数 $d < 4$ 而言): 它在所有方向都以扩散方式生长. 对所有空间维数 $d \leq 4$, 团块的横向游移 δx 最终都会超过其扩散宽度 $w(t)$. 图中浅色箭头表示“团块中鸟的速度”; 经 Oxford University Press 许可转载自文献 [7].

注意, 这种游移完全是横向的: 对小 θ , 沿集群平均运动方向的速度涨落按 $v_0[1 - \cos(\theta)] \propto \theta^2$ 变化, 因而远小于横向速度涨落 $\delta \mathbf{v}_\perp$.

现在假设这个集群个体团块的 θ 涨落, 像第 2 章指向器团块的涨落那样标度——请记住, 我们将证明这个假设在 $d \leq 4$ 时实际上自相矛盾——于是

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto r^{1-d/2} \propto t^{1/2-d/4}. \quad (7.1.3)$$

把它用于式 (7.1.2), 得到

$$\delta x \propto t^{3/2-d/4}. \quad (7.1.4)$$

把它与团块宽度 $w(t)$ 比较, 发现

$$\frac{\delta x}{w(t)} \propto \frac{t^{3/2-d/4}}{t^{1/2}} \propto t^{1-d/4}. \quad (7.1.5)$$

注意, 当 $d < 4$ 时, 这个比值在 $t \rightarrow \infty$ 时发散. 因此, $d = 4$ 是另一个临界维数; 低于它时, 信息输运由扩散主导的假设失效. 这就是“线性化流体动力学的失效”. 线性理论忽略了对流项 $\lambda_1 \mathbf{v}_\perp \cdot \nabla \mathbf{v}_\perp$ ——也就是包含刚才算出的团块横向游移物理的那一项——所以它并不正确: 这个非线性项, 即团块的对流游移, 实际上压过了线性扩散过程.

7.2 漫游者并非皆迷失: 战胜 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理

当 $d < 4$ 时会怎样? 此时团块必须变得各向异性, 因为信息沿垂直于集群平均运动方向的方向传播得快得多; 而沿集群平均运动方向仍是扩散的, 因为集群个体的速率涨落不大 (它不是 Goldstone 模式), 并且速率也不随方向 θ 的涨落而显著变化 ($v_\parallel \sim \mathcal{O}(\theta^2)$, 而 $\mathbf{v}_\perp \sim \mathcal{O}(\theta)$). 所以团块实际上如图 7.2.1 所示: 它沿集群平均运动方向的长度仍以扩散方式增长 (即按 $\sqrt{t}$ 增长), 而在垂直于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 的全部 $d - 1$ 个方向上的空间尺度 $w(t)$, 由 $\mathbf{v}_\perp$ 的涨落控制; 后者必须自洽地确定. 下面将用第 2 章“推导”

Mermin–Wagner–Hohenberg 定理时那种同样粗略的手挥论证来完成这件事. 也就是说, 先注意到

$$\text{每只集群个体的错误数} \propto t. \quad (7.2.1)$$

发生错误的集群个体数为

$$N(t) \propto \text{团块体积} \propto [w(t)]^{d-1} \sqrt{t}. \quad (7.2.2)$$

因此, 经过时间 t , 团块内部发生的错误总数为

$$\text{错误总数} \propto N(t)t. \quad (7.2.3)$$

由此得到 θ 的均方根涨落

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \approx \frac{\sqrt{\text{错误总数}}}{N(t)} \propto \frac{\sqrt{N(t)t}}{N(t)} \propto \sqrt{\frac{t}{N(t)}} \propto t^{1/4} w^{(1-d)/2}. \quad (7.2.4)$$

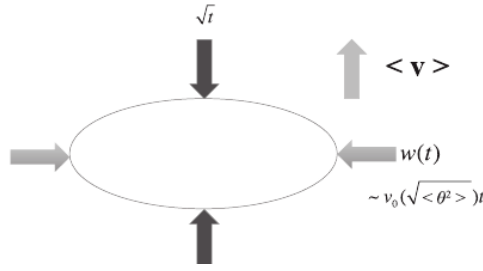


图 7.2.1: 演化团块的正确图景. 它沿集群平均速度方向 (图中竖直方向) 仍以扩散方式生长, 但横向生长率由集群个体的运动 (即对流)、而非扩散主导. 这个对流宽度 $w(t)$ 可通过式 (7.2.5) 自洽确定; 经 Oxford University Press 许可转载自文献 [7].

和前面对 δx 的估计一样, 可以把横向宽度 $w(t)$ 估计为

$$w(t) \sim v_0 \sqrt{\langle \theta^2 \rangle} t \propto t^{5/4} w^{(1-d)/2}. \quad (7.2.5)$$

这就是先前承诺的 $w(t)$ 自洽条件. 很容易解得

$$w(t) \propto t^{5/[2(d+1)]}, \quad (7.2.6)$$

把它反解即可得到动力学指数 z :

$$t(w) \propto w^z, \quad (7.2.7)$$

其中

$$z = \frac{2(d+1)}{5}. \quad (7.2.8)$$

注意，这与第 4 章动力学 RG 论证所得的结果相同！利用团块沿平行方向仍以扩散方式生长这一事实，可得到各向异性指数：

$$w_{\parallel} \propto [t(w)]^{1/2} \propto w^{\zeta}, \quad (7.2.9)$$

其中

$$\zeta = \frac{z}{2} = \frac{d+1}{5}, \quad (7.2.10)$$

它也与第 7.1 节 RG 分析的结果一致（为得到式 (7.2.9) 中的第二个正比关系，这里用式 (7.2.7) 把 $t(w)$ 与 w 联系起来）。

译注：出版页称式 (7.2.8) 与“第 4 章的动力学 RG 论证”一致，并称式 (7.2.10) 与“第 7.1 节的 RG 分析”一致。译文保留这两处原述；不可压缩情形的相关精确 DRG 结果实际见第 6.3 节，而第 7.1 节给出的是启发式团块论证。

最后，把式 (7.2.7) 用于式 (7.2.4)，得到

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto w^{\chi}, \quad (7.2.11)$$

其中

$$\chi = \frac{z}{4} + \frac{1-d}{2} = \frac{3-2d}{5}, \quad (7.2.12)$$

它又一次与 RG 结果一致。

无处不在且警觉的读者也许又会问，为什么刚才的论证仅限于不可压缩集群。原因有两个。

1. 这一论证只考虑了对流非线性 λ_1 。这或许并不显然，因为刚才的论证实得太手挥了；但只要记住，对流非线性只是体现由运动造成的输运，而这正是上述论证的核心，事情就会变得清楚。然而在第 4 章的可压缩模型中，还存在许多涉及密度的非线性；它们也能（而且确实会）以不那么容易用简单手挥论证捕捉的方式，对反常流体动力学作出贡献（事实上，至少据我竭尽全力的尝试，这是不可能做到的！）。当然，在不可压缩集群中，密度涨落被禁止，所以与密度有关的非线性从问题中消失。
2. 这个手挥论证还隐含地假定，噪声和沿集群运动方向的扩散常数 μ_x 都没有图形重整化。对不可压缩集群而言，这两个假设都正确，因为 λ_1 项是问题中唯一相关的非线性，并且在不可压缩情形下可写成全横向导数，如式 (6.3.3) 所示。第 9 章将研究“Malthusian”集群，也就是存在出生和死亡、因而数目不守恒的集群。对这些系统， λ_1 项仍是唯一剩余的相关项，但此时速度场并非无散的（即流动不是不可压缩的）。随后会发现，扩散常数 μ_x 与噪声 D 都会被重整化；这也会使上述忽略这两种可能性的手挥论证失效。当我们取团块沿运动方向的宽度按 $\sqrt{t}$ 标度时，就忽略了 μ_x 的重整化；而每单位时间团块内部的错误数按团块内集群个体数标度这一陈述，则隐含地假定噪声强度 D 未被重整化。

所以，这个手挥论证虽然因其简单而颇有吸引力，却只在不可压缩集群这一极简单情形下才能把一切都算对。即使在这种情形下，该论证在二维中仍然失效；第 8 章将会说明这一点。

空间维数 $d = 2$ 的不可压缩集群： 映射到 KPZ 方程

正如第 5 章所讨论的，在有人听说活性流体之前，KPZ 方程曾是一个热门的（这里指流行的）非平衡系统。本章将回顾第 6 章中同一批“嫌疑人”（Chiu Fan Lee、Leiming Chen 与我）发现的一个惊人联系 [50]：一维生长界面与二维（ $d = 2$ ）不可压缩集群这两个非常不同的系统，实际上属于同一普适类。这个普适类还包含两个平衡系统：二维近晶液晶，以及一种奇特的受约束二维铁磁体（如果读者从未听说过近晶，不必担心；后面会介绍这些迷人的液晶系统）。我们利用这些联系证明，二维不可压缩集群对涨落具有稳健性，并且这些涨落表现出普适的长程各向异性时空关联。由此，我们确定了描述这些关联的各向异性指数 ζ 与粗糙度指数 $\chi_{x,y}$ 的精确值。

警觉的读者或许会问，为什么不能直接取第 6 章关于 $d > 2$ 不可压缩集群的结果，再在表达式中令 $d = 2$ 。不能这样做的原因也已在第 6 章讨论过，并由图 8.0.1 说明；该图表示 Fourier 空间某一特定 $\mathbf{q}$ 处的涨落。要成为 Goldstone 模式，速度涨落 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \equiv \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) - \langle \mathbf{v} \rangle$ 的 Fourier 分量 $\mathbf{u}(\mathbf{q}, t)$ 必须正交于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 。与此同时，不可压缩性要求 $\mathbf{u}(\mathbf{q}, t)$ 正交于 $\mathbf{q}$ 。在空间维数 $d > 2$ 中这不成问题，因为有一些方向（确切地说有 $d - 2$ 个）同时正交于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 与 $\mathbf{q}$ ，具体就是图 8.0.1 中垂直于图面张成平面的方向。但在 $d = 2$ 中，显然一个也没有（ $d - 2 = 0$ ）：二维中不允许指向图面之外。

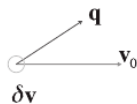


图 8.0.1: 为什么二维不可压缩集群中的涨落实质上小于三维情形。在二维和三维中，给定波矢 $\mathbf{q}$ 处的 Goldstone 模速度涨落都必须同时正交于 $\mathbf{q}$ （由于不可压缩性）和 $\langle \mathbf{v} \rangle \equiv \mathbf{v}_0$ 。在三维或更高维中这很容易：速度只需指向 $\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{v}_0$ 张成平面的法向，如图中的小圆圈所示（它表示一支正对纸面外的箭头）。但在二维中，速度受限于图面，除非 $\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{v}_0$ 平行，否则不能同时垂直于二者。Goldstone 涨落相空间受到这一限制，使二维速度涨落远小于三维情形。

用第 6 章的语言说， $d = 2$ 时不存在 $\mathbf{u}_T$ 场，因为该场一般有 $d - 2$ 个分量。

注意，这一陈述有一个例外：当 $\mathbf{q} \parallel \langle \mathbf{v} \rangle$ 时，速度涨落可以具有 Goldstone 模行为。下面计算速度涨落时将明确看到这一点。由连续性，如果 $\mathbf{q} \parallel \langle \mathbf{v} \rangle$ 时速度涨落变大，那么 $\mathbf{q}$ 几乎平行于 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 时它也必然很大。第 6 章已经明确看到，这恰好就是 u_P 的行为。然而在 $d > 2$ 中， u_P 类 Goldstone 模行为的相空间受限，意味着其涨落相对于对所有 $\mathbf{q}$ 方向都软的 $\mathbf{u}_T$ 涨落可以忽略。但在 $d = 2$ 中不存在 $\mathbf{u}_T$ ，所以 u_P 成为主导涨落场。

这完全改变了问题的性质. 它还意味着一个颇为悖论、且与本书此前（以及几乎所有其他地方）的经验相反的事实： $d = 2$ 中的涨落实质上小于 $d > 2$ 中的涨落. 因此， $d = 2$ 情形需要独立而特殊的处理，本章将给出这种处理.

令人惊讶的是，这个狭窄波矢窗口中有足够的相空间产生反常流体动力学，却又不足以使二维系统失序，甚至在线性理论中也不会. 更令人惊讶的是，在下面将详细说明的一种特殊意义上，这种反常流体动力学恰好就是第 3 章一维 KPZ 方程所表现的那一种. 事实上，这个问题还与称为二维近晶的平衡问题相联系. 图 8.0.2 汇总了这一组联系.

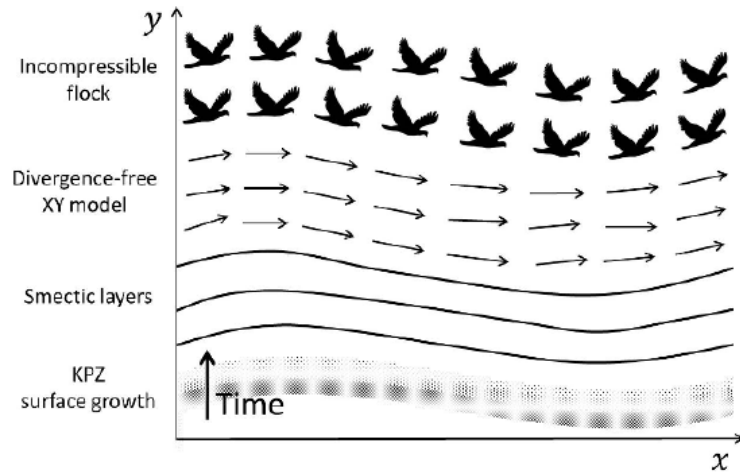


图 8.0.2: 二维不可压缩极性活性流体有序相的流线、无散二维 XY 磁体有序相的磁化线、无位错二维近晶层，以及 $1+1$ 维生长晶体的表面（可由等时间间隔的快照获得），在空间中以完全相同的方式起伏；它们的涨落在大长度尺度下具有完全相同的渐近标度行为. 对 KPZ 表面生长，竖轴表示时间；对其余三个系统，竖轴表示 Cartesian 坐标 y . 图中英文标签自上而下分别为“不可压缩集群”、“无散 XY 模型”、“近晶层”与“KPZ 表面生长”. 本图由 Imperial College 的 Chiu Fan Lee 构思并制作（部分灵感来自 M. C. Escher!），转载自文献 [50].

下面从建立模型开始，推导这些结果.

8.1 模型

从第 6 章任意空间维数中无动量守恒的不可压缩极性活性流体之流体动力学模型出发：

$$\partial_t \mathbf{v} + \lambda(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = U(v) \mathbf{v} - \nabla P(v) - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla P_2) + \mu_\perp \nabla_\perp^2 \mathbf{v} + \mu_x \partial_x^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \quad (8.1.1)$$

并配以熟悉的不可压缩流条件

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (8.1.2)$$

像往常一样， U 项用最简单的办法使有序相中的局域 $\mathbf{v}$ 具有非零大小 v_0 ：在 $v < v_0$ 时令 $U > 0$ ，在 $v = v_0$ 时令 $U = 0$ ，在 $v > v_0$ 时令 $U < 0$. 此外， $\mathbf{f}$ 项仍是表示噪声的

随机驱动力，并假定为具有白噪声关联的 Gaussian 变量：

$$\langle f_i(\mathbf{r}, t) f_j(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'), \quad (8.1.3)$$

其中“噪声强度” D 是系统的常数参数， i, j 表示 Cartesian 分量。

要记住，式 (8.1.1) 中所有参数都是速率 $v = \sqrt{|\mathbf{v}|^2}$ 的函数；各向异性压强 P_2 尤其如此。利用

$$\begin{aligned} \partial_n P_2(v) &= P'_2(v) \partial_n \sqrt{|\mathbf{v}|^2} = \frac{P'_2(v)}{2\sqrt{|\mathbf{v}|^2}} \partial_n (|\mathbf{v}|^2) \\ &= \frac{P'_2(v)}{2\sqrt{|\mathbf{v}|^2}} \partial_n (v_\ell v_\ell) = \frac{v_\ell}{v} P'_2(v) \partial_n v_\ell, \end{aligned} \quad (8.1.4)$$

把式 (8.1.1) 以张量记号改写为

$$\begin{aligned} \partial_t v_m &= -\partial_m P + U(v) v_m - \lambda(v) v_n (\partial_n v_m) - \lambda_4(v) v_m v_n v_\ell (\partial_n v_\ell) \\ &\quad + \mu_T(v) \partial_n \partial_n v_m + \mu_2(v) v_\ell v_n \partial_\ell \partial_n v_m + f_m, \end{aligned} \quad (8.1.5)$$

其中定义 $\lambda_4(v) \equiv v^{-1} dP_2(v)/dv$ 。

接下来对这个问题实施本书前几章概述的“标准程序”：先研究线性理论，再用 DRG 证明非线性相关，因而会改变线性理论预测的标度行为。最后，通过一系列到其他问题的映射，精确得到两个指数——粗糙度指数 χ 与各向异性指数 ζ ；最终映射到一维 KPZ 方程，而第 3 章已经为它得到了精确指数（那是在 Kardar、Parisi 与 Zhang 得到同样结果的 36 年之后！）。

8.2 线性理论

$d = 2$ 不可压缩集群的线性理论与 $d > 2$ 情形完全相同，唯一例外是这里不存在 $\mathbf{u}_T$ 。此外，如果选择坐标使 x 沿平均运动方向，则 u_P 现在就是 u_y 。也就是说，写成

$$\mathbf{v} = [v_0 + u_x(\mathbf{r}, t)] \hat{\mathbf{x}} + u_y(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{y}} = v_0 \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}(\mathbf{r}, t). \quad (8.2.1)$$

因此，由第 6 章的结果有

$$u_y(\mathbf{q}, \omega) = \frac{P_{ym}(\mathbf{q}) f_m(\mathbf{q}, \omega)}{-i[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q] + \Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2}, \quad (8.2.2)$$

其中像第 6 章一样，定义了依赖方向的“声速”

$$c(\hat{\mathbf{q}}) \equiv \lambda_1 v_0 \frac{q_x}{q} + \lambda_4 v_0^3 \frac{q_y^2 q_x}{q^3}, \quad (8.2.3)$$

以及“纵向质量” $\alpha \equiv -(v_0/2)[dU(v)/dv]_{v=v_0}$ 。还定义了

$$\Gamma(\mathbf{q}) \equiv \mu_\perp q_y^2 + \mu_x q_x^2. \quad (8.2.4)$$

u_y 的关联为

$$\langle |u_y(\mathbf{q}, \omega)|^2 \rangle = \frac{2D(q_x^2/q^2)}{[\omega - c(\hat{\mathbf{q}})q]^2 + [\Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2]^2}, \quad (8.2.5)$$

等时、空间 Fourier 变换后的速度自关联为

$$\langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{Dq_x^2}{2\alpha q_y^2 + \Gamma(\mathbf{q})q^2} \approx \frac{Dq_x^2}{2\alpha q_y^2 + \mu q_x^4}, \quad (8.2.6)$$

其中第二个近似等号对所有 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 都成立.

式 (8.2.6) 意味着: 若在 $\mathbf{q}$ 平面中沿满足 $q_y \lesssim q_x^2$ 的轨迹令 $\mathbf{q} \rightarrow 0$, 涨落发散得最快; 沿这种轨迹, 渐近地有 $\langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \propto q^{-2}$. 相比之下, 沿所有其他轨迹, 即 $q_y \gg q_x^2$ 的轨迹, 有 $\langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \propto q_x^2/q_y^2 \ll q^{-2}$. 也就是说, 对并非几乎平行于平均速度的任何 $\mathbf{q}$, $u_y(\mathbf{q}, t)$ 看起来都是有质量的; 这里再次提醒, 所选坐标系中平均速度沿 x 轴. 这恰好就是本章开头所论证的行为.

像前几章一样, 下一步要确定速度涨落 $\mathbf{u}$ 随长度与时间尺度的标度, 并确定位置的两个 Cartesian 分量 x, y 彼此之间、以及它们相对于时间 t 的标度. 也就是说, 要寻找刻画速度涨落 $u_{x,y}$ 标度的“粗糙度指数” $\chi_{x,y}$, 刻画垂直于集群平均运动方向的长度 (即沿 y) 相对于沿 x 长度之标度的各向异性指数 ζ , 以及刻画时间 t 相对于这些长度之标度的动力学指数 z . 知道这些标度, 特别是 $\chi_{x,y}$, 就能回答这个系统最重要的问题: 有序态对涨落是否真的稳定?

检查式 (8.2.2) 即可得到线性理论预测的动力学指数 z , 不过需要稍加小心. 分母第一项的形式也许暗示 $\omega \propto q$, 从而意味着 $z = 1$. 然而, 这个表达式中的传播项 $c(\hat{\mathbf{q}})q$ 并不出现在最终的涨落表达式 (8.2.6) 中; 这些涨落完全由阻尼项 $\Gamma(\mathbf{q}) + 2\alpha(q_y/q)^2$ 控制. 在波矢的主导区域 $q_y \sim q_x^2$ 中, 以 ω 与该项平衡, 得到 $\omega \propto q_x^2$, 这意味着 $z = 2$.

现在寻找 χ_y ; 它将决定任意大系统中的有序态是否对涨落稳定. 可考察实空间涨落

$$\langle u_y^2(\mathbf{r}, t) \rangle = \int_{q_x \gtrsim L^{-1}} \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle,$$

其中 L 是系统沿 x 方向的横向尺度 (为此论证, 取系统沿 y 方向的尺度为无穷大). 利用式 (8.2.6), 很容易看出该积分在红外收敛, 因此在系统尺度 $L \rightarrow \infty$ 时也收敛. 由于积分有限且正比于噪声强度 D , 显然对足够小的 D , 可使实空间的横向 u_y 涨落足够小, 从而在涨落存在时仍保持长程取向有序, 进而保持非零的 $\langle \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \rangle$; 对足够小的噪声强度 D , 有序态对涨落稳定.

可以考察 u_y 涨落偏离其无限系统极限的量 δu_y^2 , 由此得到指数 χ_y :

$$\delta u_y^2 \equiv \langle u_y^2(\mathbf{r}, t) \rangle|_{L=\infty} - \langle u_y^2(\mathbf{r}, t) \rangle|_L = \int_{q_x \lesssim L^{-1}} \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle.$$

按照这个量随系统尺度 L 标度的方式来定义“粗糙度指数” χ_y : $\delta u_y^2 \propto L^{2\chi_y}$. 注意, 这一定义要求 $\chi_y < 0$, 因为它依赖有序态的存在, 而有序态必然意味着速度涨落 δu_y^2 不会在 $L \rightarrow \infty$ 时发散. 如果 $\langle u_y^2(\mathbf{r}, t) \rangle|_{L=\infty}$ 并非有限, 则可直接对 $\langle u_y^2(\mathbf{r}, t) \rangle|_L$ 实施这里所述的同类标度论证来求 χ_y .

在波矢主导区域 $q_y \sim q_x^2$ 中近似式 (8.2.6), 并按 $q_x \equiv Q_x/L$ 、 $q_y \equiv Q_y/L^2$ 把积分变量从 $q_{x,y}$ 换成 $Q_{x,y}$, 可见 $\delta u_y^2 \propto L^{-1}$, 因而 $\chi_y = -1/2$.

还要注意, u_x 的涨落远小于 u_y 的涨落. 利用不可压缩条件即可看出这一点; 它在 Fourier 空间意味着 $u_x = -q_y u_y / q_x$. 因此

$$\langle |u_x(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{q_y^2}{q_x^2} \langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \frac{Dq_y^2}{2\alpha q_y^2 + \Gamma(\mathbf{q})q^2} \approx \frac{Dq_y^2}{2\alpha q_y^2 + \mu q_x^4}, \quad (8.2.7)$$

沿任意轨迹令 $\mathbf{q} \rightarrow 0$, 它显然都是有限的; 事实上, 它的上界为 $D/(2\alpha)$.

完全照计算 u_y 粗糙度指数 χ_y 的方式, 可从这一结果计算线性理论中 u_x 的粗糙度指数 χ_x , 得到 $\chi_x = 1 - \zeta + \chi_y = -3/2$. 下一节将看到, 这个等式的第一段关系在完整非线性理论中仍然成立, 尽管指数 χ_x 、 ζ 与 χ_y 的值都会改变.

由于 $\langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \gg \langle |u_x(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle$, 速度的总涨落为

$$\langle |\mathbf{u}(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle = \langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle + \langle |u_x(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle \approx \langle |u_y(\mathbf{q}, t)|^2 \rangle.$$

这意味着速度总涨落的粗糙度指数就是 $\chi = \chi_y = -1/2$.

注意, 这与从 $d = 3$ 不可压缩集群的线性化理论得到的 χ 值相同: 在 $d = 3$ 时, $\chi = (2 - d)/2 = -1/2$. 这说明了前面所述不可压缩集群问题的悖论行为: 至少在线性理论中, $d = 2$ 的涨落并不大于 $d = 3$ 的涨落.

由于 u_x 的涨落远小于 u_y , 处理非线性理论时必须把 u_y 展开到比 u_x 更高的阶; 第 8.3 节将这样做.

译注: 出版页在本节把纵向质量定义为 $\alpha = -(v_0/2)[dU/dv]_{v_0}$, 而式 (6.2.3) 印作正号; 译文分别保留两章的出版形式. 此外, 出版式 (8.2.6) 与 (8.2.7) 的近似分母写作 $2\alpha q_y^2 + \mu q_x^4$, 但本节只显式定义了 $\mu_\perp$ 与 μ_x ; 译文保留未带下标的 μ , 未静默补定义.

8.3 非线性理论

8.3.1 把非线性理论削减到相关项

接下来超越线性理论, 把完整运动方程展开到 $\mathbf{u}$ 的更高阶, 得到

$$\begin{aligned} \partial_t u_m = & -\partial_m P - 2\alpha u_x \delta_{mx} - \lambda_1 v_0 \partial_x u_m + \mu_T \nabla^2 u_m + \mu_2 v_0^2 \partial_x^2 u_m + f_m \\ & - \frac{\alpha}{v_0} \left[\frac{u_y^3}{v_0} \delta_{my} + 2u_x u_y \delta_{my} + u_y^2 \delta_{mx} \right] - \lambda_1 u_y \partial_y u_y \delta_{my}. \end{aligned} \quad (8.3.1)$$

这里保留了乍看之下似乎是小涨落更高阶的项 (例如相对于 $u_x u_y \delta_{my}$ 的 $u_y^3 \delta_{my}$), 因为线性化理论已经表明, $\mathbf{u}$ 的两个不同分量 $u_{x,y}$ 在长长度尺度下以不同方式标度. 因此, 刚提到的两项中究竟哪一项在长距离最重要, 并非立刻显然; 所以暂时把两项都保留. 出于基本相同的原因, $u_y^2 \delta_{mx}$ 与 $u_y^3 \delta_{my}$ 哪一个更重要也并不显然, 因而也都暂时保留.

另一方面, 立即可以看出, 例如 $u_x u_y^2 \delta_{mx}$ 这样的项不如 $u_y^2 \delta_{mx}$ 相关; 无论 u_x 与 u_y 的相对标度如何, 前者在大距离都远小于后者, 因为它还多含一个 u_x .

同理, 已经舍去 $\frac{1}{2}[d\lambda_1/dv]_{v=v_0} u_y^2 \partial_x u_y \delta_{my}$ 项, 因为它比式 (8.3.1) 中显式列出的 $u_y^3 \delta_{my}$ 项显然多一个 ∂_x , 因而更小.

这类推理很快把我们引向约化模型 (8.3.1). 与线性理论一样, 以投影到垂直于空间波矢 $\mathbf{q}$ 方向的横向投影算符 $P_{\ell m}(\mathbf{q}) = \delta_{\ell m} - q_\ell q_m / q^2$ 作用于式 (8.3.1) 两边, 即可消去压强项. 再取所得方程的 $\ell = y$ 分量, 得到

$$\begin{aligned} \partial_t u_y(\mathbf{q}, t) = & -iv_1 q_x u_y(\mathbf{q}, t) - \Gamma(\mathbf{q}) u_y(\mathbf{q}, t) \\ & + P_{yx}(\mathbf{q}) \mathcal{F}_{\mathbf{q}} \left[-2\alpha \left(u_x(\mathbf{r}, t) + \frac{u_y^2(\mathbf{r}, t)}{2v_0} \right) \right] \\ & + P_{yy}(\mathbf{q}) \mathcal{F}_{\mathbf{q}} \left[-\frac{\alpha}{v_0} \left(\frac{u_y^3}{v_0} + 2u_x u_y \right) - \lambda_1 u_y \partial_y u_y \right] + P_{ym}(\mathbf{q}) f_m(\mathbf{q}, t). \end{aligned} \quad (8.3.2)$$

这里 $\mathcal{F}_{\mathbf{q}}$ 表示波矢 $\mathbf{q}$ 处的 Fourier 分量, 即

$$\mathcal{F}_{\mathbf{q}}[g(\mathbf{r})] \equiv \int d^2r g(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}};$$

在重标度和重整化之前, 速度 v_1 的“裸”值为 $v_1 = \lambda_1 v_0$, 而 $\Gamma(\mathbf{q})$ 由式 (8.2.4) 给出.

有了完整非线性理论, 接下来实施本书前几章所述的 RG 程序. 像往常一样, 第一步是忽略非线性效应, 确定在 RG 下保持涨落尺度不变所需的 RG 重标度. 一旦知道这些标度指数, 就可用它们判断哪些非线性 (如果存在) 重要; 将发现其中有些确实重要.

因此, 按下式重标度坐标 (x, y) 、时间 t 与实空间速度场分量 $u_{x,y}(\mathbf{r}, t)$:

$$x = bx', \quad y = b^\zeta y', \quad t = b^z t', \quad (8.3.3)$$

$$u_y(\mathbf{r}, t) = b^{\chi_y} u'_y(\mathbf{r}', t'), \quad (8.3.4)$$

$$u_x(\mathbf{r}, t) = b^{\chi_x} u'_x(\mathbf{r}', t') = b^{\chi_y + 1 - \zeta} u'_x(\mathbf{r}', t'), \quad (8.3.5)$$

其中选择 $u_x(\mathbf{r}, t)$ 的重标度指数 χ_x 与 $u_y(\mathbf{r}, t)$ 的指数满足

$$\chi_x = \chi_y + 1 - \zeta, \quad (8.3.6)$$

从而把不可压缩条件保持为标准形式 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$.

注意, 这里的各向异性指数约定与文献 [33, 34, 35, 36, 37] 恰好相反: 这里用波矢主导区域 $q_y \sim q_x^\zeta$ 定义 ζ , 而这些文献把该区域定义为 $q_x \sim q_y^\zeta$.

作此重标度后, 式 (8.3.2) 的形式保持不变, 但各个系数开始依赖重标度参数 b .

为了完成重标度, 还必须确定投影算符 P_{yx} 与 P_{yy} 在式 (8.3.3)–(8.3.5) 的重标度下如何变化. 在线性理论中 (例如见 u_y – u_y 关联函数 (8.2.6)), 涨落由 $q_y \lesssim q_x^2$ 区域主导, 因此 $P_{yx}(\mathbf{q}) = -q_x q_y / q^2 \approx -q_y / q_x \ll 1$, 而 $P_{yy}(\mathbf{q}) = 1 - q_y^2 / q^2 \approx 1$. 这意味着它们按

$$P_{yx}(\mathbf{q}) = b^{1-\zeta} P_{yx}(\mathbf{q}'), \quad P_{yy}(\mathbf{q}) = P_{yy}(\mathbf{q}') \quad (8.3.7)$$

重标度.

对运动方程 (8.3.2) 实施式 (8.3.3)–(8.3.5) 与 (8.3.7) 的重标度, 由右端前三项 (即线性项) 的重标度得到参数的以下重标度:

$$v_{1R} = b^{z-1} v_1, \quad \mu_R = b^{z-2} \mu, \quad \mu_{TR} = b^{z-2\zeta} \mu_T, \quad (8.3.8)$$

以及

$$\alpha_R = e^{(z-2\zeta+2)\ell} \alpha. \quad (8.3.9)$$

注意, $\Gamma(\mathbf{q})$ 涉及两个参数 μ 与 μ_T , 所以从这一项得到这两个参数各自的重标度.

类似地, 分别考察正比于 u_y^2 与 u_y^3 的非线性项之重标度, 得到

$$\left(\frac{\alpha}{v_0}\right)_R = b^{z+\chi_y-\zeta+1} \left(\frac{\alpha}{v_0}\right), \quad \left(\frac{\alpha}{v_0^2}\right)_R = b^{z+2\chi_y} \left(\frac{\alpha}{v_0^2}\right). \quad (8.3.10)$$

考察正比于 $u_x u_y$ 的非线性项, 也可恢复其中第一个结果.

如果把 v_0 按

$$v_{0R} = b^{1-\zeta-\chi_y} v_0 \quad (8.3.11)$$

重标度, 那么式 (8.3.10) 的两个重标度都与式 (8.3.9) 一致.

对 $u_y \partial_y u_y$ 项作幂次计数, 得到 λ_1 的重标度:

$$\lambda_{1R} = b^{z+\chi_y-\zeta} \lambda_1. \quad (8.3.12)$$

最后, 考察噪声关联 (8.1.3) 的重标度, 得到噪声强度 D 的标度:

$$D_R = b^{z-2\chi_y-\zeta-1} D. \quad (8.3.13)$$

接下来用本书一贯采用的标准重整化群逻辑, 评估式 (8.3.2) 中非线性项的重要性. 这一逻辑是选择重标度指数 z 、 ζ 与 χ_y , 使场 $\mathbf{u}$ 的涨落大小在重标度下保持不变. 线性化理论的处理, 特别是式 (8.2.6), 已经表明该大小由三个参数控制: “纵向质量” α 、阻尼系数 μ 与噪声强度 D . 因此, 选择 z 、 ζ 与 χ_y 使它们固定, 显然就能达到目的. 由式 (8.3.8)、(8.3.9) 与 (8.3.13), 得到关于三个未知指数的三个简单线性方程:

$$z - 2\zeta + 2 = 0, \quad (8.3.14)$$

$$z - 2 = 0, \quad (8.3.15)$$

$$z - 2\chi_y - \zeta - 1 = 0. \quad (8.3.16)$$

解得线性化理论中的指数值

$$\zeta_{\text{lin}} = z_{\text{lin}} = 2, \quad \chi_{y,\text{lin}} = -\frac{1}{2}, \quad \chi_{x,\text{lin}} = -\frac{3}{2}, \quad (8.3.17)$$

不出所料, 这就是先前得到的线性化指数.

有了这些指数, 只需观察非线性项的系数如何重标度, 就能评估它们在长长度尺度下的重要性 (不必担心实际非线性项本身在重标度下发生大小变化, 因为所选重标度会使它们在线性理论中保持恒定). 质量 α 当然保持固定. 把线性化指数 (8.3.17) 代入 v_0 的重标度关系 (8.3.11), 得到

$$v_{0R} = b^{-1/2} v_0. \quad (8.3.18)$$

由于 v_0 出现在与 α 有关的三个非线性项的分母中，而 α 本身固定，这意味着三个项在 RG 意义上都“相关”：走向更长波长（即 ℓ 增大）时它们变大。像 RG 中通常那样，这意味着在足够长的距离上，这些项最终会改变系统的标度行为；特别是，指数 z 、 ζ 与 $\chi_{x,y}$ 将偏离线性理论预测的值 (8.3.17)。

但 λ_1 非线性并非如此，因为它不相关，即在重整化下变小。把线性化指数 (8.3.17) 代入 λ_1 的重标度关系 (8.3.12)，得到

$$\lambda_{1R} = b^{-1/2} \lambda_1, \quad (8.3.19)$$

这清楚表明， λ_1 在 $\ell \rightarrow \infty$ ，即长波长极限中趋于零。

由于 λ_1 是原始运动方程 (8.3.1) 中与 λ 各项有关的唯一剩余非线性，可以舍去所有这些非线性项，准确处理该问题的完整长距离行为。

这样便把运动方程 (8.3.1) 约化为

$$\begin{aligned} \partial_t u_m = & -\lambda_1 v_0 \partial_x u_m - \partial_m P - 2\alpha \left(u_x + \frac{u_y^2}{2v_0} \right) \delta_{xm} \\ & - \frac{2\alpha}{v_0} \left(u_x + \frac{u_y^2}{2v_0} \right) u_y \delta_{ym} + \mu \partial_x^2 u_m + \mu_T \partial_y^2 u_m + f_m. \end{aligned} \quad (8.3.20)$$

在继续分析这个方程之前，先指出该问题与可压缩情形在结构上的区别。可压缩问题中没有类似不可压缩条件那样联系 u_x 与 u_y 的约束。因此， u_x 可在时间尺度 $1/(2\alpha)$ 上迅速弛豫到其局域“最优”值；很容易看出该值为 $-u_y^2/(2v_0)$ 。一旦发生这种弛豫，与 α 有关的所有非线性都会从可压缩问题中消失 [37]，留下 λ 非线性作为主导项。

而在这里的不可压缩问题中，由于不可压缩约束， u_x 不能自由地以这种方式弛豫并抵消 α 非线性；由于后者不含空间导数，它们最终主导了含空间导数的 λ 非线性。此外，不可压缩条件对涨落的抑制已经在线性理论中见过；它不仅使 λ 非线性不如 α 非线性相关，而且使前者真正变得不相关。因此，在这个不可压缩问题中可舍去它们，把式 (8.3.20) 留作运动方程。

最后再作一次简化：作 Galilean 变换，进入一个沿集群平均运动方向 $\hat{\mathbf{x}}$ 以速度 $\lambda_1 v_0$ 运动的“赝共动”坐标系。注意，如果参数 $\lambda_1 = 1$ ，这就恰好是与集群共动的参考系；它不等于 1，是本问题缺乏 Galilean 不变性的结果。

这一推进消去了式 (8.3.20) 右端的“对流”项 $\lambda_1 v_0 \partial_x u_m$ ，留下最终简化的运动方程：

$$\begin{aligned} \partial_t u_m = & -\partial_m P - 2\alpha \left(u_x + \frac{u_y^2}{2v_0} \right) \delta_{xm} \\ & - \frac{2\alpha}{v_0} \left(u_x + \frac{u_y^2}{2v_0} \right) u_y \delta_{ym} + \mu \partial_x^2 u_m + \mu_T \partial_y^2 u_m + f_m. \end{aligned} \quad (8.3.21)$$

8.3.2 映射到平衡无散 XY 模型

现在证明，式 (8.3.21) 也描述一个平衡系统：我们的老朋友二维 XY 模型的有序相，不过现在它受到无散约束 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ ，其中 $\mathbf{M}$ 是磁化强度。这一联系使我们能够用纯粹的平衡统计力学，特别是 Boltzmann 分布，确定二维不可压缩极性活性流体的等时关联。

不像第 2 章那样用角度场 θ ，而是以磁化强度 $\mathbf{M}$ 写二维 XY 模型的 Hamiltonian，得到 [61]

$$H_{\text{XY}} = \int d^2r \left[V(|\mathbf{M}|) + \frac{1}{2}\mu|\nabla\mathbf{M}|^2 \right], \quad (8.3.22)$$

其中 μ 是“自旋波刚度”。在有序相中，“势” $V(|\mathbf{M}|)$ 在某个非零的 $|\mathbf{M}|$ 值上有一圈全局极小值；把该值取为 v_0 。

写成 $\mathbf{M} = (v_0 + u_x)\hat{\mathbf{x}} + u_y\hat{\mathbf{y}}$ ，在这个极小值附近按小涨落展开并只保留“相关”项，得到

$$H_{\text{XY}} = \frac{1}{2} \int d^2r \left[2\alpha \left(u_x + \frac{u_y^2}{2v_0} \right)^2 + \mu|\nabla\mathbf{u}|^2 \right], \quad (8.3.23)$$

其中定义“纵向质量” $2\alpha \equiv [\partial^2 V / \partial |\mathbf{M}|^2]_{|\mathbf{M}|=v_0}$ 。

现在给模型加上无散约束 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ ，它显然意味着 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。为了实施这个约束，在 Hamiltonian 中引入 Lagrange 乘子 $P(\mathbf{r})$ ：

$$H' = H_{\text{XY}} - \int d^2r P(\mathbf{r})(\nabla \cdot \mathbf{u}). \quad (8.3.24)$$

正如第 2 章所讨论的，对这个 Hamiltonian H' ，能弛豫回平衡 Boltzmann 分布 $e^{-\beta H'(\mathbf{u})}$ 的最简单动力学模型，是“含时 Ginzburg–Landau” (TDGL) 模型 [30, 61]

$$\partial_t u_\ell = -\frac{\delta H'}{\delta u_\ell} + f_\ell,$$

其中 $\mathbf{f}$ 是热噪声；其统计也可由式 (8.1.3) 描述，只需取 $D = k_B T = 1/\beta$ 。很容易看出，这个 TDGL 方程恰好就是 $\mu_T = \mu$ 时的式 (8.3.21)。因此可得结论：二维不可压缩极性活性流体的有序相，与受约束 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ 的二维 XY 模型有序相，具有相同的静态（即等时）标度行为。

注意，这些统计将与第 2 章无约束平衡 XY 模型所得的结果非常不同；约束产生了巨大影响。特别是，这个“受约束”模型——有时也称为“不可压缩 XY 模型”¹⁷——在 $d = 2$ 中具有长程有序，第 8.3.6 节将会看到这一点。

非平衡活性流体模型与“无散”XY 模型——有时也称为“不可压缩”XY 模型——之间的这一映射，使我们能够通过研究平衡模型的配分函数，考察原始活性流体模型中的涨落。

当然，这仍是一个艰巨的问题。第 8.3.2 节将通过进一步把“不可压缩”XY 模型映射到另一个问题，即平衡二维近晶 A，来处理它。

译注：上一段在出版页中指向“第 8.3.2 节”，但该段本身已经位于第 8.3.2 节，后续映射从第 8.3.3 节开始。译文保留原书节号，并在此透明说明。

¹⁷所谓“不可压缩 XY 模型”，不是指生活在不可压缩晶格上的 XY 模型。事实上，这里根本不是在讨论真正的可压缩性；它仅仅表示受到约束 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ 的 XY 模型。

8.3.3 流函数与流线

这一映射首先利用流体力学中处理不可压缩约束 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 的一个老办法. 我们自己也是老派流体力学家, 因此用这个办法把“不可压缩” XY Hamiltonian 改写成一种可以使用无约束变量的形式: 引入所谓的流函数 (streaming function) $h(\mathbf{r})$.

这个办法很简单, 只需把速度场的涨落部分 (等价地说, 我们的磁化强度 $\mathbf{M}$) 的分量写成

$$u_x = -v_0 \partial_y h, \quad u_y = v_0 \partial_x h. \quad (8.3.25)$$

流函数 h 完全不受约束. 很容易看出, 无论 h 具有何种函数形式, 这种改写都会自动满足不可压缩约束 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$; 这正是 h 不受约束的原因. 由此可知, 对完整速度场 $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = v_0 \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}$, 若通过 $v_x = \partial_y \phi$ 、 $v_y = -\partial_x \phi$ 定义流函数 ϕ , 则

$$\phi = v_0 (y - h(\mathbf{r})). \quad (8.3.26)$$

与通常的二维流体力学一样, 流函数 ϕ 的等值线就是流线. 当系统处于均匀稳态 (即 $\mathbf{v} = v_0 \hat{\mathbf{x}}$) 时, 这些等值线由

$$\phi = nC, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, \quad (8.3.27)$$

定义, 其中 C 是某个任意常数; 它们是一组相互平行、间距均匀的直线, 位置为 $y_n = nC/v_0$.

现在来问: 如果速度场中存在涨落, 亦即 $\mathbf{v} = v_0 \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}$, 流线会是什么样? 把 ϕ 的表达式 (8.3.26) 与流线的表达式 (8.3.27) 结合起来, 可见流线的位置现在由

$$y_n = \frac{nC}{v_0} + h, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (8.3.28)$$

给出. 这表明, 可以把 $h(\mathbf{r})$ 解释为流线相对于其基态构型位置的局域位移.

图 8.3.1 展示了这一几何图像.¹⁸

这组线“希望”彼此平行且等间距, 但在涨落存在时又相对于一组平行、等间距的参考线产生了距离为 $h(\mathbf{r})$ 的位移; 这幅图景很像我最喜欢的物质相——近晶液晶 (即“肥皂”)——的二维版本, 其中各层实际上是一维流体条带.

我们的系统与二维近晶之间的相似并非仅仅停留在视觉上. 事实上, 二者可以彼此精确映射. 接下来的两节将说明这一点: 第 8.3.4 节介绍迷人的“近晶 A”物态, 第 8.3.5 节则通过不可压缩 XY 模型, 给出该物态与我们原来的二维不可压缩集群之间的映射.

8.3.4 近晶 A

近晶相有许多不同类型, 其名称以“近晶”一词之后的单个字母来区分. 这里要讨论的是近晶 A 相 (smectic A phase) [24]. 顾名思义, 这种液晶相是液体与晶体固体的混合物. 更具体地说, 可以把一个 d 维近晶 A 看成由 $d-1$ 维各向同性流体沿一个方

¹⁸感谢 Pawel Romanczuk 向我们指出这一图像化解释.

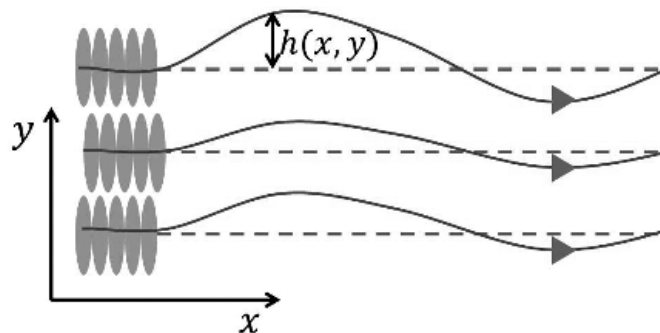


图 8.3.1: 对二维不可压缩极性活性流体, 场 $h(\mathbf{r})$ 是流线 (实线) 相对于无涨落时沿 $\hat{x}$ 方向的一组平行参考线 (虚线) 的竖直位移. 对无缺陷二维近晶, 它同样给出近晶层 (实线) 相对于零温参考位置 (虚线) 的竖直位移. 转载自文献 [50].

向堆叠而成. 在三维中, 它是一摞二维流体层; 在二维中, 例如可以是一摞一维流体层, 或是一个平面, 其中铺满了被限制在该平面内、规则间隔且彼此平行的聚合物.

这些迷人的物态表现出许多独特性质, 包括三维中的准长程有序 (quasi-long-ranged order) ——即按代数律衰减的平移关联 [62, 63]、反常弹性 (anomalous elasticity) [64], 以及线性化流体动力学的失效 [65, 66].

任何近晶 A 相 (无论平衡还是活性) 都以一个方向上的平移不变性自发破缺为特征; 与之相对, 晶体在全部 d 个空间维度上都破缺平移不变性. 这等价于说, 系统自发形成分层, 同时还要求这些层具有“类液体”性质, 即沿层方向是均匀的. 我们选择坐标, 使平移不变性被破缺的方向为 y . 这意味着在没有涨落时, 各层平行于 x 方向, 如图 8.3.2 所示.

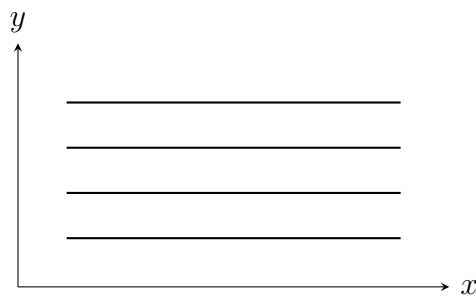


图 8.3.2: 理想近晶态示意图, 其中各层彼此平行且间距均匀. 我们选择坐标 (x, y) , 使 x 轴平行于各层, 如图所示.

由于近晶破缺了自由空间的连续平移对称性, 这类系统 (同样无论平衡还是活性) 有一个与该对称性破缺相联系的 Goldstone 模式. 在近晶中, 我们通常把这个 Goldstone 模式取为层在空间点 $\mathbf{r}$ 附近的局域位移 $u(\mathbf{r}, t)$: 它度量这些层相对于某组平行且规则间隔的参考层位置的偏离, 见图 8.3.3.

更数学化的表述是: 在“理想” (即无涨落) 近晶态中, 系统进入一个“基态”而自发破缺平移不变性; 其中密度 $\rho(\mathbf{r})$ 由 $\rho_{\text{GS}}(\mathbf{r})$ 给出 (下标 “GS” 表示 “基态”), 且后者

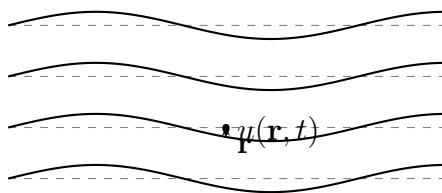


图 8.3.3: 层位移场 $u(\mathbf{r}, t)$ 的定义. 平行直线是各层的参考位置, 曲线表示层位置的涨落; 如图所示, 层位移场是在空间点 $\mathbf{r}$ 附近从参考位置到涨落后层位置的距离.

只是 y 的周期函数:

$$\rho_{\text{GS}}(\mathbf{r}) = F_P(y), \quad (8.3.29)$$

其中 $F_P(y)$ 是 y 的周期函数, 周期 a 就是层间距.

函数 $F_P(y)$ 的形式由最初使系统倾向形成近晶态的微观相互作用决定. 然而, 由于这些相互作用具有转动和平移不变性, 与通常发生连续对称性自发破缺的系统一样, 基态具有巨大的 (事实上是无限且连续的) 简并.

特别地, 平移不变性要求

$$\rho_{\text{GS}}^u(\mathbf{r}) = F_P(y - u_0) \quad (8.3.30)$$

也必须是系统的一个基态, 其中位移 u_0 可以取任意常数. 这个状态无非是把原来的基态向上 (即沿 y 方向) 平移 u_0 所得到的状态. 它也可描述为位移场 $u(\mathbf{r})$ 恒为常数:

$$u(\mathbf{r}) = u_0. \quad (8.3.31)$$

当然, 这与第 2 章 XY 模型的转动不变对称性几乎完全相同; 它也像那里一样意味着, 近晶的 Hamiltonian 只能含位移场 $u(\mathbf{r})$ 的梯度.

一般而言, 对空间变化缓慢的位移场 $u(\mathbf{r})$, 可以通过下式定义 $u(\mathbf{r})$:

$$\rho_{\text{GS}}^{u(\mathbf{r})}(\mathbf{r}) = F_P(y - u(\mathbf{r})). \quad (8.3.32)$$

转动不变性会对 Hamiltonian 施加额外约束. 要看出这一点, 注意: 如果式 (8.3.29) 是系统的一个基态构型, 那么转动不变性要求

$$\rho_{\text{GS}}^\phi(\mathbf{r}) = F_P(y') \quad (8.3.33)$$

也必须是一个基态, 其中

$$y' = y \cos \phi - x \sin \phi \quad (8.3.34)$$

是在相对于原坐标系转过角度 ϕ 的 Cartesian 坐标系中的 y 坐标, 如图 8.3.4 所示.

把位移场的一般定义 (8.3.32) 与具体表达式 (8.3.33) 比较, 就能确定与纯转动相联系的位移场 $u_{\text{pr}}(\mathbf{r})$:

$$y - u_{\text{pr}}(\mathbf{r}) = y' = y \cos \phi - x \sin \phi. \quad (8.3.35)$$

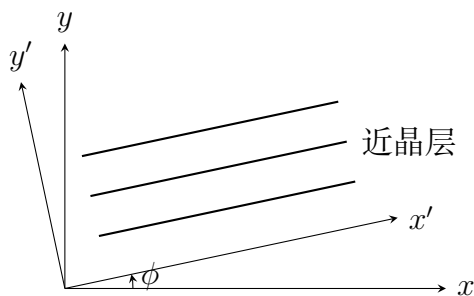


图 8.3.4: 近晶基态的一次均匀转动; 转动后的状态本身也必须是另一个基态.

解出 $u_{\text{pr}}(\mathbf{r})$, 得到

$$u_{\text{pr}}(\mathbf{r}) = y(1 - \cos \phi) - x \sin \phi. \quad (8.3.36)$$

对小角度 $\phi \ll 1$, 在线性阶上这化为非均匀位移场

$$u(\mathbf{r}, t) = \phi x. \quad (8.3.37)$$

译注: 出版版式 (8.3.36) 按 $\phi \ll 1$ 直接展开会给出 $u_{\text{pr}} \simeq -\phi x$, 而原书式 (8.3.37) 写为 $+\phi x$. 译文保留原书两式的符号, 不作静默更改.

由此可见

$$\partial_x u = \phi, \quad (8.3.38)$$

也就是说, 当转角很小时, 位移场 u 的 x 导数给出各层相对于参考取向的转角. 关系 (8.3.38) 对任意层畸变仍然成立: u 的 x 导数在局域上给出该层相对于参考取向的倾斜 (当然, 仍要求倾角很小).

因此, 转动不变性禁止 (在二次阶上) 弹性 Hamiltonian 含有依赖 $\partial_x u$ 的项, 因为这种项对均匀转动 (8.3.37) 不为零. 所以, H 中含 $u(\mathbf{r}, t)$ 的 x 导数的最低阶项正比于 $(\partial_x^2 u)^2$, 它表示弯曲各层所需的能量代价.

对含 $\partial_y u$ 的项则没有这种禁令. 事实上, 正比于 $(\partial_y u)^2$ 的项显然表示把各层压得更近 ($\partial_y u < 0$) 或拉得更开 ($\partial_y u > 0$) 所需的能量代价. 容易证明

$$\delta a = a \partial_y u, \quad (8.3.39)$$

其中 δa 是局域层间距相对于能量最优值 a 的偏离.

这些考虑在 u 的二次阶上导出弹性 Hamiltonian [24, 61, 62, 63]

$$H_{\text{sm}}^{\text{quad}} = \frac{1}{2} \int d^2 r [B(\partial_y u)^2 + K(\partial_x^2 u)^2]. \quad (8.3.40)$$

注意, 这种形式意味着标度具有二比一的各向异性: 一个 y 导数等价于两个 x 导数. 考察弹性能中的高阶项时, 请把这一点记在心里.

到目前为止, 我们只处理到 u 的二次阶. 高阶会发生什么? 为回答这个问题, 先把纯转动的 u 场 $u_{\text{pr}}(\mathbf{r})$ 保留到转角 ϕ 的二次阶. 由式 (8.3.36) 得

$$u_{\text{pr}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} y \phi^2 - x \phi + \mathcal{O}(\phi^3). \quad (8.3.41)$$

由此清楚可见，在 ϕ 的这个（更高）阶次上， $\partial_y u_{\text{pr}}$ 并不为零；事实上

$$\partial_y u_{\text{pr}} = \frac{1}{2}\phi^2. \quad (8.3.42)$$

因此，对一次纯转动，二次能量 (8.3.40) 并不会消失。

完整的非谐能当然必须对纯转动为零。所以，非谐项必须抵消来自谐性项的能量贡献。我们来寻找一个量：它在 u 的导数的线性阶上化为 $\partial_y u_{\text{pr}}$ ，但到 $\mathcal{O}(\phi^2)$ 为零；由此构造所需的非谐能。式 (8.3.42) 的形式，再结合在二次阶仍成立的结果 $\partial_x u_{\text{pr}} = \phi$ ，提示了一个相当直接并具有这些性质的量 $E(\{u(\mathbf{r})\})$ ：

$$E(\{u(\mathbf{r})\}) = \partial_y u - \frac{1}{2}(\partial_x u)^2. \quad (8.3.43)$$

事实上，再稍作尝试并用几个三角恒等式，就可证明

$$E_2(\{u(\mathbf{r})\}) = \partial_y u - \frac{1}{2}|\nabla u|^2 = \partial_y u - \frac{1}{2}(\partial_x u)^2 - \frac{1}{2}(\partial_y u)^2 \quad (8.3.44)$$

对纯转动 (8.3.42) 事实上恒等为零。

译注：上一句在出版版中把“纯转动”指向式 (8.3.42)；该式本身只是纯转动场的一个导数结果，纯转动场定义于式 (8.3.36)。译文保留原书引用号并在此说明。

因此，只要在 Hamiltonian (8.3.40) 中处处以 $E_2(\{u(\mathbf{r})\})$ 替换 $\partial_y u$ ，就得到一个完全转动不变的 Hamiltonian：

$$H_{\text{sm}} = \frac{1}{2} \int d^2 r \left[B \left(\partial_y u - \frac{1}{2}|\nabla u|^2 \right)^2 + K(\partial_x^2 u)^2 \right]. \quad (8.3.45)$$

不过，根据先前的观察，每个 y 导数在幂次计数中等价于两个 x 导数；因此，上一表达式的 $|\nabla u|^2$ 中隐含的 $(\partial_y u)^2$ 项可以忽略。这样得到最终的 Hamiltonian：

$$H_{\text{sm}} = \frac{1}{2} \int d^2 r \left[B \left(\partial_y u - \frac{1}{2}(\partial_x u)^2 \right)^2 + K(\partial_x^2 u)^2 \right]. \quad (8.3.46)$$

下面将证明，这个 Hamiltonian 也描述我们的二维“不可压缩”XY 模型，因而也描述二维不可压缩集群。

8.3.5 连接“不可压缩”XY 模型与二维近晶

如前所述，我们的系统与二维近晶之间的相似并非仅仅是视觉上的。事实上，作代换 (8.3.25) 后，Hamiltonian (8.3.46) 变成（忽略 $(\partial_x \partial_y h)^2$ 这样的不相关项；因为 y 导数比 x 导数更不相关，它相对于 $(\partial_x^2 h)^2$ 是不相关的）

$$H_s = \frac{1}{2} \int d^2 r \left[B \left(\partial_y h - \frac{1}{2}(\partial_x h)^2 \right)^2 + K(\partial_x^2 h)^2 \right], \quad (8.3.47)$$

其中 $B = 2\alpha v_0^2$ ， $K = \mu v_0^2$ 。

这恰好就是刚刚导出的平衡二维近晶模型的 Hamiltonian，其中式 (8.3.47) 中的 h 扮演近晶层位移场 u 的角色。对平衡二维近晶，配分函数为

$$Z_s = \int \mathcal{D}[h] e^{-H_s/k_B T}, \quad (8.3.48)$$

这里应注意，式中对 $h(\mathbf{r})$ 的泛函积分不受任何约束，因为正如先前指出的， $h(\mathbf{r})$ 本身不受约束。

由于变量变换 (8.3.25) 是线性的，近晶的配分函数 Z_s (式 (8.3.48)) 与受约束 XY 模型的配分函数

$$Z_{XY} = \int \mathcal{D}[u_x] \mathcal{D}[u_y] \delta(\nabla \cdot \mathbf{u} = 0) e^{-H_{XY}/k_B T} \quad (8.3.49)$$

只相差一个常数 Jacobian 因子，而这个因子不会改变任何统计性质。

总结到目前为止学到的内容：我们已经成功地把不可压缩极性活性流体有序相的模型，映射到带约束 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 的平衡二维 XY 模型有序相；继而又把后者映射到标准的平衡二维近晶模型 [67]。因此，前者的标度行为可以通过研究后者得到。还要注意，我们的问题与文献 [67] 所研究的偶极磁体之间有如下联系：磁性系统中的长程偶极相互作用会耦合到磁化强度的纵向分量，从而抑制该分量。更多细节见文献 [67]。

8.3.6 把二维近晶映射到 (1+1) 维 KPZ 方程

幸运的是，平衡二维近晶模型的标度行为是已知的；这是因为存在一个精巧的进一步映射 [68, 69]，可把这个问题映射到我在第 3 章中极其详尽地介绍过的 (1+1) 维 KPZ 方程 [31]。读者需要记住的是，我在那里用一个非常简单的论证得到了该问题的精确标度指数。借助下面即将介绍的映射，我们也将得到“不可压缩”磁体的精确指数，进而得到二维不可压缩集群的精确指数。

这个映射把二维近晶的等时关联函数与 (1+1) 维 KPZ 方程的关联函数联系起来：近晶中的 y 坐标被映射到 KPZ 方程中的时间 t ，而 $h(x, t)$ 是位置 x 、时刻 t 的“表面”相对于某个参考高度的高度。因此，(1+1) 维 KPZ 方程的动力学指数 z_{KPZ} 变成二维近晶的各向异性指数 ζ 。由于 (1+1) 维 KPZ 方程的标度律精确已知 [31]，二维近晶等时关联的标度律也随之可得。

这个映射妙极了；一旦 Golubović 和 Wang 把诀窍展示出来，它又出奇地简单。现在来回顾他们的巧妙论证。他们先从 (1+1) 维 KPZ 方程中“解出”随机力 f ：

$$f(x, t) = \partial_t h(x, t) - \nu \partial_x^2 h(x, t) - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h(x, t))^2. \quad (8.3.50)$$

回忆 f 的概率分布是方差为 $2D$ 的零均值 Gaussian 分布。这意味着给定构型 $f(x, t)$ 的概率由泛函积分给出：

$$\mathcal{P}(\{f(x, t)\}) = \frac{1}{Z_f} \int \mathcal{D}f(\{h(x, t)\}) \exp \left[-\frac{1}{4D} \int dx dt f^2(x, t) \right], \quad (8.3.51)$$

其中“配分函数” Z_f 只起归一化作用. 把噪声 f 与高度场 h 之间的关系 (8.3.50) 代入此式, 得到场 h 的概率分布:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\{h(x, t)\}) &= \frac{1}{Z_h} \int \mathcal{D}h(\{h(x, t)\}) \\ &\times \exp \left\{ -\frac{1}{4D} \int dx dt \left[\partial_t h(x, t) - \nu \partial_x^2 h(x, t) - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h(x, t))^2 \right]^2 \right\}. \end{aligned} \quad (8.3.52)$$

其实我在这里耍了一个小花招. 把 (泛函) 积分变量从噪声 f 换成高度场 h 时, 还应得到一个与这一变量替换相联系的 Jacobian 因子. 如果 f 与 h 的关系是线性的, 这个 Jacobian 就只是常数, 因而可吸收到配分函数 Z_h 中. 无论如何, 它都不会影响实际的概率分布, 因为它与 h 无关. 虽然这里的关系实际上是非线性的, 但 Jacobian 对 h 的依赖足够弱, 可以忽略, 并把 h 的概率分布取成下面的式 (8.3.53).

为使这个问题看起来更像二维近晶问题, 把时间变量从 t 改名为 y , 并把 x, y 看成二维平面中的两个正交 Cartesian 分量. 于是

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\{h(x, y)\}) &= \frac{1}{Z_h} \int \mathcal{D}h(\{h(x, y)\}) \\ &\times \exp \left\{ -\frac{1}{4D} \int dx dy \left[\partial_y h(x, y) - \nu \partial_x^2 h(x, y) - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h(x, y))^2 \right]^2 \right\}. \end{aligned} \quad (8.3.53)$$

现在可把它看成一个二维平衡系统的 Boltzmann 权重; 该系统的涨落变量是高度场 $h(x, y)$, 其 Hamiltonian 除以 $k_B T$ 为

$$\beta H = \frac{1}{4D} \int dx dy \left[\partial_y h(x, y) - \nu \partial_x^2 h(x, y) - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h(x, y))^2 \right]^2. \quad (8.3.54)$$

展开上一表达式中被积式的平方, 得到 (更准确地说, 是 Golubović 和 Wang [68, 69] 得到)

$$\begin{aligned} &\left[\partial_y h - \nu \partial_x^2 h - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h)^2 \right]^2 \\ &= \left[\partial_y h - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h)^2 \right]^2 + \nu^2 (\partial_x^2 h)^2 - 2\nu \left[\partial_y h - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h)^2 \right] (\partial_x^2 h). \end{aligned} \quad (8.3.55)$$

这个表达式第三行的各项可写成全散度:

$$-2\nu \left[\partial_y h - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h)^2 \right] (\partial_x^2 h) = \nabla \cdot \mathbf{A}, \quad (8.3.56)$$

其中定义

$$\mathbf{A} = \nu \left\{ \hat{\mathbf{x}} \left[2h \partial_x \partial_y h + \frac{\lambda}{3} (\partial_x h)^3 \right] - \hat{\mathbf{y}} \left[2h \partial_x^2 h + (\partial_x h)^2 \right] \right\}. \quad (8.3.57)$$

所以由散度定理，第三行各项在 x, y 上的积分化成表面项，可以忽略。

这样，有效 Hamiltonian（更准确地说，是 Hamiltonian 除以 $k_B T$ ）变为

$$\beta H = \frac{1}{4D} \int dx dy \left\{ \left[\partial_y h(x, y) - \frac{\lambda}{2} (\partial_x h(x, y))^2 \right]^2 + \nu^2 (\partial_x^2 h(x, y))^2 \right\}. \quad (8.3.58)$$

警觉的读者会注意到，这几乎与近晶 Hamiltonian (8.3.46) 完全相同。确实，只需作一个简单的线性变量变换

$$h(x, y) \equiv \frac{u(x, y)}{\lambda}, \quad (8.3.59)$$

它就变得完全相同：

$$\beta H = \frac{1}{4D\lambda^2} \int dx dy \left\{ \left[\partial_y u(x, y) - \frac{1}{2} (\partial_x u(x, y))^2 \right]^2 + \nu^2 (\partial_x^2 u(x, y))^2 \right\}. \quad (8.3.60)$$

具体地说，警觉的读者会看出，这正是上一小节所述近晶系统的 βH ，其压缩模量 B 和弯曲模量 K 与原始 $(1+1)$ 维 KPZ 方程参数的关系为

$$\frac{B}{k_B T} = \frac{1}{2D\lambda^2}, \quad \frac{K}{k_B T} = \frac{\nu^2}{2D\lambda^2}. \quad (8.3.61)$$

这样，我（更准确地说，是 Golubović 和 Wang）便成功地把二维近晶映射到 $(1+1)$ 维 KPZ 方程。请注意这个映射的两个奇特而又彼此相关的特征：

1. 我们把一个二维问题（近晶）映射成了一个二维问题（ $(1+1)$ 维 KPZ 方程）；
2. KPZ 方程中的时间 t ，在这个映射中等于近晶问题中的 y 坐标，因而也等于原始二维不可压缩集群问题中的 y 坐标。

第二点意味着， $(1+1)$ 维 KPZ 方程的动力学指数 z 变成近晶问题的各向异性指数 ζ ，因而也变成原始二维不可压缩集群问题的各向异性指数。此外，KPZ 问题的粗糙度指数 χ 也是近晶问题位移场 u 的粗糙度指数，进而也是不可压缩集群问题流函数 h 的粗糙度指数。

这基本上解决了我们的问题，因为第 3 章已经精确确定了 $(1+1)$ 维 KPZ 方程的指数 z 和 χ 。把那些结果用于此处，得到 [68, 69]

$$\zeta = \frac{3}{2} \quad (8.3.62)$$

以及

$$\chi_h = \frac{1}{2} \quad (8.3.63)$$

作为二维近晶的指数，其中 χ_h 给出近晶层位移场 h 随空间坐标 x 的标度。由流函数关系 (8.3.25) 可知， u_y 的标度指数 χ_y 就是

$$\chi_y = \chi_h - 1 = -\frac{1}{2}, \quad (8.3.64)$$

而 u_x 的标度指数 χ_x 则是

$$\chi_x = \chi_y + 1 - \zeta = -1. \quad (8.3.65)$$

标度指数 χ_y 与 χ_x 都小于零, 这意味着当系统尺度 $L \rightarrow \infty$ 时, u_y 和 u_x 的涨落都保持有限; 继而意味着系统具有长程取向有序. 也就是说, 至少当噪声 D 足够小时, 有序态对涨落是稳定的.

顺便一提, 虽然这并不是我们最初着手处理的问题, 但这些负的粗糙度指数 χ 也适用于在一系列映射途中顺带遇到的“不可压缩”XY 模型. 因此, 正如先前所声称的, 该模型在 $d = 2$ 中也具有长程有序. 注意, 这并不违反 Mermin–Wagner–Hohenberg 定理, 因为不可压缩约束等效于自旋之间的一种有效长程相互作用.

有了标度指数 (8.3.63)、(8.3.64) 和 (8.3.65), 可以立即写出速度关联的标度形式:

$$\begin{aligned} C_y(\mathbf{r} - \mathbf{r}') &\equiv \langle [u_y(\mathbf{r}, t) - u_y(\mathbf{r}', t)]^2 \rangle \\ &= B_y |x - x'|^{-1/2} \Psi_y(\kappa) \end{aligned} \quad (8.3.66)$$

以及

$$\begin{aligned} C_x(\mathbf{r} - \mathbf{r}') &\equiv \langle [u_x(\mathbf{r}, t) - u_x(\mathbf{r}', t)]^2 \rangle \\ &= B_x |x - x'|^{-1} \Psi_x(\kappa), \end{aligned} \quad (8.3.67)$$

其中 $\Psi_{x,y}$ 是普适标度函数, 标度变量 $\kappa \equiv X/Y^{2/3}$, $X = |x - x'|/\xi_x$, $Y = |y - y'|/\xi_y$. $B_{x,y}$ 是从标度函数中抽出的非普适整体乘法因子, 非普适非线性长度 $\xi_{x,y}$ 在文献 [50] 中计算.

8.3.7 总结

这样, 我们再次没有计算任何 Feynman 图, 就为一个非常非平凡的活性系统得到了精确标度指数. 不过要注意, 我们在这里的认识仍有局限. 要完整刻画二维活性不可压缩流体的标度行为, 需要四个指数: 两个粗糙度指数 $\chi_{x,y}$ 、各向异性指数 ζ 和动力学指数 z . 遗憾的是, 映射到 $(1+1)$ 维 KPZ 方程只把活性流体问题的等时行为联系到 KPZ 方程的含时行为 (活性问题的 Cartesian 坐标 y 映射到 KPZ 问题的时间 t), 因此这些映射没有给出原始活性流体系统时间依赖的任何信息. 也就是说, 这个论证得不到动力学指数 z .

事实上, 我们根本不知道关于 z 的任何精确论证. 获得这个指数的唯一方法是作完整的 RG, 包括 Feynman 图等全部技术. 这一计算已经完成 [70], 结果为 $z = 1.67 \pm 0.05$.

“Malthusian” 集群（具有出生和死亡的集群）

警觉的读者已经注意到：第 3 章详尽介绍了 Feynman 图和非线性微扰论用于 RG 的整套复杂技术，但到目前为止，我实际上还没有用这套技术处理过书中讨论的任何问题。相反，对所有这些问题，我都借助这样或那样的诀窍，完全不计算 Feynman 图便得到了精确标度指数。

这也许使许多读者产生一种错误印象：那套技术永远不需要，而且只要足够聪明，总能得到精确指数。事实当然并非如此。事实上，第 3 章已经见到了另一个极端：即使计算了全部 Feynman 图并作完整的微扰 RG，也没有人知道如何得到二维 KPZ 方程的标度指数。

即便掌握 RG 的全部工具，问题仍可能极其困难；本书开篇研究的可压缩集群就是另一个例子。它也许还不像二维 KPZ 方程那么糟，因为据我们所知，该问题最终可能存在一个稳定且微扰可及的 RG 不动点；但在实践中，这个问题的动力学 RG 根本无法处理。更糟的是，即便真有人花上我在第 4 章估计的一圈 RG 所需的二十多年，最后也很可能——事实上，我愿意押注——找不到微扰可及的不动点，就像 $2+1$ 维 KPZ 方程那样。

因此读者也许会想，Feynman 图和微扰 RG 从来没有用：每个问题要么足够容易，可以不用这些技术便得到精确指数——正如前两章对 $d=2$ 与 $d>2$ 的不可压缩集群所做的那样，也如第 3 章的 $1+1$ 维 KPZ 方程——要么就完全无法处理。

本章要介绍这个令人泄气的想法的一个反例：Malthus 型集群 (Malthusian flock) [21]。这个问题仍由我与惯常的“同谋” Chiu Fan Lee 和 Leiming Chen 一起研究；它源于这样一种消除集群密度涨落的方式，而无须令集群不可压缩：组成系统的活性粒子会“出生”和“死亡”。这种出生与死亡意味着粒子数不守恒。为纪念那位伟大的十八世纪科学家——遗憾的是，他的工作近来已经不再时兴——我们喜欢把这类系统称为“Malthus 型集群” [21, 71]。

与本书一贯的处理相同，这项研究关注在背景介质中运动的系统；例如生物系统中的细胞骨架、细胞内基质，或人工系统中的气凝胶。背景介质可以对活性粒子施加摩擦力，因此这些系统也不守恒动量。由于系统同样不守恒活性粒子数，它们根本没有任何守恒律。

所以，唯一的流体动力学变量是速度中垂直于平均速度的“Goldstone 模式”分量 $\mathbf{v}_\perp$ ，与前几章处理的所有例子一样。回忆对粒子数守恒的集群，密度是另一个流体动力学变量；本章余下部分把这种集群称为“不死”集群——尽管严格地说应称为“不死且不育”，因为它们既不死亡也不出生。然而在这里，由于存在出生和死亡， ρ 变成“快”变量，会弛豫回由慢变量 $\mathbf{v}_\perp$ 的局域构型所设定的局域平衡值。第 9.1 节将明确证明这

一点.

这类系统可能的实验实现包括：生长中的细菌菌落与细胞组织 [72, 73, 74, 75, 76, 77], 以及由“踏车运动”分子马达驱动的生物大分子；后者存在于多种细胞内结构中，包括细胞骨架 [78] 和有丝分裂纺锤体 [79]，其中分子在运动时不断生成和消失。

除了描述生物及其他活性系统，这里给出的 Malthus 型集群流体动力学方程也可看成一个一般的非平衡 d 维、 d 分量自旋模型：类似第 2 章的 XY 模型，但自旋具有 d 个分量而不是两个；自旋矢量空间 $\mathbf{s}(\mathbf{r})$ 与坐标空间 $\mathbf{r}$ 被置于同等地位，并允许二者耦合 [80]。特别地，描述这类一般非平衡系统的运动方程会含有 $\mathbf{s} \cdot \nabla \mathbf{s}$ 和 $(\nabla \cdot \mathbf{s})\mathbf{s}$ 这样的项。因此，系统中的涨落能够以依赖自旋方向的方式在空间传播，但自旋本身并不运动。于是没有密度涨落，唯一的流体动力学变量是自旋场；其运动方程与下面为 Malthus 型集群导出的方程完全相同，只需由自旋扮演速度场的角色。（当然，如果这里所说“生活”在真实空间中的非平衡自旋位于晶格上，那么晶格本身对转动不变性的破缺会使它们不能映射到 Malthus 型集群；不过仍有办法消除这些“晶场”效应。¹⁹）

本章余下内容遵循本书此前各问题的相同路线。第 9.1 节推导 Malthus 型集群的流体动力学运动方程，第 9.2 节给出这些方程的线性化理论。第 9.3–9.7 节在一个简化近似下，用 $d = 4 - \epsilon$ 展开推导动力学重整化群（DRG）递推关系；事实将证明，这个近似在 ϵ 的最低阶上有效。

第 9.8 节确定这些递推关系的不动点，特别是控制整个有序相的稳定不动点。有了该不动点，第 9.9 节将得到标度律与指数。第 9.10 节给出一个“不可控”的 DRG 计算：在任意空间维数 d 中计算到一圈阶，而不假定 d 接近临界维数 4。这会给出 $d = 3$ 中的第二组指数；它们与 $d = 4 - \epsilon$ 所得结果非常接近，从而增强我们对这些数值的信心。

第 9.11 节辨认哪些结果只是 ϵ 展开最低阶的假象，因而预期不适用于真实系统（幸运的是，这类结果不多！）。第 9.12 节总结结果，并讨论它们对实验和模拟的含义。第 9.13 节计算 Malthus 型集群从线性行为交叉到非线性行为的非线性长度与时间尺度。第 9.14 节计算一个普适振幅比，第 9.15 节计算密度关联为正与为负的区域之间的分界线。

最后，第 9.16 节给出这个问题不作上述简化近似时的完整一圈阶 DRG 结果。这是本书中迄今最复杂的 DRG 计算——尽管逻辑上完全直接；事实上，它也是鄙人做过的最复杂的 DRG 计算！幸运的是，这个计算表明，第 9.3 节的简化近似在 ϵ 的最低阶上，或者更一般地在任何一圈计算中，渐近地变为精确。

本章中，凡描述完全由我与 Leiming Chen、Chiu Fan Lee 合作完成的工作（也就是全部科学工作）时，我会使用“我们”；而把“我”留给自己的教学性插话（以及笑话！）。

¹⁹若允许自旋作扩散运动——即这种运动不与自旋方向耦合——并把运动限制在各自晶格位置周围的原胞内，使自旋的空间分布在长时间下近似连续统，就能彻底消除晶场效应。

9.1 运动方程的推导

首先推导运动方程. 速度的起始运动方程与第 4 章和文献 [33, 34, 35, 36, 37] 所讨论的粒子数守恒集群完全相同:

$$\begin{aligned} & \partial_t \mathbf{v} + \lambda_1 (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \lambda_2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} + \lambda_3 \nabla (|\mathbf{v}|^2) \\ &= U(\rho, |\mathbf{v}|) \mathbf{v} - \nabla P_1 - \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \nabla P_2(\rho, |\mathbf{v}|)) + \mu_B \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mu_T \nabla^2 \mathbf{v} \\ &+ \mu_A (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (9.1.1)$$

提醒读者, λ_i ($i = 1 \rightarrow 3$)、 U 、 $\mu_{B,T,A}$ 以及“压强” $P_{1,2}(\rho, |\mathbf{v}|)$, 一般都是集群粒子数密度 ρ 和局域速度大小 $|\mathbf{v}|$ 的函数. 我们将把它们展开到必要阶次, 以包含所有会改变集群长距离行为的“相关”项.

这个方程与第 4 章为“不死”集群导出的方程相同, 直接源于 Malthus 型集群问题与先前的不死集群问题具有相同的对称性. 也就是说, 假定动力学具有转动不变性, 却不具有 Galilean 不变性. 由于对称性相同, 第 4 章为不死集群推导速度运动方程时所用的全部对称性论证, 对粒子数不守恒 (即 Malthus 型) 的集群同样适用. 所以, Malthus 型集群的速度运动方程必须与不死集群相同 (密度方程则会改变, 马上就会看到).

这里只提醒这个方程的几个特征. $U(\rho, |\mathbf{v}|)$ 项负责集群的自发运动. 如第 4 章所述, 只需假定在有序相中它满足 $U(\rho_0, |\mathbf{v}| < v_0) > 0$ 和 $U(\rho_0, |\mathbf{v}| > v_0) < 0$. 这里一如既往, ρ_0 是无涨落时系统的稳态密度. 这些条件保证没有涨落时集群以速率 v_0 运动.

与往常一样 (特别是与第 4 章一样), $\mathbf{f}$ 项是反映集群个体所犯误差的随机 Gaussian 白噪声, 其关联为

$$\langle f_i(\mathbf{r}, t) f_j(\mathbf{r}', t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta^d(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t'), \quad (9.1.2)$$

其中噪声强度 D 是常数流体动力学参数, i, j 标记矢量分量.

那么, 粒子数守恒集群与 Malthus 型集群有何区别? 如开篇所说, 区别在于后者存在出生和死亡. 这不影响速度运动方程 (9.1.1), 却会彻底改变 ρ 的运动方程. 对不死集群, 它只是可压缩流体动力学通常的连续性方程. 对 Malthus 型集群, 方程还需加入一个表示出生和死亡影响的项.

Malthus 在文献 [71] 中优美地描述了出生和死亡对人类人口的影响, 如图 9.1.1 所示. 今天的科学期刊里已经见不到这类语言了. 假如 Malthus 今日把工作投到例如 *Physical Review Letters*, 他不得不采用的表述大概如图 9.1.2 所示.

两种表述都可概括如下: 任何由不断繁殖和死亡的个体组成的群体, 只有在密度高于稳态密度时死亡率超过出生率, 而密度低于稳态密度时反过来, 才可能达到非零稳态种群密度 [71]. 这个“Malthus 型”条件意味着: 无运动时粒子数密度的净局域增长率——记为 $\kappa(\rho)$, 图 9.1.2 中写作 $g(\rho)$ ——即单位体积的局域出生率减去单位体积的局域死亡率, 会在某个不动点密度 ρ_0 处为零; 更高密度会下降, 即 $\kappa(\rho > \rho_0) < 0$, 更低密度会增长, 即 $\kappa(\rho < \rho_0) > 0$. 因此, 预期 $\kappa(\rho)$ 如图 9.1.2 所示.

这意味着密度的运动方程现在就是

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\mathbf{v} \rho) = \kappa(\rho). \quad (9.1.3)$$



Thomas Malthus
(1766–1834)

“人口的力量远远超过大地为人类生产食物的力量，因此过早的死亡必定以某种形式降临人类。人类的恶习是积极而有力的减员工具，是毁灭大军的前驱，并常常亲自完成这可怕的工作。但若它们在这场灭绝战争中失败，病弱的季节、流行病、瘟疫和鼠疫便会排成可怕的阵列前进，扫去成千上万乃至数万人。若仍未完全奏效，巨大而不可避免的饥荒便从后方逼近，以沉重一击使人口降至世界食物所能供养的水平。”

——Malthus, 1798, *An Essay on the Principle of Population*, 第 VII 章, 第 61 页 [71]

图 9.1.1: Thomas Malthus 用典型的十八世纪语言描述人口动力学。引文取自文献 [71], 这是本书所引最早的著作。

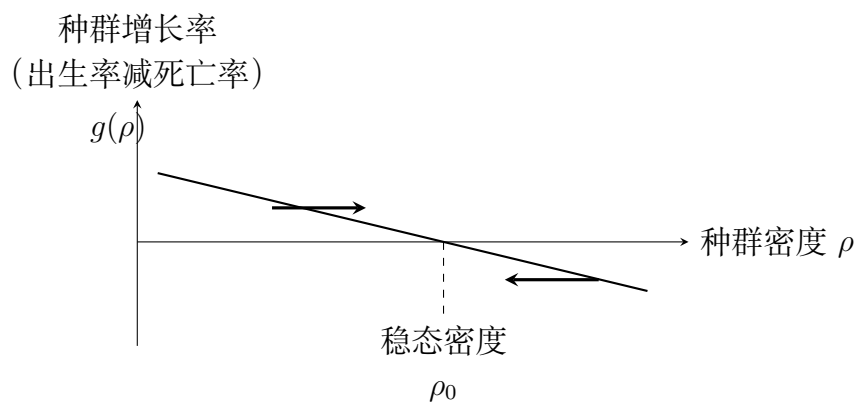


图 9.1.2: 图 9.1.1 可能的 *Physical Review Letters* 版本。粗箭头表示种群密度随时间演化的方向，说明没有运动时任何初始密度都会收敛到稳态密度 ρ_0 。

注意，如果没有出生和死亡， $\kappa(\rho) = 0$ ，式 (9.1.3) 就如其所应地化为通常的连续性方程 (4.2.40)，因为此时“集群粒子数”守恒。

经过本书关于普适性的全部讨论和论证，读者现在应该已经预期：在长距离、长时间极限下， $\kappa(\rho)$ 的详细形式对系统标度行为没有影响。事实上，对流体动力学描述真正重要的特征只有 ρ_0 的值，以及 $\kappa(\rho)$ 在 ρ_0 处作为 ρ 的函数的斜率，如图 9.1.3 所示。下面解释原因。

由于出生和死亡会迅速恢复不动点密度 ρ_0 ， ρ 相对 ρ_0 的偏离不再是流体动力学变量（流体动力学变量按定义是慢的）。所以，与所有非流体动力学变量一样，在长时间尺度下，它可以写成真正的流体动力学变量（这里是速度）在空间和时间上都纯局域的函数。为明确展示这一点，使用惯常的办法写 $\rho(\mathbf{r}, t) = \rho_0 + \delta\rho(\mathbf{r}, t)$ ，并把连续性方程 (4.2.40) 的两边展开到 $\delta\rho$ 的最低阶，得到

$$\partial_t \delta\rho + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} \simeq \kappa'(\rho_0) \delta\rho. \quad (9.1.4)$$

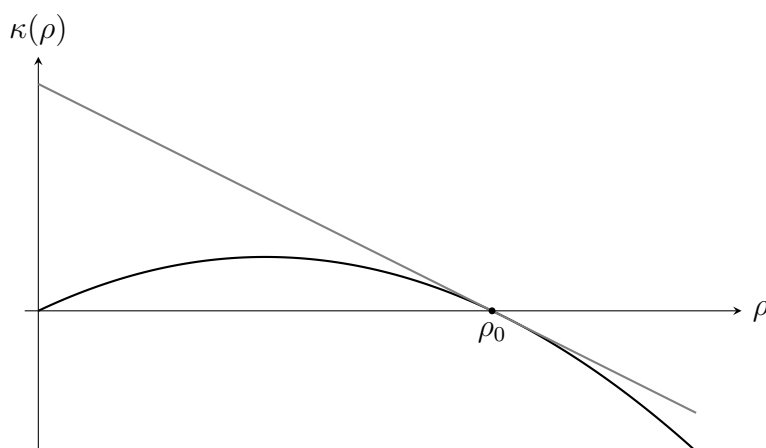


图 9.1.3: 曲线是 $\kappa(\rho)$ 随 ρ 的一般性图像。所有具有这种定性形状的 $\kappa(\rho)$ 都有相同的长距离、长时间标度。流体动力学理论中真正出现的特征只有使 $\kappa(\rho)$ 为零的 ρ 值 ρ_0 （它也是无运动时的稳态密度），以及斜率 $\kappa'(\rho = \rho_0)$ 。图中的直线就是该点的切线。

现在对这个运动方程使用一个简单、有效而强大的流体动力学技巧。正是这个技巧，使我们可以从任何希望作流体动力学研究的问题中消去全部非流体动力学（即“快”）变量，也就是在长长度、长时间极限中消去它们。做法很简单：由于所关心的是场演化极慢的流体动力学极限，相对于 $\kappa'(\rho_0)\delta\rho$ 项，舍去 $\partial_t \delta\rho$ 项。等价地，也可把它看成此前讨论的“梯度展开”在时间导数而非空间导数上的应用。舍去这个时间导数项，得到

$$\rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} \simeq \kappa'(\rho_0) \delta\rho. \quad (9.1.5)$$

这个技巧的妙处在于，很容易解出该方程，把场 ρ 完全写成速度场 $\mathbf{v}$ 的导数：

$$\delta\rho \simeq \frac{\rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v}}{\kappa'(\rho_0)} \equiv -\frac{\Delta\mu_B}{\sigma} (\nabla \cdot \mathbf{v}), \quad (9.1.6)$$

其中定义 $\Delta\mu_B = -\sigma\rho_0/\kappa'(\rho_0)$ 。选择这个看似奇怪的定义，是为了稍后简化最终方程。参数 $\Delta\mu_B$ 是正常数，因为 $\kappa'(\rho_0) < 0$ ，这是由于 $\kappa(\rho > \rho_0) < 0$ 且 $\kappa(\rho < \rho_0) > 0$ ；而 σ

是 P_1 的第一个展开系数（即平衡系统中逆压缩率的类比物），为保证稳定性它也必须为正。

现在把以 $\mathbf{v}$ 表示 $\delta\rho$ 的解 (9.1.6) 代回各向同性压强 P_1 ，得到关于 $\mathbf{v}$ 的闭合运动方程：

$$\begin{aligned} \partial_t \mathbf{v} + \lambda_1 (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \lambda_2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} + \lambda_3 \nabla(|\mathbf{v}|^2) \\ = U(|\mathbf{v}|) \mathbf{v} - \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \nabla P_2(|\mathbf{v}|)) + \mu'_B \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mu_T \nabla^2 \mathbf{v} \\ + \mu_A (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \end{aligned} \quad (9.1.7)$$

其中定义

$$\mu'_B \equiv \mu_B + \Delta\mu_B. \quad (9.1.8)$$

刚才所做的，是对本书此前常常提到的一般事实的一个简单说明：在流体动力学（长距离、长时间）极限中，“快”变量总能用“慢”变量表示，从而留下关于慢流体动力学变量的闭合运动方程。所谓“闭合”，是指这些方程只含慢流体动力学变量本身，无须考虑其他变量。观察式 (9.1.7) 即可看出：方程中只剩 $\mathbf{v}$ ，密度已经消失。

要注意，这并不是因为简单地忽略了密度；那样做是错误的。原运动方程 (9.1.1) 中的“体黏滞系数” μ_B ，并不等于式 (9.1.7) 中的 μ'_B ，而是按式 (9.1.8) 偏移了 $\Delta\mu_B$ 。这个偏移完全来自密度的影响。不过，计入密度的净结果已经全部由参数的适当偏移 (9.1.8) 吸收。只要关心流体动力学极限，任何问题中都会如此。

警觉的读者（超自然般警觉的读者！）会注意到，为从问题中彻底消去 ρ ，还必须舍去 $U(\rho, |\mathbf{v}|)$ 对 ρ 的依赖。梯度展开保证了这一点：由 $\delta\rho$ 的解 (9.1.6) 可知， $\delta\rho$ 正比于 $\mathbf{v}$ 的空间导数。相对于 $U(\rho, |\mathbf{v}|)$ 对 $|\mathbf{v}|$ 本身的直接依赖，这些项是不相关的，因而可以舍去。所以只需考虑 $U(\rho_0, |\mathbf{v}|)$ ，在式 (9.1.7) 中已把它简记为 $U(|\mathbf{v}|)$ 。对各向异性压强 P_2 ，式 (9.1.7) 也采用了同样的论证。

快变量还没有完全消去。回忆第 4 章处理不死集群时的做法：要研究有序态，即 $\langle \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \rangle = v_0 \hat{\mathbf{x}}$ ，其中把集群平均运动自发选取的方向定为 x 轴。在这个状态中，对 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ 相对于速率 v_0 的均匀运动的小偏离 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \equiv u_x \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t)$ 展开 $\mathbf{v}$ 的运动方程：

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = (v_0 + u_x) \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t), \quad (9.1.9)$$

此后 x 与 $\perp$ 分别表示沿平均速度和垂直于平均速度的分量。

在流体动力学方法中，只关心空间和时间上缓慢变化的 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ 涨落；这里它们就是 Goldstone 模式 $\mathbf{u}_\perp$ 。速度涨落沿平均运动方向的分量 u_x 不是这样的涨落。它与密度涨落 $\delta\rho$ 一样，是已经多次遇到的非流体动力学“快”变量。所以可用与刚刚消去密度涨落大致相同的方式，将它从运动方程中消去。第 4 章已对粒子数守恒问题完成这一步；这里只针对运动方程 (9.1.7) 极简地回顾论证。

为聚焦速度大小的涨落（严格说来，这才是此处的快变量），用 $\mathbf{v}$ 本身点乘式 (9.1.7) 两边，得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \partial_t |\mathbf{v}|^2 + (\lambda_1 + 2\lambda_3) (\mathbf{v} \cdot \nabla) |\mathbf{v}|^2 + \lambda_2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) |\mathbf{v}|^2 \\ = U(|\mathbf{v}|) |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{v}|^2 \mathbf{v} \cdot \nabla P_2 + \mu'_B \mathbf{v} \cdot \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \\ + \mu_T \mathbf{v} \cdot \nabla^2 \mathbf{v} + \mu_A \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (9.1.10)$$

在这个流体动力学方法中，一如既往只关心空间和时间上缓慢变化的涨落 $\mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t)$ 与 $\delta\rho(\mathbf{r}, t)$. 所以在流体动力学极限中，含这些场的时空导数的项，总比含相同场幂次但时空导数更少的项小到可以忽略. 此外，还可证明在长波极限下 $\mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t)$ 与 $\delta\rho(\mathbf{r}, t)$ 本身都很小. 因此式 (9.1.10) 只需保留到 $\mathbf{u}_\perp$ 和 $\delta\rho$ 的线性阶； $\mathbf{v} \cdot \mathbf{f}$ 项也可舍去.

利用这些观察可从式 (9.1.10) 消去许多项并解出 $U = \lambda_2 \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla P_2$. 把这个 U 代回式 (9.1.7)，会发现 P_2 与 λ_2 从 $\mathbf{v}$ 的运动方程中相消. 忽略不相关项后留下

$$\begin{aligned} & \partial_t \mathbf{v} + \lambda_1 (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \lambda_3 \nabla(|\mathbf{v}|^2) \\ &= \mu_T \nabla^2 \mathbf{v} + \mu'_B \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mu_A (\mathbf{v} \cdot \nabla)^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \end{aligned} \quad (9.1.11)$$

把这个方程投影到平均集群运动方向 $\hat{\mathbf{x}}$ 的垂直方向，再用 $U = \lambda_2 \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla P_2$ 以及展开式

$$U \approx -\Gamma_1(|\mathbf{v}| - v_0) \approx -\Gamma_1 \left(u_x + \frac{u_\perp^2}{2v_0} \right), \quad (9.1.12)$$

消去 u_x ，即可得到只含 $\mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t)$ 本身的运动方程. 这里定义

$$\Gamma_1 \equiv - \left(\frac{\partial U}{\partial |\mathbf{v}|} \right)_{\rho, 0},$$

下标 0 表示把 $|\mathbf{v}|$ 的函数在 $|\mathbf{v}| = v_0$ 处求值. 从式 (9.1.12) 的第一个近似等号到第二个，使用了由展开式 (9.1.9) 和 Pythagoras 定理得到的简单几何事实： $|\mathbf{v}| - v_0 \approx u_x + u_\perp^2/(2v_0)$ ，保留 u_x 与 $u_\perp^2$ 的最低阶.

这样消去 u_x ，得到

$$\begin{aligned} & \partial_t \mathbf{u}_\perp + \gamma \partial_x \mathbf{u}_\perp + \lambda (\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp = \mu_1 \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_2 \nabla_\perp (\nabla_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp) \\ &+ \mu_x \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp + \mathbf{f}_\perp, \end{aligned} \quad (9.1.13)$$

其中定义

$$\begin{aligned} \lambda &\equiv \lambda_1^0, & \gamma &\equiv \lambda_1^0 v_0, & \mu_2 &\equiv \mu_B^0 \frac{2v_0 \lambda_3^0 (\lambda_2^0 - \Gamma_2 \Delta \mu_B / \sigma)}{\Gamma_1}, \\ \mu_x &\equiv \mu_T^0 + \mu_A^0 v_0^2, & \mu_1 &\equiv \mu_T^0, \end{aligned}$$

上标 0 表示把系数在 $\rho = \rho_0$ 、 $|\mathbf{v}| = v_0$ 处求值. 写出式 (9.1.13) 时，忽略了由各系数对 $\delta\rho$ 和 $u_x + u_\perp^2/(2v_0)$ 的高于零阶展开所产生的不相关项.

把坐标变换到相对于原参考系（提醒读者，它是集群运动所穿过的固定背景介质的参考系），沿平均集群运动方向 $\hat{\mathbf{x}}$ 以速率 γ 运动的新 Galilean 参考系 $\mathbf{r}'$ ，即

$$\mathbf{r}' \equiv \mathbf{r} - \gamma t \hat{\mathbf{x}}, \quad (9.1.14)$$

便得到

$$\begin{aligned} & \partial_t \mathbf{u}_\perp + \lambda (\mathbf{u}_\perp \cdot \nabla_\perp) \mathbf{u}_\perp = \mu_1 \nabla_\perp^2 \mathbf{u}_\perp + \mu_2 \nabla_\perp (\nabla_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp) \\ &+ \mu_x \partial_x^2 \mathbf{u}_\perp + \mathbf{f}_\perp, \end{aligned} \quad (9.1.15)$$

其中已经去掉 $\mathbf{r}$ 上的撇号.

这个方程将成为后续理论分析的基础. 注意，要得到原始（未推进）坐标系中的关联，必须计入推进变换 (9.1.14).

9.2 线性理论

9.2.1 传播子

本节处理模型 (9.1.15) 的线性近似. 步骤与第 4 章对不死集群所用的方法非常相似, 但更简单, 因为不再有烦人的密度场 ρ . 只保留式 (9.1.15) 中的线性项, 并把所得运动方程写到 Fourier 空间, 得到

$$-i\omega \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) = -\mu_1 k_\perp^2 \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) - \mu_2 \mathbf{k}_\perp [\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}})] - \mu_x k_x^2 \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) + \mathbf{f}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.1)$$

其中 $\tilde{\mathbf{k}} \equiv (\mathbf{k}, \omega)$, 并且

$$\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^{d+1} \int dt d^d r \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}. \quad (9.2.2)$$

与第 4 章一样, 把 $\mathbf{u}_\perp$ 分成沿 $\mathbf{k}_\perp$ 的“纵向”分量和其余 $d-2$ 个垂直于 $\mathbf{k}_\perp$ 的“横向”分量, 便可求解线性方程 (9.2.1). 提醒读者, $\mathbf{u}_\perp$ 按定义垂直于集群平均运动方向 $\hat{\mathbf{x}}$, 所以只有 $d-1$ 个独立分量. 也就是说, 写成

$$\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) = u_L(\tilde{\mathbf{k}}) \hat{\mathbf{k}}_\perp + \mathbf{u}_T(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.3)$$

其中按定义 $\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{u}_T = 0$. 这些分量可由

$$u_L(\tilde{\mathbf{k}}) = \hat{\mathbf{k}}_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) \quad (9.2.4)$$

和

$$u_{Ti}(\tilde{\mathbf{k}}) = P_{ij}^\perp(\mathbf{k}) u_{\perp j}(\tilde{\mathbf{k}}) \quad (9.2.5)$$

计算, 其中读者已经见过“横向投影算符”

$$P_{ij}^\perp(\mathbf{k}) \equiv \delta_{ij}^\perp - \frac{k_i^\perp k_j^\perp}{k_\perp^2}. \quad (9.2.6)$$

它把任意矢量投影到同时垂直于平均集群运动方向 $\hat{\mathbf{x}}$ 和 $\mathbf{k}_\perp$ 的 $d-2$ 维空间. 与第 4 章一样, 以完全相同的方式分解随机力 $\mathbf{f}_\perp$.

现在很容易把 $\mathbf{u}_\perp$ 的运动方程 (9.2.1) 改写成 u_L 与 $\mathbf{u}_T$ 的解耦方程. 为得到前者, 用 $\hat{\mathbf{k}}_\perp$ 点乘式 (9.2.1), 得到 u_L 的闭合运动方程:

$$-i\omega u_L(\tilde{\mathbf{k}}) = -\mu_L k_\perp^2 u_L(\tilde{\mathbf{k}}) - \mu_x k_x^2 u_L(\tilde{\mathbf{k}}) + f_L(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.7)$$

其中定义

$$\mu_L \equiv \mu_1 + \mu_2. \quad (9.2.8)$$

同样, 用横向投影算符 (9.2.22) 作用在式 (9.2.1) 两边, 得到 $\mathbf{u}_T$ 的闭合运动方程:

$$-i\omega \mathbf{u}_T(\tilde{\mathbf{k}}) = -\mu_1 k_\perp^2 \mathbf{u}_T(\tilde{\mathbf{k}}) - \mu_x k_x^2 \mathbf{u}_T(\tilde{\mathbf{k}}) + \mathbf{f}_T(\tilde{\mathbf{k}}). \quad (9.2.9)$$

译注：出版版在此明确指向式 (9.2.22)，即后文再次写出的横向投影算符，而相同算符已经在式 (9.2.6) 定义。译文保留原书的式号指向，并在此透明说明这个提前引用。

在根据力 f_L 和 $\mathbf{f}_T$ 求解这两个简单线性方程之前，先确定系统简正模的本征频率 $\omega(\mathbf{k})$ 。纵向模显然为

$$\omega_L(\mathbf{k}) = -i(\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2), \quad (9.2.10)$$

横向模为

$$\omega_T(\mathbf{k}) = -i(\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2). \quad (9.2.11)$$

为使系统稳定，两个模都必须满足 $\text{Im } \omega_{L,T}(\mathbf{k}) < 0$ ；这要求

$$\mu_{L,1,x} > 0. \quad (9.2.12)$$

注意，条件 (9.2.12) 并不要求 $\mu_2 > 0$ 。把 μ_L 的定义 (9.2.8) 用于 (9.2.12)，可见稳定性要求更弱：

$$\mu_2 > -\mu_1, \quad (9.2.13)$$

等价地

$$\frac{\mu_2}{\mu_1} > -1. \quad (9.2.14)$$

现在求解运动方程 (9.2.7) 与 (9.2.9)。解可以立即读出：

$$u_L(\tilde{\mathbf{k}}) = G_L(\tilde{\mathbf{k}})f_L(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.15)$$

$$\mathbf{u}_T(\tilde{\mathbf{k}}) = G_T(\tilde{\mathbf{k}})\mathbf{f}_T(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.16)$$

其中定义纵向与横向“传播子”

$$G_L(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{1}{-i\omega + \mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}, \quad (9.2.17)$$

$$G_T(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{1}{-i\omega + \mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}. \quad (9.2.18)$$

这些传播子在后面的 DRG 分析中也将扮演重要角色。

利用 $\mathbf{u}_\perp$ 与分量 $u_L, \mathbf{u}_T$ 之间的关系 (9.2.4)、(9.2.5)，再结合 $\mathbf{f}_\perp$ 与 $f_L, \mathbf{f}_T$ 之间的类似关系，可把 $u_L, \mathbf{u}_T$ 的解 (9.2.15)、(9.2.16) 概括成一个方程：

$$u_{\perp i}(\tilde{\mathbf{k}}) = G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}})f_j^\perp(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.19)$$

其中

$$G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv L_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)G_L(\tilde{\mathbf{k}}) + P_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)G_T(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.2.20)$$

并且与第 4 章一样,

$$L_{ij}^{\perp}(\mathbf{k}_{\perp}) \equiv \frac{k_i^{\perp} k_j^{\perp}}{k_{\perp}^2} \quad (9.2.21)$$

是把任意矢量沿 $\mathbf{k}_{\perp}$ 投影的“纵向投影算符”，而

$$P_{ij}^{\perp}(\mathbf{k}_{\perp}) \equiv \delta_{ij}^{\perp} - \frac{k_i^{\perp} k_j^{\perp}}{k_{\perp}^2} \quad (9.2.22)$$

是“横向投影算符”：它先把任意矢量投影到垂直于集群平均运动方向的平面（称为“ $\perp$ 平面”），再在该平面内投影到垂直于 $\mathbf{k}_{\perp}$ 的方向。

注意，式 (9.2.19) 在逻辑上与 KPZ 方程中高度场 h 的形式解 (3.4.3) 完全相同。不过有两个重要区别。其一，现在有更多场，因此传播子 G_{ij} 是张量。其二，在按外动量的幂展开图时会给我们带来极大麻烦：投影算符 $L_{ij}^{\perp}(\mathbf{k}_{\perp})$ 和 $P_{ij}^{\perp}(\mathbf{k}_{\perp})$ 也依赖动量，有时同样需要展开。这很烦人，但仍可处理，后面会看到。

9.2.2 速度关联函数

利用式 (9.2.19)，得到自关联

$$\begin{aligned} \langle u_{\perp i}(\tilde{\mathbf{k}}) u_{\perp j}(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle &= G_{im}(\tilde{\mathbf{k}}) G_{jn}(\tilde{\mathbf{k}}') \langle f_m^{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}) f_n^{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle \\ &= 2D C_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \delta(\omega + \omega'), \end{aligned} \quad (9.2.23)$$

第二个等号使用了 Fourier 空间中的噪声关联

$$\langle f_m^{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}) f_n^{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle = 2D \delta_{mn} \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \delta(\omega + \omega'), \quad (9.2.24)$$

并定义

$$C_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv L_{ij}^{\perp}(\mathbf{k}) |G_L(\tilde{\mathbf{k}})|^2 + P_{ij}^{\perp}(\mathbf{k}) |G_T(\tilde{\mathbf{k}})|^2. \quad (9.2.25)$$

写式 (9.2.23) 时，我们以自由主义者的方式，自由地使用了两个投影算符 $L_{ij}^{\perp}$ 与 $P_{ij}^{\perp}$ 共有的性质：它们的平方等于自身。

对上述关联函数作 Fourier 逆变换，就得到实空间和时间中的速度关联。先计算等时关联函数：

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}_{\perp}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_{\perp}(\mathbf{0}, 0) \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d\omega' d^d k d^d k' \langle \mathbf{u}_{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{u}_{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \\ &= \frac{2D}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d^d k e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \left[\frac{1}{\omega^2 + (\mu_L k_{\perp}^2 + \mu_x k_x^2)^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{d-2}{\omega^2 + (\mu_1 k_{\perp}^2 + \mu_x k_x^2)^2} \right] \\ &= D [U_L(\mathbf{r}) + (d-2)U_T(\mathbf{r})], \end{aligned} \quad (9.2.26)$$

最后一步计算了两个简单的频率积分，并定义

$$\begin{aligned} U_L(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}, \\ U_T(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}. \end{aligned} \quad (9.2.27)$$

译注：出版版把式 (9.2.26) 称为“等时关联函数”，但其第一行写成 $\langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle$ ，而推导中没有时间相位，后文式 (9.2.30) 又写成两场同为时刻 t 。译文保留前一式的原书时间标记并在此说明。

显然， $U_{L,T}(\mathbf{r})$ 满足各向异性 Poisson 方程：

$$\begin{aligned} (\mu_L \nabla_\perp^2 + \mu_x \partial_x^2) U_L(\mathbf{r}) &= -\delta^d(\mathbf{r}), \\ (\mu_1 \nabla_\perp^2 + \mu_x \partial_x^2) U_T(\mathbf{r}) &= -\delta^d(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (9.2.28)$$

当 $d > 2$ 时，上述方程的解为

$$\begin{aligned} U_L(\mathbf{r}) &= \frac{[(\mu_L/\mu_x)x^2 + r_\perp^2]^{(2-d)/2}}{S_d(d-2)\sqrt{\mu_x\mu_L}}, \\ U_T(\mathbf{r}) &= \frac{[(\mu_1/\mu_x)x^2 + r_\perp^2]^{(2-d)/2}}{S_d(d-2)\sqrt{\mu_x\mu_1}}, \end{aligned} \quad (9.2.29)$$

其中 S_d 是 d 维单位球的表面积。最容易看出这一点的办法，是重标度长度使式 (9.2.28) 化为各向同性 Poisson 方程，然后用大学一年级电磁学技术求解。

把这些结果代入式 (9.2.26)，得到

$$\langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, t) \rangle \propto r^{-(d-2)}, \quad (9.2.30)$$

其中由式 (9.2.29) 的显式形式可见，比例“常数”依赖方向。

现在计算含时关联。令关联函数中的空间间隔为零，得到

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d\omega' d^d k d^d k' \langle \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle e^{-i\omega t} \\ &= \frac{D}{(2\pi)^d} \int d^d k \left[\frac{e^{-(\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)|t|}}{\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2} \right. \\ &\quad \left. + (d-2) \frac{e^{-(\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)|t|}}{\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2} \right] \\ &= |t|^{-(d-2)/2} D \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \left[\frac{e^{-(\mu_L q_\perp^2 + \mu_x q_x^2)}}{\mu_L q_\perp^2 + \mu_x q_x^2} \right. \\ &\quad \left. + (d-2) \frac{e^{-(\mu_1 q_\perp^2 + \mu_x q_x^2)}}{\mu_1 q_\perp^2 + \mu_x q_x^2} \right] \\ &\propto |t|^{-(d-2)/2}. \end{aligned} \quad (9.2.31)$$

倒数第二个等号中作了矢量变量替换 $\mathbf{q} = |t|^{1/2} \mathbf{k}$; 最后一个正比关系则使用了如下事实: 当 $d > 2$ 时, 对 $\mathbf{q}$ 的积分是有限常数, 亦即与时间 t 无关.

很容易把这些结果推广到任意时空间隔. 从

$$\langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle = \frac{2D}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d^d k e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \left[\frac{1}{\omega^2 + (\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)^2} + \frac{d-2}{\omega^2 + (\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)^2} \right] \quad (9.2.32)$$

出发, 把积分变量从 $\mathbf{k}, \omega$ 换成 $\mathbf{Q}, \Upsilon$:

$$\mathbf{k}_\perp = \frac{\mathbf{Q}_\perp}{r_\perp}, \quad k_x = \frac{Q_x}{r_\perp}, \quad \omega = \frac{\Upsilon}{r_\perp^2}, \quad (9.2.33)$$

得到

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle &= r_\perp^{-(d-2)} H_u \left(\frac{x}{r_\perp}, \frac{t}{r_\perp^2} \right) \\ &\propto \begin{cases} r^{-(d-2)}, & r \gg |t|^{1/2}, \\ |t|^{-(d-2)/2}, & |t| \gg r_\perp^2, \end{cases} \end{aligned} \quad (9.2.34)$$

其中定义标度函数

$$\begin{aligned} H_u(a, b) &\equiv \frac{2D}{(2\pi)^{d+1}} \int d\Upsilon d^d Q e^{i[\mathbf{Q}_\perp \cdot \hat{\mathbf{r}}_\perp + Q_x a - \Upsilon b]} \\ &\times \left[\frac{1}{\Upsilon^2 + (\mu_L Q_\perp^2 + \mu_x Q_x^2)^2} + \frac{d-2}{\Upsilon^2 + (\mu_1 Q_\perp^2 + \mu_x Q_x^2)^2} \right]. \end{aligned} \quad (9.2.35)$$

9.2.3 密度关联

密度 ρ 在 Malthus 型集群中不守恒, 所以不是“软模”; 但由于它通过式 (9.1.6) 被“奴役”于慢场 u_L , 仍表现出长程时空关联. 这个机制非常类似于受驱各向异性扩散中发现的“一般标度不变性” [81].

在 Fourier 空间中使用关系 (9.1.6), 得到

$$\langle \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}) \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle = \frac{2D' k_\perp^2 \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \delta(\omega + \omega')}{\omega^2 + (\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)^2}, \quad (9.2.36)$$

其中定义

$$D' \equiv D \left[\frac{\rho_0}{\kappa'(\rho_0)} \right]^2. \quad (9.2.37)$$

把式 (9.2.36) Fourier 逆变换回实空间和时间, 即可计算时空关联. 特别地, 等时关联函数为

$$\begin{aligned} \langle \delta\rho(\mathbf{r}, 0) \delta\rho(\mathbf{0}, 0) \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d\omega' d^d k d^d k' \langle \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}) \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k \frac{D' k_\perp^2 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}}{\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}, \end{aligned} \quad (9.2.38)$$

最后一个等号使用了式 (9.2.36). 为计算这个关联函数, 写成

$$\langle \delta\rho(\mathbf{r}, 0)\delta\rho(t, 0) \rangle = -D'\nabla_{\perp}^2 U_L(\mathbf{r}), \quad (9.2.39)$$

其中 $U_L(\mathbf{r})$ 由式 (9.2.29) 给出.

译注: 出版版式 (9.2.39) 的第二个密度场写成 $\delta\rho(t, 0)$, 把时间变量放在空间参数的位置; 结合前后的等时关联定义, 疑似应为 $\delta\rho(\mathbf{0}, 0)$. 译文保留原书写法并在此说明.

把式 (9.2.29) 代入上式, 得到未编号的一般结果

$$\langle \delta\rho(\mathbf{r}, t)\delta\rho(\mathbf{0}, t) \rangle = \left[\frac{\rho_0}{\kappa'(\rho_0)} \right]^2 \frac{D}{S_d} \sqrt{\frac{\mu_x^{d-1}}{\mu_L}} \frac{\mu_L(d-1)x^2 - \mu_x r_{\perp}^2}{(\mu_L x^2 + \mu_x r_{\perp}^2)^{(d+2)/2}} \propto r^{-d}.$$

特别是在 $d = 3$ 中,

$$\langle \delta\rho(\mathbf{r}, t)\delta\rho(\mathbf{0}, t) \rangle \sim r^{-3}. \quad (9.2.40)$$

由式 (9.2.40) 清楚可见, 密度涨落的等时关联函数在曲面

$$x = \pm \sqrt{\frac{\mu_x}{\mu_L(d-1)}} r_{\perp} \quad (9.2.41)$$

上为零; 在 $d = 3$ 中, 这个曲面是圆锥. 当 $|x| > \sqrt{\mu_x/[\mu_L(d-1)]} r_{\perp}$ 时, $\langle \delta\rho(\mathbf{r}, t)\delta\rho(\mathbf{0}, t) \rangle$ 为正; 否则为负.

正负密度关联区域的定性形状可由如下启发式论证理解. 先回忆, 在流体动力学极限中可以忽略 x 方向的速度涨落. 因此式 (9.1.6) 意味着 $\delta\rho \propto -\nabla_{\perp} \cdot \mathbf{u}_{\perp}$. 也就是说, 原点处的负 $\delta\rho(\mathbf{0}, t)$ 来自原点处 $\mathbf{u}_{\perp}$ 的正散度. 例如, 当 ϵ 是小距离时, $u_y(-\epsilon\hat{\mathbf{y}}, t) > u_y(\epsilon\hat{\mathbf{y}}, t)$ 会产生负的 $\delta\rho(\mathbf{0}, t)$. 另一方面, 已知 $\mathbf{u}_{\perp}$ 的等时关联总为正, 所以预期上述不等式会导致

$$u_y(A\hat{\mathbf{x}} - \epsilon\hat{\mathbf{y}}, t) > u_y(A\hat{\mathbf{x}} + \epsilon\hat{\mathbf{y}}, t),$$

其中 A 可取任意正数或负数. 这进一步导致 $\delta\rho(A\hat{\mathbf{x}}, t) < 0$. 因此, 如果 $\delta\rho(\mathbf{0}, t) < 0$, 通常也会有 $\delta\rho(A\hat{\mathbf{x}}, t) < 0$; 这个情形对 $\langle \delta\rho(\mathbf{0}, t)\delta\rho(A\hat{\mathbf{x}}, t) \rangle$ 作正贡献.

对 $\delta\rho(\mathbf{0}, t) > 0$ 的情形可作类似论证, 并得出通常 $\delta\rho(A\hat{\mathbf{x}}, t) > 0$, 所以同样作正贡献. 这解释了 $\mathbf{r}$ 空间中靠近 $\hat{\mathbf{x}}$ 轴 (即 $r_{\perp} \ll x$) 的 $\langle \delta\rho(\mathbf{0}, t)\delta\rho(\mathbf{r}, t) \rangle$ 为正, 意味着沿集群平均运动方向的密度关联为正. 另一方面, 等时密度关联函数是某个函数的 Laplacian (9.2.39), 所以关联函数对整个空间的积分必须为零. 因此, $\mathbf{r}$ 空间中一定存在关联为负的区域; 它必定靠近 $\perp$ 平面, 即 $x \ll r_{\perp}$. 分隔正负区域的分界线应位于两者之间, 因而必须在前后两个方向上都与 $\hat{\mathbf{x}}$ 轴成角度延伸. 当然, 这正是上面详细计算所得圆锥的位置. 第 9.12 节将表明, 超出线性理论后, 这条分界线的形状会改变.

现在考察时间关联：

$$\begin{aligned}
\langle \delta\rho(\mathbf{0}, t) \delta\rho(\mathbf{0}, 0) \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d\omega' d^d k d^d k' \langle \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}) \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle e^{-i\omega t} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d^d k \frac{2D'k_{\perp}^2 e^{-i\omega t}}{\omega^2 + (\mu_L k_{\perp}^2 + \mu_x k_x^2)^2} \\
&= \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{D'k_{\perp}^2 e^{-(\mu_L k_{\perp}^2 + \mu_x k_x^2)|t|}}{\mu_L k_{\perp}^2 + \mu_x k_x^2} \\
&= |t|^{-d/2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{D'q_{\perp}^2 e^{-(\mu_L q_{\perp}^2 + \mu_x q_x^2)}}{\mu_L q_{\perp}^2 + \mu_x q_x^2} \propto |t|^{-d/2}.
\end{aligned}$$

倒数第二个等号再次作了变量替换 $\mathbf{q} = |t|^{1/2} \mathbf{k}$ ，最后的正比关系使用了对 $\mathbf{q}$ 的积分是与 t 无关的有限常数这一事实。

任意时空间隔下，关联函数为

$$\begin{aligned}
\langle \delta\rho(\mathbf{r}, t) \delta\rho(\mathbf{0}, 0) \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d\omega' d^d k d^d k' \langle \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}) \delta\rho(\tilde{\mathbf{k}}') \rangle e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int d\omega d^d k \frac{2D'k_{\perp}^2 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}}{\omega^2 + (\mu_L k_{\perp}^2 + \mu_x k_x^2)^2}.
\end{aligned} \tag{9.2.42}$$

作式 (9.2.33) 给出的积分变量替换，得到未编号的标度形式

$$\langle \delta\rho(\mathbf{r}, t) \delta\rho(\mathbf{0}, 0) \rangle = r_{\perp}^{-d} H_{\rho} \left(\frac{x}{r_{\perp}}, \frac{t}{r_{\perp}^2} \right) \propto \begin{cases} r^{-d}, & r \gg |t|^{1/2}, \\ |t|^{-d/2}, & |t| \gg r^2, \end{cases}$$

其中定义标度函数

$$H_{\rho}(u, v) \equiv \frac{2D'}{(2\pi)^{d+1}} \int d\Upsilon d^d Q \frac{Q_{\perp}^2 e^{i[\mathbf{Q}_{\perp} \cdot \hat{\mathbf{r}}_{\perp} + Q_x u - \Upsilon v]}}{\Upsilon^2 + (\mu_L Q_{\perp}^2 + \mu_x Q_x^2)^2}. \tag{9.2.43}$$

在任意空间维数 d 中，这些关联衰减得太快，不会产生巨数涨落 (GNF) [44, 45, 82].

译注：出版版此处引用的文献 [82] 是一本关于 John Henry 的著作，与巨数涨落没有明显关系；译文保留原书引文编号，不擅自替换。

也就是说，它们的长程性不足以让大区域中的均方根粒子数涨落

$$\delta N \equiv \sqrt{\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle}$$

增长得比平均粒子数平方根 $\sqrt{\langle N \rangle}$ 更快。不过，它们的长程性足以使 δN 依赖于计数粒子数 N 的区域形状 [47].

遗憾的是，下一节将看到，这些标度律——特别是关联随距离 r 衰减的幂律——会被非线性效应改变，导致更快的衰减并消除这种形状依赖。尽管如此，密度关联的奇特幂律依赖仍然存在（只是指数不同于这里的线性理论结果），并继续表现出可在实验和模拟中方便测量的普适指数。

9.3 令 $\mu_2 = 0$ 的单圈 RG 计算

现在使用标准的动力学重整化群 (DRG) 方法分析非线性的影响. 首先需要把完整模型 (9.1.15) 以张量形式写到 Fourier 空间:

$$\begin{aligned} -i\omega u_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) = & -(\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2) u_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) + f_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) - \mu_2 k_i^\perp [\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}})] \\ & - \frac{i\lambda}{(\sqrt{2\pi})^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} [\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \cdot \mathbf{q}_\perp] u_i^\perp(\tilde{\mathbf{q}}). \end{aligned} \quad (9.3.1)$$

这里, $\tilde{\mathbf{q}} \equiv (\mathbf{q}, \Omega)$, 并定义 $\int_{\tilde{\mathbf{q}}} \equiv \int d\Omega d^d q$. 基本重复导出式 (9.2.19) 的计算, 得到

$$u_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) = G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \left\{ f_j^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) - \frac{i\lambda}{(\sqrt{2\pi})^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} [\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}_\perp - \tilde{\mathbf{q}}_\perp) \cdot \mathbf{q}_\perp] u_j^\perp(\tilde{\mathbf{q}}) \right\}. \quad (9.3.2)$$

译注: 出版版式 (9.3.2) 的卷积场写作 $\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}_\perp - \tilde{\mathbf{q}}_\perp)$, 而同页式 (9.3.1) 写作 $\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}})$; 译文分别照录, 不静默统一.

为了探究 $d < 4$ 时的情形, 我们把 DRG 分析与 ϵ 展开方法结合起来, 计算至单圈阶 [29]. 读者终于能看到完整的 DRG 如何运作了!

一如既往, 先在式 (9.3.1) 中把 Fourier 模 $\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}})$ 分解为快变部分 $\mathbf{u}_\perp^>(\tilde{\mathbf{k}})$ 和慢变部分 $\mathbf{u}_\perp^<(\tilde{\mathbf{k}})$. 由于系统具有各向异性, 我们采用一个方便的各向异性 Brillouin 区. 具体而言, 快变部分的支集位于动量壳层 $-\infty < k_x < \infty, \Lambda e^{-d\ell} < k_\perp < \Lambda$, 其中 $d\ell$ 是无穷小量, Λ 是紫外截断; 慢变部分的支集则位于 $-\infty < k_x < \infty, 0 < k_\perp < \Lambda e^{-d\ell}$.

随后执行通常的两步 DRG 过程. 第一步, 从式 (9.3.1) 中消去 $\mathbf{u}_\perp^>(\tilde{\mathbf{k}})$. 为此, 对式 (9.3.2) 作逐次微扰求解, 得到 $\mathbf{u}_\perp^>(\tilde{\mathbf{k}})$; 这个解是依赖 $\mathbf{u}_\perp^<(\tilde{\mathbf{k}})$ 的 λ 幂级数. 把它代回式 (9.3.1), 并对噪声 $\mathbf{f}$ 的短波分量 $\mathbf{f}^>(\tilde{\mathbf{k}})$ 取平均, 就得到关于 $\mathbf{u}_\perp^<(\tilde{\mathbf{k}})$ 的封闭运动方程.

第二步重新标度长度和时间. 由于对称性破缺态中的问题已经是各向异性的, 长度也作各向异性重标度. 因此, 如前几章一样, 取

$$\mathbf{r}_\perp = b\mathbf{r}'_\perp, \quad x = b^\zeta x', \quad t = b^z t', \quad \mathbf{u}_\perp = b^x \mathbf{u}'_\perp, \quad (9.3.3)$$

从而把紫外截断恢复为 Λ . 然后重组所得运动方程, 使其形式仍与式 (9.3.1) 相同, 但各个系数已被重整化.

消去 $\mathbf{u}_\perp^>(\tilde{\mathbf{k}})$ 时产生的系数重整化仍可用图表示. 图形表示的基本规则将在下一节说明. 这些内容应当与前面对 KPZ 方程的讨论十分相似; 唯一的新变化是传播子和关联函数 (9.2.20)、(9.2.25) 现在带有张量指标.

我们已经对多种模型执行过第二步, 特别是与这里非常相似的永生集群模型, 所以此处的计算完全直接, 不再逐项展开. 同往常一样, 其净效应是给出各参数递推关系中

的重标度部分. 由此可知, 五个参数的递推关系必定具有如下形式:

$$\frac{1}{D} \frac{dD}{d\ell} = z - 2\chi - d + 1 - \zeta + \text{图修正}, \quad (9.3.4)$$

$$\frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{d\ell} = z + \chi - 1, \quad (9.3.5)$$

$$\frac{1}{\mu_x} \frac{d\mu_x}{d\ell} = z - 2\zeta + \text{图修正}, \quad (9.3.6)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{d\mu_1}{d\ell} = z - 2 + \text{图修正}, \quad (9.3.7)$$

$$\frac{1}{\mu_2} \frac{d\mu_2}{d\ell} = z - 2 + \text{图修正}. \quad (9.3.8)$$

注意, 这里没有为 λ 写入图修正, 因为它根本不会得到这种修正. 第 6 章处理不可压缩集群时给出的“赝 Galilean 不变性”论证同样适用于 Malthus 型集群: 运动方程中依赖速度的项相同, 而不可压缩约束并未进入那个论证.

像往常一样, 先计算重标度部分, 是为了判断是否真的需要完成式 (9.3.4)、(9.3.6)、(9.3.7) 和 (9.3.8) 中的困难图修正. 我们采用通常的 RG 逻辑: 假定至少在 RG 的早期阶段, 图修正可以忽略, 这相当于假定裸 λ 很小. 随后选择重标度指数 z 、 ζ 和 χ , 使线性理论中控制涨落尺度的参数在忽略图修正时保持不变. 由第 9.2 节的线性理论可知, 这些参数是噪声强度 D 和三个黏滞系数 μ_x, μ_1, μ_2 . 当图修正可忽略时, 保持这四个参数不变, 迫使 z 、 ζ 、 χ 满足三个独立的线性方程 (不是四个, 因为 μ_1 和 μ_2 的重标度相同):

$$z - 2\chi - d + 1 - \zeta = 0, \quad z - 2\zeta = 0, \quad z - 2 = 0, \quad (9.3.9)$$

它们的简单解为

$$z = 2, \quad \zeta = 1, \quad \chi = \frac{2-d}{2}. \quad (9.3.10)$$

这当然正是第 9.2 节线性理论所预言的标度指数.

继续标准 RG 过程, 把这些指数代入唯一相关非线性耦合 λ 的递推关系 (9.3.5), 得到

$$\frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{d\ell} = \frac{4-d}{2}. \quad (9.3.11)$$

显然, 如果 $d < 4$, 初始很小的 λ (具体说, 小到最初可以忽略图修正) 会在重整化时指数增长, 这意味着图修正最终将不再可以忽略. 这里再次提醒读者: λ 增长所造成的非线性项效应增强, 不可能被重整化过程中涨落尺度的减小抵消; 因为我们选择 z 、 ζ 、 χ 时, 已经通过固定控制涨落的噪声强度 D 和三个黏滞系数 μ_x, μ_1, μ_2 , 使涨落尺度保持不变.

所以在 $d < 4$ 的现实世界里, 我们必须计算图修正. 在投入全部复杂计算之前, 先考虑一个能带来极大简化的极限: 令原运动方程 (9.1.15) 中的一个黏滞系数消失, 具体取 $\mu_2 = 0$. 这个限制使传播子 G_{ij} 和关联函数 C_{ij} 都变成对角形式, 因而极大简化计算;

它还免去了按外部波矢展开横向和纵向投影算符 $P_{ij}^\perp(\mathbf{q}_\perp)$ 与 $L_{ij}^\perp(\mathbf{q}_\perp)$ 的需要，这又是一个巨大的简化。

只研究这个区域也足够，因为问题中唯一的稳定固定点就在其中；利用这个受限方法可以找到该固定点并计算其指数。不过，要证明该固定点对非零 μ_2 稳定，并证明它是唯一的稳定固定点——事实上，除了不稳定的 Gaussian 固定点外它也是唯一的固定点——就必须把计算推广到非零 μ_2 ，第 9.16 节将完成这件事。下面先说明，当 $\mu_2 = 0$ 时，传播子和关联函数（提醒一下，它们都是张量）都会变为对角形式。

首先，由定义 (9.2.8) 可知， $\mu_2 = 0$ 时有 $\mu_L = \mu_1$ 。因此，纵向与横向传播子 $G_{L,T}$ 的表达式 (9.2.17)、(9.2.18) 给出 $G_L = G_T \equiv G$ ，这里用

$$G(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{1}{-i\omega + \mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2} \quad (9.3.12)$$

表示二者的共同值。类似地，在以下关于 $\mu_2 = 0$ 情形的讨论中，用

$$\Gamma(\mathbf{k}) = \mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2 \quad (9.3.13)$$

表示 $\Gamma_L(\mathbf{k})$ 和 $\Gamma_T(\mathbf{k})$ 的共同值。于是，张量 G_{ij} 的表达式 (9.2.20) 给出

$$\begin{aligned} G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) &\equiv L_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)G_L(\tilde{\mathbf{k}}) + P_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)G_T(\tilde{\mathbf{k}}) \\ &= G(\tilde{\mathbf{k}})[L_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp) + P_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)] = G(\tilde{\mathbf{k}})\delta_{ij}^\perp, \end{aligned} \quad (9.3.14)$$

这里使用了 $L_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp) + P_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp) = \delta_{ij}^\perp$ 。

证明 C_{ij} 也为对角形式的过程几乎完全相同，故不再详述。结果是

$$C_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) = 2D\delta_{ij}^\perp |G(\tilde{\mathbf{k}})|^2 = \frac{2D\delta_{ij}^\perp}{\omega^2 + (\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)^2}. \quad (9.3.15)$$

当 $\mu_2 = 0$ 时，运动方程简化为

$$-i\omega u_i^\perp = -(\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2)u_i^\perp - \frac{i\lambda}{(\sqrt{2\pi})^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} [\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{q}}) \cdot (\mathbf{k}_\perp - \mathbf{q}_\perp)] u_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) + f_i^\perp. \quad (9.3.16)$$

可以形式地求解这个方程，得到

$$u_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) = G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \left\{ f_j^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) - \frac{i\lambda}{(\sqrt{2\pi})^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} [\mathbf{u}_\perp(\tilde{\mathbf{k}}_\perp - \tilde{\mathbf{q}}_\perp) \cdot \mathbf{q}_\perp] u_j^\perp(\tilde{\mathbf{q}}) \right\}. \quad (9.3.17)$$

下面将用这个简化方程计算图修正。

9.4 图形规则

这个问题的图形元件见图 9.4.1。一如既往，带箭头的线〔见图 9.4.1(a)〕表示传播子 $G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}})$ ，而带两个箭头和一个叉圈的线表示关联函数 $C_{ij}(\tilde{\mathbf{k}})$ 。这些规则与第 3 章处理 KPZ 方程时完全相同，唯一的区别是现在各条线带有 Cartesian 指标 i, j 。在这些图中我们采用 Einstein 求和约定，即对重复指标求和。

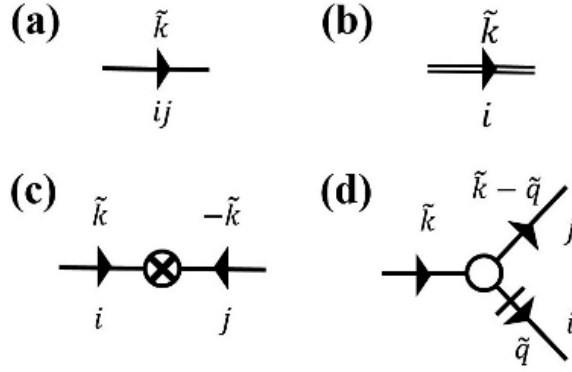


图 9.4.1: 图形表示规则: (a) $= G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}})$; (b) $= u_i^\perp(\tilde{\mathbf{k}})$; (c) $= 2DC_{ij}(\tilde{\mathbf{k}})$; (d) 正比于 $-i\lambda\mathbf{1}$ 的非线性项; 斜杠表示因子 $q_j^\perp$. 转载自文献 [23].

运动方程 (9.1.15) 中的 (二次) 非线性 λ , 按照通常的 Feynman 图规则由一个三叉顶角表示; 同样, 唯一的新变化是每条线都带有 Cartesian 指标.

我们首先用微扰方法计算运动方程 (9.1.15) 的修正. 这些修正由后面图 9.6.1 所示的 Feynman 图表示, 并会产生对黏滞系数 $\mu_{1,2}$ 的修正. 读者也许会预期它们同样修正另一个黏滞系数 μ_x , 但事实证明, 在这一微扰阶上该修正为零.

那么, 扶稳帽子, 我们开始吧.

译注: 出版版本节首句写“图形元件见图 9.6.1”, 但紧接着引用图 9.4.1(a), 且本页展示的规则图编号确为后者; 译文正文按实际图号写作图 9.4.1. 后文关于运动方程修正图的前一图号则与出版版实际编号一致.

9.5 噪声重整化

图 9.5.1 中的图表示对噪声关联子 $\langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}})f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle$ 的如下两个修正:

$$\Delta \langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}})f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle_{D,a} = \frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp q_m^\perp C_{im}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) C_{\ell u}(\tilde{\mathbf{q}}), \quad (9.5.1)$$

$$\Delta \langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}})f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle_{D,b} = \frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp (k_m^\perp - q_m^\perp) C_{iu}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) C_{\ell m}(\tilde{\mathbf{q}}). \quad (9.5.2)$$

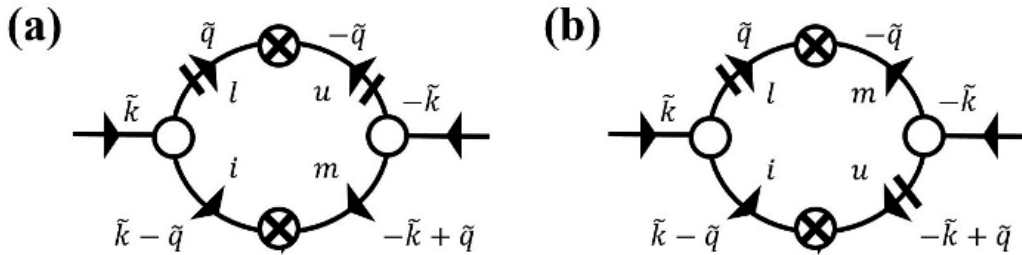


图 9.5.1: 噪声关联子 $\langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}})f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle$ 修正的图形表示. 转载自文献 [23].

由于噪声强度 D 是这个关联在 $\tilde{\mathbf{k}} = 0$ 时的值, 在式 (9.5.1) 和 (9.5.2) 中令 $\tilde{\mathbf{k}} = 0$,

得到

$$\begin{aligned}\Delta \langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}}) f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle_{D,a} &= \frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp q_m^\perp C_{im}(-\tilde{\mathbf{q}}) C_{\ell u}(\tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{2\lambda^2 D^2 \delta_{\ell u}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_\perp^2 |G(\tilde{\mathbf{k}})|^4,\end{aligned}\quad (9.5.3)$$

$$\begin{aligned}\Delta \langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}}) f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle_{D,b} &= \frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp (-q_m^\perp) C_{iu}(-\tilde{\mathbf{q}}) C_{\ell m}(\tilde{\mathbf{q}}) \\ &= -\frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp q_\ell^\perp |G(\tilde{\mathbf{k}})|^4.\end{aligned}\quad (9.5.4)$$

这两个表达式的第二个等号都使用了关联张量 (9.3.15)，并作了若干显然的指标缩并。

在式 (9.5.4) 中作角向积分，并使用第 3 章讨论 KPZ 方程时解释的技巧，可得

$$\int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp q_\ell^\perp |G(\tilde{\mathbf{k}})|^4 = \frac{\delta_{\ell u}^\perp}{d-1} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_\perp^2 |G(\tilde{\mathbf{k}})|^4. \quad (9.5.5)$$

这里分母是 $d-1$ ，而不是第 3 章中的 d ，因为矢量 $\mathbf{q}_\perp$ 是 $d-1$ 维而非 d 维的。

把传播子表达式 (9.3.12) 代入以上两个公式，得到

$$\begin{aligned}\Delta \langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}}) f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle_{D,a} &= \frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \delta_{\ell u}^\perp \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_\perp^2 |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^4 \\ &= \frac{3}{32} \frac{D^2 \lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^5}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \delta_{\ell u}^\perp,\end{aligned}\quad (9.5.6)$$

$$\begin{aligned}\Delta \langle f_\ell(\tilde{\mathbf{k}}) f_u(-\tilde{\mathbf{k}}) \rangle_{D,b} &= -\frac{2\lambda^2 D^2}{(2\pi)^{d+1}} \frac{\delta_{\ell u}^\perp}{d-1} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_\perp^2 |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^4 \\ &= -\frac{3}{32(d-1)} \frac{D^2 \lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^5}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \delta_{\ell u}^\perp.\end{aligned}\quad (9.5.7)$$

这里已经完成对 ω 与 q_x 的初等积分，也对薄的 d 维柱形壳层 $\Lambda(1-d\ell) < |\mathbf{q}_\perp| < \Lambda$ 中的 $\mathbf{q}_\perp$ 作了积分。同第 3 章一样， S_{d-1} 是 $d-1$ 维单位球面的表面积。

把两部分相加，并把 $\delta_{\ell u}^\perp$ 的系数辨认为对 D 的修正，得到 D 的单圈总修正

$$\begin{aligned}\delta D &= \frac{3}{32} \left(1 - \frac{1}{d-1}\right) \frac{D^2 \lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^5}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \\ &= \frac{3}{32} \left(1 - \frac{1}{d-1}\right) g_1 D d\ell,\end{aligned}\quad (9.5.8)$$

其中第二个等号定义了无量纲耦合

$$g_1 \equiv \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^5}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4}. \quad (9.5.9)$$

事实将证明，这个耦合在以下计算中无处不在（正如无量纲耦合在 RG 计算中通常所做的那样）。

译注：出版版式 (9.5.3)–(9.5.5) 的被积函数印作 $|G(\tilde{\mathbf{k}})|^4$ ，尽管积分变量是 $\tilde{\mathbf{q}}$ ；紧随其后的式 (9.5.6)–(9.5.7) 则改用 $|G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^4$ 。译文逐式照录；后者提示前者的 $\tilde{\mathbf{k}}$ 很可能是排印误差，但不在正文中静默改正。

9.6 各 μ 的重整化

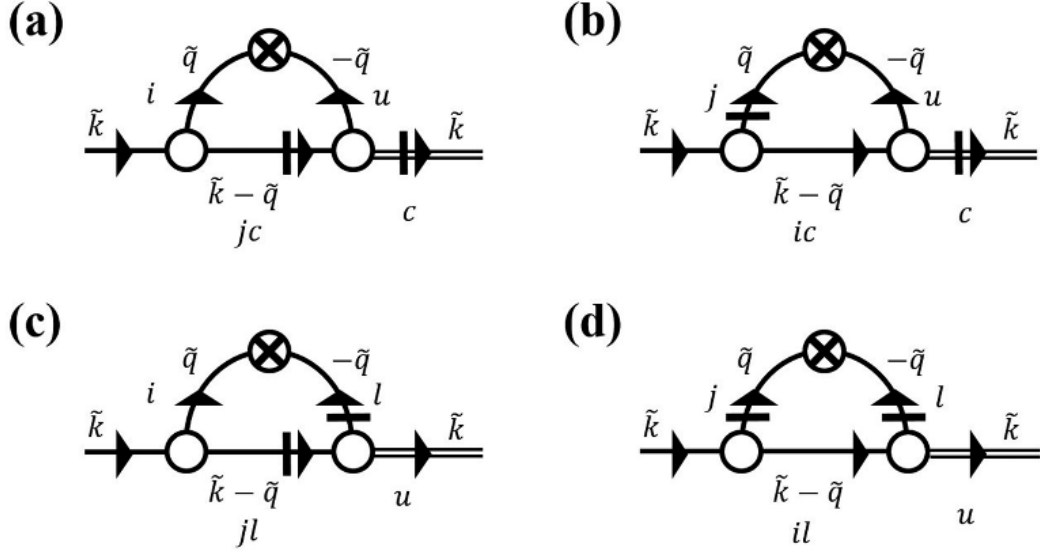


图 9.6.1: 运动方程 (9.3.1) 中线性项修正的图形表示. 转载自文献 [23].

9.6.1 图 9.6.1(a)

图 9.6.1(a) 对 $u_j^<(\tilde{\mathbf{k}})$ 的运动方程给出一个贡献, 记为 $\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,a}$:

$$\begin{aligned} \Delta(\partial_t u_j^<(\tilde{\mathbf{k}}))_{\mu,a} &= -\frac{2D\lambda^2 k_u^\perp u_c^\perp(\tilde{\mathbf{k}})}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> (k_i^\perp - q_i^\perp) C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{jc}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &\equiv -2D\lambda^2 k_u^\perp u_c^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) \left[(\mathcal{I}_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) - (\mathcal{I}_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) \right], \end{aligned} \quad (9.6.1)$$

其中

$$\int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> \equiv \int_{\Lambda > |\mathbf{q}_\perp| > \Lambda e^{-d\ell}} d^{d-1} q_\perp \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega \int_{-\infty}^{\infty} dq_x, \quad (9.6.2)$$

以及

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &\equiv \frac{k_i^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{jc}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> |G(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}), \end{aligned} \quad (9.6.3)$$

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &\equiv \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{jc}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{\delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp |G(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}). \end{aligned} \quad (9.6.4)$$

我们只关心到 $O(k^2)$ 的项, 因为运动方程中的 μ 项就是这一阶, 而式 (9.6.1) 已经显含一个因子 $k_u^\perp$, 所以只需把积分 $(\mathcal{I}_{1,2}^{\mu,a})_{cju}$ 展开到 $\mathbf{k}$ 的线性阶. 此外, 式 (9.6.3) 中

$(\mathcal{I}_1^{\mu,a})_{cju}$ 的表达式外面已经显含 $k_u^\perp$, 所以为了得到完整运动方程修正中 $\mathbf{k}_\perp$ 的二次阶, 只需在该式第二个等号的积分内部令 $\tilde{\mathbf{k}} = 0$. 这样在所需阶数上得到

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{16} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell, \end{aligned} \quad (9.6.5)$$

第二个等号只需完成十分直接的 ω 积分; q_x 积分既可用简单的复围道方法, 也可用更简单的三角代换完成. 随后对 $\mathbf{q}_\perp$ 的积分给出附加因子 $S_{d-1} \Lambda^{d-4} d\ell / (2\pi)^{d-1}$, 即 $\mathbf{q}_\perp$ 空间中 Brillouin 区的超体积.

对第二个积分 $(\mathcal{I}_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}})$, 运气就没这么好: 必须把被积函数展开到 $\mathbf{k}_\perp$ 的线性阶才能得到非零答案. 这是因为如果直接在积分中令 $\tilde{\mathbf{k}} = 0$, 显含的 $q_u^\perp$ 会使被积函数关于 $\mathbf{q}_\perp$ 为奇函数, 因而积分为零.

把 $G(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}})$ 展开, 计算十分直接 (只要记得 $1/(1+x)$ 的级数, 几乎可以直接读出):

$$\begin{aligned} G(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) &= \frac{1}{i\omega + \mu_1(\mathbf{k}_\perp - \mathbf{q}_\perp)^2 + \mu_x(k_x - q_x)^2} \\ &= \frac{1}{i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})} \left[1 + \frac{2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x - \mu_1 k_\perp^2 - \mu_x k_x^2}{i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})} \right. \\ &\quad \left. + \frac{4\mu_1^2(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_1(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x}{[i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})]^2} + O(k^3) \right] \\ &= G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) + (2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 - (\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\ &\quad + [4\mu_1^2(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_1(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x] G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^3 + O(k^3). \end{aligned} \quad (9.6.6)$$

如上所述, 第一项的积分为零. 由于只需要这个积分到 $O(q_\perp)$, 可以舍去 $O(q_\perp^2)$ 项, 剩下

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{\delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{\delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 [G_T(-\tilde{\mathbf{q}})]^2 (2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) \\ &= \frac{3k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{64(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell, \end{aligned} \quad (9.6.7)$$

这里只保留到 $O(k)$ 的项. 式 (9.6.7) 最后一个等号中, 括号里的第二项 ($2\mu_x$ 项) 关于 q_x 为奇函数, 所以积分为零; 第一项则再次用第 3 章的角积分技巧求出.

把式 (9.6.5) 和 (9.6.7) 代入式 (9.6.1), 得到

$$\begin{aligned} \Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,a} &= - \left\{ \frac{1}{32} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x \mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \left[4 - \frac{3}{d-1} \right] \right\} k^2 u_j^< \\ &= - \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{32(d-1)} \right] (g_1 \mu_1 d\ell) k^2 u_j^<. \end{aligned} \quad (9.6.8)$$

这个对 $\partial_t u_j^<$ 的贡献与原有 μ_1 项形式相同, 因而可吸收到 μ_1 的重整化中:

$$\begin{aligned} (\delta\mu_1)_{\mu,a} &= \frac{1}{32} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \left[4 - \frac{3}{d-1} \right] \\ &= \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{32(d-1)} \right] g_1 \mu_1 d\ell. \end{aligned} \quad (9.6.9)$$

译注: 出版版在引出式 (9.6.6) 时称其为按 $q_\perp$ 的幂展开, 随后又说只需积分到 $O(q_\perp)$ 并舍去 $O(q_\perp^2)$ 项; 但展示的级数及上下文实际按外部波矢 $\mathbf{k}$ 展开. 译文保留原书这两处 $q_\perp$ 表述, 并在其余叙述中不擅自改动公式.

译注: 此外, 出版版式 (9.6.6) 第一行分母印作 $i\omega$, 第二行则为 $i(\omega - \Omega)$; 式 (9.6.5) 与 (9.6.7) 的积分值含 $D\lambda^2$, 尽管这些积分的定义已在式 (9.6.1) 中提出同一因子, 而最终式 (9.6.8) 只含一次 $D\lambda^2$. 译文均照录出版版; 这些相互不一致之处疑为排印错误, 但没有可靠勘误依据, 故不静默修正.

9.6.2 图 9.6.1(b)

图 9.6.1(b) 对 $u_j^<(\tilde{\mathbf{k}})$ 的运动方程给出贡献 $\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,b}$:

$$\begin{aligned} \Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,b} &= -\frac{2\lambda^2 D k_u^\perp u_c^\perp(\tilde{\mathbf{k}})}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp C_{ju}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{ic}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &= -2\lambda^2 D k_u^\perp u_b^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) (\mathcal{I}^{\mu,b})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}), \end{aligned} \quad (9.6.10)$$

导出第二个等号的步骤几乎与刚才计算图 9.6.1(b) 时完全相同. 因此这里以及本节以下部分都不再重复这些步骤, 而只给出答案. 在式 (9.6.10) 中定义

$$(\mathcal{I}^{\mu,b})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp C_{ju}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{ic}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}). \quad (9.6.11)$$

把式 (9.3.17) 和展开式 (9.6.6) 代入式 (9.6.11), 得到

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}^{\mu,b})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{\delta_{uj}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_c^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{\delta_{uj}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_c^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 [G(-\tilde{\mathbf{q}})]^2 (2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x), \end{aligned} \quad (9.6.12)$$

以及

$$(\mathcal{I}^{\mu,b})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{3\delta_{uj}^\perp k_c^\perp}{64(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell. \quad (9.6.13)$$

这里只保留到 $O(k)$ 的项, 并再次使用角平均技巧计算角积分; 所有积分为零的奇函数项也都已舍去.

把式 (9.6.13) 代入式 (9.6.10), 得到对 $u_j^<$ 运动方程的修正

$$\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,b} = - \left[\frac{3}{32(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \right] k_j^\perp k_c^\perp u_c^\perp. \quad (9.6.14)$$

从这个修正的形式——即它正比于 $k_j^\perp k_b^\perp u_b^\perp$ ——可把它辨认为对 μ_2 的修正；提醒读者，我们已把 μ_2 的裸值取为零：

$$(\delta\mu_2)_{\mu,b} = \frac{3}{32(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell. \quad (9.6.15)$$

因此到这里看来，即使从 $\mu_2 = 0$ 的模型出发，重整化也会生成非零 μ_2 。但至少单圈阶，事实并非如此：下面将看到，式 (9.6.15) 在这一阶被其他图精确抵消。

译注：出版版引出式 (9.6.10) 第二个等号时称其步骤与图 9.6.1(b) 的计算相同，形成自指；按上下文很可能意指刚完成的图 9.6.1(a)，译文仍照录。同一式第一行的外场指标为 c ，第二行为 b ；而式 (9.6.13) 又在已提出 $D\lambda^2$ 后含该因子，随后最终式只含一次。这些不一致均按出版版保留。

9.6.3 图 9.6.1(c)

图 9.6.1(c) 对 $u_j^<(\tilde{\mathbf{k}})$ 的运动方程给出贡献 $\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,c}$ ：

$$\begin{aligned} \Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,c} &= \frac{2\lambda^2 D u_u^\perp(\tilde{\mathbf{k}})}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> (k_i^\perp - q_i^\perp) q_u^\perp C_{i\ell}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{j\ell}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &\equiv 2\lambda^2 D u_u^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) \left[(\mathcal{I}_1^{\mu,c})_{ju}(\tilde{\mathbf{k}}) + (\mathcal{I}_2^{\mu,c})_{ju}(\tilde{\mathbf{k}}) \right], \end{aligned} \quad (9.6.16)$$

其中

$$(\mathcal{I}_1^{\mu,c})_{ju}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv \frac{k_i^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp C_{i\ell}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{j\ell}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}), \quad (9.6.17)$$

$$(\mathcal{I}_2^{\mu,c})_{ju}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv -\frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp q_u^\perp C_{i\ell}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{j\ell}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}). \quad (9.6.18)$$

把关联函数和传播子表达式 (9.3.14)、(9.3.15) 代入式 (9.6.17)，得到

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_1^{\mu,c})_{ju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{k_j^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{k_j^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_u^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 [G_T(-\tilde{\mathbf{q}})]^2 (2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) \\ &= \frac{3k_j^\perp k_u^\perp}{64(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell. \end{aligned} \quad (9.6.19)$$

这里故意暂不处理 $(\mathcal{I}_2^{\mu,c})_{ju}(\tilde{\mathbf{k}})$ ，因为下一小节将说明这部分被图 9.6.1(d) 的贡献抵消。

只把式 (9.6.19) 中的 $(\mathcal{I}_1^{\mu,c})_{ju}$ 贡献代入式 (9.6.16)，在 $u_j^<$ 的运动方程中得到

$$\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,c} = \left[\frac{3}{32(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell \right] k_j^\perp k_u^\perp u_u^\perp, \quad (9.6.20)$$

同前一样，这可以解释为对 μ_2 的修正：

$$\delta\mu_2 = -\frac{3}{32(d-1)} \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^3}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell. \quad (9.6.21)$$

注意，这与刚才算得的图 9.6.1(b) 对 μ_2 的贡献精确抵消。

9.6.4 图 9.6.1(d)

图 9.6.1(d) 对 $u_j^<(\tilde{\mathbf{k}})$ 的运动方程给出贡献 $\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,d}$:

$$\begin{aligned}\Delta(\partial_t u_j^<)_{\mu,d} &= \frac{2\lambda^2 D u_u^\perp(\tilde{\mathbf{k}})}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp q_u^\perp C_{j\ell}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{i\ell}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ &\equiv 2\lambda^2 D u_u^\perp(\tilde{\mathbf{k}}) (\mathcal{I}^{\mu,d})_{uj}(\tilde{\mathbf{k}}),\end{aligned}\quad (9.6.22)$$

其中

$$(\mathcal{I}^{\mu,d})_{uj}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> q_i^\perp q_u^\perp C_{j\ell}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{i\ell}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}). \quad (9.6.23)$$

这个贡献与上面图 9.6.1(c) 的 $(\mathcal{I}_2^{\mu,c})_{ju}$ 贡献精确抵消, 所以单圈阶对 μ_2 根本没有修正. 因此到这一阶, $\mu_2 = 0$ 是一个固定点.

还要注意, 我们也没有得到对另一个黏滞系数 μ_x 的贡献. 后面将讨论, 我们相信这是单圈计算的假象, μ_x 会在更高圈阶被重整化. 不过, 这种重整化只在微扰论的更高阶进入, 所以预期会很小; 以后还会进一步讨论这一点.

译注: 式 (9.6.19) 延续了本节前述同一内部不一致: 积分定义本身不含 $D\lambda^2$, 而计算结果印有该因子, 随后式 (9.6.20) 又只保留一次. 译文照录出版版.

9.7 λ 的 (非) 重整化

始终警觉 (希望如此!) 的读者已经注意到, 我们尚未考察 λ 可能得到的任何图修正. 这是因为我们知道这种修正不存在——更准确地说, 所有这类修正必定在任意阶精确抵消. 其原因是 λ 受到赝 Galilean 对称性的“保护”, 正如第 6 章处理的不可压缩问题一样.

也就是说, 对任意垂直于平均速度 $\langle \mathbf{u} \rangle$ 的常矢量 $\mathbf{w}$, 运动方程在如下代换下不变:

$$\mathbf{x}_\perp \mapsto \mathbf{x}_\perp + t\lambda\mathbf{w}, \quad \mathbf{u}_\perp \mapsto \mathbf{u}_\perp + \mathbf{w}.$$

这个精确对称性涉及 λ , 而重整化群保持问题的底层对称性, 所以 λ 不可能被重整化 (由重标度产生的平凡变化除外): 它的图修正在任意空间维数 d 中都必须为零.

9.8 $\mu_2 = 0$ 极限下全部单圈修正的总结

把前几节所得结果相加, 得到 $\mu_2 = 0$ 时各参数的单圈图修正总和:

$$\delta\mu_1 = \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{32(d-1)} \right] g_1 \mu_1 d\ell, \quad (9.8.1)$$

$$\delta D = \frac{3}{32} \left(1 - \frac{1}{d-1} \right) g_1 D d\ell, \quad (9.8.2)$$

$$\delta\mu_2 = 0, \quad (9.8.3)$$

$$\delta\mu_x = 0, \quad (9.8.4)$$

其中定义无量纲耦合

$$g_1 \equiv \frac{D\lambda^2}{\sqrt{\mu_x\mu_1^5}} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4}, \quad (9.8.5)$$

而 S_{d-1} 是 $d-1$ 维单位球面的表面积.

把以上各式两边除以 $d\ell$, 便得到 $\mu_2 = 0$ 特殊情形下模型参数递推关系的图贡献:

$$\left(\frac{d\mu_1}{d\ell}\right)_{\text{graph}} = \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{32(d-1)}\right] g_1 \mu_1, \quad (9.8.6)$$

$$\left(\frac{dD}{d\ell}\right)_{\text{graph}} = \frac{3}{32} \left(\frac{d-2}{d-1}\right) g_1 D, \quad (9.8.7)$$

$$\left(\frac{d\mu_2}{d\ell}\right)_{\text{graph}} = 0, \quad (9.8.8)$$

$$\left(\frac{d\mu_x}{d\ell}\right)_{\text{graph}} = 0. \quad (9.8.9)$$

在裸 $\mu_2 = 0$ 的受限模型中, μ_2 的单圈修正为零, 这说明单圈阶存在一个 $\mu_2 = 0$ 固定点. 要证明这个固定点确实稳定, 而且是问题中唯一的固定点, 需要分析非零 μ_2 ; 我们将在第 9.9 节完成这一分析.

现在执行前面描述的重标度步骤, 即可得到受限 $\mu_2 = 0$ 问题的完整 DRG 递推关系:

$$\frac{dD}{d\ell} = \left[z - 2\chi - d + 1 - \zeta + \frac{3}{32} \left(\frac{d-2}{d-1}\right) g_1\right] D, \quad (9.8.10)$$

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = (z + \chi - 1)\lambda, \quad (9.8.11)$$

$$\frac{d\mu_x}{d\ell} = (z - 2\zeta)\mu_x, \quad (9.8.12)$$

$$\frac{d\mu_1}{d\ell} = \left[z - 2 + \left(\frac{1}{8} - \frac{3}{32(d-1)}\right) g_1\right] \mu_1, \quad (9.8.13)$$

$$\frac{d\mu_2}{d\ell} = (z - 2)\mu_2 + O(\mu_2). \quad (9.8.14)$$

这里的 $O(\mu_2)$ 项表示当 $\mu_2 \neq 0$ 时可能出现的非零图修正; 后面将看到, 它们事实上确实出现.

由式 (9.8.14) 可见, 即使耦合常数 $g_1 \neq 0$, $\mu_2 = 0$ 仍是固定点. 为了考察非零 g_1 处是否存在固定点, 我们构造 g_1 的递推关系. 同此前研究的其他问题一样, 无量纲耦合 g_1 的递推关系与任意选择的重标度指数 z, ζ, χ 无关. 为说明这一点, 仍采用通常的技巧: 根据 g_1 的定义 (9.8.5) 取对数, 把 $d \ln g_1 / d\ell$ 与参数 D, λ, μ_1, μ_x 的对数导数联系起来. 对 RG “时间” ℓ 求导, 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{g_1} \frac{dg_1}{d\ell} &= \frac{1}{D} \frac{dD}{d\ell} + \frac{2}{\lambda} \frac{d\lambda}{d\ell} - \frac{5}{2\mu_1} \frac{d\mu_1}{d\ell} - \frac{1}{2\mu_x} \frac{d\mu_x}{d\ell} \\ &= \epsilon + \left(\frac{23 - 14d}{64(d-1)}\right) g_1, \end{aligned} \quad (9.8.15)$$

其中定义 $\epsilon = 4 - d$. 递推关系 (9.8.15) 显然可改写为

$$\frac{dg_1}{d\ell} = \epsilon g_1 + \left(\frac{23 - 14d}{64(d-1)} \right) g_1^2. \quad (9.8.16)$$

令 $dg_1/d\ell = 0$, 求得 g_1 的固定点值 (记为 g_1^*) 有两种可能: $g_1^* = 0$, 对应前面辨认出的不稳定固定点; 以及唯一的稳定非 Gaussian 固定点

$$g_1^* = \frac{64}{11}\epsilon + O(\epsilon^2), \quad \mu_2^* = 0. \quad (9.8.17)$$

注意, 在这个非 Gaussian 固定点, g_1 的值是 $O(\epsilon)$, 所以对小 g_1 有效的微扰论在小 ϵ 时应当准确; 也就是说, 它适用于接近上临界维数 $d = 4$ 的空间维数. 这当然是所有 ϵ 展开的标准性质.

式 (9.8.17) 是递推关系的固定点这一事实, 并未真正证明它控制任何真实系统的长距离行为. 为此还必须证明该固定点稳定; 第 9.16 节将完成这件事. 现在先假定它稳定, 并计算这一假定所导出的标度指数 z 、 ζ 、 χ .

译注: 出版版在讨论式 (9.8.8) 后称“第 9.9 节”将分析非零 μ_2 并证明固定点的稳定性和唯一性; 但本节末又明确把稳定性证明指向第 9.16 节, 而出版版后者确实完成非零 μ_2 的分析. 译文保留前一处原书节号, 并在此说明冲突.

9.9 标度指数

有了固定点的位置〔见式 (9.10.1)〕, 现在可以很容易地求出支配 Malthus 型集群全部性质——特别是关联函数——的普适标度指数. 最直接的做法是选择此前任意的 RG 重标度指数, 即动力学指数 z 、各向异性指数 ζ 和粗糙度指数 χ , 使其他所有重要参数 (噪声强度 D 、扩散常数 μ_x, μ_1 和对流非线性 λ) 保持不变.^{20 21}

保持噪声强度 D 不变, 由式 (9.8.10) 得到条件

$$z - 2\chi - d + 1 - \zeta + \frac{g_1^*}{16} = 0, \quad (9.9.1)$$

这里除了 g_1^* 之外, 式 (9.8.10) 中所有位置的 d 都已替换为 4, 因为这样引入的误差是 $O(\epsilon^2)$. 把固定点值 (9.8.17) 和 $d = 4 - \epsilon$ 代入式 (9.9.1), 得到

$$z - 2\chi - \zeta = 3 - \frac{15}{11}\epsilon. \quad (9.9.2)$$

要求 μ_x 和 λ 保持不变, 可再得到关于 z, ζ, χ 的两个线性条件. 前者给出

$$z = 2\zeta, \quad (9.9.3)$$

²⁰ 扩散系数 μ_2 只需流向零便能保持在固定点; 对这里选择的 z , 容易看出它确实如此.

²¹ 只需固定 μ_1, μ_x, λ, D 中的任意三个, 因为 g_1 在重整化群作用下流向非零固定点. 由于 $g_1 = D\lambda^2 \times \text{常数} / \sqrt{\mu_x \mu_1^5}$, 固定其中任意三个并令 g_1 流向非零固定点, 就会自动固定剩下一个. 选择固定 μ_x 和 λ 最容易, 因为它们的 RG 流方程最简单.

后者给出

$$z + \chi = 1. \quad (9.9.4)$$

三个线性方程 (9.9.2)–(9.9.4) 很容易求解, 得到

$$z = 2 - \frac{6\epsilon}{11} + O(\epsilon^2), \quad (9.9.5)$$

$$\chi = -1 + \frac{6\epsilon}{11} + O(\epsilon^2), \quad (9.9.6)$$

$$\zeta = 1 - \frac{3\epsilon}{11} + O(\epsilon^2). \quad (9.9.7)$$

据我们所知, 上述固定点及其标度指数刻画了一个此前尚未发现的普适类 (见图 9.9.1)

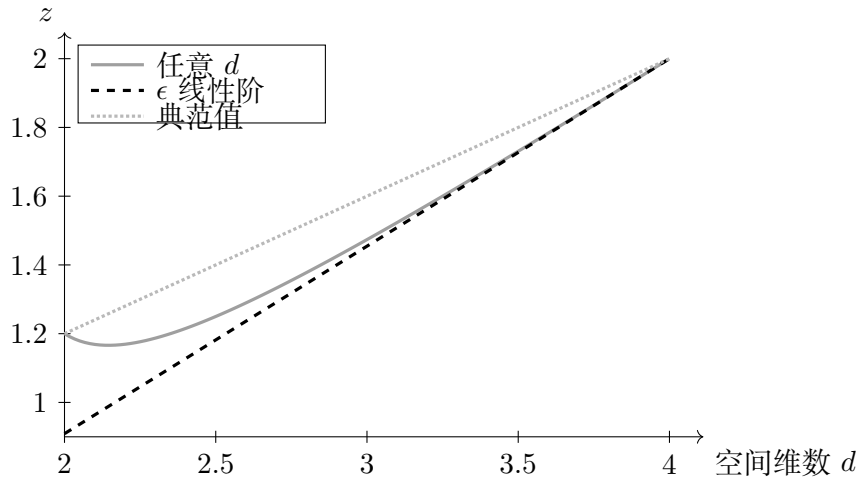


图 9.9.1: 动力学指数 z 随空间维数 d 变化的结果图示. 断线表示基于 ϵ 展开到 $O(\epsilon)$ 的结果 (9.9.5); 实线表示由单圈结果外推到任意 d 的结果 (9.10.2). 点线是第 6 章对 $d > 2$ 不可压缩集群得到的“典范”值 $z = 2(d+1)/5$, 仅供比较. 据文献 [22, 23] 重绘.

译注: 出版版本节首句把固定点位置指向式 (9.10.1), 而本节随后的 ϵ 展开实际使用式 (9.8.17); 前一式是下一节才给出的任意 d 单圈外推值. 译文在正文保留这一前向引用, 并在此说明.

9.10 超越 ϵ 线性阶

到目前为止, 我们的结果基于单圈计算, 它在 ϵ 的线性阶是精确的. 不过, 由于 G_{D,μ_1,μ_2} 的全部表达式都是对一般 d 求出的, 原则上可以忽略更高圈图, 用单圈计算把结果外推到任意 d . 必须强调, 这是一个不可控近似: 更高圈图在 g_1 中属于更高阶, 但当 d 远离 4 时, 固定点处的 g_1 并不小. 尽管如此, 这种方法会自动、精确地恢复刚得到的单圈 $4 - \epsilon$ 展开结果.

对一般 d 截断在单圈的计算, 与小 ϵ 方法非常相似. 首先注意到, 与 d 接近 4 时一样, $\mu_2 = 0$ 仍是这个不可控单圈近似的固定点. 因此, 在 $g_1 = 0$ 处仍有一条不稳定

Gaussian 固定线；在 $\mu_2 = 0$ 和非零 g_1 处则有唯一的稳定非 Gaussian 固定点（至少在 $\mu_2 = 0$ 时稳定），其数值马上计算。以后将对这个固定点在一般 d 中的稳定性作更彻底的分析。

我们再次假定——并将在第 9.16 节验证——这个近似中 $\mu_2 = 0$ 的固定点稳定。在任意空间维数 d 中使用递推关系 (9.8.16)，令 $dg_1/d\ell = 0$ ，得到 g_1 的固定点值

$$g_1^* = \frac{64(4-d)(d-1)}{14d-23}. \quad (9.10.1)$$

现在像 ϵ 展开中一样，选择 z, ζ, χ 使 D, μ_x, λ 固定，从而确定三个标度指数。这给出与 ϵ 展开相同的条件 (9.9.1)、(9.9.3) 和 (9.9.4)，但现在在式 (9.9.1) 中使用固定点值 (9.10.1)。求解这三个线性方程，得到

$$z = 2 - \frac{2(4-d)(4d-7)}{14d-23}, \quad (9.10.2)$$

$$\zeta = 1 - \frac{(4-d)(4d-7)}{14d-23}, \quad (9.10.3)$$

$$\chi = -1 + \frac{2(4-d)(4d-7)}{14d-23}. \quad (9.10.4)$$

值得注意的是，这两种方法（ ϵ 展开与任意 d 的单圈计算）在三维中预言的标度指数数值非常接近（图 9.9.1）。例如，在 $d = 3$ 中，把 $\epsilon = 1$ 代入式 (9.9.5)，由 ϵ 展开得到 $z_\epsilon = 16/11$ ；不可控单圈近似则给出 $z_u = 28/19$ 。二者之差为 $z_u - z_\epsilon = 4/209$ ，仅为 z_u 的 $1/77$ 。其他指数也同样接近。因此我们得出结论，不可控近似在 $d = 3$ 中给出的数值

$$z = \frac{28}{19} \approx 1.47, \quad (9.10.5)$$

$$\zeta = \frac{14}{19} \approx 0.74, \quad (9.10.6)$$

$$\chi = -\frac{9}{19} \approx -0.47 \quad (9.10.7)$$

很可能准确到 $\pm 1\%$ 。这意味着上述近似等号后显示的数字很可能全都正确。

译注：出版版称一般 d 的计算使用与式 (9.9.1) 完全相同的条件，并只替换 g_1^* ；但该式已经把式 (9.8.10) 中图修正的 d 依赖按 $d = 4$ 化为 $g_1^*/16$ 。对任意 d 直接使用它并不能导出出版版式 (9.10.2)–(9.10.4)；这些结果实际对应保留式 (9.8.10) 的一般 d 系数。译文保留原书叙述和最终公式，不静默改写推导。

9.11 超越单圈阶

本节讨论上述结果中哪些特征是单圈截断的假象。除了刚才论证为很小的指数精确值定量修正外，我们预期更高阶计算还会带来两个更显著的变化（必须强调：我们并没有完成这种计算！）。

第一个变化是，扩散常数 μ_x 在更高阶将不再不被重整化。之所以作此预期，是因为没有任何对称性“保护” μ_x 免于重整化。所以它在单圈阶不被重整化，在某种程度上

只是巧合，并且几乎肯定是单圈近似的假象。在这一点上，它与相变 ϕ^4 理论的 ϵ 展开结果非常相似：临界指数 η 在 $O(\epsilon)$ 为零 [30]。众所周知， η 在 $O(\epsilon^2)$ ，等价地说在两圈阶，变为非零。我们相当确信， μ_x 的重整化也会发生同样的事。

其最重要的定性后果是，单圈阶由要求 μ_x 在重整化下保持不变而得到的标度关系

$$z = 2\zeta, \quad (\text{单圈}) \quad (9.11.1)$$

将不再成立，因为 μ_x 此时会得到图修正。

不过，上述与临界现象的类比强烈暗示，式 (9.11.1) 在 $d = 3$ 中的修正会非常小。 ϕ^4 理论中的指数 η 通常约为 0.01–0.02 [30]，所以有理由预期，对一个临界维数为 4 的问题，同样只在两圈阶出现的式 (9.11.1) 修正具有相近量级。因此，虽然它是单圈近似的假象，式 (9.11.1) 很可能仍在百分之几以内成立。但原则上，它不是精确标度关系。

更高圈阶出现的第二个变化是，固定点将不再位于 $\mu_2 \neq 0$ 。这是因为，与 μ_x 的重整化一样，即使初始（裸） $\mu_2 = 0$ ，也没有任何对称性阻止生成非零 μ_2 。为处理非零 μ_2 的影响，引入另一个无量纲参数

$$\alpha \equiv \frac{\mu_2}{\mu_1}. \quad (9.11.2)$$

按照这个定义， $\mu_2 = 0$ 是固定点就意味着 $\alpha = 0$ 也是固定点。因此，在 $g_1 = 0$ 附近， α 的递推关系在两圈阶必定具有形式

$$\frac{d\alpha}{d\ell} = g_1 G_\alpha(\alpha) \alpha + g_1^2 H(\alpha), \quad (9.11.3)$$

其中 $G_\alpha(\alpha)$ 和 $H(\alpha)$ 都是当 $\alpha \rightarrow 0$ 时保持有限的 α 函数。第 9.16 节将计算 $G_\alpha(\alpha)$ ；读者会看到，它是相当复杂的函数。函数 $H(\alpha)$ 大概更加棘手。更重要的是，它在 $\alpha = 0$ 时不为零。把式 (9.11.3) 右端对小 α 和小 ϵ 展开，得到

$$\frac{d\alpha}{d\ell} = g_1 \alpha G_\alpha(\alpha = 0) + g_1^2 H(\alpha = 0), \quad (9.11.4)$$

警觉的读者会认出，右端第一项来自单圈阶的线性化递推关系 (9.16.54)。令 $d\alpha/d\ell = 0$ 且 $g_1 = g_1^*$ ，解得 α 的固定点值

$$\alpha^* = -\frac{H(\alpha = 0)}{G_\alpha(\alpha = 0)} g_1^* = O(\epsilon), \quad (9.11.5)$$

最后一个等号使用了 $g_1^* = O(\epsilon)$ 。

因此，一旦计入更高圈修正， α^* 就非零并且是 $O(\epsilon)$ 。遗憾的是，若不真正完成确定式 (9.11.3) 中函数 $H(\alpha)$ 所需的两圈计算，除了 $\alpha^* \neq 0$ 之外，无法对它的数值多说什么。我们没有尝试这项艰巨的计算，所以只能断言 α^* 非零（甚至连它的符号也无法确定！）。

这会产生实验后果，因为下面第 9.12 节将说明， α^* 的值决定速度关联函数中的一个普适振幅比。

译注：出版版称更高圈阶的固定点“将不再位于 $\mu_2 \neq 0$ ”，但紧接着的理由、式 (9.11.5) 及结论均说明高圈修正会把固定点从 $\mu_2 = 0$ 移到非零值。译文正文照录原书不等号，并在此透明说明这一明显冲突；可能的正确形式是“将不再位于 $\mu_2 = 0$ ”。

9.12 实验后果

9.12.1 速度与密度关联的标度律

刚刚确定的标度指数 z, ζ, χ 控制速度和密度关联的标度性质, 分别体现在速度与密度自关联的式 (9.17.10) 和 (9.17.11) 中. 这一点可用“轨迹积分匹配形式” [32] 看出; 正如第 3 章所述, 这只是对撤销重整化群过程中全部变量和坐标重标度这一过程的华丽称呼. 例如, 原系统的速度自关联函数

$$C_u(r_\perp, x - \gamma t, t; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}, \lambda_0\}) \equiv \langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle \quad (9.12.1)$$

中, 下标 0 表示参数的“裸”值; 它与经过 RG 时间 ℓ 后的系统关联函数满足

$$\begin{aligned} C_u(r_\perp, x - \gamma t, t; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}, \lambda_0\}) \\ = \exp \left[2 \int_0^\ell \chi(\ell') d\ell' \right] C_u \left(r_\perp e^{-\ell}, (x - \gamma t) \exp \left[- \int_0^\ell \zeta(\ell') d\ell' \right], \right. \\ \left. t \exp \left[- \int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right]; \text{参数} \right), \end{aligned} \quad (9.12.2)$$

其中“参数”代表 $D(\ell), \mu_x(\ell), \mu_1(\ell), \mu_2(\ell), \lambda(\ell)$. 这个关系中出现组合 $x - \gamma t$ 而非 x , 是因为我们为得到实际用于 RG 的模型方程 (9.1.15), 作了 boost (9.1.14).

关系 (9.12.2) 对重标度指数 $\chi(\ell), \zeta(\ell), z(\ell)$ 的任意选择都成立; 它们不必取此前为生成固定点而选择的特殊值 (9.9.5)–(9.9.7). 事实上, 正如记号所暗示的, 甚至可以在不同 RG 时间 ℓ 选择不同的指数值. 我们利用这一自由度, 从式 (9.12.2) 推导标度关系 (9.17.10).

具体方案如下: 当 $\ell < \ell^*$ 时, ℓ^* 表示 g_1 和 α 接近其固定点值的 RG 时间; 选择这些指数, 使得在 $\ell = \ell^*$ 时

$$D(\ell^*) = D_{\text{ref}}, \quad \mu_x(\ell^*) = \mu_1(\ell^*) = \mu_{\text{ref}},$$

其中 D_{ref} 和 μ_{ref} 是我们可以自由选择的参考值. 注意, 这里有意令 $\mu_x(\ell^*) = \mu_1(\ell^*)$.

可支配的自由标度指数有三个, 希望强制取指定值的参数也恰有三个, 所以总能找到 $\chi(\ell), \zeta(\ell), z(\ell)$ 的选择来达到目标值 $D_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}$, 即使还要求这些指数在 $\ell > \ell^*$ 时为常数. 参考值的精确数值并不重要; 重要的是, 不论原模型参数的初始裸值 $D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}, \lambda_0$ 为何, 都选择相同的参考值. 因此, 式 (9.12.2) 右端对原始参数唯一的“记忆”将包含在 ℓ^* 的值中.²²

固定 $D(\ell^*), \mu_x(\ell^*), \mu_1(\ell^*)$ 后, 参数 $\mu_2(\ell^*)$ 和 $\lambda(\ell^*)$ 也随之确定: 前者由 $\alpha = \mu_2/\mu_1$ 决定, 后者由 g_1 的定义 (9.8.5) 决定. 再结合 $g_1(\ell^*) = g_1^*$ 和 $\alpha(\ell^*) = \alpha^*$, 得到

$$\mu_2(\ell^*) = \alpha^* \mu_{\text{ref}}, \quad \lambda(\ell^*) = \sqrt{\frac{g_1^* \mu_{\text{ref}}^3 (2\pi)^{d-1} \Lambda^{4-d}}{D_{\text{ref}} S_{d-1}}}. \quad (9.12.3)$$

²²这个论证很容易推广到起始模型中可加入的无穷多个无关参数中的任意一个 (例如含 $\nabla^4 \mathbf{u}$ 的项). ℓ^* 的精确值也可依赖这些参数; 对它们的其余依赖都会从问题中消失, 因为它们式 (9.12.2) 右端会重整化到零.

以下也把 $\lambda(\ell^*)$ 称为 λ_{ref} . 最后注意, 接近固定点的时间 ℓ^* 不受 $\chi(\ell), \zeta(\ell), z(\ell)$ 任意选择的影响, 因为这些指数不进入 g_1 和 α 的递推关系.

当 $\ell > \ell^*$ 时, 选择重标度指数为式 (9.9.5)–(9.9.7) 的值; 此前已表明, 在 g_1 和 α 流到固定点值后, 这些选择使全部参数保持不变. 本节余下部分把这些 χ, ζ, z 值称为固定点值 $\chi_{\text{FP}}, \zeta_{\text{FP}}, z_{\text{FP}}$. 这样, 所有 $\ell > \ell^*$ 时的参数都会固定在刚描述的“参考”值.

采用这个 $\chi(\ell), \zeta(\ell), z(\ell)$ 选择后, 式 (9.12.2) 可改写为

$$\begin{aligned} C_u(r_\perp, x - \gamma t, t; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}, \lambda_0\}) \\ = \exp \left[2 \int_0^{\ell^*} \chi(\ell') d\ell' + 2\chi_{\text{FP}}(\ell - \ell^*) \right] \\ \times C_u \left(r_\perp e^{-\ell}, (x - \gamma t) \exp \left[- \int_0^{\ell^*} \zeta(\ell') d\ell' - \zeta_{\text{FP}}(\ell - \ell^*) \right], \right. \\ \left. t \exp \left[- \int_0^{\ell^*} z(\ell') d\ell' - z_{\text{FP}}(\ell - \ell^*) \right]; \{D_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \alpha^* \mu_{\text{ref}}, \lambda_{\text{ref}}\} \right). \end{aligned} \quad (9.12.4)$$

为推导 C_u 的标度律 (9.17.10), 只需在由

$$e^{-\ell(r_\perp)} r_\perp = a \equiv \frac{1}{\Lambda} \quad (9.12.5)$$

确定的特殊值 $\ell = \ell(r_\perp)$ 处应用关系 (9.12.4). 在该式右端令 $\ell = \ell(r_\perp)$, 得到

$$\begin{aligned} C_u(r_\perp, x - \gamma t, t; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \lambda_0\}) \\ = A r_\perp^{2\chi_{\text{FP}}} C_u \left(a, a \frac{(|x - \gamma t|/\xi_x)}{(r_\perp/\xi_\perp)^{\zeta_{\text{FP}}}}, \frac{(t/\tau)\tau_0}{(r_\perp/\xi_\perp)^{z_{\text{FP}}}}; \{D_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \alpha^* \mu_{\text{ref}}, \lambda_{\text{ref}}\} \right) \\ \equiv r_\perp^{2\chi_{\text{FP}}} F_u \left(\frac{(|x - \gamma t|/\xi_x)}{(r_\perp/\xi_\perp)^{\zeta_{\text{FP}}}}, \frac{t/\tau}{(r_\perp/\xi_\perp)^{z_{\text{FP}}}} \right), \end{aligned} \quad (9.12.6)$$

其中定义标度函数

$$F_u \equiv A C_u \left(a, a \frac{(|x - \gamma t|/\xi_x)}{(r_\perp/\xi_\perp)^{\zeta_{\text{FP}}}}, \frac{(t/\tau)\tau_0}{(r_\perp/\xi_\perp)^{z_{\text{FP}}}}; \{D_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \alpha^* \mu_{\text{ref}}, \lambda_{\text{ref}}\} \right), \quad (9.12.7)$$

常数

$$A \equiv a^{-2\chi_{\text{FP}}} \exp \left[2 \int_0^{\ell^*} (\chi(\ell') - \chi_{\text{FP}}) d\ell' \right], \quad (9.12.8)$$

并要求非普适“非线性长度” $\xi_\perp, \xi_x$ 满足

$$\xi_\perp = e^{\ell^*} a, \quad (9.12.9)$$

$$\frac{\xi_\perp^{\zeta_{\text{FP}}}}{\xi_x} = \exp \left[\int_0^{\ell^*} (\zeta_{\text{FP}} - \zeta(\ell)) d\ell \right] a^{\zeta_{\text{FP}}-1}, \quad (9.12.10)$$

而非普适“非线性时间” τ 满足

$$\frac{\xi_\perp^{z_{\text{FP}}}}{\tau} \tau_0 = \exp \left[\int_0^{\ell^*} (z_{\text{FP}} - z(\ell)) d\ell \right] a^{z_{\text{FP}}}. \quad (9.12.11)$$

这里的特征时间 τ_0 并非任意，而由截断长度 a 和重标度系统的 μ_1 ，即 μ_{ref} ，设定：

$$\tau_0 = \frac{a^2}{\mu_{\text{ref}}}. \quad (9.12.12)$$

同其他参数的参考值一样，这个特征时间对所有系统都相同，与参数裸值无关。非线性长度 $\xi_x, \xi_\perp$ 和非线性时间 τ 是非线性效应开始变得重要的交叉尺度；下一节将计算它们。

式 (9.12.7) 右端 C_u 中的参数 $a, \tau_0, D_{\text{ref}}, \mu_{\text{ref}}, \alpha^* \mu_{\text{ref}}, \lambda_{\text{ref}}$ 全都与所考察的初始系统无关，所以正如引言所称，除了式 (9.12.8) 给出的非普适乘法因子 A 外，标度函数 F_u 是其两个宗量的普适函数。

舍去所有指数上的“FP”下标，并认识到它们的值由式 (9.17.9) 给出，可把速度自关联函数总结为

$$C_u(\mathbf{r}, t) \equiv \langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle = r_\perp^{2\chi} F_u \left(\frac{|x - \gamma t|/\xi_x}{(r_\perp/\xi_\perp)^\zeta}, \frac{t/\tau}{(r_\perp/\xi_\perp)^z} \right) \\ \propto \begin{cases} r_\perp^{2\chi}, & (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta \gg |x - \gamma t|/\xi_x, \\ & (r_\perp/\xi_\perp)^z \gg |t|/\tau, \\ |x - \gamma t|^{2\chi/\zeta}, & |x - \gamma t|/\xi_x \gg (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta, \\ & |x - \gamma t|/\xi_x \gg (|t|/\tau)^{\zeta/z}, \\ |t|^{2\chi/z}, & |t|/\tau \gg (r_\perp/\xi_\perp)^z, \\ & |t|/\tau \gg (|x - \gamma t|/\xi_x)^{z/\zeta}. \end{cases} \quad (9.12.13)$$

如上所述，普适指数 z, ζ, χ 的值由式 (9.17.9) 给出。

至此完成速度关联标度律的推导。密度关联的推导几乎完全相同，唯一区别在于场重标度。由于 $\delta\rho$ 通过关系 (9.1.6) 从属于 $\mathbf{u}_\perp$ ， $\delta\rho$ 的重标度指数是 $\chi - 1$ ，而不是 $\mathbf{u}_\perp$ 的 χ 。因此，类似式 (9.12.2)，原系统与重标度系统的密度关联满足

$$C_\rho(r_\perp, x - \gamma t, t; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}, \lambda_0\}) \\ = \exp \left[2 \int_0^\ell (\chi(\ell') - 1) d\ell' \right] C_\rho \left(r_\perp e^{-\ell}, (x - \gamma t) \exp \left[- \int_0^\ell \zeta(\ell') d\ell' \right], \right. \\ \left. t \exp \left[- \int_0^\ell z(\ell') d\ell' \right]; \{D(\ell), \mu_x(\ell), \mu_1(\ell), \mu_2(\ell), \lambda(\ell)\} \right). \quad (9.12.14)$$

此后的推导与速度关联的推导几乎相同，不再重复。最终结果为

$$C_\rho(\mathbf{r}, t) \equiv \langle \delta\rho(\mathbf{r}, t) \delta\rho(\mathbf{0}, 0) \rangle = r_\perp^{2(\chi-1)} F_\rho \left(\frac{|x - \gamma t|/\xi_x}{(r_\perp/\xi_\perp)^\zeta}, \frac{t/\tau}{(r_\perp/\xi_\perp)^z} \right) \\ \propto \begin{cases} r_\perp^{2(\chi-1)}, & (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta \gg |x - \gamma t|/\xi_x, \\ & (r_\perp/\xi_\perp)^z \gg |t|/\tau, \\ |x - \gamma t|^{2(\chi-1)/\zeta}, & |x - \gamma t|/\xi_x \gg (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta, \\ & |x - \gamma t|/\xi_x \gg (|t|/\tau)^{\zeta/z}, \\ |t|^{2(\chi-1)/z}, & |t|/\tau \gg (r_\perp/\xi_\perp)^z, \\ & |t|/\tau \gg (|x - \gamma t|/\xi_x)^{z/\zeta}. \end{cases} \quad (9.12.15)$$

9.13 非线性长度与时间的计算

刚刚推导的标度函数 (9.12.13) 和 (9.12.15) 中出现的非线性长度与时间，可以用两种相互独立的办法计算。一种办法是继续采用刚才的 RG 方法；下一小节将走这条路线。

另一种办法则用作对 RG 方法的检验：计算线性理论的微扰修正，并求出这些修正开始变得显著的长度与时间尺度。事实将证明，这些尺度恰好就是长度 $\xi_\perp, \xi_x$ 与时间 τ 。

这里先从 RG 计算开始；随后第 9.13.2 节再介绍微扰论方法。

9.13.1 RG 计算

条件 (9.12.10) 和 (9.12.11) 可以分别对非线性长度 ξ_x 和非线性时间 τ 求解，得到

$$\xi_x = a \left(\frac{\xi_\perp}{a} \right)^{\zeta_{\text{FP}}} \exp \left[-\zeta_{\text{FP}} \ell^* + \int_0^{\ell^*} \zeta(\ell) d\ell \right], \quad (9.13.1)$$

$$\tau = \tau_0 \left(\frac{\xi_\perp}{a} \right)^{z_{\text{FP}}} \exp \left[-z_{\text{FP}} \ell^* + \int_0^{\ell^*} z(\ell) d\ell \right]. \quad (9.13.2)$$

在这些表达式中使用 $\xi_\perp$ 的式 (9.12.9)，便简化为

$$\xi_x = a \exp \left[\int_0^{\ell^*} \zeta(\ell) d\ell \right], \quad (9.13.3)$$

$$\tau = \tau_0 \exp \left[\int_0^{\ell^*} z(\ell) d\ell \right]. \quad (9.13.4)$$

警觉的读者也许会担心， ξ_x 和 τ 看起来依赖于对 $\zeta(\ell)$ 与 $z(\ell)$ 的任意选择。但这些选择并非完全任意，因为它们必须使参数 D 和 $\mu_{1,x}$ 流到各自的参考值。事实证明，这一要求会把式 (9.13.3) 和 (9.13.4) 中的积分约束为完全由模型裸参数决定的非普适值。类似地，关联函数 (9.12.6) 中的非普适整体尺度因子 A ，虽然看似依赖于速度重标度指数 $\chi(\ell)$ 的任意选择，实际上也不依赖于它，而只由模型裸参数的非普适值决定；下面就来证明这些结论。

要求 $\mu_x(\ell)$ 与 $\mu_1(\ell)$ 在 $\ell = \ell^*$ 时相等，会约束式 (9.13.3) 中 $\zeta(\ell)$ 的积分。为看清这一点，考虑 μ_x 和 μ_1 的递推关系。在完全一般的情形下，并且在微扰论任意阶上，它们可写为

$$\frac{1}{\mu_x} \frac{d\mu_x}{d\ell} = z - 2\zeta(\ell) + Y_x(g_1(\ell), \alpha(\ell)), \quad (9.13.5)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{d\mu_1}{d\ell} = z - 2 + Y_1(g_1(\ell), \alpha(\ell)). \quad (9.13.6)$$

在单圈阶， $Y_x = 0$ ， $Y_1 = g_1 G_{\mu_1}(\alpha)$ ；这里采用更一般的形式，是为了说明结论并非单圈近似的产物，事实上也不是任何近似的产物。

递推关系 (9.13.5) 和 (9.13.6) 合在一起，说明比值 μ_x/μ_1 的对数服从

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\ell} \ln \left(\frac{\mu_x}{\mu_1} \right) &= \frac{1}{\mu_x} \frac{d\mu_x}{d\ell} - \frac{1}{\mu_1} \frac{d\mu_1}{d\ell} \\ &= 2(1 - \zeta(\ell)) + Y_x(g_1(\ell), \alpha(\ell)) - Y_1(g_1(\ell), \alpha(\ell)). \end{aligned} \quad (9.13.7)$$

其解为

$$\begin{aligned} \ln \left[\left(\frac{\mu_x(\ell)}{\mu_1(\ell)} \right) \left(\frac{\mu_{10}}{\mu_{x0}} \right) \right] &= 2\ell - 2 \int_0^\ell \zeta(\ell') d\ell' \\ &\quad + \int_0^\ell [Y_x(g_1(\ell'), \alpha(\ell')) - Y_1(g_1(\ell'), \alpha(\ell'))] d\ell'. \end{aligned} \quad (9.13.8)$$

在 $\ell = \ell^*$ 处计算该式两端，并回忆按构造有 $\mu_x(\ell^*) = \mu_1(\ell^*)$ ，可得

$$\ln\left(\frac{\mu_{10}}{\mu_{x0}}\right) = 2\ell^* - 2 \int_0^{\ell^*} \zeta(\ell) d\ell + 2\Phi(g_{10}, \alpha_0), \quad (9.13.9)$$

其中定义

$$\Phi(g_{10}, \alpha_0) \equiv \frac{1}{2} \int_0^{\ell^*} [Y_x(g_1(\ell'), \alpha(\ell')) - Y_1(g_1(\ell'), \alpha(\ell'))] d\ell'. \quad (9.13.10)$$

正如记号所暗示的， Φ 完全由 g_1 与 α 的裸值 g_{10} 和 α_0 决定；特别是，它与重标度指数 $\chi(\ell), \zeta(\ell), z(\ell)$ 的任意选择无关。这是因为 g_1 与 α 的递推关系不依赖这些指数，所以它们的解 $g_1(\ell)$ 和 $\alpha(\ell)$ 完全由初始条件 $g_1(0) = g_{10}$ 、 $\alpha(0) = \alpha_0$ 决定。解一旦确定，式 (9.13.10) 的被积函数也就完全确定，因为它只依赖 $g_1(\ell)$ 和 $\alpha(\ell)$ 。此外，积分限也完全由 g_{10} 与 α_0 决定，因为 ℓ^* 本身就是如此。故 Φ 的确完全由 g_{10} 与 α_0 决定。

条件 (9.13.9) 可改写为

$$\int_0^{\ell^*} \zeta(\ell) d\ell = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{\mu_{x0}}{\mu_{10}}\right) + \ell^* + \Phi(g_{10}, \alpha_0). \quad (9.13.11)$$

把它用于式 (9.13.3)，得到

$$\xi_x = ae^{\ell^*} e^{\Phi} \sqrt{\frac{\mu_{x0}}{\mu_{10}}} = \xi_{\perp} e^{\Phi} \sqrt{\frac{\mu_{x0}}{\mu_{10}}}, \quad (9.13.12)$$

第二个等号使用了 $\xi_{\perp}$ 的式 (9.12.9)。式 (9.13.12) 所给 $\xi_x/\xi_{\perp}$ 的比值只依赖于裸耦合、裸比值以及两个裸扩散参数 $g_{10}, \alpha_0, \mu_{x0}, \mu_{10}$ 。它完全不依赖重标度指数 $\zeta(\ell)$ 对 ℓ 的具体函数形式；任何能使 $\mu_x(\ell^*) = \mu_1(\ell^*)$ 的选择都给出相同答案。

同样的论证可用于时间尺度 τ 。先求解 $\mu_1(\ell^*)$ 的递推关系 (9.13.6)：

$$\ln\left(\frac{\mu_{\text{ref}}}{\mu_{10}}\right) = \int_0^{\ell^*} z(\ell) d\ell - 2\ell^* + \Phi_{\mu_1}(g_{10}, \alpha_0), \quad (9.13.13)$$

其中定义

$$\Phi_{\mu_1}(g_{10}, \alpha_0) \equiv \int_0^{\ell^*} Y_1(g_1(\ell), \alpha(\ell)) d\ell. \quad (9.13.14)$$

和 Φ 一样， Φ_{μ_1} 也完全由裸值 g_{10} 和 α_0 决定，并且出于相同理由与 $\chi(\ell), \zeta(\ell), z(\ell)$ 的任意选择无关：式 (9.13.14) 的被积函数与积分限都只依赖于 g_{10} 和 α_0 。由式 (9.13.13) 解出积分，得到

$$\int_0^{\ell^*} z(\ell) d\ell = \ln\left(\frac{\mu_{\text{ref}}}{\mu_{10}}\right) + 2\ell^* - \Phi_{\mu_1}(g_{10}, \alpha_0). \quad (9.13.15)$$

将此结果代入式 (9.13.4)，并使用 (9.12.9) 与 (9.12.12)，得到

$$\tau = \frac{\xi_{\perp}^2}{\mu_{10}} e^{-\Phi_{\mu_1}}. \quad (9.13.16)$$

若裸参数 g_{10} 很小, 那么在相差 $O(1)$ 因子的精度内, 可以令 Φ 和 Φ_{μ_1} 为零; 于是式 (9.13.12) 化为

$$\xi_x = \xi_{\perp} \sqrt{\frac{\mu_{x0}}{\mu_{10}}}, \quad (9.13.17)$$

而式 (9.13.16) 化为

$$\tau = \frac{\xi_{\perp}^2}{\mu_{10}}. \quad (9.13.18)$$

在此极限还可以确定 $\xi_{\perp}$. 注意, 当 g_1 很小时, g_1 的递推关系 (9.16.51) 简化为

$$\frac{dg_1}{d\ell} = \epsilon g_1, \quad (9.13.19)$$

其解很容易求得:

$$g_1(\ell) = g_{10} e^{\epsilon \ell}. \quad (9.13.20)$$

令 $g_1(\ell^*) = 1$ 并对 e^{ℓ^*} 求解, 得到

$$e^{\ell^*} = (g_{10})^{-1/\epsilon}. \quad (9.13.21)$$

利用以裸参数计算的 g_1 表达式 (9.8.5), 上式给出

$$e^{\ell^*} = \Lambda \left(\frac{\mu_{x0} \mu_{10}^5}{D_0^2 \lambda_0^4} \right)^{1/(2\epsilon)}. \quad (9.13.22)$$

再将其代入式 (9.12.9), 得到

$$\xi_{\perp} = \left(\frac{\mu_{x0} \mu_{10}^5}{D_0^2 \lambda_0^4} \right)^{1/(2\epsilon)}. \quad (9.13.23)$$

注意, 在这个情形下 $\xi_{\perp}$ 与紫外截止 Λ 无关; 这正合预期, 因为参数的发散重整化是一种红外现象. 当然, 该结果仍然隐含依赖短尺度物理, 因为正是短尺度物理决定了裸参数 $\mu_{x0}, \mu_{10}, D_0, \lambda_0$.

在 $d = 3$ (此时 $\epsilon = 1$) 中, 结果变为

$$\xi_{\perp} = \frac{\sqrt{\mu_{x0} \mu_{10}^5}}{D_0 \lambda_0^2}, \quad d = 3. \quad (9.13.24)$$

将它分别用于式 (9.13.17) 与 (9.13.18), 得到

$$\xi_x = \frac{\mu_{x0} \mu_{10}^2}{D_0 \lambda_0^2}, \quad \tau = \frac{\mu_{x0} \mu_{10}^4}{D_0^2 \lambda_0^4}, \quad d = 3. \quad (9.13.25)$$

现在转向关于关联函数 C_u 标度形式的最后一个问题. 下面将证明, 它同样不依赖任意的重标度选择, 并计算裸耦合 g_{10} 很小时的结果. 为此, 从式 (9.12.8) 可知, 需要

计算积分 $\int_0^{\ell^*} 2\chi(\ell) d\ell$. 把噪声强度 D 的递推关系 (9.16.39) 从 $\ell = 0$ 积分到 ℓ^* , 并使用 $D(\ell^*) = D_{\text{ref}}$, 便可求得该积分:

$$\ln\left(\frac{D_{\text{ref}}}{D_0}\right) = \int_0^{\ell^*} [z(\ell) - 2\chi(\ell) - \zeta(\ell)] d\ell + (1-d)\ell^* + \Phi_D(g_{10}, \alpha_0), \quad (9.13.26)$$

其中定义

$$\Phi_D(g_{10}, \alpha_0) \equiv \int_0^{\ell^*} g_1(\ell) G_D(\alpha(\ell)) d\ell; \quad (9.13.27)$$

它同所有这些 Φ 一样, 只依赖裸耦合 g_{10} 和裸比值 α_0 . 由式 (9.13.26) 解出 $\int_0^{\ell^*} 2\chi(\ell) d\ell$, 得到

$$\int_0^{\ell^*} 2\chi(\ell) d\ell = \int_0^{\ell^*} [z(\ell) - \zeta(\ell)] d\ell + \ln\left(\frac{D_0}{D_{\text{ref}}}\right) + (1-d)\ell^* + \Phi_D(g_{10}, \alpha_0). \quad (9.13.28)$$

再分别使用式 (9.13.15) 与 (9.13.11) 给出的 $\int_0^{\ell^*} z(\ell) d\ell$ 和 $\int_0^{\ell^*} \zeta(\ell) d\ell$, 上式变为

$$\int_0^{\ell^*} 2\chi(\ell) d\ell = \ln\left(\frac{D_0\mu_{\text{ref}}}{\sqrt{\mu_{10}\mu_{x0}}D_{\text{ref}}}\right) + (2-d)\ell^* + \Phi_A(g_{10}, \alpha_0), \quad (9.13.29)$$

其中定义

$$\Phi_A \equiv \Phi_D - (\Phi_{\mu_1} + \Phi). \quad (9.13.30)$$

把这个结果与 $\xi_{\perp}$ 的式 (9.12.9) 用于式 (9.12.8), 得到

$$A = a^{-2\xi_{\text{FP}}} \left(\frac{\xi_{\perp}}{a}\right)^{2-d-2\chi_{\text{FP}}} \frac{\mu_{\text{ref}}D_0}{\sqrt{\mu_{10}\mu_{x0}}D_{\text{ref}}} e^{\Phi_A}. \quad (9.13.31)$$

从这个表达式可以清楚看到, 正如先前所称, A 的值只依赖裸模型参数, 而不依赖重标度指数的任意选择.

对于裸耦合 $g_{10} \ll 1$ 的模型, 可在式 (9.13.31) 中令 $\Phi_A = 0$, 从而得到用裸参数表示 A 的显式表达式:

$$A = a^{-2\xi_{\text{FP}}} \left(\frac{\xi_{\perp}}{a}\right)^{2-d-2\chi_{\text{FP}}} \frac{\mu_{\text{ref}}D_0}{\sqrt{\mu_{10}\mu_{x0}}D_{\text{ref}}}. \quad (9.13.32)$$

译注: 出版版式 (9.13.31) 和 (9.13.32) 的首因子均印作 $a^{-2\xi_{\text{FP}}}$, 译文公式照录; 但式 (9.12.8) 的定义及同一公式中其余幂次表明, 这里可能应为 $a^{-2\chi_{\text{FP}}}$.

与刚才几乎完全相同的论证, 可以用来证明式 (9.17.11) 所给的密度关联函数标度形式.

长度 $\xi_{\perp}, \xi_x$ 与时间 τ 的意义不止是出现在标度律 (9.17.10) 和 (9.17.11) 中: 它们也正是非线性长度与非线性时间. 这意味着, 如果距离 $r_{\perp}, |x - \gamma t|$ 和时间 t 都远小于对应的长度或时间, 即 $r_{\perp} \ll \xi_{\perp}, |x - \gamma t| \ll \xi_x, t \ll \tau$, 那么第 9.2 节的线性理论结果就适用. 这一点既可由 RG 论证看出, 也可由微扰论看出.

RG 论证从一般的轨迹积分匹配表达式 (9.12.2) 出发. 注意, 如果上述三个条件都满足, 总能选择在某个 $\ell < \ell^*$ 的值上计算其右端, 使下列三个宗量都成为微观量:

$$r_{\perp} e^{-\ell}, \quad (x - \gamma t) \exp \left[- \int_0^{\ell} \zeta(\ell') d\ell' \right], \\ t \exp \left[- \int_0^{\ell} z(\ell') d\ell' \right].$$

式 (9.12.2) 右端的 C_u 在短距离、短时间处取值, 所以可直接视为有限常数, 不会受任何红外发散影响.

下面用特殊情形 $r_{\perp} \ll \xi_{\perp}, x = 0, t = 0$ 说明这一点. 仍取 $\ell = \ln(r_{\perp}/a)$, 并选择 χ, z, ζ , 使 $\mu_{1,2,x}$ 和 D 固定在初始值. 由于 $\ell \ll \ell^*$ 且 $r_{\perp} \ll \xi_{\perp}$, 若 g_{10} 很小, 则 $g_1(\ell)$ 也很小. 因此, 式 (9.16.39)、(9.16.42) 和 (9.16.43) 中的图修正可以忽略. 此时对标度指数的特殊选择变为

$$\chi = \frac{2-d}{2}, \quad z = 2, \quad \zeta = 1. \quad (9.13.33)$$

把这些指数以及 $\ell = \ln(r_{\perp}/a)$ 代入式 (9.12.2), 得到

$$C_u(r_{\perp}, 0, 0; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}\}) \\ = \left(\frac{r_{\perp}}{a} \right)^{2-d} C_u(a, 0, 0; \{D_0, \mu_{x0}, \mu_{10}, \mu_{20}\}) \propto r_{\perp}^{2-d}, \quad (9.13.34)$$

这与线性理论 (9.2.30) 一致. 这个论证很容易推广到具有更一般时空分离的关联函数, 以及密度-密度关联函数. 因此, 只要所有距离与时间都短于对应的非线性长度或时间, 即 $r_{\perp} \ll \xi_{\perp}$ 、 $|x - \gamma t| \ll \xi_x$ 、 $t \ll \tau$, 第 9.2 节线性理论的结果, 特别是速度-速度关联函数与密度-密度关联函数的式 (9.2.30) 和 (9.2.42), 就成立.

9.13.2 微扰论方法

本小节用微扰论计算非线性长度与时间. 回忆一下, 我们的做法是计算线性理论的微扰修正, 并找出这些修正开始变得显著的长度与时间尺度. 它们恰好就是刚由 RG 方法推导出的长度 $\xi_{\perp}, \xi_x$ 和时间 τ , 从而验证了 RG 方法的有效性.

如第 3 章所述, 微扰论计算可用图表示. 这里关注一张特定图, 即图 9.6.1(a) 所给的 μ_1 修正; 第 9.6.1 节和文献 [22, 23] 已详细计算过它. 换用其他单圈图, 或者考察不同参数的重整化, 都会给出相同的非线性长度与时间估计, 至多相差 $O(1)$ 因子. 为简化计算, 还取 $\mu_2 = 0$; 非零 μ_2 只会给长度 $\xi_{\perp}, \xi_x$ 和时间 τ 乘上一个 $O(1)$ 因子.

我们的策略是, 把 $\xi_{\perp}^{-1}, \xi_x^{-1}, \tau^{-1}$ 用作重整化 μ_1 的微扰计算中红外发散积分的红外截止, 以此粗略估计非线性长度 $\xi_{\perp}, \xi_x$ 和非线性时间 τ . 随后, 把对 μ_1 的修正变得与其裸值 μ_{10} 可比时的这些截止值, 确定为 $\xi_{\perp}, \xi_x, \tau$ 的值. 如前所述, 把同一逻辑用于其他参数之一 (例如 D 或 μ_x), 也会得到相同结果.

图 9.6.1(a) 表示如下形式的 $\partial_t u_j^{\perp}$ 修正:

$$\Delta(\partial_t u_j^{\perp})_{\mu,a} = - \frac{2D_0 \lambda_0^2 k_u^{\perp} u_c^{\perp}(\tilde{\mathbf{k}})}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} (k_i^{\perp} - q_i^{\perp}) C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{jc}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) \\ \equiv -2D_0 \lambda_0^2 k_u^{\perp} u_c^{\perp}(\tilde{\mathbf{k}}) \left[(I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) - (I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) \right], \quad (9.13.35)$$

其中 $\tilde{\mathbf{k}} = (\omega, \mathbf{k})$ 、 $\tilde{\mathbf{q}} = (\Omega, \mathbf{q})$ ，并定义

$$(I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv \frac{k_i^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{jc}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}), \quad (9.13.36)$$

$$(I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} q_i^\perp C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) G_{jc}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}), \quad (9.13.37)$$

$$G_{jc}(\tilde{\mathbf{q}}) \equiv G_T(\tilde{\mathbf{q}}) \delta_{jc}^\perp = \frac{\delta_{jc}^\perp}{-i\Omega + \mu_{10}q_\perp^2 + \mu_{x0}q_x^2}, \quad (9.13.38)$$

$$C_{iu}(\tilde{\mathbf{q}}) \equiv |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 \delta_{iu}^\perp = \frac{\delta_{iu}^\perp}{\Omega^2 + (\mu_{10}q_\perp^2 + \mu_{x0}q_x^2)^2}. \quad (9.13.39)$$

上标 “ μ, a ” 表示该修正来自图 9.6.1(a) 对各 μ 项的重整化. 注意, 这里已经把全部参数 λ, D, μ_1, μ_x 换成裸值 $\lambda_0, D_0, \mu_{10}, \mu_{x0}$, 因为现在做的是微扰论, 而不是 RG.

把式 (9.13.38) 和 (9.13.39) 代入 (9.13.36) 与 (9.13.37), 得到

$$(I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}), \quad (9.13.40)$$

$$(I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{\delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} q_u^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}). \quad (9.13.41)$$

式 (9.13.35) 前面已经含有因子 $k_u^\perp$, 而我们只关心 $O(k^2)$ 项, 因为小 k 时只有这些项与运动方程中的 μ_1 项同阶. 因此, 为取得对运动方程线性项有意义的贡献, 可以在 $(I_{1,2}^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}})$ 中令外频率 $\omega = 0$, 并把二者都展开到 $O(k)$. 结果为

$$\begin{aligned} (I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} \frac{1}{[\Omega^2 + (\mu_{10}q_\perp^2 + \mu_{x0}q_x^2)][i\Omega + \mu_{10}q_\perp^2 + \mu_{x0}q_x^2]}, \end{aligned} \quad (9.13.42)$$

$$\begin{aligned} (I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{2\mu_{10}k_\ell^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} q_u^\perp q_\ell^\perp |G_T(\tilde{\mathbf{q}})|^2 [G_T(-\tilde{\mathbf{q}})]^2 \\ &= \frac{2\mu_{10}k_\ell^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^{d+1}} \int_{\tilde{\mathbf{q}}} \frac{q_u^\perp q_\ell^\perp}{[\Omega^2 + (\mu_{10}q_\perp^2 + \mu_{x0}q_x^2)]^2}. \end{aligned} \quad (9.13.43)$$

为计算 $\perp$ 方向的非线性长度 $\xi_\perp$, 在这些表达式的 $\mathbf{q}_\perp$ 积分上施加红外截止 $|\mathbf{q}_\perp|_{\min} = \xi_\perp^{-1}$. 也就是说, 定义

$$\int_{\tilde{\mathbf{q}}} \equiv \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{\Lambda > |\mathbf{q}_\perp| > \xi_\perp^{-1}} d^{d-1} q_\perp. \quad (9.13.44)$$

式 (9.13.42) 和 (9.13.43) 对 Ω 与 q_x 的积分很直接, 尤其按先 Ω 、后 q_x 的顺序计算时

如此. 结果为

$$\begin{aligned}
(I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{16\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda > q_\perp > \xi_\perp^{-1}} \frac{d^{d-1}q_\perp}{q_\perp^3} \\
&= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{16\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}(2\pi)^{d-1}} \frac{S_{d-1}}{4-d} (\xi_\perp^{4-d} - \Lambda^{d-4}) \\
&\approx \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{16\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}(2\pi)^{d-1}} \frac{S_{d-1}\xi_\perp^{4-d}}{4-d}, \tag{9.13.45}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{3k_\ell^\perp \delta_{jc}^\perp}{32\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda > q_\perp > \xi_\perp^{-1}} \frac{q_u^\perp q_\ell^\perp d^{d-1}q_\perp}{q_\perp^5} \\
&= \frac{3k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{32(d-1)\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda > q_\perp > \xi_\perp^{-1}} \frac{d^{d-1}q_\perp}{q_\perp^3} \\
&\approx \frac{3k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{32(d-1)\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}(2\pi)^{d-1}} \frac{S_{d-1}\xi_\perp^{4-d}}{4-d}. \tag{9.13.46}
\end{aligned}$$

倒数第二个等号使用了

$$\int d\Omega_{q_\perp} q_u^\perp q_\ell^\perp = S_{d-1} \frac{q_\perp^2}{d-1} \delta_{u\ell}^\perp, \tag{9.13.47}$$

其中 $\int d\Omega_{q_\perp}$ 表示对与 $\mathbf{q}_\perp$ 相联系的 $(d-1)$ 维立体角积分. 最后一个近似还使用了 $\xi_\perp^{-1} \ll \Lambda$.

把式 (9.13.45) 与 (9.13.46) 代入 (9.13.35), 得到对 $\partial_t u_j$ 的修正

$$\Delta(\partial_t u_j)_{\mu,a} = -\frac{D_0\lambda_0^2}{\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}} \frac{S_{d-1}\xi_\perp^{4-d}}{(2\pi)^{d-1}(4-d)} \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{16(d-1)} \right] k_\perp^2 u_j. \tag{9.13.48}$$

由该修正的形式, 即它正比于 $k_\perp^2 u_c$, 可把它识别为对 μ_1 的微扰修正:

$$(\Delta\mu_1)_{\mu,a} = \frac{D_0\lambda_0^2}{\sqrt{\mu_{x0}\mu_{10}^3}} \frac{S_{d-1}\xi_\perp^{4-d}}{(2\pi)^{d-1}(4-d)} \left[\frac{1}{8} - \frac{3}{16(d-1)} \right]. \tag{9.13.49}$$

忽略 $O(1)$ 因子, 把该修正与裸值 μ_{10} 相等, 得到

$$\xi_\perp \propto \left(\frac{\mu_{x0}\mu_{10}^5}{D_0^2\lambda_0^4} \right)^{1/[2(4-d)]}. \tag{9.13.50}$$

这与先前的 RG 结果 (9.13.23) 一致.

译注: 出版版式 (9.13.50) 的分子印作 $\mu_{x0}^0\mu_{10}^5$, 译文照录. 但它与上一式的量纲、紧接着的“一致”结论及式 (9.13.23) 冲突; 可能的正确形式是 $\mu_{x0}\mu_{10}^5$.

为计算沿 x 方向的非线性长度 ξ_x , 现在把 ξ_x^{-1} 作为 q_x 积分的红外截止, 而让 $\mathbf{q}_\perp$ 与 Ω 自由取值. 也就是说, 把积分限设为

$$\int_{\tilde{q}} \equiv 2 \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega \int_{|\mathbf{q}_\perp| < \infty} d^{d-1}q_\perp \int_{\xi_x^{-1}}^{\infty} dq_x. \tag{9.13.51}$$

这里的因子 2 考虑了施加该红外截止后, q_x 的 Brillouin 区由两个不连通部分组成: 一个从 ξ_x^{-1} 延伸到 ∞ , 另一个从 $-\infty$ 延伸到 $-\xi_x^{-1}$. 两部分贡献完全相同, 所以出现上述因子 2.

于是, 式 (9.13.42) 与 (9.13.43) 中的积分给出

$$\begin{aligned} (I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{2(2\pi)^d} \int_{\xi_x^{-1}}^\infty dq_x \int \frac{d^{d-1}q_\perp}{(\mu_{x0}q_x^2 + \mu_{10}q_\perp^2)^2} \\ &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp S_{d-1}}{(2\pi)^d} \frac{H_1(d)}{2} \mu_{x0}^{(d-5)/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \int_{\xi_x^{-1}}^\infty q_x^{d-5} dq_x \\ &= \frac{k_u^\perp \delta_{jc}^\perp S_{d-1}}{(2\pi)^d} \frac{H_1(d)}{2} \mu_{x0}^{(d-5)/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \frac{\xi_x^{4-d}}{4-d}, \end{aligned} \quad (9.13.52)$$

$$\begin{aligned} (I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{\mu_{10} k_\ell^\perp \delta_{jc}^\perp}{2(2\pi)^d} \int_{\xi_x^{-1}}^\infty dq_x \int_{|q_\perp| < \infty} \frac{q_u^\perp q_\ell^\perp d^{d-1}q_\perp}{(\mu_{x0}q_x^2 + \mu_{10}q_\perp^2)^3} \\ &= \frac{\mu_{10} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{2(d-1)(2\pi)^d} \int_{\xi_x^{-1}}^\infty dq_x \int_{|q_\perp| < \infty} \frac{q_\perp^2 d^{d-1}q_\perp}{(\mu_{x0}q_x^2 + \mu_{10}q_\perp^2)^3} \\ &= \frac{S_{d-1} \mu_{10} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^d} \frac{H_2(d)}{2(d-1)} \mu_{x0}^{(d-5)/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \int_{\xi_x^{-1}}^\infty q_x^{d-5} dq_x \\ &= \frac{S_{d-1} \mu_{10} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp}{(2\pi)^d} \frac{H_2(d)}{2(d-1)} \mu_{x0}^{(d-5)/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \frac{\xi_x^{4-d}}{4-d}, \end{aligned} \quad (9.13.53)$$

其中 $H_{1,2}(d)$ 是如下有限的 $O(1)$ 常数:

$$H_1(d) \equiv \int_0^\infty \frac{y^{d-2} dy}{(1+y^2)^2} = \frac{\pi}{4} (d-3) \sec\left(\frac{\pi d}{2}\right), \quad (9.13.54)$$

$$H_2(d) \equiv \int_0^\infty \frac{y^d dy}{(1+y^2)^3} = \frac{\pi}{16} (d-3)(1-d) \sec\left(\frac{\pi d}{2}\right). \quad (9.13.55)$$

注意, 尽管表面上似乎相反, $H_1(d=3)$ 和 $H_2(d=3)$ 都不为零; 事实上 $H_1(3) = 1/2$, $H_2(3) = 1/4$. 这既可通过在式 (9.13.54) 和 (9.13.55) 中取奇异极限 $d \rightarrow 3$ 来验证, 也可直接在恰好 $d=3$ 时计算相应积分.

把式 (9.13.52) 与 (9.13.53) 代入 (9.13.35), 得到 μ_1 的微扰修正

$$(\Delta\mu_1)_{\mu,a} = D_0 \lambda_0^2 \mu_{x0}^{(d-5)/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \frac{S_{d-1} \xi_x^{4-d}}{2(2\pi)^d (4-d)} \left[H_1(d) - \frac{H_2(d)}{d-1} \right]. \quad (9.13.56)$$

把该修正与裸值 μ_{10} 相等, 得到

$$\xi_x = \left(\frac{\mu_{x0} \mu_{10}^5}{D_0^2 \lambda_0^4} \right)^{1/[2(4-d)]} \sqrt{\frac{\mu_{x0}}{\mu_{10}}} O(1) = \xi_\perp \sqrt{\frac{\mu_{x0}}{\mu_{10}}} O(1), \quad (9.13.57)$$

这与先前的 RG 结果 (9.13.17) 一致.

现在转向非线性时间尺度 τ . 在式 (9.13.35) 的频率积分上施加下限 $1/\tau$, 而让波矢完全自由:

$$\int_{\tilde{q}} \equiv 2 \int_{\tau^{-1}}^\infty d\Omega \int_{|q_\perp| < \infty} d^{d-1}q_\perp \int_{-\infty}^\infty dq_x. \quad (9.13.58)$$

与先前处理 q_x 积分类似，这里的因子 2 考虑了施加红外截止后， Ω 的积分区间由两个不连通部分组成：一个从 τ^{-1} 延伸到 ∞ ，另一个从 $-\infty$ 延伸到 $-\tau^{-1}$ 。两部分贡献也完全相同，所以出现上述因子 2。

这一次先对波矢积分，得到

$$\begin{aligned} (I_1^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{2H_3(d)}{(2\pi)^{d+1}} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp \mu_{x0}^{-1/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \int_{1/\tau}^{\infty} \omega^{d/2-3} d\omega \\ &= \frac{4H_3(d)}{(2\pi)^{d+1}} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp \mu_{x0}^{-1/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \frac{\tau^{(4-d)/2}}{4-d}, \end{aligned} \quad (9.13.59)$$

$$\begin{aligned} (I_2^{\mu,a})_{cju}(\tilde{\mathbf{k}}) &= \frac{4H_3(d)}{(2\pi)^{d+1}d} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp \mu_{x0}^{-1/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \int_{1/\tau}^{\infty} \omega^{d/2-3} d\omega \\ &= \frac{8H_3(d)}{(2\pi)^{d+1}d} k_u^\perp \delta_{jc}^\perp \mu_{x0}^{-1/2} \mu_{10}^{(1-d)/2} \frac{\tau^{(4-d)/2}}{4-d}. \end{aligned} \quad (9.13.60)$$

其中 $H_3(d)$ 是有限的 $O(1)$ 常数

$$H_3(d) \equiv \int_{|\mathbf{Q}|<\infty} \frac{Q^2 d^d Q}{(1+Q^4)^2} = \frac{2-d}{16} S_d \pi \sec\left(\frac{\pi d}{4}\right). \quad (9.13.61)$$

把式 (9.13.59) 与 (9.13.60) 代入 (9.13.35)，得到 μ_1 的微扰修正

$$(\Delta\mu_1)_{\mu,a} = \frac{8D_0\lambda_0^2\mu_{x0}^{-1/2}\mu_{10}^{(1-d)/2}\tau^{(4-d)/2}}{(2\pi)^{d+1}(4-d)} \left(\frac{d-2}{d}\right) H_3(d). \quad (9.13.62)$$

令它等于 μ_{10} ，得到

$$\tau = \left(\frac{\mu_{x0}\mu_{10}^5}{D_0^2\lambda_0^4}\right)^{1/(4-d)} \frac{1}{\mu_{10}} O(1) = \frac{\xi_\perp^2}{\mu_{10}} O(1), \quad (9.13.63)$$

这与式 (9.13.18) 一致。至此，我们用微扰论完成了线性理论与非线性理论之间交叉长度和时间尺度的计算。

9.14 普适振幅比

α 存在不动点值，即使它在更高圈阶不为零，也意味着存在一个实验可观测的 普适振幅比 (universal amplitude ratio)。具体而言，这个比值是横向模与纵向模的阻尼之比，可如下求得。对纵向模，考察等时关联

$$C_L(t=0, \mathbf{k}) = \frac{D(\mathbf{k})}{\mu_L(\mathbf{k})k_\perp^2 + \mu_x(\mathbf{k})k_x^2}, \quad (9.14.1)$$

其中显式写出了各系数对波矢 $\mathbf{k}$ 的依赖。对 C_T 可以得到类似的表达式。

若考虑 $\mathbf{k}$ 的一般方向，即满足 $k_\perp^\zeta \geq k_x$ 的任意方向，就可以忽略上述分母的第二项；于是 $C_T(t=0, \mathbf{k})/C_L(t=0, \mathbf{k})$ 的比值为

$$\lim_{k_\perp \rightarrow 0} \frac{\mu_L(\mathbf{k})}{\mu_1(\mathbf{k})} = 1 + \alpha^* = 1 + O(\epsilon), \quad (9.14.2)$$

这是一个普适数。

9.15 正、负密度关联之间的分界线

第 9.2.3 节已经用线性理论说明，等时密度关联函数的正负号依赖于两个关联点之间的空间位移。具体而言，在 $\mathbf{r}$ 空间中，正、负关联区域由式 (9.2.41) 给出的单叶圆锥分隔；若不计 $O(1)$ 因子，可用非线性长度把该式改写为

$$\frac{|x|}{\xi_x} = \frac{r_\perp}{\xi_\perp}. \quad (9.15.1)$$

当 $|x|/\xi_x \gg r_\perp/\xi_\perp$ 时，密度关联为正；而当 $|x|/\xi_x \ll r_\perp/\xi_\perp$ 时，它们变为负。这个结果只在短长度尺度，即 $x \ll \xi_x$ 且 $r_\perp \ll \xi_\perp$ 时有效，因为线性理论只在短尺度上有效。

在大距离处，预计 $\mathbf{r}$ 空间中也有类似的分界面，把不同符号的关联区域分开。密度关联的标度形式 (9.17.11) 表明，等时关联的符号由比值

$$\frac{|x|/\xi_x}{(r_\perp/\xi_\perp)^\zeta}$$

决定。这意味着，在大距离处，即 $x \gg \xi_x$ 或 $r_\perp \gg \xi_\perp$ 时，正、负密度关联区域由如下轨迹分隔：

$$\frac{|x|}{\xi_x} = \left(\frac{r_\perp}{\xi_\perp} \right)^\zeta. \quad (9.15.2)$$

注意，式 (9.15.1) 与 (9.15.2) 恰在 $|x| = \xi_x$ 处相接。

密度关联符号不同的区域示于图 9.17.1。

9.16 非零 μ_2 时的单圈图修正

现在来计算 $\mu_2 \neq 0$ 的完整模型中各参数的图修正。本节的推理与前面相应计算完全相同；唯一差别是，非零 μ_2 使代数变得复杂（天哪，真是复杂得不得了！）。

幸运的是，事实证明，这种复杂性会在重整化时消失（至少在单圈阶如此），因为 $\mu_2 = 0$ 的不动点在单圈阶是稳定的。而且，至少在单圈阶，它还是这个问题中唯一的稳定不动点。

复杂性来自传播子和关联函数较繁复的形式。当 $\mu_2 = 0$ 时，我们有式 (9.3.14) 和 (9.3.15) 那样简单的对角表达式；现在则如第 9.2 节所示，传播子为

$$G_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv L_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp) G_L(\tilde{\mathbf{k}}) + P_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp) G_T(\tilde{\mathbf{k}}), \quad (9.16.1)$$

其中

$$G_L(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{1}{-i\omega + \mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}, \quad (9.16.2)$$

$$G_T(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{1}{-i\omega + \mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2}, \quad (9.16.3)$$

而纵向与横向投影算符 $L_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)$ 和 $P_{ij}^\perp(\mathbf{k}_\perp)$ 已在前面定义。

关联函数现在也有类似的分解：

$$C_{ij}(\tilde{\mathbf{k}}) \equiv L_{ij}^\perp(\mathbf{k})|G_L(\tilde{\mathbf{k}})|^2 + P_{ij}^\perp(\mathbf{k})|G_T(\tilde{\mathbf{k}})|^2. \quad (9.16.4)$$

现在必须进行的外动量 $\mathbf{k}$ 幂展开复杂得多. 传播子因子 $G_{L,T}(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}})$ 的展开仍像以前一样直接：

$$\begin{aligned} G_L(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) &= \frac{1}{i\omega + \mu_L(\mathbf{k}_\perp - \mathbf{q}_\perp)^2 + \mu_x(k_x - q_x)^2} \\ &= \frac{1}{i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})} \left(1 + \frac{2\mu_L\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x - \mu_L k_\perp^2 - \mu_x k_x^2}{i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})} \right. \\ &\quad \left. + \frac{4\mu_L^2(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_L(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x}{[i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})]^2} + O(k^3) \right) \\ &= G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) + (2\mu_L\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 - (\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\ &\quad + [4\mu_L^2(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_L(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x] G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^3 + O(k^3), \end{aligned} \quad (9.16.5)$$

以及

$$\begin{aligned} G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) &= \frac{1}{i\omega + \mu_1(\mathbf{k}_\perp - \mathbf{q}_\perp)^2 + \mu_x(k_x - q_x)^2} \\ &= \frac{1}{i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})} \left(1 + \frac{2\mu_1\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x - \mu_1 k_\perp^2 - \mu_x k_x^2}{i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})} \right. \\ &\quad \left. + \frac{4\mu_1^2(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_1(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x}{[i(\omega - \Omega) + \Gamma_L(\mathbf{q})]^2} + O(k^3) \right) \\ &= G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) + (2\mu_1\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 - (\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\ &\quad + [4\mu_1^2(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_1(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x] G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^3 + O(k^3). \end{aligned} \quad (9.16.6)$$

译注：出版版式 (9.16.6) 的首行是 G_T ，但此后两行的分母写成 Γ_L ，展开结果又全写成 G_L . 译文逐项照录；与式 (9.16.5) 对照，可能的正确形式分别为 Γ_T 与 G_T .

不过，现在还必须展开投影算符：

$$\begin{aligned} L_{i\ell}(\mathbf{k} - \mathbf{q}) &= \frac{(k_i - q_i)(k_\ell - q_\ell)}{|\mathbf{k} - \mathbf{q}|^2} \\ &= \frac{(k_i - q_i)(k_\ell - q_\ell)}{q^2} \left[1 + \frac{2\mathbf{q} \cdot \mathbf{k} - k^2}{q^2} + \frac{4(\mathbf{q} \cdot \mathbf{k})^2}{q^4} + O(k^3) \right] \\ &= L_{i\ell}(\mathbf{q}) + \frac{2L_{i\ell}(\mathbf{q})\mathbf{q} \cdot \mathbf{k} - k_i q_\ell - k_\ell q_i}{q^2} + L_{i\ell}(\mathbf{q}) \left[-\frac{k^2}{q^2} + \frac{4(\mathbf{q} \cdot \mathbf{k})^2}{q^4} \right] \\ &\quad + \frac{k_i k_\ell}{q^2} - \frac{2\mathbf{q} \cdot \mathbf{k}(k_i q_\ell + k_\ell q_i)}{q^4} + O(k^3), \end{aligned} \quad (9.16.7)$$

$$\begin{aligned} P_{i\ell}(\mathbf{k} - \mathbf{q}) &= P_{i\ell}(\mathbf{q}) - \frac{2L_{i\ell}(\mathbf{q})\mathbf{q} \cdot \mathbf{k} - k_i q_\ell - k_\ell q_i}{q^2} \\ &\quad - L_{i\ell}(\mathbf{q}) \left[-\frac{k^2}{q^2} + \frac{4(\mathbf{q} \cdot \mathbf{k})^2}{q^4} \right] - \frac{k_i k_\ell}{q^2} + \frac{2\mathbf{q} \cdot \mathbf{k}(k_i q_\ell + k_\ell q_i)}{q^4} + O(k^3). \end{aligned} \quad (9.16.8)$$

译注：出版版式 (9.16.7)–(9.16.8) 左端指标为 $i\ell$ ，但部分右端分子使用了未在左端出现的指标 b 。译文照录这一指标不一致，不擅自把 b 改为 ℓ 。

最终，我们必须展开传播子因子 $G_{L,T}(\tilde{\mathbf{q}} - \tilde{\mathbf{k}})$ 的乘积；显然，这些乘积会变得颇为复杂。将前面的展开式 (9.16.5)、(9.16.6) 和 (9.16.8) 相乘，经过多得让人不太情愿的代数运算，得到

$$\begin{aligned}
& G_L(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) L_{i\ell}^\perp(\mathbf{k} - \mathbf{q}) \\
&= G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) + (2\mu_L \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \\
&+ \frac{2L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp - k_i^\perp q_b^\perp - k_b^\perp q_i^\perp}{q_\perp^2} G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) - (\mu_L k_\perp^2 + \mu_x k_x^2) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \\
&+ [4\mu_L^2 (\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_L (\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x] G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^3 L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \\
&+ \left[L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \left(-\frac{k_\perp^2}{q_\perp^2} + \frac{4(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2}{q_\perp^4} \right) + \frac{k_i^\perp k_\ell^\perp}{q_\perp^2} - \frac{2\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp (k_i^\perp q_b^\perp + k_b^\perp q_i^\perp)}{q_\perp^4} \right] G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) \\
&+ (2\mu_L \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \left(\frac{2L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp - k_i^\perp q_b^\perp - k_b^\perp q_i^\perp}{q_\perp^2} \right). \quad (9.16.9)
\end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}
& G_T(\tilde{\mathbf{k}} - \tilde{\mathbf{q}}) P_{i\ell}^\perp(\mathbf{k} - \mathbf{q}) \\
&= G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) P_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) + (2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^2 P_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \\
&- \frac{2L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp - k_i^\perp q_b^\perp - k_b^\perp q_i^\perp}{q_\perp^2} G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) - (\mu_1 k_\perp^2 + \mu_x k_x^2) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^2 P_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \\
&- [4\mu_1^2 (\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2 + 4\mu_x^2 q_x^2 k_x^2 + 4\mu_x \mu_1 (\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp) q_x k_x] G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^3 P_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \\
&- \left[L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \left(-\frac{k_\perp^2}{q_\perp^2} + \frac{4(\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp)^2}{q_\perp^4} \right) + \frac{k_i^\perp k_\ell^\perp}{q_\perp^2} - \frac{2\mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp (k_i^\perp q_b^\perp + k_b^\perp q_i^\perp)}{q_\perp^4} \right] G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) \\
&- (2\mu_1 \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp + 2\mu_x q_x k_x) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \left(\frac{2L_{i\ell}^\perp(\mathbf{q}) \mathbf{q}_\perp \cdot \mathbf{k}_\perp - k_i^\perp q_b^\perp - k_b^\perp q_i^\perp}{q_\perp^2} \right). \quad (9.16.10)
\end{aligned}$$

请注意，尽管这套代数运算令人痛苦（也很容易出错！），但其逻辑完全直接。当然，在计算图时，我们还得把那些丑陋的展开式 (9.16.9) 和 (9.16.10) 相乘，结果自然会更加丑陋！再说一遍，计算逻辑完全直接，麻烦的只是代数。事实上，代数麻烦到足以迫使谦卑的作者偶尔使用 Mathematica：作者一向把自己视为理论物理界的约翰·亨利（John Henry）[82]，因为他向来手算所有计算。（Chiu Fan 和 Leiming 一直含糊其辞，不肯说他们是否也被逼到了同样的极端！）

在这个过程中，需要计算许多由传播子因子 $G_{L,T}(\tilde{\mathbf{q}})$ 的不同幂次之积构成的积分。这些积分都可用简单的复围道方法，或用更简单的三角代换完成，因此下面只列出全部结果。

在以下表达式中，我们将频繁使用前面关于依赖波矢的衰减率所采用的记号：

$$\Gamma_L \equiv \frac{1}{\mu_L q_\perp^2 + \mu_x q_x^2}, \quad \Gamma_T \equiv \frac{1}{\mu_T q_\perp^2 + \mu_x q_x^2}, \quad (9.16.11)$$

这里提醒读者， $\mu_L \equiv \mu_1 + \mu_2$ 。

译注：出版版式 (9.16.11) 将 Γ_L 和 Γ_T 写成衰减率分母的倒数；但紧随其后的式 (9.16.12) 至式 (9.16.25) 把它们作为衰减率本身使用。译文照录式 (9.16.11)；与式 (9.16.2) 至式 (9.16.3) 对照，分式横线很可能是原书排印错误。此外，横向系数在该式中写作此前未定义的 μ_T ，而本节其余公式使用 μ_1 。

先对 Ω 和 q_x 积分：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Omega}{\Omega^2 + \Gamma_L(\mathbf{q})^2} = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{2\Gamma_L(\mathbf{q})} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{4\sqrt{\mu_x \mu_L}} \frac{1}{q_{\perp}}. \end{aligned} \quad (9.16.12)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{4\Gamma_L(\mathbf{q})^2} = \frac{1}{16\sqrt{\mu_x \mu_L^3}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^3}. \end{aligned} \quad (9.16.13)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^3 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{8\Gamma_L(\mathbf{q})^3} = \frac{3}{128\sqrt{\mu_x \mu_L^5}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}. \end{aligned} \quad (9.16.14)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^4 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{16\Gamma_L(\mathbf{q})^4} = \frac{5}{512\sqrt{\mu_x \mu_L^7}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^7}. \end{aligned} \quad (9.16.15)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega q_x^2 G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^4 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{q_x^2 dq_x}{16\Gamma_L(\mathbf{q})^4} = \frac{1}{512\sqrt{\mu_x^3 \mu_L^5}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}. \end{aligned} \quad (9.16.16)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}})^2 G_L(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{4\Gamma_L(\mathbf{q})^3} = \frac{3}{64\sqrt{\mu_x \mu_L^5}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}. \end{aligned} \quad (9.16.17)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_T(\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{4\Gamma_T(\mathbf{q})^2} = \frac{1}{16\sqrt{\mu_x \mu_1^3}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^3}. \end{aligned} \quad (9.16.18)$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_T(\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^3 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{8\Gamma_T(\mathbf{q})^3} = \frac{3}{128\sqrt{\mu_x\mu_1^5}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}.
\end{aligned} \tag{9.16.19}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_T(\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^4 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{16\Gamma_T(\mathbf{q})^4} = \frac{5}{512\sqrt{\mu_x\mu_1^7}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^7}.
\end{aligned} \tag{9.16.20}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega q_x^2 G_T(\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^4 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{q_x^2 dq_x}{16\Gamma_T(\mathbf{q})^4} = \frac{1}{512\sqrt{\mu_x^3\mu_1^5}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}.
\end{aligned} \tag{9.16.21}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_T(\tilde{\mathbf{q}})^2 G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{4\Gamma_T(\mathbf{q})^3} = \frac{3}{64\sqrt{\mu_x\mu_1^5}} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}.
\end{aligned} \tag{9.16.22}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) G_T(\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{2\Gamma_L(\mathbf{q})\Gamma_T(\mathbf{q})[\Gamma_L(\mathbf{q}) + \Gamma_T(\mathbf{q})]} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{\mu_x}(\mu_L - \mu_1)^2} \left(\frac{1}{\sqrt{\mu_L}} + \frac{1}{\sqrt{\mu_1}} - \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\mu_L + \mu_1}} \right) \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}.
\end{aligned} \tag{9.16.23}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}}) \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{4\Gamma_L(\mathbf{q})[\Gamma_L(\mathbf{q}) + \Gamma_T(\mathbf{q})]} \\
&= \frac{1}{4\sqrt{\mu_x}(\mu_L - \mu_1)} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\mu_L + \mu_1}} - \frac{1}{\sqrt{\mu_L}} \right) \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^3} \\
&\equiv A(\mu_L, \mu_1) \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^3}.
\end{aligned} \tag{9.16.24}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(2\pi)^{d+1}} \int_{-\infty}^{\infty} dq_x \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega G_L(\tilde{\mathbf{q}}) G_L(-\tilde{\mathbf{q}}) G_T(-\tilde{\mathbf{q}})^2 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_x}{2\Gamma_L(\mathbf{q})[\Gamma_L(\mathbf{q}) + \Gamma_T(\mathbf{q})]^2} \\
&= \frac{2(\mu_L + \mu_1)^{3/2} - 2\sqrt{\mu_L}(\mu_L + 3\mu_1)}{8\sqrt{\mu_x\mu_L}(\mu_L + \mu_1)^{3/2}(\mu_L - \mu_1)^2} \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5} \\
&\equiv B(\mu_L, \mu_1) \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \frac{1}{q_{\perp}^5}.
\end{aligned} \tag{9.16.25}$$

现在转向对 $\mathbf{q}_\perp$ 的积分：

$$\int_{\tilde{\mathbf{q}}}^> \equiv \int_{\Lambda > |\mathbf{q}_\perp| > \Lambda e^{-d\ell}} d^{d-1} q_\perp \int_{-\infty}^{\infty} d\Omega \int_{-\infty}^{\infty} dq_x. \quad (9.16.26)$$

出现的最简单积分是

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda > |\mathbf{q}_\perp| > \Lambda e^{-d\ell}} \frac{d^{d-1} q_\perp}{q_\perp^3} = \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda e^{-d\ell}}^{\Lambda} dq_\perp \int d\Omega_{\mathbf{q}_\perp} q_\perp^{d-5}, \quad (9.16.27)$$

其中， $\int d\Omega_{\mathbf{q}_\perp}$ 表示对与 $\mathbf{q}_\perp$ 相联系的 $d-1$ 维立体角积分。由于被积函数与 $\mathbf{q}_\perp$ 的方向无关，这个角向积分可直接完成；它只给出乘法因子 S_{d-1} ，即单位 $d-1$ 维球面的面积。因此

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda > |\mathbf{q}_\perp| > \Lambda e^{-d\ell}} \frac{d^{d-1} q_\perp}{q_\perp^3} = \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\Lambda e^{-d\ell}}^{\Lambda} dq_\perp q_\perp^{d-5} = \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell, \quad (9.16.28)$$

最后一步利用了 $d\ell$ 为无穷小量，将 $1 - e^{-d\ell}$ 写成 $d\ell$ 。

计算中还会出现稍难的积分

$$I_{iu} \equiv \frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\mathbf{q}_\perp} \frac{q_i^\perp q_u^\perp}{q_\perp^5}. \quad (9.16.29)$$

第 3 章中，我们用角平均技巧计算过几乎完全相同的积分，结果为

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\mathbf{q}_\perp} \frac{q_i^\perp q_u^\perp}{q_\perp^5} = \frac{\delta_{iu}^\perp}{d-1} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell. \quad (9.16.30)$$

在艰苦计算中，我们还会遇到更难一些的积分

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\mathbf{q}_\perp} \frac{q_i^\perp q_u^\perp q_j^\perp q_\ell^\perp}{q_\perp^7}. \quad (9.16.31)$$

利用对称性论证和结果 (9.16.30)，也可完成这一积分。

为此先注意到， $\perp$ 空间各向同性，所以积分 (9.16.31) 的张量结构必须完全由 $\perp$ 空间的克罗内克 δ 构成；任何别的对象都会在该空间中选出一个特殊方向。这正是计算更简单的积分 (9.16.30) 时所用的推理。此外，交换任意一对指标时，积分 (9.16.31) 显然完全对称。这些考虑意味着该积分必有形式

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\mathbf{q}_\perp} \frac{q_i^\perp q_u^\perp q_j^\perp q_\ell^\perp}{q_\perp^7} = C \Pi_{iujc}, \quad (9.16.32)$$

其中定义

$$\Pi_{iujc} \equiv \delta_{iu}^\perp \delta_{jc}^\perp + \delta_{ij}^\perp \delta_{uc}^\perp + \delta_{ic}^\perp \delta_{ju}^\perp, \quad (9.16.33)$$

而常数 C 尚待确定。在 (9.16.32) 的任意一对指标上取迹即可确定它。选择 jc 这一对，得到

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\mathbf{q}_\perp} \frac{q_i^\perp q_u^\perp}{q_\perp^5} = C \Pi_{iujj}, \quad (9.16.34)$$

这里使用了 $q_j^\perp q_j^\perp = q_\perp^2$.

该式左端正是 (9.16.30). 右端的迹基本上掰着手指计数就可算出:

$$\Pi_{iujj} = \delta_{iu}^\perp \delta_{jj}^\perp + \delta_{ij}^\perp \delta_{uj}^\perp + \delta_{ij}^\perp \delta_{ju}^\perp = \delta_{iu}^\perp (d-1) + \delta_{iu}^\perp + \delta_{iu}^\perp = (d+1) \delta_{iu}^\perp. \quad (9.16.35)$$

将它与 (9.16.30) 代入 (9.16.34), 得到

$$\frac{\delta_{iu}^\perp}{d-1} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell = C(d+1) \delta_{iu}^\perp, \quad (9.16.36)$$

令人安心的是, 等式成立 (即两端都正比于 $\delta_{iu}^\perp$), 并允许我们解出 C :

$$C = \frac{\delta_{iu}^\perp}{(d-1)(d+1)} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell. \quad (9.16.37)$$

译注: 出版版式 (9.16.37) 在 C 的结果中保留了 $\delta_{iu}^\perp$, 尽管 C 在式 (9.16.32) 中被定义为标量, 且下一式也不含这一因子. 译文照录; 由式 (9.16.36) 约去两端的 $\delta_{iu}^\perp$ 后, 该因子应不再出现.

因此

$$\frac{1}{(2\pi)^{d-1}} \int_{\mathbf{q}_\perp} \frac{q_i^\perp q_u^\perp q_j^\perp q_c^\perp}{q_\perp^7} = \frac{\Pi_{iujc}}{(d-1)(d+1)} \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^{d-1}} \Lambda^{d-4} d\ell, \quad (9.16.38)$$

其中 Π_{iujc} 由式 (9.16.33) 给出.

有了这些结果, 再加上足以承受丑陋代数的强健胃口, 你也能算出 $\mu_2 \neq 0$ 的马尔萨斯集群的完整递推关系. 其余血淋淋的细节见文献 [22, 23]; 单圈阶的结果如下:

$$\frac{1}{D} \frac{dD}{d\ell} = z - 2\chi - d + 1 - \zeta + g_1 G_D(\alpha), \quad (9.16.39)$$

$$\frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{d\ell} = z + \chi - 1, \quad (9.16.40)$$

$$\frac{1}{\mu_x} \frac{d\mu_x}{d\ell} = z - 2\zeta, \quad (9.16.41)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{d\mu_1}{d\ell} = z - 2 + g_1 G_{\mu_1}(\alpha), \quad (9.16.42)$$

$$\frac{1}{\mu_2} \frac{d\mu_2}{d\ell} = z - 2 + g_1 G_{\mu_2}(\alpha). \quad (9.16.43)$$

而 $G_D, G_{\mu_1}, G_{\mu_2}$ 都是无量纲比值 α 的丑陋而复杂的函数. 它们是

$$\begin{aligned} G_D(\alpha) &\equiv \frac{d-2}{2(d-1)\alpha^2} \left[1 + \frac{1}{\sqrt{\alpha+1}} - \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\alpha+2}} \right] \\ &= \frac{1}{\alpha^2} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3\sqrt{\alpha+1}} - \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{\alpha+2}} \right], \quad (d=4). \end{aligned} \quad (9.16.44)$$

$$G_{\mu_1}(\alpha) \equiv \frac{2}{d^2-1} \left(\frac{2d^2-6d+3}{32} + \frac{(d+3)\sqrt{2}}{\alpha^2(\alpha+2)^{3/2}} - \frac{1}{\alpha^2} - \frac{d+1}{2\alpha^2\sqrt{\alpha+1}} + \frac{d-3}{2\alpha} \right. \\ \left. + \frac{d+15}{2\sqrt{2}\alpha(\alpha+2)^{3/2}} + \frac{3}{\sqrt{2}(\alpha+2)^{3/2}} - \frac{d+1}{4\alpha\sqrt{\alpha+1}} + \frac{3-d}{2\sqrt{2}\alpha\sqrt{\alpha+2}} \right), \quad (9.16.45)$$

$$= \frac{2}{15} \left(\frac{11}{32} + \frac{7\sqrt{2}}{\alpha^2(\alpha+2)^{3/2}} - \frac{1}{\alpha^2} - \frac{5}{2\alpha^2\sqrt{\alpha+1}} + \frac{1}{2\alpha} \right. \\ \left. + \frac{19}{2\sqrt{2}\alpha(\alpha+2)^{3/2}} + \frac{3}{\sqrt{2}(\alpha+2)^{3/2}} - \frac{5}{4\alpha\sqrt{\alpha+1}} - \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha\sqrt{\alpha+2}} \right) \\ (d=4). \quad (9.16.46)$$

$$G_{\mu_2}(\alpha) \equiv \frac{2}{(d^2-1)\alpha} \left(-\frac{(3d-1)\sqrt{2}}{\alpha^2(\alpha+2)^{3/2}} + \frac{d-1}{\alpha^2} + \frac{d+1}{2\alpha^2\sqrt{\alpha+1}} \right. \\ \left. + \frac{(d^2-4d+3)\sqrt{2}}{4\alpha\sqrt{\alpha+2}} - \frac{d^2-7d+8}{4\alpha} + \frac{d+1}{64(\alpha+1)^{3/2}} + \frac{13-15d}{2\sqrt{2}\alpha(\alpha+2)^{3/2}} \right. \\ \left. - \frac{3(d-1)}{\sqrt{2}(\alpha+2)^{3/2}} + \frac{d+1}{4\alpha\sqrt{\alpha+1}} + \frac{2d^2-9d+11}{32} \right), \quad (9.16.47)$$

$$= \frac{2}{15\alpha} \left(-\frac{11\sqrt{2}}{\alpha^2(\alpha+2)^{3/2}} + \frac{3}{\alpha^2} + \frac{5}{2\alpha^2\sqrt{\alpha+1}} + \frac{3\sqrt{2}}{4\alpha\sqrt{\alpha+2}} + \frac{1}{\alpha} \right. \\ \left. + \frac{5}{64(\alpha+1)^{3/2}} - \frac{47}{2\sqrt{2}\alpha(\alpha+2)^{3/2}} - \frac{9}{\sqrt{2}(\alpha+2)^{3/2}} + \frac{5}{4\alpha\sqrt{\alpha+1}} + \frac{7}{32} \right) \\ (d=4). \quad (9.16.48)$$

如你所见，我说“丑陋”时并没有夸张！请注意，在这个完整的 $\mu_2 \neq 0$ 计算中， μ_x 仍然没有图修正。正如第 9.11 节所讨论的，这几乎肯定是单圈近似造成的假象。

还要注意，式 (9.16.44) 至式 (9.16.48) 中出现的 α 负幂多少有些误导性。尽管存在这些负幂，所有这些函数在 $\alpha = 0$ 处都不发散；事实上，这些奇点全部相消，而 G_D 、 G_{μ_1} 和 G_{μ_2} 对满足稳定性约束 $\alpha > -1$ 的所有有限 α （包括 $\alpha = 0$ ）都是光滑、解析且有限的。

事实上，尽管这看起来难以置信，在洛必达侯爵（Marquis de l'Hôpital）的一点帮助下（好吧，是在这位老侯爵的大力帮助下！），可以证明这些递推关系在 $\mu_2 \rightarrow 0$ （即 $\alpha \rightarrow 0$ ）的极限下退化为我们先前得到的关系。这尤其意味着，它们必定包含我们此前在 $\mu_2 = 0$ 极限下找到的不动点。

现在将证明，该不动点是这个问题中唯一的稳定不动点。首先，由式 (9.16.39) 至式 (9.16.43)，可得到 g_1 和 α 的闭合流方程。

与前几章处理无量纲耦合常数时一样，可以导出 g_1 的递推关系。从 g_1 的定义 (9.5.9) 出发，有

$$\ln g_1 = 2 \ln \lambda + \ln D - \frac{1}{2} \ln \mu_x - \frac{5}{2} \ln \mu_1 + \text{常数}, \quad (9.16.49)$$

这里的“常数”既包含 S_d (单位 d 维球面的面积)、 π 等真正的常数, 也包含紫外截止 Λ . 所有这些“常数”都与 RG 时间 ℓ 无关.

因此, 只需对式 (9.16.49) 关于 ℓ 求导, 即得 $\ln g_1$ 的递推关系:

$$\begin{aligned}\frac{d \ln g_1}{d \ell} &= 2 \frac{d \ln \lambda}{d \ell} + \frac{d \ln D}{d \ell} - \frac{1}{2} \frac{d \ln \mu_x}{d \ell} - \frac{5}{2} \frac{d \ln \mu_1}{d \ell} \\ &= \frac{2}{\lambda} \frac{d \lambda}{d \ell} + \frac{1}{D} \frac{d D}{d \ell} - \frac{1}{2 \mu_x} \frac{d \mu_x}{d \ell} - \frac{5}{2 \mu_1} \frac{d \mu_1}{d \ell}.\end{aligned}\quad (9.16.50)$$

将递推关系 (9.16.39)、(9.16.40)、(9.16.41)、(9.16.42) 和 (9.16.43) 代入, 再将等式两端乘以 g_1 , 得到

$$\frac{d g_1}{d \ell} = g_1 \left[\epsilon + g_1 \left(G_D - \frac{5}{2} G_{\mu_1} \right) \right] \equiv g_1 [\epsilon + g_1 G_{g_1}(\alpha)], \quad (9.16.51)$$

其中

$$\begin{aligned}G_{g_1}(\alpha) &= G_D - \frac{5}{2} G_{\mu_1} = \frac{-10d^2 + 30d - 15}{32(d^2 - 1)} + \frac{d^2 - d + 8}{2(d^2 - 1)\alpha^2} - \frac{(2d^2 + 3d + 11)\sqrt{2}}{(d^2 - 1)\alpha^2(\alpha + 2)^{3/2}} \\ &\quad + \frac{d + 3}{2(d - 1)\alpha^2\sqrt{\alpha + 1}} + \frac{15 - 5d}{2(d^2 - 1)\alpha} - \frac{\sqrt{2}(4d^2 - 9d + 97)}{4(d^2 - 1)\alpha(\alpha + 2)^{3/2}} \\ &\quad + \frac{5d - 45}{2\sqrt{2}(d^2 - 1)(\alpha + 2)^{3/2}} + \frac{5}{4(d - 1)\alpha\sqrt{\alpha + 1}},\end{aligned}\quad (9.16.52)$$

$$\begin{aligned}&= -\frac{11}{96} + \frac{2}{3\alpha^2} - \frac{11\sqrt{2}}{3\alpha^2(\alpha + 2)^{3/2}} + \frac{7}{6\alpha^2\sqrt{\alpha + 1}} - \frac{1}{6\alpha} \\ &\quad - \frac{25}{6\sqrt{2}\alpha(\alpha + 2)^{3/2}} - \frac{5}{6\sqrt{2}(\alpha + 2)^{3/2}} + \frac{5}{12\alpha\sqrt{\alpha + 1}}, \quad (d = 4).\end{aligned}\quad (9.16.53)$$

对比值 $\alpha = \mu_2/\mu_1$ 使用同一个“对数导数”技巧, 会得到相似但简单得多的递推关系:

$$\frac{d \alpha}{d \ell} = g_1 \alpha (G_{\mu_2} - G_{\mu_1}) \equiv g_1 \alpha G_{\alpha}(\alpha), \quad (9.16.54)$$

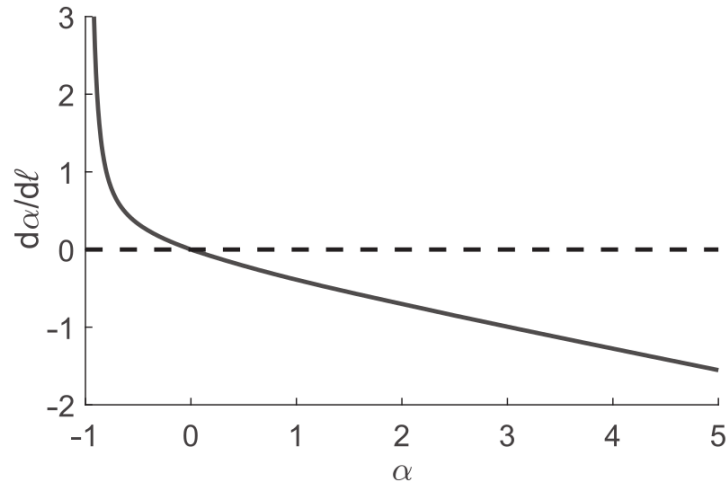


图 9.16.1: $\epsilon = 1$ 、且 g_1 固定为 $64/11$ 时, $d\alpha/d\ell$ 随 α 的变化. $d\alpha/d\ell$ 仅在 $\alpha = 0$ 处为零. 改变 g_1 的值只会使曲线整体乘以一个常数因子, 因此对所有 g_1 , $d\alpha/d\ell$ 都仅在 $\alpha = 0$ 处为零. 据文献 [23] 转载.

其中

$$G_\alpha(\alpha) = \frac{2}{d^2 - 1} \left(\frac{(1 - 3d)\sqrt{2}}{\alpha^3(\alpha + 2)^{3/2}} + \frac{d - 1}{\alpha^3} + \frac{d + 1}{2\alpha^3\sqrt{\alpha + 1}} + \frac{1 - 19d}{2\sqrt{2}\alpha^2(\alpha + 2)^{3/2}} \right. \\ \left. + \frac{d^2 - 4d + 3}{2\sqrt{2}\alpha^2\sqrt{\alpha + 2}} - \frac{d^2 - 7d + 4}{4\alpha^2} + \frac{3(d + 1)}{4\alpha^2\sqrt{\alpha + 1}} - \frac{3\sqrt{2}}{2(\alpha + 2)^{3/2}} \right. \\ \left. - \frac{9 + 7d}{2\sqrt{2}\alpha(\alpha + 2)^{3/2}} + \frac{2d^2 - 25d + 59}{32\alpha} + \frac{d + 1}{64\alpha(\alpha + 1)^{3/2}} + \frac{d + 1}{4\alpha\sqrt{\alpha + 1}} \right. \\ \left. + \frac{d - 3}{2\sqrt{2}\alpha\sqrt{\alpha + 2}} - \frac{2d^2 - 6d + 3}{32} \right), \quad (9.16.55)$$

$$= -\frac{22\sqrt{2}}{15\alpha^3(\alpha + 2)^{3/2}} + \frac{2}{5\alpha^3} + \frac{1}{3\alpha^3\sqrt{\alpha + 1}} - \frac{5}{\sqrt{2}\alpha^2(\alpha + 2)^{3/2}} \\ + \frac{1}{5\sqrt{2}\alpha^2\sqrt{\alpha + 2}} + \frac{4}{15\alpha^2} + \frac{1}{2\alpha^2\sqrt{\alpha + 1}} - \frac{\sqrt{2}}{5(\alpha + 2)^{3/2}} \\ - \frac{37}{15\sqrt{2}\alpha(\alpha + 2)^{3/2}} - \frac{3}{80\alpha} + \frac{1}{96\alpha(\alpha + 1)^{3/2}} + \frac{1}{6\alpha\sqrt{\alpha + 1}} \\ + \frac{1}{15\sqrt{2}\alpha\sqrt{\alpha + 2}} - \frac{11}{240}, \quad (d = 4). \quad (9.16.56)$$

$d\alpha/d\ell$ 随 α 的曲线示于图 9.16.1; 它清楚表明, α 唯一的不动点在 $\alpha = 0$.

为证明该不动点稳定, 我们在任意空间维数 d 中使用递推关系 (9.8.16). 令 $dg_1/d\ell = 0$, 便得到此前式 (9.10.1) 中的 g_1 不动点值

$$g_1^* = \frac{64(4 - d)(d - 1)}{14d - 23}.$$

为了证明不动点的稳定性, 需要一般 d 下 G_{g_1} 和 G_α 在 $\alpha = 0$ 处的值; 再请洛必达侯爵

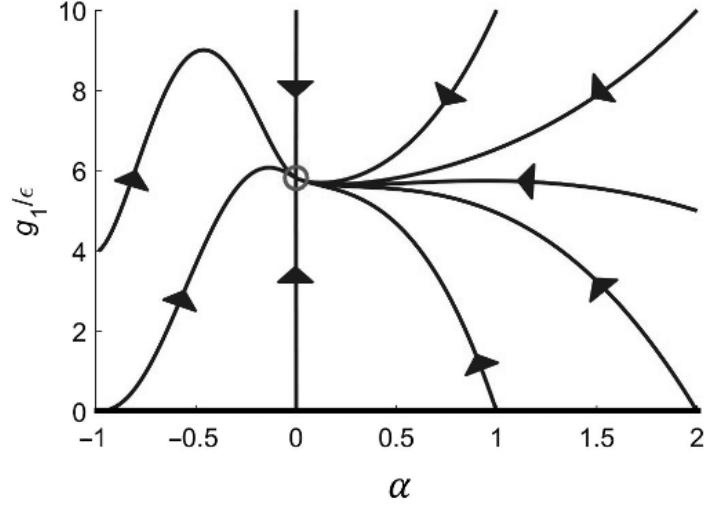


图 9.16.2: $\epsilon = 1$ 时, 耦合常数 g_1 与比值 $\alpha \equiv \mu_2/\mu_1$ 的 RG 流. 稳定不动点 (圆圈) 位于 $g_1^* = 64\epsilon/11, \alpha^* = 0$; 整条 α 轴 (即 $g_1 = 0$ 的轨迹) 是不稳定的 Gaussian 不动线, 以粗黑线表示. 据文献 [22, 23] 转载.

帮一点忙, 可得

$$G_{g_1}^* = G_{g_1}(\alpha = 0) = \frac{23 - 14d}{64(d - 1)}, \quad (9.16.57)$$

$$G_\alpha^* = G_\alpha(\alpha = 0) = \frac{5(4 - d - d^2)}{64(d^2 - 1)}. \quad (9.16.58)$$

为说明这一不动点稳定, 我们证明对它的小偏离在重整化过程中衰减到零 (另见图 9.16.2). 具体而言, 围绕不动点线性化递推关系 (9.16.51) 和 (9.16.54), 写成

$$g_1(\ell) = g_1^* + \delta g_1(\ell), \quad (9.16.59)$$

并把这两个递推关系展开到 $\delta g_1(\ell)$ 和 $\alpha(\ell)$ 的线性阶. 于是得到

$$\begin{aligned} \frac{d\delta g_1}{d\ell} &= (d - 4)\delta g_1(\ell) + (g_1^*)^2 G'_{g_1}(\alpha = 0)\alpha \\ &= (d - 4)\delta g_1(\ell) - \frac{160(d - 1)(3d^2 - 8d - 1)}{(14d - 23)^2(d + 1)}(4 - d)^2\alpha, \end{aligned} \quad (9.16.60)$$

$$\frac{d\alpha}{d\ell} = G_\alpha(\alpha = 0)g_1^*\alpha = \left[\frac{5(4 - d - d^2)(4 - d)}{(d + 1)(14d - 23)} \right] \alpha. \quad (9.16.61)$$

对所关心的全部空间维数 $2 \leq d \leq 4$, 都有 $d^2 + d - 4 > 0$. 因此, 由式 (9.16.60) 和 (9.16.61) 显然可知, 位于 $g_1^* = 64\epsilon/11, \alpha^* = 0$ 的不动点稳定; 它的两个本征值分别为

$$d - 4, \quad \frac{5(4 - d - d^2)(4 - d)}{(d + 1)(14d - 23)}.$$

9.17 总结

本章包含的信息很多, 下面总结所得结果. 首要的是标度指数, 它们基本上告诉了我们关于这个问题所需知道的一切. 两种方法 (ϵ 展开和不可控单圈展开) 在 $d = 3$ 中

表 9.17.1: 两种不同方法对空间维数 $d = 3$ 的马尔萨斯集群临界指数所作预言的汇总.

指数	ϵ 展开, $d = 3$	不可控单圈展开, $d = 3$
z	1.45	1.47
ζ	0.73	0.74
χ	-0.45	-0.47

预言的数值列于表 9.17.1.

在 $d = 4 - \epsilon$ 展开中, 这些指数到 ϵ 的领先阶为

$$z = 2 - \frac{6\epsilon}{11} + O(\epsilon^2), \quad (9.17.1)$$

$$\zeta = 1 - \frac{3\epsilon}{11} + O(\epsilon^2), \quad (9.17.2)$$

$$\chi = -1 + \frac{6\epsilon}{11} + O(\epsilon^2). \quad (9.17.3)$$

在这些表达式中令 $\epsilon = 4 - d = 1$, 便得到表 9.17.1 第一列所列的三维数值.

在单圈阶 (即微扰论最低阶), 我们在任意空间维数中导出了微扰重整化群递推关系. 严格说来, 这是一种不可控近似; 但容易证明, 它对 $d = 3$ 的 $O(n)$ 模型临界点给出的指数至少与 $d = 4 - \epsilon$ 展开取到一阶并令 $\epsilon = 1$ 时同样准确. 因此, 我们预计这种方法会为 $3 \leq d \leq 4$ (包括端点) 提供非常有效的插值公式.

用这种方法得到

$$z = 2 - \frac{2(4-d)(4d-7)}{14d-23}, \quad (9.17.4)$$

$$\zeta = 1 - \frac{(4-d)(4d-7)}{14d-23}, \quad (9.17.5)$$

$$\chi = -1 + \frac{2(4-d)(4d-7)}{14d-23}. \quad (9.17.6)$$

读者可自行验证, 在 d 接近 4 时, 这些表达式确实恢复了我们的 ϵ 展开结果. 在物理上最有意义的 $d = 3$ 情形, 它们给出

$$z = \frac{28}{19} \approx 1.47, \quad (9.17.7)$$

$$\zeta = \frac{14}{19} \approx 0.74, \quad (9.17.8)$$

$$\chi = -\frac{9}{19} \approx -0.47. \quad (9.17.9)$$

这是我们对 $d = 3$ 中这些指数数值的最佳估计. 根据 ϵ 展开与不可控单圈结果之差, 我们推测其精度为 $\pm 1\%$.

这些指数可以直接在实验中测量, 因为它们控制可实验测量的速度关联函数的标度

行为:

$$C_u(\mathbf{r}, t) \equiv \langle \mathbf{u}_\perp(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{u}_\perp(\mathbf{0}, 0) \rangle = r_\perp^{2\chi} F_u \left(\frac{|x - \gamma t|/\xi_x}{(r_\perp/\xi_\perp)^\zeta}, \frac{t/\tau}{(r_\perp/\xi_\perp)^z} \right) \\ \propto \begin{cases} r_\perp^{2\chi}, & (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta \gg |x - \gamma t|/\xi_x, (r_\perp/\xi_\perp)^z \gg |t|/\tau, \\ |x - \gamma t|^{2\chi/\zeta}, & |x - \gamma t|/\xi_x \gg (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta, |x - \gamma t|/\xi_x \gg (|t|/\tau)^{\zeta/z}, \\ |t|^{2\chi/z}, & |t|/\tau \gg (r_\perp/\xi_\perp)^z, |t|/\tau \gg (|x - \gamma t|/\xi_x)^{z/\zeta}. \end{cases} \quad (9.17.10)$$

这里 F_u 是普适标度函数 (即对所有马尔萨斯集群都相同), γ 是非普适 (即依赖系统的) 速度, $\xi_{\perp,x}$ 是非普适长度, τ 是非普适时间. 还要注意, 速度场 $\mathbf{u}_\perp$ 的涨落总是正关联, 即 C_u 恒正.

密度关联也服从包含同一组普适指数 z, ζ, χ 以及非普适长度 $\xi_{\perp,x}$ 和时间 τ 的标度律:

$$C_\rho(\mathbf{r}, t) \equiv \langle \delta\rho(\mathbf{r}, t) \delta\rho(\mathbf{0}, 0) \rangle = r_\perp^{2(\chi-1)} F_\rho \left(\frac{|x - \gamma t|/\xi_x}{(r_\perp/\xi_\perp)^\zeta}, \frac{t/\tau}{(r_\perp/\xi_\perp)^z} \right) \\ \propto \begin{cases} r_\perp^{2(\chi-1)}, & (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta \gg |x - \gamma t|/\xi_x, (r_\perp/\xi_\perp)^z \gg |t|/\tau, \\ |x - \gamma t|^{2(\chi-1)/\zeta}, & |x - \gamma t|/\xi_x \gg (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta, |x - \gamma t|/\xi_x \gg (|t|/\tau)^{\zeta/z}, \\ |t|^{2(\chi-1)/z}, & |t|/\tau \gg (r_\perp/\xi_\perp)^z, |t|/\tau \gg (|x - \gamma t|/\xi_x)^{z/\zeta}. \end{cases} \quad (9.17.11)$$

这里定义 $\delta\rho(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(\mathbf{r}, t) - \rho_0$, 其中 ρ_0 是平均密度 (见文献 [37, 83, 84, 85, 86]; 另见文献 [87] 及其中所引文献).

与速度-速度关联函数不同, C_ρ 可以为正, 也可以为负. 具体而言, 当 $|x| < \xi_x$ 时, 若 $|x|/\xi_x > r_\perp/\xi_\perp$, 等时密度关联为正; 当 $|x| > \xi_x$ 时, 若 $|x|/\xi_x > (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta$, 等时密度关联也为正; 其余情形均为负. 因此, 存在一条等时密度关联恰好为零的分界面 (图 9.17.1):

$$\frac{x}{\xi_x} = \begin{cases} r_\perp/\xi_\perp, & x < \xi_x, \\ (r_\perp/\xi_\perp)^\zeta, & x > \xi_x. \end{cases} \quad (9.17.12)$$

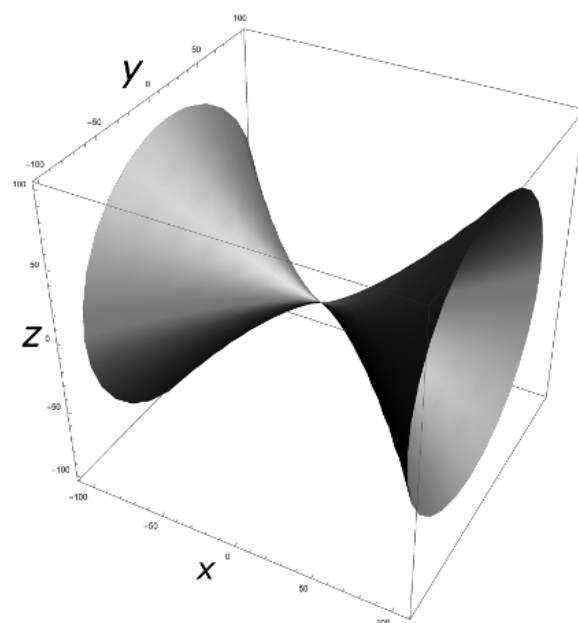


图 9.17.1: 在 $d = 3$ 中, 等时密度关联在式 (9.17.12) 所定义的喇叭形曲面内部为正, 在外部为负. 据文献 [23] 转载.

参考文献

- [1] S. Ramaswamy, The mechanics and statics of active matter. *Ann. Rev. Condens. Matt. Phys.* **1**, 323–345 (2010).
- [2] M. C. Marchetti, J. F. Joanny, S. Ramaswamy, et al., Hydrodynamics of soft active matter. *Rev. Mod. Phys.* **85**, 1143 (2015).
- [3] S. Ramaswamy and R. A. Simha, Hydrodynamic fluctuations and instabilities in ordered suspensions of self-propelled particles. *Phys. Rev. Lett.* **89**, 058101 (2002).
- [4] R. A. Simha and S. Ramaswamy, Statistical hydrodynamics of ordered suspensions of self-propelled particles: waves, giant number fluctuations and instabilities. *Physica A* **306**, 262 (2002).
- [5] R. A. Simha, Ph.D. thesis, Indian Institute of Science (2003).
- [6] Y. Hatwalne, S. Ramaswamy, M. Rao and R. A. Simha, Rheology of active-particle suspensions. *Phys. Rev. Lett.* **92**, 118101 (2004).
- [7] J. Toner, Why walking is easier than pointing: Hydrodynamics of dry active matter, in *Active Matter and Non-Equilibrium Statistical Physics: Lecture Notes of the Les Houches Summer School, September 2018* **112**, eds. G. Gompper, M. C. Marchetti, J. Tailleur, J. M. Yeomans and C. Salomon (Oxford University Press, Oxford, 2022), p. 52–101.
- [8] C. Reynolds, Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. *Comput. Graph.* **21**, 25 (1987).
- [9] J. L. Deneubourg and S. Goss, Collective patterns and decisions making. *Ethol. Ecol. Evol.* **1**, 295 (1989).
- [10] A. Huth and C. Wissel, in *Biological Motion*, eds. W. Alt and E. Hoffmann (Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, 1990), p. 577–590.
- [11] B. L. Partridge, The structure and function of fish schools. *Sci. Amer.* **246**, 6, 114–123 (June 1982).
- [12] A. Bricard, J.-B. Caussin, N. Desreumaux, O. Dauchot, and D. Bartolo, Emergence of macroscopic directed motion in populations of motile colloids. *Nature* **503**, 95–104 (2013).
- [13] D. Geyer, A. Morin, and D. Bartolo, *Nature Mater.* **17**, 789 (2018).
- [14] W. Loomis, *The Development of Dictyostelium Discoideum* (Academic, New York, 1982).

- [15] J. T. Bonner, *The Cellular Slime Molds* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 1967).
- [16] W. J. Rappel, A. Nicol, A. Sarkissian, H. Levine, and W. F. Loomis, Self-organized vortex state in two-dimensional dictyostelium dynamics. *Phys. Rev. Lett.* **83**, 1247 (1999).
- [17] H. Levine, W. J. Rappel, and I. Cohen, *Phys. Rev. E* **63**, 17101 (2001).
- [18] T. Vicsek, A. Czirok, E. Ben-Jacob, I. Cohen, and O. Shochet, Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1226 (1995).
- [19] A. Czirok, H. E. Stanley, and T. Vicsek, Spontaneous ordered motion of self-propelled particles. *J. Phys. A* **30**, 1375 (1997).
- [20] P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, *Principles of Condensed Matter Physics* (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).
- [21] J. Toner, Birth, death, and flight: A theory of Malthusian flocks. *Phys. Rev. Lett.* **108**, 088102 (2012).
- [22] L. Chen, C. F. Lee, and J. Toner, Moving, reproducing, and dying beyond Flatland: Malthusian flocks in dimensions $d > 2$. *Phys. Rev. Lett.* **125**, 098003 (2020).
- [23] L. Chen, C. F. Lee, and J. Toner, Universality class for a non-equilibrium state of matter: a $d = 4 - \epsilon$ expansion study of Malthusian flocks. *Phys. Rev. E* **102**, 022610 (2020).
- [24] P. G. deGennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed. (Clarendon Press, Oxford, 1993).
- [25] N. D. Mermin and H. Wagner, Absence of ferromagnetism or antiferromagnetism in one- or two-dimensional isotropic Heisenberg models. *Phys. Rev. Lett.* **17**, 1133 (1966).
- [26] P. C. Hohenberg, Existence of long-range order in one and two dimensions. *Phys. Rev.* **158**, 383 (1967).
- [27] N. D. Mermin, Absence of ordering in certain classical systems. *J. Math. Phys.* **8**, 1061–1064 (1967).
- [28] S. F. Edwards and D. R. Wilkinson, The surface statistics of a granular aggregate. *Proc. R. Soc. Lond. Ser. A* **381**, 1780 (1982).
- [29] D. Forster, D. R. Nelson, and M. J. Stephen, Large-distance and long-time properties of a randomly stirred fluid. *Phys. Rev. A* **16**, 732 (1977).

- [30] S.-K. Ma, *Modern Theory of Critical Phenomena* (Westview Press, Boulder, CO, 2000).
- [31] M. Kardar, G. Parisi, and Y.-C. Zhang, Dynamic scaling of growing interfaces. *Phys. Rev. Lett.* **56**, 889 (1986).
- [32] D. R. Nelson, Crossover scaling functions and renormalization-group trajectory integrals. *Phys. Rev. B* **11**, 3504 (1975).
- [33] J. Toner and Y. Tu, Long-range order in a two-dimensional dynamical XY model: How birds fly together. *Phys. Rev. Lett.* **75**, 4326 (1995).
- [34] Y. Tu, M. Ulm, and J. Toner, Sound waves and the absence of Galilean invariance in flocks. *Phys. Rev. Lett.* **80**, 4819 (1998).
- [35] J. Toner and Y. Tu, Flocks, herds, and schools: A quantitative theory of flocking. *Phys. Rev. E* **58**, 4828 (1998).
- [36] J. Toner, Y. Tu, and S. Ramaswamy, Hydrodynamics and phases of flocks. *Ann. Phys.* **318**, 170 (2005).
- [37] J. Toner, A reanalysis of the hydrodynamic theory of fluid, polar-ordered flocks. *Phys. Rev. E* **86**, 031918 (2012).
- [38] J. Toner, N. Guttenberg, and Y. Tu, Swarming in the dirt: Ordered flocks with quenched disorder. *Phys. Rev. Lett.* **121**, 248002 (2018).
- [39] J. Toner, N. Guttenberg, and Y. Tu, Hydrodynamic theory of flocking in the presence of quenched disorder. *Phys. Rev. E* **98**, 062604 (2018).
- [40] L. Chen, C. F. Lee, A. Maitra, and J. Toner, Packed swarms on dirt: two dimensional incompressible flocks with quenched and annealed disorder. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 188004 (2022).
- [41] L. Chen, C. F. Lee, A. Maitra, and J. Toner, Incompressible polar active fluids with quenched disorder in two dimensions. *Phys. Rev. E* **106**, 044608 (2022).
- [42] L. Chen, C. F. Lee, A. Maitra, and J. Toner, Incompressible polar active fluids with quenched disorder in dimensions $d > 2$. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 198001 (2022).
- [43] S. Ramaswamy, R. A. Simha, and J. Toner, Active nematics on a substrate: Giant number fluctuations and long-time tails. *Europhys. Lett.* **62**, 196 (2003).
- [44] H. Chaté, F. Ginelli, G. Grégoire, and F. Raynaud, Collective motion of self-propelled particles interacting without cohesion. *Phys. Rev. E* **77**, 046113 (2008).

- [45] F. Ginelli, The physics of the Vicsek model. *Eur. Phys. J. Special Topics* **225**, 2099–2117 (2016).
- [46] S. Shankar, S. Ramaswamy, and M. C. Marchetti, Low-noise phase of a two-dimensional active nematic system. *Phys. Rev. E* **97**, 012707 (2018).
- [47] J. Toner, Giant number fluctuations in dry active polar fluids: A shocking analogy with lightning rods. *J. Chem. Phys.* **150**, 154120 (2019).
- [48] S. Henkes, Y. Fily, and M. C. Marchetti, Active jamming: self-propelled soft particles at high density. *Phys. Rev. E* **84**, 040301(R) (2011).
- [49] L. Chen, C. F. Lee, and J. Toner, Incompressible polar active fluids in the moving phase in dimensions $d > 2$. *New J. Phys.* **20**, 113035 (2018).
- [50] L. Chen, C. F. Lee, and J. Toner, Mapping two-dimensional polar active fluids to two-dimensional soap and one-dimensional sandblasting. *Nat. Commun.* **7**, 12215 (2016).
- [51] R. Ramaswamy, G. Bourantas, F. Jülicher, and I. F. Sbalzarini, A hybrid particle-mesh method for incompressible active polar viscous gels. *J. Comput. Phys.* **291**, 334 (2015).
- [52] H. H. Wensink, J. Dunkel, S. Heidenrich, et al., Meso-scale turbulence in living fluids. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **109**, 14308 (2012).
- [53] D. J. G. Pearce, A. M. Miller, G. Rowlands, and M. Turner, Role of projection in the control of bird flocks. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **111**, 10422 (2014).
- [54] E. Bertin, M. Droz, and G. Grégoire, Boltzmann and hydrodynamic description for self-propelled particles. *Phys. Rev. E* **74**, 022101 (2006).
- [55] E. Bertin, M. Droz, and G. Grégoire, Hydrodynamic equations for self-propelled particles: microscopic derivation and stability analysis. *J. Phys. A: Math. Theor.* **42**, 445001 (2009).
- [56] S. Mishra, A. Baskarin, and M. C. Marchetti, Fluctuations and pattern formation in self-propelled particles. *Phys. Rev. E* **81**, 061916 (2010).
- [57] F. D. C. Farrell, M. C. Marchetti, D. Marenduzzo, and J. Tailleur, Pattern formation in self-propelled particles with density dependent motility. *Phys. Rev. Lett.* **108**, 248101 (2012).
- [58] S. Yamanaka and T. Ohta, Formation and collision of traveling bands in interacting deformable self-propelled particles. *Phys. Rev. E* **89**, 012918 (2014).

- [59] J. Bialké H. Löwen, and T. Speck, Microscopic theory for the phase separation of self-propelled repulsive disks. *EPL* **103**, 30008 (2013).
- [60] T. Ihle, 2013 Invasion-wave-induced first-order phase transition in systems of active particles. *Phys. Rev. E* **88**, 040303 (2013).
- [61] P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, *Principles of Condensed Matter Physics* (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).
- [62] A. Caille, Remarques sur la diffusion des rayons X dans les smectiques. *C. R. Acad. Sci., Ser. B* **274**, 891 (1972).
- [63] P. G. de Gennes, Theory of the smectic state of liquid crystals. *J. Phys. (Paris)* **30**, 9 (1969).
- [64] G. Grinstein and R. A. Pelcovits, Anharmonic effects in bulk smectic liquid crystals and other “one-dimensional solids.” *Phys. Rev. Lett.* **47**, 856 (1981).
- [65] G. F. Mazenko, S. Ramaswamy, and J. Toner, Viscosities diverge as $1/\omega$ in smectic-A liquid crystals. *Phys. Rev. Lett.* **49**, 51 (1982).
- [66] G. F. Mazenko, S. Ramaswamy, and J. Toner, Breakdown of conventional hydrodynamics for smectic-A, hexatic-B, and cholesteric liquid crystals. *Phys. Rev. A* **28**, 1618 (1983).
- [67] A. Kashuba, Exact scaling of spin-wave correlations in the 2D XY ferromagnet with dipolar forces. *Phys. Rev. Lett.* **73**, 2264 (1994).
- [68] L. Golubović and Z.-G. Wang, Anharmonic elasticity of smectic A and the Kardar–Parisi–Zhang model. *Phys. Rev. Lett.* **69**, 2535 (1992).
- [69] L. Golubović and Z.-G. Wang, Kardar–Parisi–Zhang model and anomalous elasticity of two- and three-dimensional smectic A liquid crystals. *Phys. Rev. E* **49**, 2567 (1994).
- [70] L. Chen, C. F. Lee, A. Maitra, and J. Toner, Dynamics of packed swarms: time-displaced correlators of two-dimensional incompressible flocks. *Phys. Rev. E* **109**, L012601 (2024).
- [71] T. R. Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, ed. J. Johnson (St. Paul’s Churchyard, London, 1798).
- [72] J. Ranft, M. Basan, J. Elgeti, et al., Fluidization of tissues by cell division and apoptosis. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **107**, 20863 (2010).
- [73] J. Ranft, J. Prost, F. Jülicher, and J.-F. Joanny, Tissue dynamics with permeation. *Eur. Phys. J. E* **35**, 46 (2012).

- [74] M. E. Cates, D. Marenduzzo, I. Pagonabarraga, and J. Tailleur, Arrested phase separation in reproducing bacteria creates a generic route to pattern formation. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **107**, 26, 11715 (2010).
- [75] D. Dell’Arciprete, M. L. Blow, et al. A growing bacterial colony in two dimensions as an active nematic, *Nature Comm.* **9**, 4190 (2018).
- [76] Z. You, D. J. G. Pearce, A. Sengupta, and L. Giomi, Geometry and mechanics of microdomains in growing bacterial colonies. *Phys. Rev. X* **8**, 031065 (2018).
- [77] A. Doostmohammadi, S. P. Thampi, and J. M. Yeomans, Defect-mediated morphologies in growing cell colonies. *Phys. Rev. Lett.* **117**, 048102 (2016).
- [78] K. Kruse, J.-F. Joanny, F. Jülicher, J. Prost, and K. Sekimoto, Generic theory of active polar gels: a paradigm for cytoskeleton dynamics. *Eur. Phys. J. E* **16**, 5 (2005).
- [79] J. Brugués and D. Needleman, Physical basis of spindle self-organization. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **111**, 52, 18496 (2014).
- [80] L. P. Dadhichi, J. Kethapelli, R. Chajwa, S. Ramaswamy, and A. Maitra, Non-mutual torques and the unimportance of motility for long-range order in two-dimensional flocks. *Phys. Rev. E* **101**, 052601 (2020).
- [81] G. Grinstein, D. H. Lee, and S. Sachdev, Conservation laws, anisotropy, and “self-organized criticality” in noisy non-equilibrium systems. *Phys. Rev. Lett.* **64**, 1927 (1990).
- [82] W. Nikola-Lisa, *John Henry: Then and Now. African American Rev.* **32**, 51 (1998).
- [83] G. Grégoire, H. Chaté, and Y. Tu, Comment on “Particle diffusion in a quasi-two-dimensional bacterial bath.” *Phys. Rev. Lett.* **86**, 556 (2001).
- [84] G. Grégoire, H. Chaté, and Y. Tu, Active and passive particles: Modeling beads in a bacterial bath. *Phys. Rev. E* **64**, 11902 (2001).
- [85] G. Grégoire, H. Chaté, and Y. Tu, Moving and staying together without a leader. *Physica D* **181**, 157–171 (2003).
- [86] G. Grégoire and H. Chaté, Onset of collective and cohesive motion. *Phys. Rev. Lett.* **92**(2), 025702 (2004).
- [87] F. Family and D. P. Landau, *Kinetics of Aggregation and Gelation* (North-Holland, Amsterdam, 1984).

- [88] F. Ginelli and H. Chaté, Relevance of metric-free interactions in flocking phenomena. *Phys. Rev. Lett.* **105**, 168103 (2010).
- [89] A. Peshkov, S. Ngo, E. Bertin, H. Chaté, and F. Ginelli, Continuous theory of active matter systems with metric-free interactions. *Phys. Rev. Lett.* **109**, 098101 (2012).
- [90] B. Mahault, X.-c. Jiang, E. Bertin, et al., Self-propelled particles with velocity reversals and ferromagnetic alignment: Active matter class with second-order transition to quasi-long-range polar order. *Phys. Rev. Lett.* **120**, 258002 (2018).
- [91] D. Nesbitt, G. Pruessner, and C. F. Lee, Uncovering novel phase transitions in dense dry polar active fluids using a lattice Boltzmann method. Preprint, arXiv:1902.00530.
- [92] A. Aharony, Critical behavior of amorphous magnets. *Phys. Rev. B* **12**, 1038 (1975); in *Phase Transitions and Critical Phenomena VI* (Academic Press, London, 1976).
- [93] L. Chen, C. F. Lee, and J. Toner, Squeezed in three dimensions, moving in two: Hydrodynamic theory of three-dimensional incompressible easy-plane polar active fluids. *Phys. Rev. E* **98**, 040602(R) (2018).
- [94] A. B. Webb, I. M. Lengyel, D. J. Jörg, et al., Persistence, period and precision of autonomous cellular oscillators from the Zebrafish segmentation clock. *eLife*, 08438 (2016).
- [95] F. Jülicher and S. Eaton, Emergence of tissue shape changes from collective cell behaviours. *Sem. Cell Dev. Biol.* **67**, 103 (2017).
- [96] C. Reynolds, Flocks, herds, and schools: a distributed behavioral model. *Comp. Graph.* **21**, 25 (1987).

原书索引

说明：以下保留原书英文词条及原书页码；页码不是中文译本页码。

- active matter, xii, xiii, 1, 7
 - dry, xii, 87
 - wet, xiii, 89
- activity, 5
- alert reader, the, 29, 44, 140, 161, 164, 199, 205
 - ever-present, 193
 - supernaturally, 171
 - ubiquitous, 138
- angle average
 - clever trick, 57, 191, 222
- average
 - angle, convoluted definition, 4
 - equal time, 51
 - of noises in Feynman diagrams, 52
 - over neighbors in Vicsek model, 3
 - over noises in perturbation theory, 53
 - over short wavelength fluctuations, RG, 182
 - rms of height in KPZ model, 34
- average velocity, 7, 92, 104, 123, 144
 - as evidence of spontaneous symmetry breaking, 2, 8
 - over neighbors in Vicsek model, 4
- Boltzmann
 - constant, 28
 - distribution, 10, 29, 150, 151
 - weights, 9, 24, 160
- breakdown of linearized hydrodynamics, 136, 153
- Brillouin zone, 55, 127, 128, 182, 189, 213
- Burgers' equation, 70
- cold and dead, 8, 66
- condensed matter, 3, 7, 65, 95
 - equilibrium, 2
 - phases, 7
 - theme of, 15, 24
- conservation
 - angle in XY model, 15
 - energy, 89
 - energy, absence of in dry active matter, 90
 - laws, 5, 42, 89–92, 94
 - laws, absence of in dry Malthusian flocks, 165
 - momentum, absence of in dry active matter, xii, 5, 87, 89, 90, 121, 142, 165
 - momentum, presence of in wet active matter, xii, 5
 - number, 5, 89, 92, 103, 172
 - number, absence of in Malthusian flocks, 165
- convective
 - acceleration, 70
 - nonlinearity, 97, 136, 138, 150, 196
 - wandering, 136
 - width, 137
- correlation
 - cross, 126
 - function, 21, 34, 36, 74, 180, 184
 - function, algebraically decaying, 153
 - function, anomalous, 51
 - function, decomposition, 217
 - function, density, for flocks, linear theory, 113
 - function, density, Malthusian flocks, 179–181, 204, 209, 216, 230
 - function, density, Malthusian flocks, plotted, 230
 - function, divergence at small q , 23
 - function, equal, 23
 - function, equal-time, 22, 23
 - function, equal-time, density, for flocks, linear theory, 115
 - function, equal-time, for flocks, linear theory, 114
 - function, equilibrium, from Boltzmann distribution, 150
 - function, Feynman diagram for, 52–54
 - function, for flocks, linear theory, 108, 112,

113
 function, in “lab” coordinates, 131, 173
 function, in terms of wavevector-dependent parameters, 81
 function, incompressible two-dimensional flock, 162, 176
 function, incompressible two-dimensional flock, real-space, 177
 function, incompressible flocks, 125, 126, 130, 144, 147
 function, incompressible flocks, time-dependent, 178
 function, KPZ, 65
 function, KPZ, higher order in q , 83
 function, linear theories, 35
 function, linearized KPZ, 36
 function, Malthusian flocks, 180, 186, 196, 203, 205, 208, 210, 215, 229
 function, more complicated, 216
 function, of two-dimensional smectic, 159
 function, real-space, 34, 55
 function, real-space, KPZ, 73
 function, RG relation for, 76, 77
 function, scaling form, 80, 81
 function, smectic, 140
 function, spatio-temporal, KPZ, 36, 38, 42, 43, 45
 function, spatio-temporally Fourier transformed, 76
 function, tensorial, 183, 187
 function, tensorial, diagonal, 184
 function, universal amplitude ratio, 200
 function, XY model, 20
 noise, 186
 noise, Feynman diagram for renormalization of, 53
 of noise, 2, 6, 10, 20, 32, 40, 46, 48, 55, 103, 122, 125, 142, 148, 167
 of noise, “blue”, 70
 of noise, FDT for, in Burgers’ equation, 71
 of noise, Fourier transformed, 19, 176
 of renormalized noise, 47, 48, 52, 70
 of rescaled noise, 33
 crystal
 d-dimensional translational symmetry breaking in, 153
 field, 2, 166
 solids, 7, 66
 surface, 66
 surface of 1+1-dimensional, 142
 dead birds, 5
 diffusion, 13, 14, 136
 anisotropic, 112
 coefficient, wavevector-dependent, 77
 constant, 77
 constant, along flock motion, 139
 constant, KPZ, 31, 32, 38, 45, 49, 53
 constant, KPZ, intermediate, 46
 constant, lattice, 12
 constant, renormalized, 47, 48, 54, 58, 59, 69
 constant, renormalized, $d = 1$ KPZ, 71, 74, 139, 196
 constants, anisotropic, 102
 constants, for flocks, 108
 driven anisotropic, 179
 equation, 9, 11, 13, 35
 equation, exact solution, 13, 15
 equation, Fourier transformed, 19
 equation, noisy, 16, 30
 equation, noisy, aka Edwards–Wilkinson equation, 35
 equation, XY model, 29
 in flocks, 137
 dissipation, 100
 Edwards–Wilkinson equation, 13, 35, 232
 energy, 5
 bending, in smectic A, 156
 compression, in smectic A, 156
 density, electrostatic, 86
 density, XY model, 25, 26
 kinetic, in Burgers’ equation, 71
 smectic elastic, 157
 smectic elastic, anharmonic, 157
 equilibrium, 6, 11, 29, 66, 69, 73, 117, 140, 150, 153, 154, 158, 160

- two-dimensional smectic, 158, 159
- dynamics, 25, 71
- inverse compressibility, 171
- local value for density in Malthusian flock, 165
- statistical mechanics, 7, 9, 23–25, 28, 117, 151
- thermal, 8
- XY model, 151
- equipartition theorem, 28
- ergodicity, 11
- expectation value, 6
- fast variables, 171
- ferromagnet, 2, 6, 10, 140
- ferromagnetic
 - flock, 7, 90
- ferromagnetically ordered state, 104
- ferromagnetism, 2
- Feynman diagrams, 51, 118, 163, 186
 - amputated, 51
 - are they ever useful?, 164
 - equation of motion, 52, 53
 - for diffusion constant, 54
 - for noise, 52–55
 - formal solution of EOM, 51
 - futility of for KPZ equation, 164
 - insanely large number needed to treat compressible, immortal flocks, 119
 - irrelevance of shape, 52
 - iterative perturbative solution, 52
 - legs carrying Cartesian indices, 186
 - no need to evaluate for some problems, 163
 - none evaluated up to this point, 164
 - yes, they are useful, 165
- flocking
 - analogy with ferromagnetism, 2
 - anisotropy of, 127
 - as an application of hydrodynamics, xiii
- flocking (cont.)
 - correlation functions in term of wavevector-dependent parameters, 81
 - definition, xi, xiii
 - dynamical RG for, 117
 - equations of motion for, xiii, 88, 90
 - equivalence to dry active matter, xii, 1
 - generic term for all collective motion, 1, 2
 - impossibility of direct analytic treatment of microscopic models of, 88
 - in two dimensions, xiii
 - occurrence over wide range of length scales, 1
 - of birds, not dry active matter, xii
 - of synthetic particles, 1
 - ubiquity of, 1
 - ultraviolet cutoff in, 32
 - universality of hydrodynamic theory, 82
 - Vicsek model as simple realization of, 1
- flow lines, 142
- fluctuation–dissipation theorem, 29, 69, 71
- Galilean
 - frame, 127
 - transformation, 134, 150
- Galilean invariance, 6, 89, 91, 92, 98, 167
- Gaussian
 - fixed-line, 197, 227
 - fixed-point, 184
 - noise, 29, 32, 103, 122, 142, 159, 167
- giant number fluctuations, 113, 115, 181
- giants
 - Mermin, Wagner, and Hohenberg as three of, xiii
 - standing on the shoulders of, xii
- gradient expansion, xiii, 24, 25, 94, 171
 - basic idea, 25
 - for XY Hamiltonian, 89
 - time, 170
- Hamiltonian, 9, 29
 - as basis for TDGL model, 29
 - Burgers’ equation, 71
 - electrostatic, 86
 - for one-dimensional KPZ equation, 160, 161
 - irrelevance of total divergence terms, 25
 - smectic, 155–158, 161
 - XY model, 25, 28, 89
 - XY model, in terms of magnetization, 150
- Heisenberg model, 2, 10

incompressible
 flow condition, 122, 142
 incompressible flocks, xiv, 120, 121, 126, 128, 130, 135, 138, 140, 183, 197
 2D, xiv, 31, 140–143, 146, 150, 151, 153, 158, 159, 161–163
 incompressible limit, 122
 Jacobian, 158
 John Henry, 219
 KPZ
 equation, xiii, xiv, 29–32, 37, 40
 equation, g only meaningful parameter in, 34
 equation, effect of nonlinear term in, 39
 equation, formulation of, 43
 equation, linearized, 35, 36
 equation, linearized correlation function for, 37
 equation, rescaled, 34
 equation, RG results even for large λ , 46
 equation, scaling laws for from RG, 45
 equation, scaling of linear terms in, 40
 equation, scaling of terms in, 40
 equation, universality of exponents for, 39
 equation, very hard to solve exactly, 46
 Kronecker delta, 18, 19, 21–23, 28, 54, 55, 57, 113, 222
 Lagrange multiplier, 151
 Laplace’ s equation, 86, 87
 linear
 theory, compressible, immortal flock, 108, 112, 114, 116, 117, 119
 theory, incompressible flock, 123, 127, 132–134, 136, 141
 theory, incompressible flock, $d = 2$, 143–150
 theory, KPZ, 37–42, 49–51, 55, 64, 65, 67, 68, 74, 76, 77, 80, 83, 84
 theory, Malthusian flock, 166, 174, 175, 180, 181, 183, 184, 189, 209, 210, 215, 216
 linearization, 35–37
 liquid crystal, 7
 smectic, 140, 142, 152–155
 locality, 25
 magnetization, 2, 6, 11, 142, 150, 152, 158
 Malthusian flocks, xiv, 139, 164–172, 174–176, 178–180, 182–184, 186–189, 191–193, 195–206, 208–211, 213–223, 225–230
 Marquis de l’ Hôpital, 24, 225, 226
 mode structure, 108
 nonequilibrium, 140, 151
 dynamics, 2
 property of life, 8
 spin, 165
 nonequilibrium system
 flocks as example of, 9
 non-Gaussian
 fixed point, 195, 197
 nonlinear, 104, 119, 121, 134, 160, 209, 215
 DRG for Malthusian flocks, 182
 KPZ equation, 44
 lengths and time for Malthusian flocks, 209, 210
 lengths for two-dimensional incompressible flocks, 163
 lengths for Malthusian flocks, 202–204, 211, 213, 216 lengths, 204
 nonlinear (cont.)
 term for incompressible flocks, 127, 128, 136, 138, 139
 term for Malthusian flocks, 120, 184, 186, 196
 term in Burgers’ equation, 70
 term in KPZ equation, 31, 32, 38, 39, 41, 46, 49, 80
 term in KPZ equation, g as measure of importance of, 64
 term in KPZ equation, absence of graphical corrections of, 45
 term in KPZ equation, corrections to noise and diffusion constant, 58
 term in KPZ equation, couples different Fourier modes, 51
 term in KPZ equation, crude ratio with diffusive term, 39
 term in KPZ equation, Feynman graph for, 51

- term in KPZ equation, Feynman graphs for renormalization of, 61
- term in KPZ equation, Fourier transform of, 50
- term in KPZ equation, importance for $d \leq 2$, 49, 65
- term in KPZ equation, importance of, 34
- term in KPZ equation, perturbative treatment of, 41, 50
- term in KPZ equation, renormalization of diffusion constant ν , 58
- term in KPZ equation, renormalized, 47–49
- term in KPZ equation, RG treatment, 45
- term in KPZ equation, structure of, 54
- term in KPZ equation, unimportance for $d > 2$, 50, 82
- term in KPZ equation, zeroth order, 51
- terms for two-dimensional incompressible flocks, 148–150
- terms for flocks, xiii, 30, 106, 108, 115–120
- terms for flocks, circumvent MWH theorem, 115
- terms for incompressible flocks, 131
- terms, in general problem, 85
- theory for two-dimensional incompressible flocks, 145–147
- theory for Malthusian flocks, 164, 181
- time for Malthusian flocks, 203, 204, 214
- nonlinearities
 - for two-dimensional incompressible flocks, 143
- nonlinearity
 - convective, 97
- order parameter, 2
- partition function, 24, 151, 158–160
- perturbation theory, 46, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 210, 211, 215
- perturbation theory, in RG, 59
- perturbation theory, in RG, for KPZ
 - equation, 41, 46, 59–61, 63–65, 67, 68, 77
- perturbation theory, in RG, for Malthusian flocks, 67, 164, 186, 193, 195, 204, 205, 209, 228
- playing around, 157
- pointers, 8–12, 14–16, 26–28, 30, 35, 135, 136
- Poisson’ s equation, 177
- power counting, 13, 39–41, 127, 132, 133, 148
- propagator, 20, 36, 51, 53, 54, 58, 83, 174–176, 183–185, 187, 216–219
- real space, 18, 21, 24, 26, 27, 34, 55, 81, 84, 114, 115, 127, 145, 147, 166, 177, 179
- renormalization group, xii, 2, 30, 41, 43, 44, 60, 76
 - expansion, 67
 - as justification for gradient expansion, 89
 - for flocks, 108, 117, 119
 - for incompressible flocks, 127, 131, 134, 148, 149
 - for Malthusian flocks, 26, 43, 120, 166, 193, 194, 196, 200, 201, 209, 211, 228
 - new term generated by, 108
 - preserves symmetries, 61
 - rescale to fix parameters, 73
 - time, 60, 68
 - why, 82, 89
- renormalization group, determines scaling laws, 43
- renormalization group, differential, 60
- renormalization group, for KPZ equation, xiii, 39, 49, 59
- renormalization group, how, 41, 42
- renormalization group, limit on wavevector integrals, 60
- renormalization group, relevant and irrelevant parameters, 43
- renormalization group, robustness of perturbation theory for, 59
- rescaling
 - not RG, 33, 34
 - RG, 41, 42, 44–48, 60–62, 75, 83, 118, 119, 128, 147–149, 182, 183, 193–196, 200, 201, 203, 205, 206, 208, 209
- rescaling of lengths, 28, 32
- scaling, 2
 - analysis, 38
 - argument, 39

exponents, xiv, 39–41, 43–45, 49, 66, 68, 69, 80, 119, 127, 129, 147, 148, 159, 162–164, 183, 184, 195, 196, 198, 200, 201, 206, 209, 228
 form, 37, 38
 function, 37–39, 45, 80, 81, 130, 163, 179, 181, 202–204, 229
 laws, xiv, 3, 5, 13, 34, 37–40, 200
 ratio, 38
 RG, 41, 44, 74, 75, 147
 self-propelled, xi, 1, 6–8, 90, 121
 slow variables, 92
 smectic, 7, 140, 142, 152–156, 158–162
 spin, 2, 6, 10, 11, 25, 26, 162, 165, 166
 spontaneous
 magnetization, 6
 symmetry, 25, 82, 86, 87, 89, 90, 94, 110, 111, 167, 193, 198, 199, 222
 breaking, 96, 154
 broken, 93, 102, 155
 broken state, 104, 182
 constraint on Hamiltonian, 26
 constraints on equations of motion, 25, 42, 91
 electrostatic, 86
 emergent, 61
 KPZ, 31
 lattice, 2, 27
 phases, 7
 preserved by RG, 61
 pseudo-Galilean, 61, 73, 129, 193
 rotational, 3, 6–8, 26, 57, 90, 93, 155
 spontaneous breaking of continuous, 2, 6, 7
 translational, 7, 82, 89, 91, 154
 time-dependent Ginzburg–Landau model, 29, 31, 32, 35
 Toner–Tu equations, 103
 universality, xii, 3, 39, 68, 82, 140, 169, 196
 velocity, 4, 6, 71, 89, 123
 analogy with spins, 2, 6, 8
 correlation function, 112, 113, 130, 144, 145, 162, 177, 200, 203, 204, 210, 229, 230
 field, 70, 88, 92, 93, 95–97, 100, 102–105, 109, 122, 139, 147, 152, 165–167, 169, 170, 183, 229
 fluctuations, 100, 113, 125, 136, 140, 141, 144, 145, 152, 172, 180
 Galilean boost, 61
 in Burgers’ equation, 70
 longitudinal, 109
 mean, 96, 102, 137, 165, 172, 193
 perpendicular, 135
 rescaling, 205
 scaling, 200
 transverse, 109
 Vicsek, xi, xv, 1–3, 7, 10, 90
 Vicsek algorithm, xi, xiii, 1–3, 5–7, 9, 10, 88, 91
 wet flocks, xiii, 5, 89
 XY model, 23, 28, 34–36, 55, 86, 89, 104, 115, 142, 150–153, 155, 158, 162, 165
 z (dynamical exponent), 37, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 66, 69, 73, 80, 81, 83, 118, 119, 129, 138, 144, 148, 149, 161–163, 183, 184, 195–198, 200, 201, 203, 209, 228, 230
 Z partition function, 24, 151, 158–160

术语索引

中文术语	英文术语	页码
集群运动	flocking	vii
集体而协调的运动	collective, coherent motion	vii
长程序	long-range order	vii
Mermin–Wagner–Hohenberg 定理	Mermin–Wagner–Hohenberg theorem	vii
干活性物质	dry active matter	vii
重整化群	renormalization group	vii
动力学重整化群	dynamical renormalization group	vii
普适性	universality	vii
活性物质	active matter	viii
梯度展开	gradient expansion	viii
Kardar–Parisi–Zhang 方程	Kardar–Parisi–Zhang equation	viii
自驱动粒子	self-propelled particle	1
极性有序干活性流体	polar ordered dry active fluid	1
流体动力学方法	hydrodynamic approach	1
非平衡动力系统	nonequilibrium dynamical system	1
标度	scaling	1
运动相	moving phase	1
自发破缺连续对称性	spontaneous breaking of a continuous symmetry	1
序参量	order parameter	2
旋转对称性	rotational symmetry	2
普适类	universality class	2
热力学极限	thermodynamic limit	2
Galilean 不变性	Galilean invariance	4
随机噪声	stochastic noise	5
取向对称性	orientational symmetry	5

中文术语	英文术语	页码
指向器	pointer	7
遍历性	ergodicity	8
含噪扩散方程	noisy diffusion equation	9
Edwards–Wilkinson 方程	Edwards–Wilkinson equation	11
幂计数	power counting	11
Goldstone 模式	Goldstone mode	13
简正模式	normal mode	14
紫外截止	ultraviolet cutoff	15
传播子	propagator	17
等时关联函数	equal-time correlation function	20
局域性	locality	21
自旋波刚度	spin wave stiffness	23
深冻无序	quenched disorder	23
相变	phase transition	23
能量均分定理	equipartition theorem	25
含时 Ginzburg–Landau 模型	time-dependent Ginzburg–Landau model	25
Einstein 关系	Einstein relation	26
涨落–耗散定理	fluctuation–dissipation theorem	26
生长界面	growing interface	27
高度场	height field	27
非线性耦合	nonlinear coupling	28
无量纲耦合强度	dimensionless coupling strength	28
线性化	linearization	31
标度函数	scaling function	33
动力学指数	dynamic exponent	33
粗糙度指数	roughness exponent	33
不动点	RG fixed point	36
重整化运动方程	renormalized equation of motion	36
裸运动方程	bare equation of motion	36

中文术语	英文术语	页码
递推关系	recursion relation	37
无关参数	irrelevant parameter	37
相关参数	relevant parameter	37
危险无关变量	dangerously irrelevant variable	37
临界维数	critical dimension	39
边缘的	marginal	43
Feynman 图	Feynman diagram	44
组合因子	combinatoric factor	46
动量壳层	momentum shell	50
“重整化群时间”	renormalization group time	51
涌现对称性	emergent symmetry	51
赝 Galilean 不变性	pseudo-Galilean invariance	52
稳定不动点	stable fixed point	54
强耦合不动点	strong-coupling fixed point	55
ϵ 展开	epsilon expansion	56
“弱耦合”相	weak-coupling phase	56
“强耦合”相	strong-coupling phase	56
“蓝噪声”	blue noise	58
Burgers 方程	Burgers equation	58
对流加速度	convective acceleration	58
轨线积分匹配形式体系	trajectory integral matching formalism	61
粗粒化	coarse graining	72
“铁磁型集群”	ferromagnetic flock	73
流体动力学变量	hydrodynamic variable	74
巨数涨落	giant number fluctuation	92
流函数	streaming function	119
近晶 A 相	smectic A phase	119
准长程有序	quasi-long-ranged order	120
反常弹性	anomalous elasticity	120
Malthus 型集群	Malthusian flock	128

中文术语	英文术语	页码
普适振幅比	universal amplitude ratio	168